

**COMPRENDRE LA GUERRE :
HISTOIRE ET THÉORIE
DU COMBAT**

Trevor N. Dupuy

Introduction

Le Laboratoire du Soldat. Les étudiants de l'art militaire et de la science militaire ont longtemps cherché des lois fondamentales ou des théories qui expliqueraient les interactions des forces militaires au combat et les résultats des batailles. Cette recherche a été en partie motivée par des similitudes et des motifs parmi les opérations militaires à toutes les époques et dans toutes les cultures — des motifs si clairs et si cohérents qu'ils ne peuvent être ignorés. L'étudiant ou l'observateur réfléchi est poussé à se demander si les motifs cohérents dans les relations entre les hommes, les armes, l'environnement et le résultat des batailles ne sont pas des manifestations de certaines lois fondamentales du comportement au combat qui expliqueraient pourquoi les batailles sont perdues et remportées, et aussi à se demander pourquoi certains chefs militaires de génie ont réussi dans des circonstances très semblables à celles dans lesquelles des hommes moins capables ont échoué.

Il n'y a qu'un seul endroit où aller pour rechercher ces modèles et obtenir des réponses aux questions sur le fonctionnement des lois fondamentales du comportement au combat et les raisons pour lesquelles les grands commandants ont été grands et réussis : les archives et annales de l'expérience militaire ; en d'autres termes, l'histoire militaire.

Même à cette époque de progrès technologique rapide où de nouvelles armes non éprouvées sont disponibles pour la guerre, l'histoire des conflits précédents reste une considération pertinente et importante. L'histoire fournit une base à partir de laquelle l'effet anticipé de la nouvelle technologie peut être jugé. L'histoire offre également des perspectives sur la performance des êtres humains en temps de guerre et, malgré la nouvelle technologie, le combat reste une entreprise très humaine. La personnification de l'application de la nouvelle technologie aux affaires militaires, l'amiral Hyman Rickover, a écrit : « Une page d'histoire vaut un livre de logique. »

L'histoire militaire est essentielle au développement de la science militaire parce que—contrairement à la plupart des autres sciences—la science militaire ne peut pas tester ses théories et hypothèses dans des expériences de laboratoire. Les versions militaires des expériences, telles que les exercices sur le terrain, les manœuvres et les tests, ne peuvent jamais reproduire l'ingrédient essentiel de la guerre, qui est la peur dans un environnement léthal. De telles expériences sont utiles, mais seulement dans une mesure limitée.

La science de la guerre, comme la science de l'astronomie, est une science d'observation. Tout comme l'astronome utilise les cieux comme son laboratoire, le véritable laboratoire du soldat a toujours été l'histoire militaire. Personne n'a mieux compris cela que Napoléon qui écrivait :

Lisez et relisez les campagnes d'Alexandre, d'Hannibal, de César, de Gustave, de Turenne, d'Eugène et de Frédéric. Faites-en vos modèles. C'est le seul moyen de devenir un grand général et de maîtriser les secrets de l'art de la guerre. Avec votre propre génie éclairé par cette étude, vous rejetterez toutes les maximes contraires à celles de ces grands commandants.

J.F.C. Fuller regardait l'autre côté de la médaille : « À moins que l'histoire ne nous apprenne à regarder vers l'avenir, l'histoire de la guerre n'est qu'une romance sanglante. » Ainsi écrivait-il en 1925, dans l'une des nombreuses occasions où il a tenté de faire comprendre aux hommes militaires qu'il y avait peu de bénéfice professionnel à tirer de la simple lecture de l'histoire militaire, peu importe à quel point cette lecture pouvait être fascinante. Fuller écrivait également :

Nous devons d'abord nous rappeler que l'homme reste homme et que son cœur ne change pas. Deuxièmement, nous devons nous rappeler que les moyens de guerre changent et que l'intelligence de l'homme doit suivre le rythme de ces changements. Nous devons garder l'esprit subtil et actif, et ne jamais nous laisser hypnotiser par les traditions ; nous devons nous critiquer nous-mêmes, et critiquer nos critiques ; nous devons expérimenter et explorer.

Fuller comprenait bien la valeur de l'analyse historique militaire comme base pour la formulation de l'histoire militaire. Personne n'a mieux utilisé une telle analyse.

L'utilisation de l'histoire militaire. Il existe deux façons fondamentales d'utiliser l'histoire militaire. L'une consiste à lire l'histoire militaire descriptive pour obtenir une appréciation générale

des guerres passées et des dirigeants célèbres. L'autre consiste à utiliser les informations et données provenant de l'histoire militaire comme base pour l'analyse historique.

L'histoire descriptive implique des récits écrits, des chronologies et des comptes rendus personnels de batailles, de guerres, de chefs et de soldats. De ces écrits sont produits des livres, des monographies et des articles conçus pour dire au lecteur ce qui s'est passé. Ce type d'histoire militaire est bon, et il est bénéfique pour l'éducation professionnelle et le plaisir de ses lecteurs. Souvent, les lecteurs peuvent tirer profit de la compréhension des caractères et des réalisations des grands généraux. Traditionnellement, il y a eu une grande appréciation au sein des services militaires et de la communauté de la défense pour ce type d'histoire militaire.

L'analyse de l'histoire militaire implique plus que la simple narration de l'histoire ; elle évalue ce que l'histoire signifie. L'analyse de l'histoire militaire cherche à appliquer aux problèmes actuels des leçons pertinentes du passé. Tout comme les astronomes doivent faire et enregistrer de nombreuses observations afin de formuler des hypothèses concernant les relations entre les corps célestes, l'analyste militaire doit développer des hypothèses de combat en se basant sur des modèles discernés à partir de l'étude d'un grand nombre de données de combat. L'approche consiste à utiliser les données comme base pour une analyse complète, objective et scientifique, en recherchant des modèles, des tendances et des relations afin de fournir la base des hypothèses. Les hypothèses alternatives sont ensuite testées par rapport aux données. À mesure que davantage de données sont disponibles pour l'étude, la confiance dans la validité des hypothèses augmente.

L'analyse de l'histoire militaire se base sur l'histoire militaire descriptive, mais va au-delà. L'historien militaire descriptif est un enregistreur d'événements et un observateur des processus de combat et de formulation de politiques. L'analyste de l'histoire militaire cherche à influencer les événements en participant à la formulation de politiques, de doctrines et de plans. Les deux contribuent à la valeur de l'histoire militaire, qui — comme nous l'a dit Fuller — est d'améliorer la conduite des guerres futures en soulignant les leçons des guerres passées.

L'abus de l'histoire militaire. Il est possible d'abuser de l'histoire militaire en la citant pour soutenir des idées préconçues. Personne ne plaiderait coupable de servir une histoire militaire déformée, mais cela arrive. Parfois, les faits historiques sont incorrects ou mal interprétés ; d'autres fois, les faits historiques sont corrects mais leur application est défectueuse. Examinons deux (parmi tant d'autres) exemples d'histoire militaire déformée tirés d'articles récents dans des revues militaires.

Beaucoup de lecteurs seront conscients de la doctrine actuelle de l'armée américaine qui assure à nos troupes qu'elles peuvent « combattre en étant en infériorité numérique et gagner » si elles utilisent seulement les bons « multiplicateurs de combat ». Cette assurance—qui est en réalité une sorte d'exhortation—est souvent soutenue par des références à l'histoire militaire. Permettez-moi de citer deux exemples typiques.

Dans un article publié dans une revue militaire il n'y a pas longtemps, l'auteur a cité plusieurs exemples de combattants en infériorité numérique qui ont gagné. Parmi ses exemples, j'en ai particulièrement noté deux : la victoire de Wellington sur Napoléon à Waterloo ; et la reprise et la victoire des Américains face à l'assaut allemand lors de la bataille des Ardennes en 1944.

Il y a juste un problème avec ces deux exemples. Le côté victorieux, loin d'être plus petit, dépassait en fait le côté perdant par des marges approchant deux contre un dans les deux cas.^o Dans chaque cas, on peut également démontrer que le côté perdant était, en termes relatifs, considérablement plus efficace au combat que les vainqueurs, mais a néanmoins été submergé par une supériorité numérique. Le point important, cependant, est que—par ignorance ou indifférence—l'histoire militaire a été grossièrement mal utilisée dans la citation de ces deux exemples.

Dans un autre article, exhortant les troupes américaines à « se battre en infériorité numérique et à gagner », l'auteur a tenté de démontrer que la force numérique relative est sans importance pour les résultats du combat. Il a raconté que dans la plupart des batailles décrites dans *Les Quinze Batailles Décisives du Monde* de Creasy, la force numériquement inférieure l'emportait. Son argument présente un sérieux défaut. Dans au moins dix — probablement douze — des quinze batailles, la force numériquement *supérieure* a gagné.

Les exemples historiques cités par ces deux auteurs démontrent en réalité le contraire de ce qu'ils essayaient de prouver. Sans aucune connaissance réelle des sujets, ils ont fait des affirmations erronées qui, si elles étaient vraies, auraient soutenu leurs arguments, mais évidemment, ils n'ont fait aucun effort sérieux pour vérifier leurs faits. Ce genre de chose peut donner une mauvaise réputation à l'histoire militaire !

Il est relativement facile de démontrer les erreurs inhérentes à de telles distorsions ou représentations erronées. Malheureusement, elles sont rarement corrigées. Lorsqu'elles le sont, il est souvent trop tard pour réparer les dommages causés dans des esprits innocents qui voient rarement l'Introduction ou n'accordent pas d'attention à la correction factuelle. Mais il est encore plus difficile de traiter l'utilisation sélective d'exemples historiques qui sont factuellement corrects mais utilisés de manière incorrecte pour parvenir à des conclusions erronées.

Un exemple est une assertion faite dans un rapport il y a quelques années selon laquelle l'histoire montre que, parce que les forces numériquement inférieures réussissent si souvent, il est impossible de prédire le vainqueur ou le perdant d'une bataille sur la base de la supériorité numérique. Il y a un certain mérite dans cette assertion, du moins dans la mesure où un lecteur occasionnel, passant en revue de mémoire quelques-unes des batailles les plus connues de l'histoire, pourrait même conclure que la force numériquement inférieure gagne généralement. C'était le cas, par exemple, lors des batailles d'Arbela, d'Azincoirt, de Leuthen, d'Austerlitz, de Chancellorsville et de la Ferme Chinoise, pour n'en nommer que quelques-unes.

Pourtant, il est également vrai que le camp numériquement moins nombreux, mais victorieux, dans chacune de ces batailles possédait une supériorité claire en puissance de combat. Cela s'explique par le fait que le camp gagnant dans chaque cas bénéficiait d'un ou plusieurs des facteurs multiplicateurs suivants : posture défensive ; ou surprise ; ou efficacité au combat supérieure. Il est également vrai que, même sans prendre en compte ces facteurs multiplicateurs, le camp numériquement supérieur a remporté peut-être 60 pour cent des batailles enregistrées dans l'histoire. De plus, si l'on ne considère que le multiplicateur de posture défensive, le camp numériquement supérieur a gagné environ 80 pour cent des batailles de l'histoire.

Ainsi, un fait historique correct, vrai dans une minorité de cas, a été utilisé pour soutenir un argument essentiellement erroné. Non seulement la cause de la vérité est mal servie, mais l'intérêt national l'est aussi, puisque des décisions politiques importantes pourraient être basées sur de tels arguments erronés.

La valeur de l'histoire militaire. Certains soutiennent que l'histoire est trop incohérente pour être utile comme base pour la formulation d'hypothèses, de théories ou de lois fiables concernant ce qui s'est passé dans le passé, et qu'elle n'a donc aucune validité pour les prédictions sur ce qui se passera sur les champs de bataille futurs. J'espère que quiconque persévéra dans la lecture de ce livre jusqu'à sa conclusion reconnaîtra que cet argument est fallacieux. Les schémas de l'histoire sont clairs. Bien qu'il y ait une certaine influence du hasard sur le champ de bataille, elle affecte généralement les deux camps de manière égale, et le combat militaire est aussi proche d'être déterministe qu'il est possible pour toute activité humaine de l'être. Comprendre la guerre Lorsque les résultats d'une bataille semblent avoir dévié d'un schéma identifié, une analyse révélera presque toujours que cette déviation était due à l'opération d'un autre schéma sur les circonstances de la bataille.

Le lecteur peut légitimement en déduire qu'il est très dangereux de tirer des conclusions à partir d'un seul cas historique, en particulier d'un cas qui a été choisi pour illustrer un argument. Cela ne signifie toutefois pas qu'il y ait quelque chose de mal ou d'inapproprié à citer un exemple historique unique—en particulier s'il est spectaculaire ou bien connu—pour démontrer une conclusion ou une hypothèse appuyée par une prépondérance de faits historiques.

La valeur de l'histoire militaire réside dans le fait que, lorsqu'elle est analysée de manière objective et scientifique, elle nous permet de projeter en avant les tendances des expériences passées réelles. C'est la seule manière dont les leçons pertinentes du combat réel peuvent être appliquées aux importants enjeux de la défense nationale d'aujourd'hui.

Chapitre 1 :

Les vérités intemporelles du combat

Bien que personne ne puisse savoir maintenant à quoi ressemblera réellement la prochaine guerre, il ne fait aucun doute que les aspects émotionnels, conceptuels et intellectuels du combat à travers les âges sont fondamentalement les mêmes guerre après guerre. Les armes et les caractéristiques des armées ont changé, et avec elles les tactiques employées sur le champ de bataille, mais les caractéristiques fondamentales du combat restent les mêmes. Il est évidemment important que nous comprenions pourquoi il en est ainsi.

Au cours des vingt-cinq dernières années, j'ai, je crois, identifié treize caractéristiques ou concepts opérationnels immuables, que j'appelle «Les Vérités Intemporelles du Combat». Ces vérités intemporelles ne constituent pas une théorie du combat, et elles ne sont pas un substitut aux Principes de la Guerre, avec lesquels elles ont quelque chose en commun. Plutôt, comme je les vois, elles décrivent certains aspects fondamentaux et importants de la guerre qui, malgré les changements constants dans les instruments de la guerre, restent presque inchangés à cause du facteur humain dans la guerre. Si j'ai raison, toute théorie du combat doit être cohérente avec ces vérités intemporelles.

1. *L'action offensive est essentielle pour obtenir des résultats positifs au combat.* C'est comme dire : « Une équipe ne peut pas marquer au football à moins d'avoir le ballon. » Bien que les vérités ultérieures insistent sur la force, la valeur et l'importance de la défense, cela ne doit pas obscurcir l'importance essentielle de l'action offensive pour le succès final au combat. Même dans les cas où une stratégie défensive pourrait concevablement assurer un résultat favorable de la guerre — comme ce fut le cas pour les Britanniques contre Napoléon, et comme la Confédération l'a tenté lors de la guerre civile américaine — l'emploi sélectif de tactiques et d'opérations offensives est nécessaire si le défenseur stratégique veut avoir une chance de victoire finale.

2. *La force défensive est supérieure à la force offensive.* Clausewitz a dit que « la défense est la forme de combat la plus forte ». Il est possible de démontrer, par la comparaison qualitative de nombreuses batailles, que Clausewitz a raison, et que la posture a un effet multiplicateur sur la puissance de combat d'une force militaire défensive qui profite du terrain et des fortifications, qu'elles soient hâtives et rudimentaires ou complexes et soigneusement préparées. Il existe de nombreux exemples bien connus montrant la nécessité pour un attaquant d'avoir une supériorité de force afin de l'emporter contre un défenseur bien placé et fortifié. Il suffit de se rappeler Thermopyles, l'Alamo, Fredericksburg, Petersburg, Verdun et Tobrouk pour réaliser l'avantage dont bénéficie un défenseur disposant de forces plus petites mais bien placées et bien protégées.

3. *Une posture défensive est nécessaire lorsque l'offensive réussie est impossible.* Même si l'action offensive est essentielle au succès ultime du combat, un commandant en combat confronté à un ennemi plus puissant n'a d'autre choix que d'adopter une posture défensive. Puisque la posture défensive augmente automatiquement la puissance de combat de sa force, le commandant défensif compense au moins partiellement le déséquilibre des forces. Au minimum, il est capable de ralentir l'avancée de l'ennemi attaquant, et il pourrait même le vaincre. Ainsi, grâce aux résultats négatifs du combat, le défenseur peut finalement espérer affaiblir l'attaquant au point que sa faiblesse initiale relative se transforme en supériorité relative, offrant ainsi la possibilité de passer éventuellement à l'offensive et d'obtenir des résultats positifs au combat. Les campagnes de Franklin et de Nashville durant notre guerre civile, et la campagne d'El Alamein de la Seconde Guerre mondiale sont des exemples.

Parfois, le commandant d'une force offensive numériquement supérieure peut réduire la force de certaines parties de sa force afin d'atteindre une supériorité décisive pour un impact maximal sur l'ennemi en un autre point critique du champ de bataille, avec pour résultat que ces composants à force réduite sont localement en infériorité numérique. Un contingent ainsi réduit en

force peut donc être amené à adopter une posture défensive, même si la posture opérationnelle globale de la force marginalement supérieure est offensive, et que le contingent renforcé de la même force attaque avec l'avantage d'une puissance de combat supérieure. Un exemple classique est le rôle de Davout à Auerstadt lorsque Napoléon écrasait les Prussiens à Iéna. Un autre est le rôle joué par le corps de « Stonewall » Jackson à la deuxième bataille de Bull Run.

4. *Une attaque de flanc ou de l'arrière a plus de chances de réussir qu'une attaque frontale.* Parmi les nombreuses raisons à cela, on peut citer les suivantes : il y a une plus grande opportunité de surprise pour l'attaquant ; le défenseur ne peut pas être fort partout à la fois, et le front est le point le plus facile sur lequel concentrer l'effort défensif ; et le moral du défenseur a tendance à être ébranlé lorsque le danger d'encerclement devient évident. De nouveau, les exemples historiques sont nombreux, en commençant par les plans tactiques et les brillantes exécutions d'Hannibal lors des batailles du lac Trasimène et de Cannes. Toute impression que le concept d'enveloppement ou de « stratégie d'approche indirecte » serait apparu soit avec l'introduction des armes modernes, soit à partir des réflexions des auteurs récents sur les affaires militaires, est une grave méprise de l'histoire et sous-estime les penseurs militaires antérieurs.

« Cherchez les flancs » est un adage militaire depuis l'Antiquité, mais sa signification a été considérablement renforcée lorsque la balle conique du fusil à chargement par la culasse et à rayures a révolutionné la guerre au milieu du XIXe siècle. Cela a conduit Moltke à son observation de 1867 selon laquelle la létalité accrue de la puissance de feu exigeait que l'offensive stratégique soit associée à la défense tactique, une idée qui dépendait de l'enveloppement stratégique pour être réalisée. C'était un élément fondamental de la stratégie de Moltke lors de la campagne de 1870 en France. Ses manifestations tactiques ont eu lieu à Metz et Sedan ; deux cas dans lesquels les Allemands ont pris des positions défensives sur la ligne de communication française vers Paris, et les commandants français, forcés d'attaquer, ont été vaincus.

5. *L'initiative permet l'application d'une puissance de combat prépondérante.* L'importance de saisir et de maintenir l'initiative n'a pas diminué de nos jours, et elle ne diminuera pas dans le futur de la compréhension de la guerre. Cela a été le secret du succès de tous les grands capitaines de l'histoire. C'était aussi vrai pour MacArthur que pour Alexandre le Grand, Grant ou Napoléon. Certains théoriciens soviétiques modernes ont suggéré que cela est encore plus important désormais à l'ère de la haute technologie qu'autrefois. Ils pourraient avoir raison. Cela a certainement été un facteur majeur dans les victoires israéliennes contre les Arabes dans toutes leurs guerres.

6. *Les chances de succès des défenseurs sont directement proportionnelles à la solidité des fortifications.* Pour certains penseurs militaires modernes, il s'agit d'une vérité qui n'a pas besoin d'explication ni de justification. D'autres ont affirmé que les défenses préparées sont des pièges attrayants à éviter à tout prix. Cependant, de telles affirmations ignorent ou interprètent mal les exemples historiques. L'histoire est si capricieuse qu'il est dangereux pour les historiens d'utiliser des mots tels que « toujours » ou « jamais ». Néanmoins, je propose une contre-affirmation audacieuse : jamais dans l'histoire une défense n'a été affaiblie par la disponibilité de fortifications ; les ouvrages défensifs renforcent toujours la puissance de combat. Au minimum, les fortifications retarderont un attaquant et augmenteront ses pertes ; au mieux, les fortifications permettront au défenseur de vaincre l'attaquant.

Quiconque suggère que les percées des positions défensives dans l'histoire récente démontrent la faillite de la posture défensive et/ou des fortifications se trompe gravement et interprète mal l'histoire moderne.

On peut citer comme exemples historiques le franchissement de la ligne Maginot, de la ligne Mannerheim, de la ligne Siegfried et de la ligne Bar Lev, et à partir de ces exemples conclure que ces fortifications ont échoué. Une telle conclusion est absolument fausse. Il est vrai que toutes ces fortifications ont été franchies, mais seulement parce qu'un ennemi puissant était prêt à fournir un effort massif et coûteux. (Bien sûr, la ligne Maginot n'a pas été attaquée frontalement en 1940 ; les Allemands étaient tellement impressionnés par sa force défensive qu'ils l'ont contournée et menaçaient son arrière lorsque la France a capitulé.) Toutes ces fortifications ont permis aux défenseurs de prendre de nouvelles dispositions, d'amener des réserves ou de se mobiliser. Elles

avaient toutes pour but d'entraver, de permettre aux défenseurs de punir les attaquants et, surtout, de retarder ; elles ont toutes réussi à cet égard. La ligne Bar Lev, en outre, a sauvé Israël d'une défaite désastreuse et est devenue la base d'une offensive réussie.

7. *Un attaquant prêt à en payer le prix peut toujours pénétrer les défenses les plus solides.* Peu importe la vigilance du défenseur, peu importe la compétence de ses dispositions pour éviter ou atténuer les effets d'une surprise ou d'une attaque par le flanc ou par l'arrière, un attaquant habile peut toujours obtenir au moins un avantage temporaire pendant un certain temps à un endroit qu'il a choisi. C'est une des raisons pour lesquelles Napoléon s'efforçait toujours de saisir et de conserver l'initiative. Dans les grandes batailles de 1864 et 1865 en Virginie, Lee a toujours été capable d'exploiter au maximum son avantage défensif. Mais Grant a également toujours pu obtenir une supériorité temporaire quand et où il le souhaitait. Cela n'a pas toujours conduit à une victoire de l'Union — compte tenu de l'habileté défensive de Lee — mais cela a invariablement forcé Lee à se retirer jusqu'à ce qu'il puisse de nouveau imposer une impasse temporaire avec l'aide de puissantes fortifications de campagne. Un exemple moderne peut être trouvé dans l'offensive soviétique pour soulager Leningrad en 1943. Un autre fut la percée alliée depuis la tête de pont de Normandie en juillet et août 1944.

8. *Une défense réussie exige de la profondeur et des réserves.* Il a été affirmé que les forces militaires en infériorité numérique ne peuvent se permettre de retenir une puissance de feu précieuse des opérations défensives en cours et de la laisser inactiver en posture de réserve. L'histoire démontre que cette logique est fallacieuse et que la défense linéaire est terriblement vulnérable. La traversée du Pô par Napoléon lors de sa première campagne en 1796 est peut-être la démonstration classique de la fausseté de la défense linéaire (ou en cordon).

Le défenseur peut avoir la totalité de sa puissance de feu concentrée sur la zone opérationnelle prévue, mais l'avantage de l'attaquant de disposer de l'initiative peut toujours rendre une grande partie de cette puissance de feu défensive inutile. Quiconque suggère que la technologie moderne facilitera le déplacement de la puissance de feu engagée au combat néglige trois considérations : (a) l'attaquant peut inhiber ou empêcher ce mouvement par des moyens directs et indirects, (b) un défenseur engagé dans un combat infructueux contre des attaques limitées provenant d'attaquants numériquement inférieurs n'est ni physiquement ni psychologiquement préparé à effectuer des mouvements latéraux, même si l'ennemi ne les empêche ou n'en entrave pas l'exécution, et (c) le retrait des forces de la ligne (même si possible) offre à un attaquant vigilant l'opportunité de déplacer l'impulsion de son offensive vers la brèche nouvellement créée dans les défenses.

Napoléon a reconnu que les combats acharnés sont généralement remportés par le côté qui engage les dernières réserves. Marengo, Borodino et Ligny sont des exemples typiques de victoires napoléoniennes qui ont démontré l'importance de disposer de ressources pour faire pencher la balance. Ses deux plus grandes défaites, Leipzig et Waterloo, ont été subies parce que ses ennemis disposaient encore de réserves alors que les siennes étaient toutes engagées. L'importance d'engager les dernières réserves a été démontrée avec une acuité particulière à Antietam pendant la guerre de Sécession américaine. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas de meilleur exemple que celui de Kursk.

9. *Une puissance de combat supérieure l'emporte toujours.* L'histoire militaire démontre que chaque fois qu'une force en infériorité numérique a réussi, sa puissance de combat était supérieure à celle du perdant. Toutes choses égales par ailleurs, Dieu a toujours été du côté des bataillons les plus nombreux, et le sera toujours.

Ces dernières années, deux ou trois enquêtes sur l'expérience historique moderne ont conduit à la conclusion que la force relative n'est pas un facteur déterminant dans le résultat des batailles. Comme nous l'avons vu, une analyse superficielle des combats historiques pourrait soutenir cette conclusion. Il existe un certain nombre d'exemples de batailles remportées par le camp disposant de moins de forces. Dans de nombreuses batailles, des attaquants en infériorité numérique ont réussi.

Ces exemples ne sont cependant pas significatifs tant que la comparaison n'inclut pas les circonstances des batailles et les forces opposées. Si l'on prend en considération la surprise

(lorsqu'elle est présente), l'efficacité relative au combat des adversaires, les caractéristiques du terrain et l'avantage d'une posture défensive, le résultat peut être différent. Lorsque toutes les circonstances sont quantifiées et appliquées aux nombres de troupes et d'armes, on constate toujours que le côté ayant la plus grande puissance de combat sur le champ de bataille l'emporte.

10. *La surprise améliore considérablement la puissance de combat.* Obtenir la surprise au combat a toujours été important. Cela est peut-être plus important aujourd'hui que jamais. L'analyse quantitative des combats historiques montre que la surprise a augmenté la puissance de combat des forces militaires dans les engagements où elle a été obtenue. La surprise s'est révélée être le plus grand de tous les multiplicateurs de combat. Elle peut être le plus important des Principes de la Guerre ; elle est au moins aussi importante que la Masse et la Manœuvre.

11. *Le feu tue, perturbe, supprime et provoque la dispersion.* Il est douteux que l'une des personnes qui écrivent aujourd'hui sur l'effet de la technologie sur la guerre soit consciemment en désaccord avec cette affirmation. Pourtant, beaucoup d'entre elles ont tendance à ignorer l'impact du feu sur la dispersion, et par conséquent, elles en sont venues à croire que plus le feu est létal, plus il provoquera de morts, de perturbations et de suppressions. En réalité, à mesure que les armes sont devenues plus létales intrinsèquement, leur capacité à provoquer des pertes a soit diminué, soit est restée à peu près la même en raison d'une plus grande dispersion des cibles. Par exemple, les taux de perte de personnel et de chars lors de la guerre arabo-israélienne de 1973 étaient assez similaires à ceux des batailles intensives de la Seconde Guerre mondiale et les taux de pertes dans ces deux guerres étaient inférieurs à ceux de la Première Guerre mondiale.

12. *Les activités de combat sont toujours plus lentes, moins productives et moins efficaces que prévu.* C'est le phénomène que Clausewitz appelait « friction dans la guerre ». La friction est largement due aux effets perturbateurs, répressifs et dispersifs de la puissance de feu sur un groupe de personnes. Le rythme des opérations de combat réelles sera beaucoup plus lent que celui des tests sur le terrain et des exercices d'entraînement, même s'ils sont très réalistes. Les tests et exercices ne sont pas de véritables représentations réalistes du combat, car ils manquent de l'élément de peur dans un environnement létal, présent uniquement dans un combat réel. Des marges doivent être prévues dans la planification et l'exécution pour tenir compte des effets de la friction, y compris les erreurs, les pannes et la confusion.

13. *Le combat est trop complexe pour être décrit en un aphorisme unique et simple.* Cela a été largement démontré par les paragraphes précédents. Tous les écrivains sur les affaires militaires (y compris celui-ci) doivent périodiquement se le rappeler. Dans l'analyse militaire, il est souvent nécessaire de se concentrer sur un aspect particulier du combat. Cependant, les résultats de telles analyses étroitement ciblées doivent ensuite être évalués dans le contexte des réalités brutales, multiformes et chevauchantes de la guerre.

La technologie a radicalement changé la guerre au cours du dernier siècle et demi. Pourtant, les treize vérités intemporelles du combat ont été aussi applicables et aussi vraies dans les guerres les plus récentes de ces quinze décennies qu'elles l'étaient à l'époque de Napoléon et qu'elles l'étaient à l'époque d'Alexandre, d'Hannibal, de Jules César, de Gengis Khan, de Gustave et de Frédéric.

La raison en est que, malgré les nombreux changements, la nature essentielle de la guerre n'a pas changé. Les guerres sont menées par des hommes, et il n'y a pas eu de différence discernable dans la nature fondamentale de l'homme au cours des cinq mille années d'histoire enregistrée. Parce que la nature de l'homme n'a pas changé, son objectif fondamental lorsqu'il se tourne vers la guerre n'a pas changé non plus : l'emploi d'instruments létaux pour imposer sa volonté à d'autres hommes ayant des points de vue opposés.

Même si nous ne pouvons pas prédire quand ou comment une guerre future se déroulera, ou quel en sera le cours, ou comment ses batailles individuelles se termineront, ou comment elle sera affectée par les nouvelles technologies ou le matériel militaire, les vérités intemporelles resteront applicables.

Chapitre 2 : La recherche d'une théorie du combat

Les origines de la recherche

Dès les premiers enregistrements de la civilisation, il est évident que les hommes réfléchis ont lutté pour trouver un certain ordre et une prévisibilité dans la grande confusion sanglante de la guerre. En utilisant leur expérience pratique des conflits passés — le seul laboratoire possible — et en utilisant toute autre information disponible, ils ont cherché des règles générales sur la nature de la guerre qui pourraient les aider à l'emporter dans les conflits futurs.

Le plus ancien traité militaire ayant survécu a été écrit en Chine, vers 500 av. J.-C. C'était *L'Art de la Guerre*, par un théoricien militaire nommé Sun Tze (prononcé Soon Dzuh), qui démontrait une compréhension profonde et sophistiquée de la philosophie du conflit et du combat. On sait pratiquement rien sur Sun Tze, bien qu'apparemment il ait été une figure militaire de premier plan de son époque en Chine.

Au cours des 2 300 années suivantes, il y eut d'autres écrivains réfléchis sur les affaires militaires, qui essayèrent de formuler une approche théorique de la guerre. Il y eut, par exemple, Sextus Julius Frontinus, qui écrivit au premier siècle de notre ère un livre intitulé *Sur les affaires militaires*, et un autre sur les *Stratagèmes*. Environ deux siècles plus tard, un autre Romain, Flavius Vegetius Renatus, écrivit également un livre intitulé *Sur les affaires militaires*, plus généralement connu sous le nom d'*Institutions militaires des Romains*, une œuvre de référence prisée des rares érudits militaires de l'Europe médiévale. Il y eut plusieurs ouvrages théoriques sur la guerre écrits par les Byzantins : le *Strategikon* de Mauricius, la *Tactica* de Léon le Sage, et d'autres. Le siècle précédant Napoléon vit de tels écrits comme les *Rêveries sur l'art de la guerre* du comte Maurice de Saxe, et *Instructions à ses généraux* de Frédéric le Grand de Prusse.

Napoléon

Un homme, plus que tout autre, fut responsable de stimuler la recherche d'une théorie, ou d'une science, ou d'un ensemble de lois sur la guerre ou le combat. Cet homme était Napoléon Bonaparte, qui semble avoir plus ou moins formulé une telle théorie dans son propre esprit. Bien que Napoléon ait donné des indices à ce sujet dans ses maigres écrits théoriques et dans certaines de ses correspondances, il a démontré sur le champ de bataille qu'il devait exister une théorie de la guerre. Malheureusement, il n'a jamais exposé sa théorie sous une forme cohérente et unifiée. Il n'a jamais consigné ses idées sur la théorie militaire par écrit en termes scientifiques clairs — même s'il pensait évidemment de cette manière. Mais il a laissé une vaste collection de maximes empiriques — par opposition à conceptuelles ou théoriques. À partir de celles-ci, et des analyses de ses performances, d'autres ont distillé les éléments principaux de ses idées théoriques. Dans sa correspondance et ses déclarations enregistrées, tout comme dans ses Maximes, Napoléon a clairement indiqué que ses concepts et sa réflexion sur la guerre avaient été principalement dérivés de l'étude des campagnes des grands généraux précédents.

Il est impossible de surestimer l'impact gigantesque de Napoléon sur la guerre, l'art de la guerre et la théorie militaire. Il est difficile — et pas très utile — de faire des comparaisons entre de grands hommes de différentes époques. Il est probablement sûr de dire que tant Alexandre que Gengis Khan étaient les égaux de Napoléon en intellect et dans la relation de l'intellect aux compétences et aux vertus militaires. Hannibal et Jules César méritent également certainement d'être comparés, tout comme Gustave Adolphe et Frédéric le Grand.

Parmi ces illustres prédécesseurs de Napoléon, seul Frédéric était suffisamment proche comme contemporain pour justifier une comparaison étroite. Pourtant, il devient presque

immédiatement évident que les deux n'étaient pas comparables. Il aurait été impossible pour Frédéric de rivaliser avec Napoléon en matière d'initiative stratégique et théorique. Frédéric, par naissance et par circonstances, était dédié au maintien général du statu quo, à l'exception d'ajustements territoriaux limités en Europe centrale favorables à la Prusse. Napoléon, par les circonstances, se retrouvait face à des opportunités illimitées pour l'emploi de la force militaire. Il possédait l'intellect, la capacité et—par-dessus tout—le génie, pour saisir des opportunités au moins également accessibles à un certain nombre d'excellents généraux français produits par les guerres de la Révolution française. Dans le processus, il transforma la guerre comme aucun autre homme avant ou après lui.

Comme nous l'avons noté, Napoléon n'a jamais formulé sa théorie ou ses théories de la guerre, à l'exception de passages occasionnels dans ses lettres — par exemple la lettre du 27 août 1808, écrite pour essayer d'apprendre à son frère Joseph comment gouverner l'Espagne, dans laquelle il laissait entendre que « le moral est au physique comme trois à un » — et la litanie inégale de concepts que l'on trouve dans ses Maximes. Il a fallu que ses contemporains plus jeunes, Jomini et Clausewitz, tentent de donner à ces concepts la substance théorique qu'ils méritaient.

Clausewitz et Jomini

Carl von Clausewitz est né à Burg, en Prusse, en 1780. Vingt-trois ans plus tard, le jeune capitaine von Clausewitz étudiait à l'Académie militaire prussienne sous le colonel Gerhard von Scharnhorst, qui essayait vainement d'éveiller l'armée prussienne aux réalités de la guerre napoléonienne. Clausewitz a servi lors de la désastreuse campagne de Iéna en 1806, où les sombres pressentiments de Scharnhorst se sont réalisés. Après la guerre, le roi Frédéric-Guillaume III permit à Scharnhorst de planifier et d'initier les réformes qu'il avait préconisées avant Iéna. Clausewitz, qui avait été prisonnier de guerre en France pendant un an, rejoignit Scharnhorst, August Niehardt von Gneisenau et une poignée d'autres officiers intellectuels pour devenir l'un des célèbres réformateurs de l'armée prussienne durant les années de guerre 1807-1811.

En 1811, lorsque Napoléon faisait pression sur la Prusse pour qu'elle rejoigne la France en guerre contre la Russie, Clausewitz démissionna et rejoignit l'armée russe. Au début de 1813, après la défaite de Napoléon en Russie, Clausewitz joua un rôle majeur dans la persuasion du principal commandant de terrain prussien (le général Hans D. L. von Yorck) de changer de camp dans la guerre. Après la campagne de 1813, Clausewitz rejoignit de nouveau l'armée prussienne et servit comme chef d'état-major de corps lors des campagnes de 1814 et 1815. Pendant une grande partie des années 1820, il fut commandant de l'Académie de guerre, et c'est là qu'il écrivit la majeure partie de *De la guerre*. En 1831, lorsqu'une nouvelle guerre européenne semblait imminente, il devint chef d'état-major d'une armée, sous Gneisenau ; lui et Gneisenau moururent tous deux de la choléra lors d'une épidémie.

Antoine Henri Jomini avait un an de plus que Clausewitz, étant né en Suisse en 1779. Il était officier dans l'armée de Napoléon lorsque Clausewitz servait dans l'armée prussienne opposée. Comme Clausewitz, en 1813 Jomini démissionna de sa propre armée pour rejoindre celle de la Russie, mais à ce moment-là Clausewitz (bien que portant encore un uniforme russe) était revenu auprès des forces prussiennes. Il est douteux que les deux hommes se soient rencontrés pendant la courte période où ils étaient tous deux au service du Tsar, ou plus tard. Dans les années 1820, chacun connaissait très bien les écrits de l'autre et—en tant que rivaux quelque peu jaloux—chacun critiquait le travail de l'autre.

Jomini a essayé d'expliquer les idées de Napoléon sur la théorie, et il a compris ce que Napoléon avait en tête aussi clairement que quiconque. Dans ses nombreux écrits, cependant, Jomini n'a jamais été capable ni de saisir de manière satisfaisante les aspects philosophiques de la réflexion de Napoléon sur la guerre, ni de distiller l'essence de la théorie. Le résultat fut un mélange quelque peu disparate de discussions, de règles, d'aphorismes et de maximes.

Clausewitz a pu saisir la philosophie de Napoléon et y ajouter quelques idées personnelles, mais il se retrouva aussi déconcerté par les problèmes de distillation d'une théorie à partir de cette

philosophie que Jomini l'avait été. Comme la Bible en théologie, Clausewitz peut être cité pour soutenir les deux côtés de presque n'importe quel argument en affaires militaires, ou comme source pour presque tout concept valable ou non que l'on pourrait souhaiter documenter. De telles citations sont généralement hors contexte, ou les apparentes contradictions résultent du fait qu'il n'a jamais eu l'occasion d'éditer une version finale de son œuvre maîtresse.

Clausewitz est souvent cité à tort comme ridiculisant l'idée qu'il pourrait ou devrait y avoir un ensemble fixe de principes de la guerre. Bien que certains de ses mots sortis de leur contexte pourraient être interprétés ainsi, il consacre plusieurs chapitres de *De la guerre* à une discussion sur une théorie de la guerre, et il a affirmé qu'il existe des principes. Il énumère — bien que pas de manière séquentielle — huit des neuf principes que nous acceptons habituellement. Mais, il admet implicitement que la formulation de la théorie nécessiterait un effort au-delà de celui de *De la guerre* ou peut-être au-delà des limites de ce qui pourrait être accompli en termes de méthode scientifique de son temps. Il a certes décrié les tentatives de produire des règles précises et mathématiques pour le combat à suivre par les généraux sur le champ de bataille. Pourtant, comme je le démontrerai dans un chapitre ultérieur, Clausewitz pensait de manière mathématique et quantitative, et de cette réflexion il nous a donné les rudiments de la théorie du combat la plus substantielle produite jusqu'à présent.

On a beaucoup parlé des différences entre Jomini et Clausewitz, mais ces différences n'étaient pas grandes, et étaient essentiellement philosophiques plutôt qu'interprétatives ou pratiques. Tous deux ont été stimulés dans leurs écrits prolifiques sur la guerre par l'exemple de Napoléon, et tous deux ont tiré essentiellement les mêmes conclusions de leurs études respectives de cet exemple. Ils étaient tous deux convaincus que Napoléon démontrait qu'il existe — ou devrait exister — une théorie de la guerre, et qu'une telle théorie était basée sur des principes fondamentaux. Ils étaient généralement d'accord sur ce que ces principes étaient : des choses que nous appelons maintenant Masse, Manœuvre, Objectif et Surprise.

Il y avait deux différences principales. La première concernait leurs approches. Jomini était plus doctrinaire, Clausewitz plus philosophique. Jomini essayait de dériver un cadre de règles pour le succès sur le champ de bataille à partir de son identification des principes utilisés par Napoléon. Clausewitz, également impressionné par les principes, ne croyait pas qu'il soit possible que ces principes offrent plus qu'une orientation générale pour un commandant ultérieur, qui devait adapter sa compréhension des principes à son propre « génie ». Il y a de nombreux indices dans le texte de *De la guerre* que Clausewitz croyait qu'il pourrait un jour être possible de formuler un corps de théorie plus complet, plus scientifique, sous forme de lois et de principes, que ce qu'il croyait possible dans les années 1830. À son époque, cependant, il était convaincu qu'une telle formulation était impossible, et il a donc été très critique envers les efforts de Jomini pour établir des règles de commandement.

La deuxième différence était intellectuelle. Jomini était indéniablement un homme d'une grande capacité d'analyse, très intelligent, voire brillant. Clausewitz était un géant intellectuel digne d'être comparé non seulement à un Napoléon et à un Scharnhorst, mais aussi à ses philosophes contemporains Kant et Hegel. Jomini étudiait et comprenait très bien la guerre de son temps. Clausewitz reconnaissait la relation de la guerre de son temps avec la nature comportementale, sociale et politique de l'homme. Jomini identifiait les arbres de la guerre. Clausewitz ne se contentait pas de connaître les arbres ; il voyait la forêt.

D'autres théoriciens depuis Napoléon

J'ai identifié douze théoriciens depuis Napoléon qui ont, à mon avis, grandement influencé la formation du cours de la recherche sur la théorie militaire. Deux d'entre eux, Clausewitz et Jomini, ont été discutés. Plus loin dans ce chapitre, je consacrerai une certaine attention à deux grands théoriciens britanniques, J.F.C. Fuller et Frederick W. Lanchester. Dans cette section, je me contenterai de résumer les contributions significatives à la pensée et à la théorie militaire de huit autres hommes militaires des XIX^e et XX^e siècles. Il est peu probable qu'il y ait un accord complet

parmi les spécialistes militaires sur les noms qui devraient être inclus dans une telle liste. Il serait néanmoins difficile d'ignorer les contributions apportées par chacun de ces hommes.

Denis Hart Mahan était essentiellement un disciple de Napoléon à travers Jomini. Il fut le premier grand théoricien militaire américain. Il a compilé sa propre version de maximes et de règles qu'il estimait pertinentes pour la théorie militaire en Amérique, mais il n'a jamais tenté (du moins d'après les écrits disponibles) de produire une théorie.

Helmuth von Moltke était à la fois un historien éminent et un penseur militaire éminent. Il était également un excellent organisateur et directeur de combat. Cependant, il a peu contribué à faire progresser la théorie militaire en elle-même, si ce n'est par des commentaires non liés mais perspicaces, tels que celui concernant la nécessité de combiner la défense tactique avec l'offensive stratégique. Il était essentiellement une manifestation des capacités d'une institution de génie ; n'importe lequel de ses contemporains prussiens aurait pu faire aussi bien s'il avait été à sa place.

Charles J. J. Ardant du Picq était peut-être l'écrivain le plus perspicace sur le sujet des forces morales (considérations comportementales) dans la guerre. (Notez que le prénom de ce soldat français était Charles, et que son nom de famille non hyphéné était Ardant du Picq.) Son livre, *Études de la bataille*, est l'un des meilleurs parmi une poignée de véritables grands classiques militaires. Il a été tué au combat pendant la guerre franco-prussienne avant que son travail ne puisse être intégré dans un quelconque contexte théorique, ce qui était malheureux pour la France, comme je le montrerai bientôt.

Alfred Thayer Mahan était un théoricien militaire américain dans le style de Jomini, de son propre père (Denis Hart Mahan), et de Moltke. Il se concentrait sur la guerre navale et la théorie navale. Penseur profond et doué des affaires militaires et navales, il comprenait bien la pertinence de l'histoire militaire pour les problèmes militaires contemporains de son époque. Il domine le répertoire des théoriciens navals tout comme Clausewitz se distingue parmi les autres théoriciens de la guerre terrestre. Il reconnaissait et utilisait analytiquement les principes, mais n'a jamais tenté une approche scientifique et analytique de la théorie militaire.

Le comte Alfred von Schlieffen a été le successeur (une génération plus tard) de Moltke en tant que chef de l'État-major général allemand. Il était un autre penseur réfléchi et profond sur la guerre, qui n'a jamais tenté de distiller une théorie du combat à partir de sa connaissance évidemment encyclopédique de l'histoire militaire et de la guerre de son époque. Le soi-disant plan Schlieffen est devenu un sujet de controverse qui a entravé l'étude sérieuse de son génie militaire par les auteurs ou lecteurs anglophones. En tant que soldat et général, il était probablement supérieur à Moltke, mais nous ne le saurons jamais, car il n'a jamais eu l'occasion de commander au combat ou en guerre.

Le baron Colmar von der Goltz était l'un des nombreux penseurs militaires allemands issus de cette institution de génie — l'État-major général allemand — durant son apogée, sous Moltke et Schlieffen. Dans ses deux ouvrages les plus connus, *La nation en armes* et *La conduite de la guerre*, il fait fréquemment référence — quoique de manière quelque peu vague — à la théorie de la guerre et à ses principes. Il ne mérite peut-être pas d'être inclus dans le cercle intellectuel de cette liste, autre qu'en tant que représentant d'un groupe extrêmement prolifique et réfléchi d'écrivains allemands de l'État-major. Son œuvre a eu une grande influence en Allemagne, en France et particulièrement en Grande-Bretagne.

Ferdinand Foch était un disciple à la fois de Clausewitz et d'Ardant du Picq. Il comprenait probablement Clausewitz aussi bien que quiconque l'a jamais fait — certainement mieux que la plupart des Allemands. Paradoxalement, il a mal interprété son compatriote, Ardant du Picq. Il essayait de penser et d'écrire en termes scientifiques et théoriques, et il y avait beaucoup de choses solides dans sa démarche d'analyse de l'histoire militaire. Cependant, son influence et son dévouement à l'importance morale de *l'offensive à outrance* ont failli ruiner l'Armée française au début de la Première Guerre mondiale. Mais son leadership dans la reprise après ce quasi-désastre a été brillant.

Giulio Douhet fut le premier et le plus important théoricien de la guerre aérienne. Peu importe qu'il — comme beaucoup d'autres premiers ardents partisans de la puissance aérienne — ait

grandement exagéré le potentiel des avions militaires de son temps. Peu importe non plus que cet officier de l'armée italienne de la Première Guerre mondiale, devenu aviateur militaire, n'ait pas été plus perspicace que beaucoup de ses contemporains en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, en Russie ou aux États-Unis pour prévoir le rôle de l'aviation dans la guerre. Ce qui le distinguait des autres était sa capacité, dans son livre *Commandement de l'air*, publié en 1921, à élaborer une théorie cohérente et consistante de la guerre aérienne, qui anticipait correctement (même si elle surestimait) le rôle dominant de la puissance aérienne dans toutes les guerres ultérieures. Le nom de Douhet est souvent associé aux apôtres contemporains de la guerre aérienne en Grande-Bretagne et aux États-Unis : le maréchal de la Royal Air Force Sir Hugh Trenchard et le major général américain William Mitchell. Cependant, même dans leurs propres pays, aucun de ces hommes n'avait ni ne méritait l'influence que Douhet exerça sur les développements et les tendances de la puissance aérienne, et ce, tout au long du XX^e siècle.

J.F.C. Fuller

John F. C. Fuller était le plus grand penseur militaire de ce siècle, et probablement le plus important depuis Clausewitz. Il est intéressant de noter que dans ses écrits antérieurs, il avait tendance à minimiser Clausewitz, mais que dans ses dernières années, il a commencé à reconnaître que sa propre approche de la théorie militaire était essentiellement clausewitzienne. Il était assez immodeste pour se comparer lui-même (et Clausewitz) à Copernic, Newton et Darwin. Il n'a pas beaucoup exagéré la réalité. Fuller fut le premier tacticien et théoricien important de la guerre blindée en tant qu'officier d'état-major de combat pendant la Première Guerre mondiale. Il fut le premier à codifier les Principes de la guerre tels qu'ils ont été connus pendant la majeure partie de ce siècle. Sous-jacente à cette production fondamentale se trouvait la conviction qu'il devait exister des lois du combat, ou une science de la guerre. Fuller savait qu'une théorie du combat devait contenir plus de contenu et offrir plus de rigueur scientifique que les seuls Principes de la guerre, mais il n'a jamais tout à fait réussi à formuler une telle théorie.

En 1911, le capitaine John Frederick Charles Fuller du 43^e régiment, Oxfordshire Light Infantry, conclut qu'une guerre éclaterait bientôt en Europe. Pour s'y préparer, il commença à étudier très sérieusement l'histoire militaire et le manuel officiel britannique sur la doctrine militaire, l'édition 1909 des *Field Service Regulations*. Dans ce dernier livre, il lut que les officiers britanniques devaient comprendre « les principes fondamentaux de la guerre [qui] ne sont ni très nombreux ni en eux-mêmes très obscurs ». Fuller chercha alors dans le livre une liste et une discussion de ces fondations importantes du professionnalisme militaire britannique. En vain. Avec dégoût, il écrivit que le manuel était « de la grammaire sans alphabet ».

Cependant, Fuller a tenu compte de l'avertissement, il a intensifié son étude de l'histoire militaire, en particulier les campagnes de Napoléon, cherchant à comprendre les principes fondamentaux de la guerre. Deux ans plus tard, alors qu'il était étudiant à Camberley, le Collège d'État-Major britannique, il a suggéré à ses instructeurs que le *Règlement du service sur le terrain* soit modifié afin de fournir aux officiers étudiants quelques directives sur ces principes essentiels. Comme nous le raconte son biographe, il a été « réprimandé pour avoir tenté de modifier plutôt que d'étudier le Règlement du service sur le terrain. »

Au cours de sa brillante carrière ultérieure pendant la Première Guerre mondiale, Fuller n'a cessé de penser à la nécessité d'une approche plus systématique et scientifique de l'étude de la guerre, fondée sur des principes de base. En 1916, il écrivit :

C'est une chose extraordinaire [que] tandis que chaque science est régie par quelques principes définis, la guerre aujourd'hui [1916] devrait être conduite au hasard du dé. . . . Nous pouvons prédire certains événements dans la guerre aussi sûrement que Darwin pouvait le faire dans la vie, dès qu'il comprenait le principe fondamental de l'évolution. Cependant, nous n'avons pas encore de Darwin militaire ; espérons que les Allemands n'en découvriront pas un.

L'année suivante, Fuller, alors chef planificateur pour le nouveau Corps de Chars britannique en France, fut responsable de la première utilisation importante des chars lors de la bataille de Cambrai. Il continua à occuper ce poste jusqu'à la fin de la guerre. Après la guerre, il devint

instructeur au Staff College de Camberley, où il redoubla d'efforts pour amener l'armée britannique à fonder sa doctrine non pas sur un respect verbal de certains principes anonymes et non spécifiés de la guerre, mais plutôt sur une compréhension des principes véritablement fondamentaux.

Il a réussi. En 1921, une nouvelle édition des *Règlements du Service de Terrain* a été publiée, et comprenait, avec seulement de légères modifications, les huit Principes de la Guerre que Fuller avait préconisés. Il est peut-être instructif de comparer les Principes de 1921 de Fuller avec la liste officielle de l'armée américaine telle qu'incluse dans l'édition actuelle du *Manuel de Terrain 100-1* de l'US Army :

Table 2-1	
The Principles of War	
FULLER	FM 100-1
Objective	Objective
Mass	Mass
Offensive	Offensive
Surprise	Surprise
Security	Security
Movement	Mobility
Economy of force	Economy of force
Cooperation	Unity of Command
	Simplicity

On verra que les listes sont pratiquement identiques, sauf que l'armée américaine ajoute « Simplicité » et remplace « Coopération » par « Unité de commandement » et « Mobilité » par « Mouvement ». (À mon avis, « Manœuvre », qui était utilisé dans les textes américains antérieurs, est un mot résumé meilleur que « Mouvement » ou « Mobilité ».)

Dans les années suivantes, Fuller écrivit abondamment sur la guerre blindée, la théorie militaire, la science et la philosophie de la guerre, et sur l'histoire militaire en général. Malgré son brillance — ou peut-être à cause de celle-ci — Fuller n'a jamais été pleinement compris ni apprécié par la majorité de ses collègues officiers de l'armée britannique. Il continua à écrire et à critiquer avec une plume et une langue acerbes, après avoir été mis à la retraite en tant que général de division relativement jeune. Il n'a pas été rappelé au service actif pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui amena le général français Charles de Gaulle à demander :

Mais qu'en est-il de votre meilleur soldat, Général Fuller ? Il était le prophète, nous le suivions seulement...

Vous trouverez prophétisé dans ses livres tout ce que les Allemands ont fait avec des tanks. Je me suis souvent demandé pourquoi il n'est jamais utilisé.

Une indication de l'approche de Fuller en matière d'analyse de l'histoire militaire — et de l'application des Principes de la guerre — se trouvera dans ses commentaires sur l'une des citations les plus connues, mais probablement apocryphes, du duc de Wellington :

Ne laissez pas mes adversaires me critiquer avec les balivernes selon lesquelles Waterloo a été gagné sur les terrains de jeu d'Eton, car le fait demeure géographiquement, historiquement et tactiquement, que le grand Duc ait prononcé ou non de telles absurdités non diluées, que cela a été gagné sur des champs en Belgique en appliquant un principe fondamental de la guerre, le principe de la masse ; en d'autres termes, en marchant vers ces champs avec trois Anglais, Allemands ou Belges pour deux Français.

Frederick W. Lanchester

Un compatriote et contemporain de Fuller s'intéressait également à l'application du Principe de Masse sur le champ de bataille. Il s'agissait d'un premier ingénieur aéronautique, Frederick William Lanchester, qui a écrit un article intitulé « Le Principe de Concentration », publié en octobre 1914 dans la revue britannique *Engineering*. Cet article a eu un impact profond sur l'évolution d'une théorie du combat.

Comme Fuller, les idées de Lanchester sur le Principe de Concentration (ou Masse) étaient basées sur sa lecture analytique de l'histoire militaire. Cela est quelque peu ironique étant donné que

probablement une majorité des personnes qui ont exploité les idées de Lanchester ont rejeté la pertinence de l'histoire pour la guerre moderne.

La formulation initiale de Lanchester de ce concept de guerre était conçue pour traiter des conceptions de la force et de la concentration des forces, plutôt que de l'attrition des forces. Cela est remarquable car la plupart des applications modernes du travail de Lanchester traitent essentiellement de l'attrition sur le champ de bataille. Pourtant, l'article ne mentionne la perte ou l'attrition que comme un aspect accessoire des comparaisons de Lanchester sur la force des forces opposées dans des conditions normalisées de manière arbitraire. Sa préoccupation principale était la relation entre la force numérique et la force combattante (ou efficace). Énoncer cette distinction n'a pas pour but de suggérer que Lanchester aurait nié que l'application de son travail à l'attrition était un produit logique des concepts. Il s'agit simplement de souligner que Lanchester a formulé certaines relations de force assez générales dans deux types de circonstances différents, puis a souligné (et souligné de nouveau) que « un moral supérieur ou de meilleures tactiques ou cent un autres causes externes peuvent intervenir en pratique pour modifier le résultat, mais cela n'invalide pas l'énoncé mathématique [concernant la force relative des forces]. »

Dans son article, Lanchester a formulé, en utilisant des exemples historiques, un concept de guerre qui pouvait être exprimé sous deux équations différentielles légèrement différentes mais parallèles. Voici les équations différentielles de Lanchester (en utilisant les mêmes symboles que dans l'article de Lanchester).

Loi linéaire : $\frac{db}{dt} = Nrb$ Les côtés opposés ne connaissent que les emplacements généraux des
 $\frac{dr}{dt} = Mbr$ cibles et ne peuvent pas concentrer le feu. Parfois appelée l'équation
du « feu non dirigé ».

Loi du carré : $\frac{db}{dt} = Cr$ Les côtés opposés connaissent les positions précises des cibles et
 $\frac{dr}{dt} = Kb$ peuvent concentrer le feu. Parfois appelé l'équation du « tir ciblé ».

Où : b est pour le côté bleu et r est pour le côté rouge ; N, M, C et K sont des constantes.

En substance, les équations de Lanchester montrent les effets de la concentration des forces sur les taux de pertes de deux camps opposés dans une situation de combat simple et non compliquée sous deux conditions générales de combat : (a) lorsque l'un ou les deux camps ont seulement une connaissance générale de la localisation de l'autre (comme dans un engagement fortuit, ou comme dans le cas d'un attaquant contre des défenseurs cachés derrière des défenses préparées ou fortifiées), et (b) lorsque l'un ou les deux camps disposent d'informations précises sur la localisation de l'autre (comme, par exemple, un défenseur dans la plupart des situations de défense préparée et fortifiée, ou deux forces s'opposant sur un désert large et plat).

Aux fins du calcul de l'attrition, la Loi Linéaire montre le taux de variation de chaque force par rapport au temps (en d'autres termes, l'effet de l'attrition des pertes), comme une constante multipliée par le produit des deux forces des armées adverses. La Loi Carrée montre le taux de variation comme une constante multipliée uniquement par la force du côté opposé, le côté qui bénéficie de l'avantage de l'observation.

En tant qu'historien militaire, j'ai quelques problèmes avec les exemples historiques de Lanchester, mais en général, il n'a pas déformé ni mal utilisé ses exemples. Ce qui m'a davantage dérangé en tant qu'historien militaire, cependant, c'est le fait qu'il est impossible d'adapter ses équations aux données statistiques historiques réelles. Cela n'a toutefois pas empêché les analystes d'utiliser ces équations comme base pour l'évaluation de l'attrition dans de nombreux modèles ou simulations de combat utilisés aux États-Unis et au sein de l'OTAN aujourd'hui. Je reviendrai sur les équations de Lanchester au chapitre 15 et montrerai comment elles peuvent être rapprochées des données statistiques historiques.

Résumé

Parmi les douze hommes brièvement identifiés ci-dessus comme d'importants théoriciens militaires depuis Napoléon, trois sont particulièrement importants en tant que théoriciens généraux ;

Jomini, Clausewitz et Fuller. Les trois ont été significativement influencés par l'exemple de Napoléon, et ont également été stimulés par leur propre expérience considérable du champ de bataille, ainsi que par de nombreuses lectures en histoire militaire. Chacun de ces trois hommes, à sa manière, s'est approché de la capture de l'essence d'une théorie du combat, mais aucun n'était satisfait d'avoir accompli ce qu'il s'était proposé de faire. Dans le chapitre suivant, nous examinerons le travail de l'un d'eux et découvrirons qu'il a réussi mieux qu'il ne le pensait peut-être.

Chapitre 3 :

La théorie du combat de Clausewitz

Perceptions et interprétations

J.F.C. Fuller a écrit : « À mon avis, le niveau de Clausewitz est celui de Copernic, Newton et Darwin... » ! Je suis entièrement d'accord avec cette évaluation. En fait, dans le domaine de la théorie militaire, on pourrait suggérer qu'à une époque où la sophistication de la science militaire était comparable à celle de la science physique au temps de Copernic, Clausewitz non seulement a jeté les bases de toute la pensée militaire théorique ultérieure — comme Copernic l'a fait dans son domaine différent — mais est ensuite allé plus loin et a énoncé la loi fondamentale de la théorie du combat de manière comparable à la postulation par Newton de la théorie fondamentale de la gravitation près de deux siècles après Copernic.

Beaucoup de chercheurs et d'analystes militaires qui ont étudié et écrit sur Clausewitz ont conclu qu'il évitait les approches quantitatives rigides. Une évaluation largement acceptée de Clausewitz va jusqu'à dire de lui : « Il se méfiait des théories établies de la guerre basées sur des calculs mathématiques ou des schémas géométriques. » L'auteur fournit ensuite quelques citations de Clausewitz pour étayer cette affirmation.

Mes propres études de Clausewitz, et de la nature du combat, m'ont conduit à la conclusion que de telles affirmations reflètent une incompréhension profonde de la théorie de la guerre que Clausewitz a produite, et présentée de manière incomplète, mais néanmoins cohérente et consistante, dans *De la guerre*. Ce n'est pas une question abstraite d'intérêt et d'importance uniquement pour les historiens. Au contraire, j'affirme une vérité qui peut mener à une nouvelle théorie prospective du combat essentiellement basée sur le concept théorique déterministe, prédictif et mathématiquement fondé de Clausewitz. Bien qu'il s'agisse d'une interprétation iconoclaste de Clausewitz et de l'essentiel de son œuvre maîtresse, *De la guerre*, l'interprétation a du sens lorsque le contexte chronologique et environnemental dans lequel Clausewitz a écrit le livre est pris en considération.

Tout d'abord, comme l'a observé Clausewitz, il traitait de concepts et de relations qui n'étaient pas facilement manipulables par les outils mathématiques de son époque. Cela explique le contenu descriptif et qualitatif de *De la guerre*. Si Clausewitz avait pu utiliser des outils mathématiques et analytiques modernes, y compris des ordinateurs, il est probable qu'il aurait fourni un traitement quantitatif plus explicite. Il énonçait ses principes et concepts sans expressions mathématiques explicites parce que c'était ce que l'état de l'art de son époque permettait.

En deuxième lieu, le livre était encore en version brouillon au moment de la mort de Clausewitz et n'a jamais été réellement terminé sous la forme qu'il désirait. Il est donc inévitable qu'il y ait certaines incohérences, et même des contradictions apparentes, dans certaines des affirmations contenues dans le livre. Il existe des possibilités supplémentaires de confusion et de contradiction apparentes puisque Clausewitz a utilisé certains termes qui peuvent être interprétés différemment par différents lecteurs.

Si tel est le cas, certains lecteurs peuvent se demander, alors pourquoi puis-je être si certain que mon interprétation des termes utilisés par Clausewitz est plus conforme à son intention que les interprétations éventuellement contraires d'autres. Je n'ai aucune preuve autre qu'une cohérence générale et interne que l'on peut trouver dans les concepts philosophiques et théoriques présentés par Clausewitz. Je m'efforce d'interpréter ses termes et ses contradictions apparentes d'une manière conforme à cette cohérence, non d'une manière qui serait contradictoire.

L'approche de Clausewitz

Clausewitz a examiné et écrit sur de nombreux aspects de la guerre, mais son approche analytique logique s'est concentrée sur deux de ces aspects : (a) les activités de la guerre, et (b) ses caractéristiques. Pour les mettre de côté (mais sans les oublier), permettez-moi de résumer sa vision des trois caractéristiques interdépendantes de la guerre :

La guerre est une activité impliquant la violence et la passion.

La guerre est soumise aux caprices du comportement humain.

La guerre est essentiellement subordonnée à la politique.

Clausewitz percevait deux activités fondamentales dans la guerre : (1) les hostilités réelles, ou combats, et (2) la préparation et le soutien de la conduite de la guerre. Il a peu écrit sur cette deuxième activité, consacrant la majeure partie de son attention—et de son livre—aux aspects de la conduite, ou du combat, de la guerre.

La conduite de la guerre, croyait Clausewitz, avait également deux aspects distincts : le contrôle et la direction supérieurs du combat, et le combat lui-même. Son approche du contrôle et de la direction supérieurs de la guerre était fondamentalement philosophique, avec peu de considération mathématique ou quantitative. Ici, il traitait de questions que nous qualifierions aujourd'hui de stratégie nationale, et de ses diverses composantes, telles que politique, psychologique, sociale, économique et militaire. Son approche du combat, en revanche, était essentiellement théorique, scientifique, et conceptuellement très mathématique. Dans son approche systématique, il voyait que la théorie du combat pouvait être logiquement divisée en deux domaines liés : la stratégie et la tactique. Aujourd'hui, de nombreux théoriciens militaires ont tendance à subdiviser la stratégie, telle que la voyait Clausewitz, en stratégie militaire (la direction globale de la guerre) et opérations (le contrôle de grandes forces dans un théâtre de guerre).

Afin de fournir un certain contexte pour une discussion de sa théorie fondamentale du combat, je passerai en revue ce que Clausewitz a écrit dans *De la guerre* sur sa philosophie de la guerre.

La philosophie de la guerre de Clausewitz

L'une des trois déclarations théoriques les plus profondes que Clausewitz ait faites sur la guerre concernait sa philosophie de la guerre. C'était sa déclaration sur la relation de la guerre à la politique.

La guerre comme continuation de la politique. Ce thème est trop bien connu pour nécessiter des développements ici. Je souhaite simplement rappeler au lecteur que c'est peut-être l'élément le plus fondamental de la philosophie de la guerre de Clausewitz. La guerre est, et doit toujours être, subordonnée à la politique. Il énonce cela de nombreuses fois et de nombreuses manières.

La guerre « absolue » en théorie et la guerre en pratique. En théorie, souligne Clausewitz, la guerre est un acte de violence à mener jusqu'aux limites extrêmes des capacités létales des adversaires. En pratique, cependant, la guerre ne sera menée qu'au degré de violence compatible avec la politique qui motive les adversaires. Cela s'explique principalement par le fait que la guerre est un instrument de politique, mais aussi en raison des réalités qui l'ont conduit à développer son concept de friction. De cette dualité entre théorie et pratique émergent deux autres caractéristiques importantes de la guerre.

La guerre peut être totale, ou la guerre peut être limitée. La guerre peut être menée avec autant de force que possible — s'approchant ainsi de la guerre absolue théorique — afin de renverser un adversaire, si tel est l'objectif de la politique. Ou elle peut être menée de manière plus limitée dans le but d'atteindre des objectifs politiques moins importants.

Fins et moyens dans la guerre. Lorsque les fins de la guerre sont totales (c'est-à-dire, le renversement de l'adversaire, ou la survie contre un tel effort), les moyens seront violents au

maximum des capacités des combattants. Si les fins de la guerre sont moins que le renversement de l'ennemi, alors les moyens seront moins violents.

Les activités de la guerre. Comme déjà noté, Clausewitz divise les activités de la guerre en deux catégories principales : le combat, ou la lutte ; et la préparation au combat, ou l'administration.

En résumé, Clausewitz pensait en termes théoriques et considérait la guerre comme ayant à la fois des aspects quantitatifs et qualitatifs. Il a également clairement indiqué que la philosophie générale de la guerre — traitant principalement de la stratégie — était essentiellement qualitative et probablement peu susceptible d'analyse quantitative. En revanche, lorsqu'il écrivait sur la tactique — en d'autres termes, lorsqu'il s'agissait de combats réels — il voyait beaucoup de choses en termes d'échelle, de degré ou de quantité.

Clausewitz et la théorie du combat

Dans les prochains paragraphes, je traiterai de la pertinence actuelle de six concepts théoriques importants du combat de Clausewitz, dont trois montrent son intérêt pour l'échelle, la dimension ou la quantité. Je commencerai par les trois qui ne sont pas intrinsèquement quantitatifs. Tout d'abord, je considère ses réflexions sur le « génie en guerre ».

Génie en guerre. La raison principale de la dichotomie apparente dans la pensée de Clausewitz concernant la nature évidente, scalaire ou dimensionnelle, d'une théorie du combat, et le désespoir de quantifier certains aspects de la guerre — et en particulier les vicissitudes du comportement humain et de la nature humaine — était sa reconnaissance de l'importance écrasante du leadership au combat. Comme Napoléon, Clausewitz qualifiait la qualité du leadership de « génie ». Puisqu'il ne voyait aucun moyen de quantifier le génie, il pensait qu'il était inutile d'essayer de développer des règles pour le commandement, qui était en réalité une manifestation d'un génie inquantifiable.

Clausewitz a raison sur l'importance du génie et l'impossibilité d'établir des règles pour des généraux ayant des niveaux ou des qualités de génie différents. Il est également probablement impossible de quantifier le génie, mais il est possible d'intégrer le génie dans un concept d'efficacité relative au combat, et ce concept peut à son tour parfois être utilisé pour établir une valeur approximative du génie. J'ai utilisé cette approche pour calculer l'efficacité relative au combat de l'armée confédérée par rapport à l'armée de l'Union à la bataille d'Antietam à environ 1,6. Dans l'une de ses déclarations les plus profondes sur la stratégie de la guerre civile, le président Abraham Lincoln a évalué les soldats du Nord et du Sud comme égaux en qualité de combat. Si l'on est d'accord avec Lincoln à ce sujet — comme je le suis — le ratio de 1,6 de l'efficacité au combat de l'armée confédérée par rapport à l'armée de l'Union à Antietam doit être indicatif des capacités de commandement relatives des commandants opposés, Lee et McClellan : 1,6 pour 1. Ou, si Lee était de 10,0 alors McClellan était de 6,0.

Destruction de l'ennemi. Certains critiques britanniques et américains ont qualifié Clausewitz de « Prussien sanguinaire » en raison de son insistance sur l'importance de s'efforcer de détruire l'ennemi, et pour des déclarations telles que « de tous les objectifs possibles en guerre, la destruction des forces armées de l'ennemi apparaît toujours comme le plus élevé » et « Nous... soulignons que la résolution violente [ou 'sanglante'] de la crise, le désir d'anéantir les forces de l'ennemi, est le fils aîné de la guerre. » Des pensées similaires abondent dans le livre ; en fait, Clausewitz consacre un chapitre entier à cette idée de destruction.

Il faut toutefois se rappeler qu'au moment où il exprime pour la première fois l'idée de destruction des forces ennemies, Clausewitz nuance cela en disant « Chaque fois que nous utilisons l'expression destruction des forces ennemies, ... nous entendons ... ils doivent être mis dans un état tel qu'ils ne puissent plus continuer le combat. » Ailleurs, il souligne que cela peut également être accompli en détruisant la volonté de combattre de l'ennemi.

Vitesse et approche directe. Lorsque les critiques de Clausewitz soulignent son accent sur la destruction et lisent sa déclaration, par exemple, selon laquelle il est essentiel « d'agir aussi rapidement que possible [et] donc de ne permettre aucun retard ni détour sans raison suffisante », ils

le voient comme prônant une massue plutôt qu'un poignard, et comme n'ayant aucune compréhension de concepts stratégiques tels que celui que Liddell Hart appelait « la stratégie de l'approche indirecte ».

Ceci consiste simplement à lire Clausewitz hors contexte et à ne pas reconnaître les nombreuses autres choses qu'il a dites sur l'art de la guerre — et en particulier sur le génie dans la guerre.

Il est abondamment clair d'après *De la guerre* que Clausewitz comprenait la manœuvre, et il comprenait la surprise—de toutes sortes—au moins aussi bien que n'importe quel autre théoricien militaire. Ses discussions sur les brillantes manœuvres stratégiques de Frédéric et de Napoléon le démontrent. Il comprenait aussi les principes que nous appelons aujourd'hui Objectif, Simplicité et Masse. Ensuite, nous nous tournons vers les réflexions de Clausewitz sur les aspects quantitatifs de la théorie du combat.

Défense. J'ai suggéré plus tôt que sa déclaration sur la relation de la guerre à la politique était l'un des trois concepts les plus importants de Clausewitz, tels que je les vois. Le deuxième est sa déclaration selon laquelle « la défense est la forme de combat la plus forte ». À plusieurs endroits, et avec des mots différents, Clausewitz a souligné ce point tout au long de *De la guerre*.

Cette déclaration implique une comparaison de la force relative. Elle est essentiellement scalaire et donc finalement quantitative. Clausewitz n'a pas tenté de définir l'échelle de sa comparaison. Cependant, en suivant son approche conceptuelle, il est possible d'établir des quantités pour cette comparaison. Selon la mesure dans laquelle le défenseur a eu le temps et la capacité de se préparer au combat défensif, et en fonction également de considérations telles que la nature du terrain qu'il peut utiliser pour la défense, mes recherches m'indiquent que la force comparative de la défense par rapport à l'attaque peut varier d'un facteur ayant une valeur minimale d'environ 1,3 à une valeur maximale de plus de 3,0.

Il convient toutefois de noter que Clausewitz souligne le fait que la défense est essentiellement de nature négative et ne peut pas gagner des guerres. (La première de mes Vérités intemporelles [voir le Chapitre 1] est cohérente avec les vues de Clausewitz sur l'essentialité de l'action offensive pour réussir en guerre.)

La friction dans la guerre. Ensuite, j'aimerais mentionner une idée de Clausewitz qui est souvent citée, mais pas très bien comprise. Il s'agissait de son concept de « friction dans la guerre ». Bien qu'il mentionne ce concept à plusieurs reprises, il est mieux exprimé dans le passage suivant.

Tout dans la guerre est très simple, mais la chose la plus simple est difficile. Les difficultés s'accumulent et finissent par produire une sorte de friction inconcevable à moins d'avoir fait l'expérience de la guerre. ... D'innombrables incidents mineurs imprévisibles ... se combinent pour abaisser le niveau général de performance, de sorte qu'on est toujours loin de l'objectif visé...

La friction est le seul concept qui correspond plus ou moins aux facteurs qui distinguent la guerre réelle de la guerre sur le papier... Aucun des composants [de la machine militaire] n'est d'une seule pièce : chaque partie est composée d'individus, chacun d'eux conservant son potentiel de friction [et] le moins important d'entre eux peut par hasard retarder les choses ou d'une manière ou d'une autre les faire mal tourner...

Cette friction énorme... entraîne des effets qui ne peuvent pas être mesurés, simplement parce qu'ils sont en grande partie dus au hasard...

L'action en guerre est comme le mouvement dans un élément résistant. Tout comme les mouvements les plus simples et les plus naturels, marcher, ne peuvent pas être facilement exécutés dans l'eau, il en est de même en guerre, il est difficile pour des efforts normaux d'obtenir même des résultats modérés.

Clausewitz pensait et s'exprimait en termes quantitatifs, tout comme l'homme qu'il admirait et haïssait le plus : Napoléon. Il pensait évidemment que le frottement dans la guerre était un facteur dégradant la performance au combat, mais il ajoutait qu'il ne pouvait pas être mesuré. Cependant, comme dans les cas déjà mentionnés où Clausewitz hésitait à attribuer des valeurs spécifiques à son analyse, l'analyse historique quantitative moderne suggère qu'il est au moins possible d'attribuer des valeurs provisoires aux effets du frottement à différents niveaux d'agrégation des unités militaires. En raison de ces développements modernes, ce concept de frottement est peut-être plus important

dans la théorie militaire que Clausewitz lui-même ne l'avait réalisé, et j'y reviendrai plus tard. Passons maintenant au concept de Clausewitz que je considère comme l'essence de son approche quantitative de la théorie du combat.

La « Loi des Nombres »

Il a été évident pour la plupart des soldats et des érudits qui ont étudié *De la guerre* que c'est le livre le plus profond sur la théorie militaire jamais écrit. Nous savons, bien sûr, que c'est une œuvre inachevée, et nous soupçonnons que s'il avait pu la compléter selon la manière qu'il avait prévue, il aurait peut-être pu intégrer ses nombreuses pensées et concepts brillants en une théorie unique et compréhensive. Mais il ne l'a pas fait, et nous tous qui avons tenté d'extraire cette théorie cohérente du livre avons été frustrés.

Néanmoins, il m'a longtemps été évident que l'un des passages les plus importants de *De la guerre* était la discussion de Clausewitz sur les chiffres. Permettez-moi de citer l'essence du passage que j'appelle La Loi des Nombres.

Si nous... dépouillons l'engagement de toutes les variables découlant de son but et de ses circonstances, et que nous négligeons la valeur combattive des troupes impliquées (qui est une quantité donnée), il ne nous reste que le concept pur de l'engagement, une bataille informe dans laquelle le seul facteur distinctif est le nombre de troupes de chaque côté.

Ces chiffres détermineront donc la victoire. Il est, bien sûr, évident d'après la masse d'abstractions que j'ai faites pour en arriver à ce point que la supériorité numérique dans un engagement donné n'est qu'un des facteurs qui détermine la victoire. Des nombres supérieurs, loin de contribuer à tout, ou même à une partie substantielle de la victoire, peuvent en réalité contribuer très peu, selon les circonstances.

Mais la supériorité varie en degré. Elle peut être de deux contre un, ou de trois ou quatre contre un, et ainsi de suite, elle peut évidemment atteindre le point où elle est écrasante.

Dans ce sens, la supériorité numérique est certes le facteur le plus important dans le résultat d'un engagement tant qu'elle est suffisamment grande pour contrebalancer toutes les autres circonstances contributives. Il s'ensuit donc qu'il faut amener autant de troupes que possible dans l'engagement au point décisif.

Que ces forces se révèlent adéquates ou non, nous aurons au moins fait tout ce qui est en notre pouvoir. C'est le premier principe de la stratégie. Dans les termes généraux dans lesquels il est exprimé ici, il serait valable pour les Grecs et les Perses, pour les Anglais et les Marathes, pour les Français et les Allemands.

Tout aussi importants que les chiffres eux-mêmes — ou peut-être encore plus importants — sont les facteurs variables décrivant l'engagement, qui doivent être « éliminés » pour l'analyse. Clausewitz affirme également spécifiquement que la valeur de combat, ou l'efficacité, d'une force militaire est une quantité donnée (c'est-à-dire tout à fait mesurable), et il laisse clairement entendre que la qualité des forces variera d'un pays à l'autre et parmi les unités au sein des forces nationales. Enfin, il nous dit que sa formulation de la relation entre les chiffres et la victoire est historiquement intemporelle et applicable dans n'importe quel contexte géographique. J'interprète la Loi des Nombres comme une déclaration claire et sans ambiguïté d'une théorie mathématique du combat, que Clausewitz affirme valable tout au long de l'histoire.

Il est nécessaire de concilier cette interprétation de la Loi des Nombres avec les passages du Livre Deux de *De la guerre* où Clausewitz débat avec lui-même des doubles questions de savoir si la guerre est une science ou un art, et si la guerre est ou non susceptible d'être théorisée. Il est également nécessaire de concilier cette affirmation déterministe avec les nombreuses références tout au long de *De la guerre* au rôle du hasard dans la guerre, ce qui a amené beaucoup de ses lecteurs à supposer que Clausewitz considérait la guerre comme un processus aléatoire aux résultats imprévisibles, plutôt que comme le processus mathématique si clairement impliqué dans la citation ci-dessus.

Je réfléchissais depuis plusieurs années à comment concilier ces différentes interprétations lorsqu'un événement est survenu qui a effacé tous mes doutes persistants sur l'approche de

Clausewitz en matière de théorie du combat. Il s'agissait d'une présentation lors d'une conférence de l'Institut du Conflit Militaire en avril 1984. L'orateur parlait du hasard dans la guerre et citait Clausewitz comme quelqu'un qui soulignait que l'issue des batailles était déterminée par le hasard. Soudain, une lumière a jailli.

Malgré certains passages dans De la guerre qui pourraient être interprétés de cette manière, Clausewitz ne considérait pas le hasard comme un lancer de dés déterminant la victoire ou la défaite. Comme c'est clair, par exemple, dans sa célèbre citation sur la « friction » (voir page 27), il considérait le hasard de la même manière que la friction : comme l'un des nombreux facteurs contribuant à la confusion et au chaos de la bataille. En effet, les deux concepts de hasard et de friction se chevauchaient évidemment dans son esprit.

Pour Clausewitz, le mot hasard signifiait qu'il y aurait toujours des problèmes dans la bataille qu'un commandant ne peut absolument pas prévoir, des problèmes qui surgissent soit à cause de la « perversité innée » des objets inanimés, de la nature ou de l'homme lui-même. Même si ces problèmes de hasard ne sont pas individuellement prévisibles, ce sont des choses qu'un commandant peut — s'il est prêt — gérer et contrôler grâce à son « génie », de la même manière que son génie lui permettra de surmonter les actions et réactions encore moins prévisibles de son adversaire.

Soudain, ce que Clausewitz avait écrit à propos du hasard devint compréhensible et pleinement conciliable avec sa Loi des Nombres. Le résultat de la bataille sera déterminé par le génie du commandant pour amener au moment critique sur le champ de bataille une force supérieure en puissance de combat numérique ; par son génie à être adaptable et à tirer parti des « circonstances du combat », incluant la plupart des variables du combat (sans exclure la friction et le hasard), et par son génie à assurer la plus grande valeur (qualité) de ses troupes.

La lumière a clignoté à nouveau. Bien que Clausewitz ne l'ait pas spécifiquement dit, et bien qu'il n'ait peut-être même pas reconnu le fait au moment de l'écriture, sa Loi des Nombres est, en effet, une synthèse d'une théorie complète du combat. Bien que Clausewitz n'ait jamais exprimé cette loi sous forme de formule, elle est énoncée si clairement, et en termes si mathématiques, qu'une telle formule était indéniablement dans son esprit, et probablement non de manière subconsciente.

Voici comment je dérive l'équation. Tout d'abord, je montre le concept de Clausewitz sur le résultat d'une bataille comme un ratio :

$$\text{Résultat} = (N_r \times V_r \times Q_r) / (N_b \times V_b \times Q_b)$$

Où : N = Nombre de troupes

V = circonstances variables affectant une force au combat

Q = qualité de la force

r = identifiant de la force rouge

b = identifiant de la force bleue

Si c'est une relation valide — comme l'affirme Clausewitz, et que je soutiens avec ferveur — alors l'équation suivante peut être écrite pour la puissance de combat, P, de chacun des camps opposés :

$$P = N \times V \times Q$$

Tout comme la physique de Newton peut être résumée par la formule simple $F = MA$, la théorie du combat de Clausewitz peut également être résumée par une formule tout aussi simple : $P = NVQ$.

Chapitre 4 :

La Théorie du combat

Trois contre Un

Le président Lincoln, stratège militaire et théoricien

La recherche d'une théorie mathématique du combat était particulièrement évidente au milieu du XIX^e siècle lorsque les avancées de la science, rendues possibles par l'expérimentation et la mesure, semblaient permettre d'exprimer toute connaissance sous forme de formules mathématiques précises. L'une des théories du combat les plus répandues était basée sur le dicton selon lequel un attaquant doit avoir une supériorité de force de trois contre un par rapport au défenseur pour l'emporter. L'une des premières expressions de cette théorie dont j'ai connaissance se trouve dans les écrits d'Abraham Lincoln.

Tout d'abord, Lincoln apprit qu'il n'avait ni la formation ni l'expérience pour dire à ses subordonnés militaires comment accomplir des tâches militaires routinières. Cela l'amena à faire appel et à utiliser en premier lieu l'expérience et les capacités militaires de Henry W. Halleck, puis plus tard celles de Ulysses S. Grant.

Deuxièmement, l'expérience a appris à Lincoln que son esprit logique et intuitivement stratégique pouvait comprendre et traiter les problèmes stratégiques mieux que la plupart de ses généraux, et aussi bien que les meilleurs. C'est cette reconnaissance qui l'a conduit, après les exemples de Vicksburg et Chattanooga, à reconnaître et à utiliser le génie stratégique de Grant.

Avant de choisir finalement Grant comme son général en chef, Lincoln écrivit à Halleck l'un des documents les plus étonnants jamais rédigés par un chef d'État. Dans sa lettre du 19 septembre 1863 au général Halleck, Lincoln révéla sa ferme compréhension de la stratégie militaire et de certains fondamentaux de la théorie militaire—sans parler de nous fournir ce qui est peut-être le premier véritable exemple de recherche sur les opérations militaires. Cette lettre est citée intégralement ci-dessous :

Résidence exécutive
19 septembre 1863

Général de division Halleck :

D'après le télégramme du général Meade que vous avez reçu hier, il semble qu'il désire connaître votre opinion ainsi que celle du gouvernement sur la question de savoir s'il doit avancer contre l'ennemi. Je ne suis pas prêt à ordonner, ni même à conseiller, une avancée dans ce cas, où je connais si peu de détails, et où lui, sur le terrain, estime que le risque est si grand et la promesse d'avantage si faible.

Et pourtant, l'affaire présente des éléments qui méritent une considération très sérieuse sous un autre aspect. Ces deux armées se font face de part et d'autre d'une petite rivière, essentiellement à mi-chemin entre les deux capitales, chacune défendant sa propre capitale et menaçant l'autre. Le général Meade estime l'infanterie ennemie devant lui à pas moins de 40 000 hommes. Supposons que nous ajoutions cinquante pour cent à cela pour la cavalerie, l'artillerie et les hommes en service supplémentaire s'étendant jusqu'à Richmond, portant ainsi la force totale de l'ennemi à 60 000.

Le général Meade, d'après les rapports, a avec lui, et entre lui et Washington, des hommes de la même catégorie que ceux de l'adversaire, plus de 90 000. Aucun des deux ne peut amener la totalité de la Théorie du Combat Trois-contre-Un à ses hommes dans une bataille ; mais chacun peut amener un pourcentage aussi grand que l'autre. Pour une bataille, donc, le général Meade a trois hommes pour deux chez le général Lee. Pourtant, il ayant été déterminé que choisir le terrain et rester en position défensive donne un avantage si grand que les trois ne peuvent attaquer les deux en toute sécurité, les trois se retrouvent simplement à rester également en position défensive. Si les 60 000 de l'ennemi suffisent à tenir nos 90 000 à l'écart de Richmond, pourquoi, selon la même règle, 40 000 des nôtres ne pourraient-ils pas tenir leurs 60 000 à l'écart de Washington, nous laissant 50 000 à mettre à un autre usage ? Ayant pratiquement adopté la simple défense, il ne semble pas du tout économiquement sensé d'employer deux fois plus d'hommes pour cet objectif que nécessaire. Sans objectif, certainement, pour me tromper moi-même, je ne peux percevoir aucun défaut dans cette déclaration, à moins que nous n'admettions que nous ne sommes pas l'égal de l'ennemi, homme pour homme. J'espère que vous en tiendrez compte.

Pour éviter tout malentendu, permettez-moi de dire que tenter de repousser lentement l'ennemi jusqu'à ses retranchements à Richmond, puis de le capturer, est une idée que j'essaie de rejeter depuis déjà un certain temps.

Mon jugement est si clair contre cela que je permettrai à peine que la tentative soit faite si le général en commandement souhaite la faire. Ma dernière tentative sur Richmond a été de faire avancer McClellan, quand il était plus proche de là que l'ennemi, pour le dépasser. Depuis lors, j'ai constamment voulu que l'Armée du Potomac fasse de l'armée de Lee, et non de Richmond, son point objectif. Si notre armée ne peut pas tomber sur l'ennemi et lui faire du mal là où il se trouve, il est clair pour moi qu'elle ne peut rien gagner en tentant de le suivre à travers une succession de lignes retranchées jusqu'à une ville fortifiée.

Votre dévoué,
A. Lincoln

Ceci peut être le document militaire le plus remarquable jamais écrit par un civil. Il révèle le processus de pensée d'un esprit très logique — un esprit manifestement non militaire, mais tout aussi manifestement familier avec les fondements de la stratégie et avec les principes de base de la guerre.

La règle générale du Trois pour Un

Dans sa lettre à Halleck, Lincoln fondait une grande partie de son argumentation sur la thèse que la supériorité inhérente du champ de bataille d'une posture défensive est telle qu'un planificateur militaire ou un commandant peut compter sur le succès défensif s'il dispose d'au moins deux tiers de la force de l'attaquant. Cela, bien sûr, est le corollaire de la proposition selon laquelle un commandant ou planificateur peut compter sur la réussite d'une attaque s'il dispose d'une supériorité de trois contre un sur le défenseur. Il s'agit d'une règle empirique si largement acceptée qu'elle est devenue pratiquement un principe militaire et, en effet, une théorie rudimentaire du combat.

Il convient de noter que cette règle ou ce principe des trois pour un était un concept très nouveau à l'époque de Lincoln, et que son énoncé de son corollaire dans sa lettre à Halleck fut, je crois, la première fois que le concept apparaît dans la littérature militaire sérieuse. Le registre historique montre qu'avant l'introduction de la balle conique dans le mousquet rayé (qui a eu lieu dans la plupart des armées dans la décennie précédant la guerre de Sécession), l'avantage de la posture défensive était sensiblement moindre que ce qu'il était lors de la guerre de Sécession et de toutes les guerres suivantes.

Comme mesure globale pour la planification des campagnes, la règle du trois contre un est sans aucun doute utile et résiste assez bien à un examen historique. Comme base pour prévoir les résultats des batailles, cependant, elle est moins fiable. Examinons donc la règle du trois contre un plus attentivement. Il y a, en fait, (contrairement à la loi des nombres de Clausewitz) moins ici qu'il n'y paraît.

Table 4-1			
The Three-to-One Model of Combat			
PERSONNEL STRENGTH RATIO	ATTACKER SUCCESS CERTAIN	OUTCOME UNCERTAIN	DEFENDER SUCCESS CERTAIN
Attacker to Defender Strength Ratio	300% or more	200%	150% or less
Defender to Attacker Strength Ratio	33% or less	50%	67% or more

La règle du trois contre un est présentée comme un modèle de combat. Il existe un spectre de rapports de forces numériques, qui est divisé en trois zones. À gauche, où le rapport de l'attaquant par rapport au défenseur est de 300 % ou plus, se trouve la zone dans laquelle le modèle prédit le succès certain de l'attaquant. À droite, où la supériorité de l'attaquant est de 150 % ou moins, se trouve la zone dans laquelle le succès du défenseur est supposé certain. Entre les deux, dans la zone où la supériorité de l'attaquant se situe entre 300 % et 150 %, se trouve une zone d'incertitude.

Malheureusement, les statistiques historiques nous indiquent que dans la grande majorité des cas de guerre moderne, le rapport de forces attaquant-défenseur est d'environ 200 %, donc dans la zone d'incertitude. Ce modèle simple n'est pas très utile dans ces cas. Pire encore, il y a eu suffisamment de batailles importantes dont l'issue n'a pas correspondu au modèle pour soulever des questions sérieuses à son sujet. Examinons deux batailles bien connues de la guerre de Sécession, puis un exemple moins connu de la Seconde Guerre mondiale.

Exemples historiques de la règle des Trois pour Un

À la bataille de Gettysburg, 76 000 Confédérés ont attaqué 90 000 soldats de l'Union. Cela donnait aux défenseurs de l'Union une supériorité de 116 % en termes de forces sur les attaquants confédérés, suffisamment pour garantir le succès de l'Union selon le modèle trois contre un. Pourtant, il peut être, et a été sérieusement soutenu que les Confédérés auraient remporté la bataille si : le général confédéré Ewell avait été plus actif tard le premier jour ; ou si le général confédéré Longstreet avait été plus actif le deuxième jour ; ou si le général de l'Union Warren n'avait pas miraculeusement sauvé Little Roundtop des Confédérés le deuxième jour. Bien que beaucoup (peut-être la plupart) des historiens ne croient pas que le succès de l'Union était certain, le fait est que l'Union a gagné.

Lorsque la bataille d'Antietam a commencé, le général McClellan disposait d'une supériorité de force de 300 % sur Lee, une supériorité qu'il conservait pendant la majeure partie de la journée, jusqu'à l'arrivée de la dernière division du corps de Jackson sur le champ de bataille l'après-midi. Le modèle indique que le succès de McClellan était certain, mais il n'a pas gagné. À la fin de la journée, les forces réellement impliquées dans la bataille étaient de 59 000 troupes de l'Union ensanglantées et épuisées, opposées à 37 000 Confédérés plus ensanglantés et plus épuisés, une supériorité nordiste de 160 %, ou une infériorité sudiste de 63 %. Cela se situe dans la partie basse de la zone d'incertitude, presque au point où le succès du défenseur était certain ; et, bien sûr, les défenseurs avaient eu du succès, puisqu'ils n'avaient pas été chassés du champ de bataille. Encore une fois, de nombreux historiens (et encore une fois, peut-être la plupart) croient que si Burnside ne s'était pas fait bloquer au pont, depuis connu sous son nom, l'Union aurait gagné, malgré la timidité ou la stupidité de McClellan à conserver sa réserve de 20 000 hommes. En d'autres termes, le modèle s'est trompé dès le départ et s'est avéré non concluant à la fin de la bataille.

Enfin, examinons une bataille sanglante de quatre jours en Italie à Lanuvio, au sud de Rome, en mai-juin 1944, entre la 34e division d'infanterie américaine et la 3e division panzer allemande. Les Américains — enivrés par la victoire de leur percée depuis la tête de pont d'Anzio — avaient presque une supériorité numérique de trois contre un, et plus de trois fois la puissance de feu des Allemands, qui avaient été repoussés lors des trois jours précédents depuis leurs positions surplombant Anzio. Le succès américain était certain selon notre modèle trois contre un, mais les Américains ont été arrêtés net par les Allemands. Le modèle s'était de nouveau trompé.

Pourquoi était-ce faux dans ces exemples ? C'était faux parce que cela ne considérait que les chiffres bruts de force et ignorait les deux autres considérations générales mentionnées dans la loi des nombres de Clausewitz : les circonstances de la bataille et la qualité respective des forces opposées.

En réalité, malgré les arguments des historiens, le modèle trois contre un était probablement correct dans le cas de Gettysburg. Tant que le général Meade était prêt à tenir et à se battre, la qualité de ses troupes et la solidité de ses positions défensives, renforcées par un terrain favorable à

la défense, faisaient que Lee n'avait probablement aucune chance de gagner cette bataille. Les considérations critiques étaient la volonté et la capacité du général Meade, la force des défenses de l'Union, et la nature du terrain. Le modèle ignore ces considérations ; il avait raison seulement par hasard.

À Antietam, les considérations critiques étaient : la pusillanimité du général McClellan et son manque de contrôle sur la bataille ; la stupidité du général Burnside ; et la détermination et les compétences des généraux Lee, Longstreet et Jackson. Le modèle les a ignorées et a donc échoué dans ses prédictions.

À Lanuvio, les considérations critiques étaient à nouveau celles que Clausewitz appelait les circonstances de la bataille et la valeur des troupes. En ce qui concerne les circonstances de la bataille, les Allemands s'étaient repliés sur des fortifications préalablement préparées, dans un terrain favorable à la défense. Ils disposaient d'une supériorité de mobilité sur les Américains en termes de proportion de véhicules blindés par rapport à l'infanterie. Une division allemande de premier ordre combattait contre une division américaine moyenne. Le modèle ne pouvait pas prendre en compte aucune de ces choses. Au lieu que le succès américain soit certain, comme le suggère le modèle des trois contre un, une analyse plus sophistiquée montrerait que les attaquants ne pouvaient pas gagner.

Le modèle de combat trois contre un était meilleur que les formulations précédentes, mais il ne fonctionnait pas toujours très bien. Néanmoins, cet effort initial pour formuler une expression quantitative des conditions de victoire au combat était très significatif en tant que précurseur de théories plus complexes.

Chapitre 5 : L'approche soviétique d'une théorie du combat

Capacité militaire soviétique

Les Russes modernes sont aussi convaincus qu'il existe certaines lois et relations immuables dans la guerre que leur prédécesseur, D.I. Mendeleïev, l'était concernant une théorie de la structure atomique, ce qui l'a conduit à développer le premier tableau périodique des éléments. Bien que la recherche militaire soviétique soit entourée de secret, on en sait suffisamment pour décrire l'approche soviétique d'une théorie du combat. Il ne fait aucun doute de l'importance de cet effort.

Les Russes ne sont pas des super soldats de trois mètres de haut. Ils ne sont pas non plus des paysans arriérés, non instruits et sans imagination qui ne savent pas comment tirer la chasse d'eau.

Les généralisations peuvent être des simplifications dangereuses si l'on tente d'établir des paramètres précis et des bases pour des comparaisons détaillées et spécifiques. Elles sont, cependant, utiles pour représenter une image large et impressionniste. Appliquons quelques généralisations aux forces armées soviétiques actuelles, avant d'examiner les détails.

L'établissement militaire soviétique est très professionnel au sommet. Les officiers soviétiques sont bien formés ; leur programme d'éducation militaire est plus intensif et rigoureux que celui de l'armée des États-Unis. Il possède probablement le système d'état-major général le plus efficace dans le monde aujourd'hui. Ce système est basé dans une large mesure sur l'état-major général de l'armée allemande tel qu'il existait au début du XXe siècle, mais il est peut-être encore plus efficace, bien que probablement moins imaginatif. Cependant, les officiers soviétiques, du moins aux niveaux supérieurs, sont encouragés à être imaginatifs. Une grande importance dans la formation et la doctrine est accordée à la surprise, à la mobilité et à la prise de l'initiative au combat.

Les armes soviétiques sont bonnes. En moyenne, elles sont légèrement moins avancées technologiquement que les nôtres, mais elles sont généralement plus simples, plus faciles à utiliser et à entretenir, et beaucoup plus nombreuses. Les Soviétiques connaissent et utilisent les technologies les plus modernes et avancées. Peut-être sont-ils moins avancés technologiquement que nous, mais en termes pratiques (comme le démontre, par exemple, la technologie des équipements déployés en nombre significatif) la différence est insignifiante, peut-être même en leur faveur.

Bien que la littérature militaire soviétique ainsi que les systèmes éducatifs et de formation prônent les vertus militaires de l'imagination et de l'initiative, les systèmes politiques et sociaux tendent à induire la rigidité et la conformité et à décourager l'initiative. La formation militaire soviétique tend à être sélective et prudente. Le résultat est que la rigidité semble souvent prévaloir sur les vertus militaires proclamées.

À des niveaux inférieurs et dans les rangs, il est probable que la rigidité et la conformité l'emportent sur l'imagination et l'initiative. Bien que l'éducation en Russie soit bonne, il est probable que le soldat russe moyen soit plus impassible et moins susceptible que le nôtre d'être formé ou inspiré à la flexibilité et à l'imagination dans l'utilisation des armes. La formation soviétique met l'accent sur les bases afin d'obtenir une uniformité et des performances adéquates aux niveaux des unités de combat inférieures, de l'équipage ou de l'escouade au bataillon. Bien que nominale, l'initiative aux échelons inférieurs est principalement dirigée vers une meilleure exécution des tâches assignées. Le système soviétique ne veut ni ne pourrait supporter un groupe de Patton de bas niveau. Ce type d'initiative, si elle existe, est presque certainement réservé aux commandants supérieurs. Cependant, les soldats soviétiques sont coriaces ! Ils font ce qu'on leur dit.

Les Russes ont traditionnellement été de bons soldats défensifs, capables aussi de bien performer dans la guerre offensive sous un bon commandement.

En fin de compte, notre principal ennemi potentiel est donc redoutable, bien qu'il soit loin d'être imbattable. La guerre soviéto-allemande de 1941 à 1945 a clairement montré que les Soviétiques peuvent être à la fois dangereux et vulnérables. Quantitativement, et d'une manière très grossière et moyenne, les Allemands avaient une supériorité en compétence sur le champ de bataille supérieure à deux contre un par rapport aux Russes. Cependant, les Russes surpassaient les Allemands en nombre par plus de trois contre un, et ils ont gagné la guerre. Il est douteux que, de nos jours, la supériorité qualitative moyenne Ouest-Est soit quoi que ce soit comme l'avantage de deux contre un qu'avaient les Allemands — si tant est qu'il y ait une supériorité du tout.

Les Soviétiques considèrent la guerre, et la préparation à la guerre, comme une science. Cette perception les conduit à conclure que la guerre peut être étudiée, quantifiée et quelque peu prédite. Par conséquent, ce que nous appelons la recherche opérationnelle n'est pas une matière impressionnante étudiée par des spécialistes militaires ou des « prodiges », mais plutôt quelque chose qu'ils pratiquent et utilisent dans la planification des forces et les opérations sur le terrain. Leur approche est celle des ingénieurs, appliquant la science de manière pragmatique.

Les Soviétiques étudient attentivement la pensée militaire et les réalisations des armées occidentales. Ils nous copient dans certaines choses ; ils préfèrent leurs propres méthodes dans d'autres. Certains de nos concepts et procédures leur semblent apparemment littéralement risibles, mais ils n'ignorent rien de ce que nous faisons. En cela, ils suivent l'exemple de l'objectivité totale, qui était l'une des caractéristiques de l'État-Major général allemand à son apogée.

Il n'est pas facile pour nous de découvrir ce que font les Soviétiques dans les affaires militaires, car ils sont très secrets dans leurs efforts pour protéger leurs procédures, armes et activités des yeux occidentaux. Cependant, cela importe vraiment peu. Même si leur société était ouverte comme la nôtre, nous prêterions probablement peu plus d'attention aux détails de leur système militaire et de ses opérations qu'actuellement. Malgré le secret soviétique, il existe une énorme masse de documents publiés et disponibles qui nous en dit beaucoup sur l'établissement militaire soviétique. Cela est particulièrement vrai dans la littérature militaire, en grande partie parce que les niveaux supérieurs de l'établissement ne peuvent pas communiquer avec les soldats de base sans de telles publications. C'est une littérature riche, particulièrement en histoire militaire, et nous pouvons en tirer des enseignements si nous le choisissons.

Ce n'est pas parce que les Soviétiques suivent certaines pratiques et ont certaines façons de penser et d'agir qu'il faut que nous les copions. Leur établissement militaire est bon, mais le nôtre l'est aussi. Néanmoins, bien qu'il ne soit pas nécessaire de les copier pour être aussi bons qu'eux ou meilleurs, il nous est utile de prêter attention à ce qu'ils font. S'il est utile de connaître leurs faiblesses, il est encore plus important de connaître et de comprendre tout ce qui contribue à leurs capacités. Malheureusement, nous, Américains, ne faisons trop souvent que de la simple rhétorique face à l'ancien adage « Connais ton ennemi ». Pour la plupart, seule une petite et dévouée communauté de chercheurs et de spécialistes du renseignement est consciente de ces choses.

L'utilisation par les Soviétiques de l'histoire militaire

Mes propres préoccupations concernant ce sujet ésotérique qu'est la compréhension des Soviétiques se concentrent dans une large mesure sur leur intérêt pour l'histoire militaire et sur les raisons de cet intérêt. Il ressort de la majorité des publications soviétiques sur les opérations de combat de la Seconde Guerre mondiale qu'un travail considérable a été accompli et continue d'être réalisé pour rendre les détails de l'expérience de cette guerre disponibles et utiles pour l'organisation militaire soviétique actuelle. L'importance d'analyser et de tirer profit de l'expérience historique est fréquemment et fortement soulignée par les dirigeants militaires de l'Union soviétique dans la littérature militaire soviétique. Par exemple, le général P. G. Grigorenko de l'Académie Frounzé, dans un livre intitulé *Methodology of Military Scientific Investigation* (Moscou, 1959),

indiquait clairement que la recherche opérationnelle soviétique à des fins de planification militaire repose largement sur l'analyse des données historiques, en particulier des données des opérations de la Seconde Guerre mondiale sur le front de l'Est. Ils disposent d'organisations de grande taille qui étudient les leçons de l'histoire pour leur application à la guerre future.

Bien que les Soviétiques ne mettent pas facilement à disposition leurs publications officielles et résultats de recherche, la vaste littérature militaire qu'ils produisent (de nombreuses périodiques et environ 300 livres sur les affaires militaires chaque année) révèle beaucoup sur les principaux axes et résultats de la recherche historique militaire soviétique. Même un examen superficiel de cette littérature donne une image impressionnante du type de résultats qu'ils atteignent, et de l'influence de ces résultats sur l'évolution de la doctrine, la planification stratégique et la planification des forces.

Dans les numéros de mai et juin 1981 du *Military History Journal*, une liste de 197 sujets d'histoire militaire sélectionnés par l'État-major général soviétique, l'Institut d'histoire militaire et les facultés des principales académies militaires soviétiques (écoles de guerre) a été publiée pour étude au cours de la décennie des années 1980. Il s'agissait d'une annonce officielle d'une décision majeure prise par les autorités intellectuelles militaires supérieures de l'Union soviétique, dans une revue officielle des Forces armées soviétiques largement lue et largement diffusée. Les auteurs et les lecteurs sont des professionnels militaires qui considèrent l'utilisation de l'histoire militaire comme une partie intégrante de leur travail, et non simplement comme un passe-temps ou quelque chose réservé à une lecture détendue hors service.

Le but de cette étude intensive, en cours au moment où ces mots sont écrits, a été énoncé comme suit :

Pour rechercher les lois régissant le développement de la théorie militaire et la pratique et préparer des propositions concrètes sur la façon d'utiliser l'expérience militaire historique pour résoudre les problèmes militaires contemporains.

J'ai déjà mentionné le scientifique russe Dimitri Mendeleïev, qui a établi l'une des bases théoriques les plus importantes de la physique moderne lorsqu'il a publié le premier tableau périodique des éléments en 1870, une théorie lui permettant—ainsi qu'à d'autres depuis—de prédire la découverte d'éléments alors inimaginables. Les théoriciens militaires soviétiques cherchent un « tableau périodique » du combat militaire.

La vision soviétique de l'histoire militaire

La vision soviétique de l'histoire militaire se comprend mieux en lisant les opinions d'un officier soviétique de haut rang et théoricien militaire. Cette section présente des extraits d'un article intitulé « Problèmes contemporains de l'histoire militaire », écrit par le maréchal V. Kulikov et publié dans le *Journal d'histoire militaire*, décembre 1976. Le maréchal Kulikov était alors chef de l'état-major général soviétique et est maintenant (1987) commandant des forces du Pacte de Varsovie. Kulikov déclarait :

La science militaire, incluant une connaissance approfondie de l'histoire militaire, joue un rôle majeur dans le renforcement des capacités de défense de l'Union soviétique, ainsi que dans l'amélioration des forces armées et l'augmentation de leur préparation au combat. L'Institut d'histoire militaire du Ministère de la Défense, créé par un décret du Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, a apporté une contribution importante en élevant le niveau théorique de la recherche scientifique dans le domaine de l'histoire militaire.

La science militaire soviétique a toujours dépendu fortement de l'expérience militaire soviétique. En analysant l'histoire de l'Union soviétique et d'autres États, et en explorant les expériences des guerres passées, l'histoire militaire révèle la manière dont les événements militaires ont tendance à obéir aux lois fondamentales de la guerre. Cette compréhension permet à la science militaire d'interpréter correctement les problèmes actuels et d'aborder correctement ceux du futur.

La connaissance de l'histoire militaire joue également un rôle important dans l'amélioration de la compétence professionnelle des cadres militaires. Elle aide à développer la flexibilité dans la pensée militaire, une compréhension plus approfondie de la complexité de la guerre, et l'habitude de prendre des décisions judicieuses sur la base de l'expérience de combat.

De plus, l'histoire militaire est un outil efficace dans l'éducation idéologique et patriote-historique du peuple, ainsi que dans la formation du caractère patriotique et internationaliste des citoyens soviétiques.

Afin de relier les résultats de la recherche historique militaire aux exigences contemporaines, il est nécessaire de sélectionner et d'analyser les aspects de l'expérience de combat diversifiée qui peuvent répondre aux questions posées par les besoins militaires actuels, et ceux qui ont des implications pour l'avenir.

Une analyse approfondie des guerres passées, y compris les changements survenus récemment dans le domaine militaire, exige des historiens militaires, philosophes, sociologues et économistes une augmentation non seulement de l'expertise méthodologique. Les historiens militaires doivent étudier constamment et être conscients des théories contemporaines de l'art militaire, de *leur applicabilité pratique et des exigences futures qui peuvent en découler*. Les théoriciens militaires, à leur tour, doivent bien connaître l'histoire militaire.

Le niveau actuel de développement de la science de l'histoire militaire appelle à une large utilisation des méthodes mathématiques, y compris les ordinateurs. De telles techniques sont essentielles pour l'utilisation appropriée des énormes quantités de matériel archivistique très riche, qui constitue la source fondamentale pour la recherche en histoire militaire.

Le lien étroit entre l'histoire militaire et les problèmes actuels auxquels sont confrontées les forces armées devrait être la pierre de touche des recherches menées par les historiens militaires.

La tâche principale de la recherche en histoire militaire reste l'analyse qualitative de l'expérience de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, cela ne devrait pas se limiter aux problèmes strictement militaires, mais devrait englober des questions telles que les aspects politiques, économiques, sociaux et idéologiques de la guerre.

Il convient de noter que, jusqu'à présent, les recherches sur la Seconde Guerre mondiale ont accordé une attention insuffisante à la Stavka du Haut Commandement, à l'État-Major général et aux états-majors des différentes services et armes, ainsi qu'à leurs efforts pour commander et contrôler les forces armées, tant dans la guerre dans son ensemble que dans les campagnes et opérations individuelles. Il n'y a également pas assez de recherches sur le travail des commandants de groupes d'armées et de leurs états-majors (ou des commandants de flotte et de leurs états-majors) dans la préparation et l'exécution de diverses opérations, ni des commandants et états-majors à des niveaux tactiques dans l'organisation et la conduite des batailles.

Puisque le corps des officiers soviétiques comprend de nombreux officiers sans expérience de combat, la recherche en histoire militaire dans le domaine de la tactique devient extrêmement importante. Des recherches spéciales sont nécessaires pour exploiter l'expérience de combat des généraux, amiraux et autres officiers, afin que les officiers d'aujourd'hui puissent apprendre les méthodes de travail réelles des commandants, états-majors et branches politiques lors de la préparation d'une opération et durant diverses situations de combat. Tout cela doit être présenté non seulement du point de vue de la nécessité tactique, mais aussi en tenant compte des éléments moraux et psychologiques qui comptent tant dans la guerre.

Les problèmes suivants dans l'art militaire qui ont pris une importance accrue pendant la Seconde Guerre mondiale nécessitent une évaluation plus approfondie :

la création et l'utilisation de réserves stratégiques

planification et conduite de la restructuration stratégique et opérationnelle des forces surprise

percée

l'organisation et la conduite des batailles de rencontre

assaut de franchissement de rivières

l'encerclement et la destruction des troupes encerclées

réalisation de taux de progression élevés

l'organisation et la conduite des opérations dans les latitudes nordiques extrêmes, dans des terrains boisés et montagneux, et dans les déserts

les opérations partisans et leur coopération avec les opérations des forces régulières.

Sont également insuffisamment étudiés les facteurs moraux et psychologiques en temps de guerre, l'utilisation des armes et du matériel par les équipages et les commandants de petites unités (ou de navires) dans diverses situations de combat, ainsi que les opérations de combat dans différents théâtres de guerre et pendant différentes saisons. La recherche historique scientifique dans ce domaine pourrait être très utile pour l'amélioration future de la technologie militaire et pour trouver des méthodes plus efficaces de formation des troupes.

L'expérience de la Seconde Guerre mondiale comprend une grande quantité de matériel sur l'organisation de la défense à différents niveaux et sur les opérations défensives réelles dans les secteurs principaux et secondaires. Cela aussi mérite une analyse et une étude, car cela aiderait le corps des officiers à une analyse approfondie de tous les problèmes liés à la défense contemporaine.

Dans le développement de la théorie militaire contemporaine, on ne peut pas se limiter uniquement aux expériences des guerres passées. Il est également nécessaire d'étudier la structure actuelle des forces soviétiques, leur entraînement et leurs manœuvres, ainsi que le développement de la pensée militaire contemporaine.

Il est également nécessaire d'étudier en profondeur les principales tendances dans le développement de l'art militaire dans les principaux États capitalistes, et en particulier leur expérience dans le commandement de grandes formations composées de forces terrestres, aériennes et navales dans divers théâtres d'opérations pendant la Seconde Guerre mondiale, et de découvrir les grandes tendances du développement de leurs forces armées dans les années d'après-guerre. Il serait d'un grand intérêt d'étudier la théorie et la pratique des opérations de combat dans les guerres

locales menées par les impérialistes, et de les examiner non seulement du point de vue de l'agresseur, mais aussi du point de vue des victimes de l'agression.

Les résultats de l'étude des guerres passées ne peuvent être d'une utilité appréciable que s'ils atteignent un large public militaire et sont systématiquement introduits dans la formation opérationnelle des commandants et des états-majors à tous les niveaux.

Les esprits créatifs des historiens militaires devraient chercher constamment de nouveaux sujets de recherche en histoire militaire. Il est essentiel que les méthodes anciennes et déjà éprouvées de la recherche historique soient habilement combinées avec la technologie contemporaine afin d'accélérer et de faciliter le processus de recherche scientifique, notamment dans l'utilisation de vastes stocks de matériel statistique. Cette approche améliorerait la qualité et l'efficacité de la recherche, de sorte que ses résultats puissent être mieux utilisés dans le travail pratique au sein des forces armées.

Application soviétique des études historiques

Les Soviétiques ne se limitent pas à utiliser l'histoire militaire pour la formulation de concepts doctrinaux généraux. Ils utilisent les résultats de leurs études historiques pour fournir à leurs militaires les outils qui leur permettent de mettre leur doctrine en pratique.

S'appuyant principalement sur les archives de « La Grande Guerre Patriotique », c'est-à-dire le front de l'Est de la Seconde Guerre mondiale, les Soviétiques ont analysé et synthétisé les détails des engagements de telle manière que les opérations dans diverses catégories puissent être assemblées, moyennées et exprimées quantitativement en termes de coefficients permettant de prédire les résultats probables de chaque catégorie, dans des circonstances données. Au cœur du processus de planification et d'analyse militaire soviétique se trouve un concept de « corrélation des forces et des moyens » discuté plus en détail ci-dessous.

Ce concept de corrélation des forces constitue la base d'un processus complet de comparaison des forces, statique et potentiellement dynamique, et s'applique aux différents niveaux de commandement. Les moyennes ou valeurs attendues, dérivées de recherches historiques, sont systématiquement cataloguées et informatisées afin qu'elles puissent être facilement et rapidement manipulées par les commandants sur le terrain, puisque les circonstances (et donc les facteurs) de chaque situation problématique varient. Les résultats de ce processus sont objectifs, empiriquement fondés et facilement adaptables aux méthodes modernes de traitement des données.

Les Soviétiques croient que la guerre peut être étudiée scientifiquement pour en déterminer la nature fondamentale, et que des lois fondamentales peuvent être déchiffrées grâce à un examen attentif. Les Soviétiques croient qu'il existe des causes prévisibles pour les résultats des batailles. Les Soviétiques cherchent à comprendre l'essence de la guerre par l'analyse des événements historiques et l'identification des différents facteurs qui contribuent aux résultats des batailles. Ils croient qu'une association attentive des facteurs avec les influences qu'ils ont eues sur les résultats, ainsi que la combinaison de ces facteurs avec des facteurs similaires provenant d'autres actions, peut fournir des informations substantielles pour l'évaluation des problèmes actuels d'opérations et de développement des forces.

Les Soviétiques n'excluent pas le jugement professionnel, mais ils se concentrent principalement sur l'analogie historique et l'analyse quantitative. Pour eux, l'un sert l'autre. L'histoire fournit des données. L'analyse qualitative et quantitative rend les données compréhensibles. L'objectivité découle de la globalité plutôt que de la sélectivité dans la recherche historique. Les « normes » sont dérivées pour toutes sortes de questions auxquelles le processus doit répondre : taux de consommation de munitions, taux de pertes, taux d'avancée et de retrait, cohérence dans le comportement des forces. Une fois approuvées, les normes bénéficient de l'acceptation organisationnelle jusqu'à ce qu'elles soient prouvées erronées. Elles seront alors recalculées à mesure que la nouvelle expérience fournit de nouvelles données brutes. Il y a deux facteurs clés : d'abord, éviter de tirer trop d'un seul événement historique (comme les Américains ont tendance à le faire dans leurs rares utilisations de l'histoire militaire) ; ensuite, la mise à jour continue des bases de données grâce à la recherche et le raffinement continu des normes dans le processus inductif.

La structure militaire soviétique tend vers une plus grande rigidité et un plus grand conservatisme que ses homologues en Occident. Les décisions aux échelons inférieurs doivent être prises en stricte conformité avec les politiques de la direction. Les Soviétiques reconnaissent, cependant, que sauf s'il existe des directives adéquates pour les commandants et états-majors subordonnés, trop de problèmes seraient nécessairement renvoyés aux états-majors supérieurs, ou à Moscou, pour résolution. L'existence de normes, dérivées d'évaluations objectives de nombreux engagements militaires historiques et approuvées par la plus haute autorité, fournit justement ces directives. Dans la planification aux niveaux tactique et opérationnel, il n'est pas nécessaire de débattre pour savoir si tel ou tel événement historique a une pertinence pour le problème à traiter. Les caractéristiques du problème actuel peuvent être saisies dans un ordinateur déjà doté de normes historiques approuvées. L'ordinateur recherchera dans ses fichiers, identifiera une correspondance et délivrera très rapidement les éléments essentiels des ordres d'opérations ou d'autres documents d'action pour l'état-major.

L'ampleur de l'effort soviétique dans la recherche d'une théorie du combat est impressionnante. Ils instruisent leurs officiers à la méthode scientifique beaucoup plus en profondeur que nous. Les techniques d'analyse quantitative sont enseignées dans l'ensemble de leur système éducatif militaire ; ce n'est pas seulement une spécialité de quelques officiers. Les Soviétiques comptent des dizaines d'officiers titulaires de doctorats en sciences militaires qui mènent des recherches et publient des traités sur tous les aspects de la guerre.

Les planificateurs soviétiques appliquent les données issues de la recherche historique à leurs plans opérationnels. Ils insistent pour éviter de laisser quoi que ce soit au hasard. Ils ne se considèrent pas comme des praticiens d'un art. Ce sont des scientifiques et des ingénieurs appliquant le processus scientifique.

Corrélation des forces et des moyens

L'expression ultime de l'application soviétique de l'histoire militaire à la science militaire contemporaine se trouve dans ce qu'ils appellent la « corrélation des forces et des moyens ». Il s'agit à la fois d'un modèle mathématique du combat et d'une théorie du combat. Le lecteur est invité, au fur et à mesure qu'il avance dans les chapitres suivants, à noter à quel point le concept soviétique d'une théorie du combat, fondée sur l'analyse historique et exprimée dans un modèle mathématique, correspond à ma propre approche. Voici, sous une forme légèrement abrégée, l'énoncé officiel de ce concept.

La Corrélation des Forces et des Moyens est un indicateur objectif de la *puissance de combat* des parties opposées, ce qui permet de déterminer le degré de supériorité de l'une par rapport à l'autre. La corrélation des forces et des moyens est déterminée au moyen d'une comparaison des données existantes sur les descriptions quantitatives et qualitatives des sous-unités, unités, unités combinées et armements de ses propres forces et de celles de l'ennemi. Des calculs corrects et une évaluation de la corrélation des forces et des moyens aident à prendre des décisions bien fondées pendant l'entraînement et au cours d'une opération, ainsi qu'à créer et maintenir en temps utile la supériorité nécessaire sur un ennemi dans des secteurs choisis. Une analyse de la corrélation des forces et des moyens permet également d'approfondir l'étude de l'essence des opérations, des batailles et des engagements qui ont été menés.

La corrélation des forces et des moyens est déterminée aux niveaux stratégique, opérationnel et tactique. Elle est généralement calculée pour l'ensemble de la zone des opérations de combat dans les secteurs principaux et autres lors de la préparation d'une opération. Une estimation de la quantité de forces et de moyens nécessaire à l'accomplissement des missions fixées dans les secteurs principaux et autres est réalisée, la composition de combat et le groupement des troupes ainsi que leurs modes d'opération sont élaborés, et une manœuvre visant à maintenir une corrélation favorable des forces et des moyens pendant l'opération est stipulée sur la base de la corrélation des forces et des moyens établie.

Une corrélation des forces et des moyens a été déterminée pendant la Grande Guerre patriotique pour le personnel et pour le nombre d'unités combinées (divisions, brigades, bataillons), de chars et de canons automoteurs, de pièces d'artillerie et de mortiers (généralement par calibre), d'armes antichars et d'avions. L'approvisionnement en munitions et en carburant de chaque côté a également été pris en compte. La force de combat et numérique de nos propres groupements de forces, sollicitées pour l'accomplissement de la mission de combat, et les groupements de forces opposées de l'ennemi ont constitué les données initiales pour l'estimation. Cette méthode de calcul de la corrélation des forces et des moyens est également utile dans les conditions actuelles, surtout si l'on compare des

formations de troupes, des armements et du matériel militaire aux *capacités de combat* à peu près identiques. Un bataillon, une compagnie de forces spéciales, un escadron ou un navire est pris comme unité de calcul tactique, et une division, une brigade individuelle ou un régiment d'un service des forces armées est pris comme unité opérationnelle. Les effectifs, les lanceurs de missiles, les munitions nucléaires, les chars, les pièces d'artillerie et les mortiers, les avions et les navires sont comparés à chaque échelon de commandement.

Dans le cas où les capacités de combat diffèrent de manière significative, des coefficients de comparabilité des potentiels de combat estimés au préalable sont utilisés. Si, par exemple, la capacité de combat d'un obusier de 122 mm (d'une batterie, d'une division ou d'un bataillon de fusiliers motorisés) pour infliger des dégâts à l'ennemi est prise comme unité et que les capacités de combat d'autres sous-unités de ses propres forces et de celles de l'ennemi sont comparées, il est alors possible d'obtenir des coefficients de comparabilité des potentiels de combat pouvant être utilisés pour estimer et comparer les capacités de combat de tout groupement pour les forces de chaque camp.

Pour une détermination plus objective de la corrélation des forces et des moyens, les éléments suivants sont également pris en compte : les particularités de l'organisation des forces de chaque camp, leurs niveaux de formation au combat, la composition nationale des forces, leurs niveaux de formation au combat, et leurs qualités morales et combattantes, les capacités des forces et moyens de reconnaissance, les données tactiques et techniques sur l'armement et le matériel militaire, l'expérience dans la conduite des opérations de combat, la fermeté dans le contrôle des troupes, l'approvisionnement en matériel et équipement, la nature du terrain et le matériel d'ingénierie pour celui-ci.

Les facteurs qui se prêtent à une expression mathématique sont comparés à l'aide de l'un ou l'autre des coefficients, tandis que le reste est exprimé en termes de « supérieur » ou « inférieur ». Du matériel informatique moderne est utilisé pour accélérer le calcul de la corrélation des forces et des moyens. Les changements possibles dans la corrélation des forces et des moyens pendant les opérations de combat peuvent être déterminés à l'aide de la modélisation.

Nous ne devons pas sous-estimer un ennemi potentiel capable d'intégrer si habilement le passé, le présent et le futur.

Chapitre 6 : Vers une théorie américaine du combat

L'application de la science à la guerre

En général, et avec seulement quelques exceptions significatives, jusqu'à très récemment, les théoriciens militaires américains ont montré peu d'intérêt pour le concept d'une théorie ou d'une science globale du combat. Alors que la plupart des Américains qui réfléchissent à ces questions sont de fervents partisans de l'application de la science à la guerre, ils semblent paradoxalement ne pas croire que mener la guerre puisse être scientifique, mais qu'il s'agit plutôt d'un art que d'une science. Même les scientifiques concernés et impliqués dans les affaires militaires, qui peut-être surestiment le rôle de la science dans la guerre, ont également tendance à croire que la guerre est un processus aléatoire conduit par des êtres humains imprévisibles, et donc incapable d'être intégré dans une structure théorique scientifique.

Cet aspect du paradoxe relatif à l'application de la science à la guerre est devenu de plus en plus prononcé pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Cela s'est manifesté de deux manières principales : l'application de la technologie à la conception et au développement des instruments de guerre, et l'étude d'une grande variété de phénomènes de combat à travers la recherche opérationnelle militaire.

Les scientifiques américains ont généralement réussi dans la première de ces activités : l'application de la technologie à l'armement. Cependant, ce succès n'a pas produit les résultats qui auraient pu être anticipés. Malgré l'avance incontestée des États-Unis et de leurs alliés en matière de technologie, les Russes, bien que technologiquement relativement en retard, ont été capables de nous suivre et de produire des armes comparables aussi rapidement que nous. De plus, certaines de nos nouvelles armes ont été décevantes en termes de performance réelle par rapport à la performance attendue, et les coûts très élevés des nouvelles armes ont empêché la production d'un nombre que les militaires ont jugé suffisant.

L'expérience des scientifiques américains en recherche opérationnelle a été, le cas échéant, encore plus frustrante. Malgré un succès brillant dans la résolution de problèmes individuels, la recherche opérationnelle n'a pas été capable de vérifier ses réalisations ni de les distiller en une théorie cohérente. En fait, le contraire pourrait être vrai car les résultats de la recherche opérationnelle ont tendance à être déroutants sans une théorie globale pour les contextualiser. La situation est particulièrement décevante dans le domaine de la modélisation du combat. Des formules mathématiques élégantes abondent, prétendant décrire en détail les opérations sur le champ de bataille et les interactions entre armes et forces, des duels entre soldats individuels, en passant par les engagements entre petites unités, jusqu'aux batailles impliquant de plus grandes agrégations d'unités. Des milliers d'ordinateurs sont utilisés au sein de la communauté américaine de recherche en défense, faisant fonctionner des modèles et des simulations de combat, produisant des résultats destinés à fournir des informations utiles aux planificateurs et aux commandants sur la manière de réussir au combat. Malheureusement, il existe un problème majeur : aucun ensemble de résultats ne concorde. Les modèles de combat ne sont pas validés et il y a un manque général de confiance à leur égard.

Problèmes avec les modèles de combat

Un événement en 1977 fit prendre conscience à un certain nombre de personnes dans la communauté américaine de recherche en défense qu'il devait y avoir quelque chose de sérieusement incorrect dans l'effort américain de recherche opérationnelle dans le domaine des modèles de combat et des simulations. Il s'agissait d'une conférence sur les modèles, qui eut lieu à Leesburg, dans le nord de la Virginie, près de Washington, à l'automne de cette année-là. L'incompatibilité entre les modèles de combat et l'incapacité à obtenir des résultats similaires à partir de ceux-ci, même s'ils étaient utilisés pour analyser le même scénario, furent déplorées par plusieurs intervenants lors de cette conférence. De toute évidence, beaucoup de ces modèles incohérents et incompatibles devaient donner des résultats incorrects. Mais lesquels étaient peu fiables ? En fait, personne ne pouvait être sûr qu'ils n'étaient pas tous peu fiables. Deux ou trois intervenants suggérèrent que cet état d'anarchie continuerait jusqu'à ce que quelqu'un produise une théorie du combat.

Parmi ceux qui ont réfléchi aux résultats de cette conférence se trouvaient deux modélisateurs mathématiques très respectés, tous deux basés sur la côte Ouest, qui se sont réunis pour comparer leurs notes. Il s'agissait de M. Lawrence Low de SRI International, qui avait été le modérateur de la réunion de Leesburg, et du Dr James Taylor, professeur au Département de recherche opérationnelle de l'U.S. Naval Postgraduate School, à Monterey, en Californie. Tous deux étaient au courant des travaux que j'avais réalisés sur l'analyse des résultats de l'expérience historique du combat. Ils savaient que j'avais cherché des motifs dans l'expérience du combat lors de la Seconde Guerre mondiale, et dans l'adaptation de cette recherche historique au développement d'un modèle de combat historique. Il leur est apparu qu'une approche historique comme la mienne pourrait fournir la base pour le développement de la théorie du combat demandée de manière si plaintive à Leesburg.

J'avais assisté à la conférence de Leesburg, et j'ai donc été heureux d'accepter une invitation de Low et Taylor à les rejoindre en mars 1978 à l'École supérieure de la Marine pour trois jours de discussions. De cette réunion informelle est née une tentative d'essayer d'accomplir ce que Jomini et Clausewitz avaient tenté de faire un siècle et demi plus tôt, ce que Fuller avait essayé de faire plus tôt dans ce siècle; et ce que les Russes essaient de faire si intensément en ce moment même. Nous avons convenu de travailler ensemble à l'élaboration d'une théorie du combat.

L'Institut du Conflit Militaire

De la réunion originale au début de 1978 est né un groupe informel de personnes se faisant appeler le Comité pour Développer une Théorie du Combat. Cela a maintenant été formalisé en tant qu'Institut du Conflit Militaire, constitué en tant qu'organisation à but non lucratif, dirigé par le Dr Donald S. Marshall. Son objectif est de favoriser une compréhension scientifique de la nature du conflit militaire, et son premier objectif est de produire une théorie du combat.

Premièrement, l'avenir n'émerge pas d'un vide, mais est toujours une extrapolation du passé. Deuxièmement, les réactions et le comportement des êtres humains face aux stimuli et aux situations de combat n'ont pas changé au fil de l'histoire, malgré les changements dans les instruments de guerre. Troisièmement, les projections de l'avenir, en termes de performance des nouveaux produits de la technologie moderne au combat et de leur interaction avec le comportement humain, peuvent être estimées au mieux en reliant les données des tests et des expériences aux tendances évidentes dans les conflits passés. Et quatrièmement, il devrait être possible, avec une grande base de données fiable, de percevoir des motifs et des relations logiques dans la transformation des données d'entrée en résultats quantifiables déterminables à partir des statistiques de bataille. Cela pourrait non seulement fournir des perspectives sur les interactions des entrées et des variables, et ainsi permettre une quantification raisonnable des facteurs affectant le combat, mais pourrait également conduire à une théorie globale du combat.

Nous avons visualisé un programme avec deux objectifs principaux. Premièrement, nous analyserions l'expérience du combat moderne afin de :

Identifier les principaux processus qui se produisent au combat ;

Identifier les principaux facteurs qui influencent les résultats du combat ;

Définir les relations de cause à effet parmi : les éléments de force de combat, les processus et facteurs de bataille ;

Relier les éléments de combat au début d'une bataille aux résultats quantifiés de la bataille.

Deuxièmement, on s'attendrait à ce que les résultats de cette analyse fournissent, à leur tour :

Une structure théorique logique, cohérente et consistante pour développer, évaluer et valider des modèles et simulations de combat ;

Amélioration de la prise de décision en matière de défense grâce à :

Augmenter la confiance dans les résultats des modèles ;

Augmenter l'utilité des modèles en tant qu'outils analytiques ;

Faciliter la validation des modèles ;

Développer des simulations plus fiables et réalistes pour l'entraînement ;

Créer un cadre pour des bases de données cohérentes et fiables.

Le nôtre était donc une approche inductive, par opposition à déductive. Comme les définitions de ces termes dans les dictionnaires et les encyclopédies peuvent prêter à confusion, permettez-moi de les définir telles que je les utilise ici.

Le raisonnement déductif procède du général au particulier, comme suit : Une affirmation générale acceptée (qui peut être vraie ou fausse) est appliquée à des cas individuels par syllogisme. Par exemple : « Tous les chiens sont des animaux. Ceci est un chien. Donc ceci est un animal. »

Lorsque la prémisse générale est vraie, la déduction est certaine. Lorsque la prémisse générale est incertaine, la déduction doit être douteuse.

Le raisonnement inductif procède du particulier au général. Les cas individuels sont étudiés par l'expérience ou l'observation. Les résultats de plusieurs expériences ou observations fournissent une base pour l'énonciation d'un principe général. Par exemple : « Tous les métaux testés se dilatent lorsqu'ils sont chauffés. Par conséquent, tous les métaux sont susceptibles de se dilater lorsqu'ils sont chauffés. »

Un ou plusieurs de ces principes de raisonnement inductif conduisent l'analyste à la postulation d'une hypothèse. Cette hypothèse ne peut devenir une théorie opérationnelle que lorsque l'analyste est convaincu qu'il a examiné la plupart des hypothèses ou possibilités alternatives probables. Elle devient une loi lorsque toutes les possibilités ont été examinées. Cependant, on ne peut pas toujours être certain que toutes — ou même la plupart — des possibilités ont été examinées, et l'analyste doit être conscient que le prochain cas individuel peut ne pas être cohérent avec l'hypothèse ou la théorie. Évidemment, plus on considère de cas, plus le processus inductif est fiable.

Le reste de ce livre sera consacré à présenter l'histoire des travaux pertinents que j'ai entrepris avec mes collègues à l'Institut de Conflit Militaire, ou avec d'autres collègues dans une petite organisation de recherche privée appelée l'Organisation d'Évaluation et de Recherche Historique — que nous appelons généralement modestement par son acronyme : HERO. Le travail de HERO a été centré sur la compilation et l'analyse de données militaires, ainsi que sur le raffinement et l'utilisation du Modèle de Jugement Quantifié (QJM).

Parmi d'autres choses, nous avons tenté de mieux comprendre ces aspects quelque peu éphémères du combat, qui sont souvent appelés « variables de combat », « éléments de combat » et « processus de combat ». Dans un travail antérieur, j'ai consacré une attention considérable aux variables de combat. À partir de ce travail, j'ai provisoirement identifié les éléments que j'espère voir mieux définis dans une théorie du combat. Ceux-ci sont :

Forces :	Unités
	Personnes
	Matériel

Circonstances : Environnementale
 Opérationnelle
 Comportementale
Doctrines : Stratégie
 Opérations
 Tactiques
 Techniques

J'ai également identifié provisoirement les principaux processus de combat comme suit :

Efficacité
Attrition
Mouvement
Commandement (y compris le contrôle, les communications et le renseignement)
Friction
Suppression
Perturbation

Valeur pratique d'une théorie du combat

Une théorie du combat fournirait un cadre pour assurer la cohérence dans la modélisation ou la simulation du combat, résolvant le problème décrit plus tôt dans ce chapitre ; c'est-à-dire le manque de cohérence dans les modèles. Une théorie du combat ne fournirait pas, à elle seule, une assurance aux décideurs et planificateurs que leurs modèles sont de véritables prédictors de l'avenir, mais une telle théorie rendrait plus difficile de fonder des décisions politiques majeures sur des hypothèses dangereuses et des conclusions fausses, et assurerait la fourniture de sorties de simulation cohérentes et mutuellement comparables. Si deux modèles, traitant de la même situation ou scénario, fournissent des prévisions différentes, les raisons de ces différences seraient facilement déterminables, puis les problèmes découlant des différences pourraient être analysés sur leur mérite, et non par intuition ou conjecture.

Une théorie du combat aiderait les analystes à comprendre le comportement humain au combat. Il est douteux que quoi que ce soit ait autant déconcerté les analystes et les planificateurs militaires que l'effet des facteurs humains ou comportementaux sur les résultats des batailles. Napoléon a été cité disant que « le moral est au physique ce que trois est à un. » La plupart des jugements militaires modernes tendraient à accepter une telle relation entre les forces morales (ou comportementales) et les faits et facteurs physiques au combat. Cependant, pratiquement tous nos modèles et simulations de combat ignorent les considérations comportementales parce que les analystes n'ont pas encore élaboré de procédure satisfaisante pour mesurer l'impact du comportement humain au combat. Si Napoléon avait même été proche de la vérité en ce qui concerne l'importance relative des facteurs physiques et comportementaux (et plus loin dans ce livre, je démontrerai qu'il l'était), alors le fait d'ignorer les facteurs comportementaux dans la simulation et la planification met gravement en danger notre sécurité nationale.

Une théorie du combat fournirait des moyens spécifiques pour traiter l'influence des facteurs comportementaux. Cela ouvrirait à son tour de nombreuses opportunités pour résoudre des problèmes qui jusqu'à présent étaient insolubles, tels que l'évaluation des effets suppressifs du feu (qui peuvent inhiber efficacement l'action hostile, tout en causant relativement peu de dégâts matériels) et la détermination de la nature et des effets de la perturbation.

Une théorie du combat fournirait également une référence pour l'évaluation du jugement militaire, au bénéfice des décideurs militaires et civils. Les hommes en uniforme n'auraient plus à s'excuser de l'absence de preuves documentées pour leurs expressions d'opinion professionnelle basées sur l'expérience. Les civils ne pourraient plus critiquer de telles opinions comme étant vagues ou intuitives. La documentation et la corroboration se trouveraient dans les formulations de la théorie du combat.

Si un militaire professionnel présente des arguments qui ne sont pas entièrement cohérents avec une théorie du combat, il n'aurait aucune raison de se sentir insulté si un supérieur civil exigeait qu'il fournisse des preuves documentées de son jugement militaire non orthodoxe. En effet, il devrait être impatient de démontrer comment il peut améliorer la théorie du combat.

Tout aussi important est la contribution à la doctrine tactique qui découlerait d'une théorie du combat. Enfin, les soldats comprendraient les relations entre les éléments et entre les processus du combat, ainsi que les interrelations entre les éléments et les processus.

Une manifestation pratique de cette compréhension améliorée de la structure du combat serait la transformation de l'idée de « multiplicateurs de combat » ou « multiplicateurs de force » d'un concept vague et incitatif en un véritable outil de planification des combats pour les commandants à tous les niveaux. Un commandant de division, familiarisé avec ses propres ressources et ayant une perception raisonnable des forces et capacités de l'ennemi, serait capable de calculer les effets du terrain, de la posture défensive, de la météo, de la mobilité, et d'éléments similaires sur les possibilités de réussir sa mission. De la même manière, il pourrait calculer ce que le commandant ennemi pourrait faire pour améliorer ses chances de succès. L'estimation de la situation deviendrait alors un processus scientifique dans sa contribution à l'art de la prise de décision.

La transformation des multiplicateurs de force, passant de généralités vagues à des instruments concrets de planification des combats, sera aussi utile aux chefs de brigades, bataillons, compagnies et pelotons qu'aux commandants de division. Ce processus ne changera pas l'art de la guerre en une science. Mais cela signifiera que même le commandant ordinaire pourra réaliser un travail soigné de planification des combats.

Comportement humain et résultats des batailles

Comme suggéré ci-dessus, le problème fondamental dans tout effort de généralisation et de formulation de théories du combat est l'influence du comportement humain supposément imprévisible sur les résultats des batailles. La clé pour développer des théories du combat est indubitablement une étude systématique de l'histoire militaire. Pour discerner les relations communes entre les différents processus du combat, il est nécessaire d'examiner attentivement le détail d'un grand nombre de conflits. Mais le refus pervers des êtres humains de s'adapter à des schémas de comportement cohérents sur le champ de bataille rend cette recherche longue et difficile. Tant qu'une méthode permettant de déterminer de tels schémas ne pourra être établie, la recherche d'une théorie du combat ne sera jamais satisfaite.

Le processus de développement de la théorie

Au début de la vie du Comité pour Développer une Théorie du Combat, une membre, le Dr Janice B. Fain, a fourni à ses collègues quelques réflexions sur la manière dont nous pourrions être en mesure de procéder. Avec sa permission, je tenterai de résumer certaines de ses conclusions.

J'ai déjà noté qu'il y avait un consensus selon lequel notre approche du développement d'une théorie du combat devait être inductive plutôt que déductive. Les idées du Dr Fain sur le développement des théories passées étaient, je pense, convaincantes pour démontrer que ce n'était pas une approche traditionnelle du développement théorique. C'est toujours un processus chaotique, mais, lorsqu'on le considère avec le recul, on peut discerner sept étapes clés utilisées dans le développement théorique dans l'histoire intellectuelle passée, puis elle a montré l'importance de ces étapes dans la formulation de la théorie moderne de la gravitation.

Les étapes sont :

1. Observation : Description précise et détaillée d'un phénomène ou de phénomènes.

2. Identification des mesurables : identification des quantités caractéristiques du phénomène à mesurer et choix des unités de mesure.
3. Collecte de données : Collecte d'un grand nombre significatif de mesures.
4. Analyse des données : Dérivation de relations empiriques entre les grandeurs mesurables.
5. Définition des concepts dérivés : Il se peut que certains des éléments mesurables se produisent fréquemment ensemble ; il peut être pratique de renommer le groupe par un seul nom.
6. Formulation de principes généraux (hypothèses) : Énoncé des principes généraux à partir desquels la relation empirique peut être dérivée.
7. Test d'hypothèse : Dérivation des conséquences logiques des principes généraux ; par exemple : «si A, alors B.» Ceci est suivi par des expérimentations pour vérifier les prédictions issues de la théorie.

Le Dr Fain a ensuite résumé le développement de la théorie gravitationnelle moderne en termes de sa structure en sept étapes comme suit :

1. Observation. Il y a eu des milliers d'années d'observation du ciel nocturne par des êtres humains curieux ; les observations ont été enregistrées par des savants tels qu'Hipparque (vers 150 av. J.-C.), Ptolémée (vers 140 ap. J.-C.), Copernic (1473-1543), Tycho Brahe (1546-1601), Galilée (1564-1642), Kepler (1571-1630) et Newton (1642-1727) (et bien d'autres).
2. Identification des mesurables. Dans l'Antiquité, les étoiles et les planètes ont été cataloguées par Hipparque et Ptolémée, qui ont effectué leurs mesures en termes de latitudes et longitudes célestes, et ont formulé une théorie géocentrique des relations du soleil, de la lune, des étoiles et des planètes autour d'une Terre centrale. Cette théorie a été acceptée pendant plus d'un millénaire jusqu'à ce que Copernic produise sa théorie héliocentrique.
3. Collecte de données. Bien que Copernic ait pu tirer parti d'un millier d'années d'accumulation d'observations pour introduire sa théorie héliocentrique révolutionnaire, les limites de l'acuité visuelle humaine ne permettaient pas un quelconque agrandissement ou raffinement important des données de base. Tycho Brahe, avec les instruments pré-télescopiques les plus avancés, a toutefois été capable d'améliorer la mesure des positions et du mouvement des planètes. Au début du XVII^e siècle, et peu après la mort de Brahe, la portée et la précision de la collecte des données ont été considérablement améliorées grâce à l'invention du télescope et à son application quasi immédiate par Galilée.
4. Analyse des données. Les travaux de Ptolémée et de Copernic étaient, bien sûr, des exemples d'analyse des données. Mais une analyse post-copernicienne significative a été réalisée par Johannes Kepler, dont les études l'ont conduit à postuler les lois portant son nom, concernant la nature des orbites des planètes autour du soleil et la relation des orbites au soleil, permettant pour la première fois des déterminations raisonnablement précises des distances entre le soleil et ses planètes ainsi qu'entre les planètes elles-mêmes.
5. Concepts dérivés. Le travail de Kepler fournit un excellent exemple de deux concepts dérivés : la relation des orbites elliptiques des planètes au soleil, et l'importance des périodes planétaires comme déterminants de la distance dans l'espace du système solaire.
6. Principes généraux. À partir des travaux de Kepler et de Galilée, et de ses propres observations, Sir Isaac Newton a pu développer le principe ou la loi fondamentale qui est devenue la base de toute théorie gravitationnelle ultérieure : $F = GMM'/d^2$.
7. Test. Depuis l'époque de Newton, sa loi de la gravitation a conduit à la découverte de nouvelles planètes, et la prédiction des orbites planétaires a été confirmée par des observations ultérieures. De plus, les tests ont conduit à des modifications de la théorie originale pour s'adapter aux observations et aux concepts de la physique moderne.

C'est ce processus de raisonnement inductif que j'ai l'intention de suivre tout au long du reste de ce livre dans le but de développer une théorie cohérente du combat. Dans le chapitre suivant, je présente mes définitions de base des termes. Ensuite, je formule la structure fondamentale de ma théorie en relation avec la loi des nombres de Clausewitz. Puis, j'applique la théorie aux processus de combat que sont l'efficacité, le mouvement, l'attrition, la friction et le comportement humain. Enfin, j'applique la théorie aux problèmes de suppression et de multiplicateurs de force.

Entrecoupés entre et à l'intérieur de ces chapitres se trouvent des exemples de la compatibilité de la théorie avec l'expérience historique du combat.

Chapitre 7 : Éléments d'une théorie du combat

Mettre en place la scène

Comme point de départ pour une explication d'une théorie scientifique, il est utile de définir les termes fondamentaux, de déclarer et d'expliquer les hypothèses critiques, et d'établir — ou de limiter — la portée de la discussion qui suit. Les définitions et explications qui suivent sont généralement cohérentes avec l'utilisation dans les communautés militaires et analytiques, et avec les définitions qui ont été formulées pour son travail par l'Institut de Conflit Militaire. Cependant, j'ai dans certains cas modifié ou reformulé ces définitions afin de les conformer à mes propres idées et usages.

Définition du combat militaire

Je définis le combat militaire comme une forme violente et planifiée d'interaction physique (combat) entre deux adversaires hostiles, où au moins une des parties est une force organisée, reconnue par une autorité gouvernementale ou de facto, et où une ou les deux parties opposées poursuivent un ou plusieurs des objectifs suivants : s'emparer du contrôle d'un territoire ou de populations ; empêcher l'adversaire de s'emparer et de contrôler un territoire ou des populations ; protéger son propre territoire ou ses populations ; dominer, détruire ou neutraliser l'adversaire.

L'impact des armes crée un environnement de létalité, de danger et de peur dans lequel la réalisation des objectifs par une partie peut nécessiter que l'adversaire choisisse parmi : la résistance continue et la destruction qui en résulte ; la retraite et la perte de territoire, d'installations et de personnes ; la reddition. Le combat militaire commence dans toute interaction, ou à n'importe quel niveau de combat, du duel à la guerre à grande échelle, lorsque les armes sont utilisées pour la première fois avec une intention hostile par un ou les deux adversaires. Le combat militaire se termine pour toute interaction ou niveau de combat lorsque les deux parties ont cessé de se battre.

Il y a deux points clés dans cette définition que je souhaite souligner. Bien qu'il puisse y avoir beaucoup de points communs entre le combat militaire et une bagarre dans un bar, il existe des différences importantes. Les adversaires dans un combat militaire sont dans une certaine mesure organisés, et les deux représentent une autorité gouvernementale ou quasi-gouvernementale. Il y a une autre différence essentielle : l'influence omniprésente de la peur dans un environnement léthal. Des personnes ont été tuées dans des bagarres de bar, mais c'est exceptionnel. Dans le combat militaire, il y a le danger constant de mort par les armes létales utilisées par des adversaires ayant l'intention de tuer. La peur est sans aucun doute la caractéristique la plus importante du combat.

Dans ce livre, chaque fois que j'utilise le mot combat, je fais référence au combat *militaire* au sens de la définition ci-dessus.

La hiérarchie du combat

Dans ma définition, j'ai fait référence aux interactions et aux niveaux de combat. Cela reconnaît le fait que le combat entre forces armées—tout en ayant toujours les caractéristiques mentionnées ci-dessus, telles que la peur et la violence planifiée—se manifeste de différentes manières selon différents points de vue. Dans la terminologie militaire couramment acceptée, il

existe une hiérarchie du combat militaire, la guerre étant son niveau le plus élevé, suivie de la campagne, de la bataille, de l'engagement, de l'action et du duel.

Ces six mots, qui désignent des niveaux de combat, sont souvent utilisés de manière vague et imprécise. Comme ils sont fréquemment utilisés dans les pages suivantes et dans un souci de précision, je définis ces termes tels qu'ils sont utilisés dans ce livre.

Une *guerre* est un conflit armé, ou un état de belligérance, impliquant un combat militaire entre deux factions, États, nations ou coalitions. Les hostilités entre les opposants peuvent être initiées avec ou sans une déclaration formelle par une ou les deux parties qu'un état de guerre existe. Une guerre est menée pour des raisons ou des objectifs politiques ou économiques particuliers, ou pour résister aux efforts d'un ennemi visant à imposer sa domination. Une guerre peut être courte, parfois durant quelques jours, mais elle est généralement longue, durant des mois, des années, voire des générations.

Une *campagne* est une phase d'une guerre impliquant une série d'opérations liées dans le temps et dans l'espace et visant à atteindre un objectif ou un résultat stratégique unique et précis dans la guerre. Une campagne peut inclure une seule bataille, mais le plus souvent elle comprend un certain nombre de batailles sur une période prolongée ou une distance considérable, mais à l'intérieur d'un seul théâtre d'opérations ou d'une zone délimitée. Une campagne peut ne durer que quelques semaines, mais dure généralement plusieurs mois voire une année.

Une *bataille* est un combat entre des forces importantes, chacune ayant des missions opérationnelles assignées ou perçues comme opposées, dans lequel chaque côté cherche à imposer sa volonté à l'adversaire en accomplissant sa propre mission, tout en empêchant l'adversaire d'atteindre la sienne. Une bataille commence lorsqu'un côté initie un combat dirigé par une mission et se termine lorsqu'un côté accomplit sa mission ou lorsque l'un ou les deux côtés échouent à accomplir la ou les missions. Les batailles font souvent partie de campagnes. Les batailles entre de grandes forces sont généralement composées de plusieurs engagements et peuvent durer de quelques jours à plusieurs semaines. Les batailles navales ont tendance à être courtes et, à l'époque moderne, décisives.

Un *engagement* est un combat entre deux forces, ni plus grandes qu'une division ni plus petites qu'une compagnie, dans lequel chacune a une mission assignée ou perçue. Un engagement commence lorsque la force attaquante initie le combat dans la poursuite de sa mission et se termine lorsque l'attaquant a accompli la mission, ou cesse de tenter d'accomplir la mission, ou lorsque l'une ou les deux parties reçoivent des renforts significatifs, initiant ainsi un nouvel engagement. Un engagement fait souvent partie d'une bataille. Un engagement dure normalement un ou deux jours ; il peut être aussi bref que quelques heures et dépasse rarement cinq jours.

Une *action* est un combat entre deux forces, aucune ne dépassant la taille d'un bataillon ni étant plus petite qu'une escouade, dans lequel chaque camp a un objectif tactique. Une action commence lorsque la force attaquante initie le combat pour atteindre son objectif, et se termine lorsque l'attaquant atteint son objectif, ou lorsqu'une ou les deux forces se retirent, ou lorsque les deux forces mettent fin au combat. Une action fait souvent partie d'un engagement et fait parfois partie d'une bataille. Une action dure quelques minutes ou quelques heures et ne dure jamais plus d'une journée.

Un *duel* est un combat entre deux individus ou entre deux machines de combat mobiles, telles que des véhicules de combat, des hélicoptères de combat ou des avions de combat, ou entre une machine de combat mobile et une contre-arme. Un duel commence lorsqu'un côté ouvre le feu et se termine lorsqu'un côté ou les deux ne peuvent plus continuer à tirer, ou cessent de tirer volontairement. Un duel fait presque toujours partie d'une action. Un duel ne dure que quelques minutes.

Les composants conceptuels du combat

Tout comme il existe différents niveaux dans la conduite du combat, et en grande partie à cause de ces différents niveaux, il existe également différents niveaux dans la conceptualisation du combat. Traditionnellement, il y a eu deux principaux composants ou niveaux conceptuels du combat : la stratégie et la tactique.

Vers 1830, Clausewitz définissait la stratégie comme « l'utilisation des engagements pour atteindre l'objectif de la guerre ». La tactique, écrivait-il, est « l'utilisation des forces armées dans les engagements ». À peu près à la même époque, Jomini définissait la stratégie comme « l'art de placer les forces armées sur le champ de bataille », et comme comprenant « toutes les opérations englobées dans le théâtre de la guerre en général ». Jomini définissait ensuite la tactique comme « les manœuvres d'une armée le jour de la bataille ; son contenu, ses concentrations, et les diverses formations utilisées pour conduire les troupes à l'attaque ». En théorie, la distinction entre stratégie et tactique était claire ; en pratique, la ligne était légèrement floue.

À mesure que la guerre devenait plus complexe et que son ampleur s'étendait, au début du XXe siècle, il est devenu évident pour les théoriciens militaires, en particulier ceux de l'État-major général allemand, que la portée de la stratégie s'était correspondamment élargie, traitant souvent de plus d'un théâtre de guerre, et englobant même des considérations non militaires telles que l'économie et la politique. Cette expansion, bien sûr, se situait à « l'extrémité supérieure » de la stratégie. Cela signifiait aussi que la nature de l'autorité et de la responsabilité pour ceux qui s'occupaient du niveau supérieur de la stratégie à la capitale nationale et dans le quartier général d'un commandant en chef était très différente de celle des commandants de théâtre et d'armée à l'échelon inférieur.

Les Allemands ont commencé à se référer au niveau inférieur de la stratégie comme des «opérations», un terme qui — selon le général Hermann Foertsch à la fin des années 1930 — était «fréquemment utilisé pour indiquer un sous-concept de la stratégie. Strictement parlant, les opérations sont les mouvements des forces armées préparatoires à la bataille, mais les combats eux-mêmes sont généralement également inclus dans le concept. Il n'existe pas de ligne de démarcation définitive entre les deux dans l'usage courant.» Foertsch a ensuite fourni un diagramme pour aider à clarifier les distinctions entre la tactique, les opérations et la stratégie telles que vues par les Allemands à cette époque. Pour les Allemands, la guerre était composée de trois niveaux conceptuels, divisés par des lignes théoriquement claires mais pratiquement floues.

En même temps, d'autres théoriciens, notamment en Grande-Bretagne, avaient adapté un terme utilisé par Jomini, « grandes tactiques », pour traiter du domaine de la guerre que les Allemands appelaient opérations, et avaient inventé le terme « grande stratégie » pour distinguer cette forme de pensée stratégique applicable à la conduite de la guerre aux plus hauts niveaux gouvernementaux. Il n'existait toutefois pas de définitions généralement acceptées des grandes tactiques ou de la grande stratégie. De plus, il était clair que le concept de grandes tactiques faisait en réalité partie du domaine de la stratégie tel que visualisé à l'origine par Jomini et Clausewitz.

Aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, une compréhension plus claire des relations entre les niveaux supérieurs de la stratégie est apparue, grâce au développement des concepts de « stratégie nationale » et de « stratégie militaire ». Cela a conduit à un nouvel ensemble de définitions pour la stratégie en général, et pour ses niveaux supérieurs, comme suit :

La *stratégie* est l'art et la science de planifier l'utilisation et la gestion de toutes les ressources disponibles dans la conduite de la guerre par ceux qui occupent des postes de haute autorité nationale et militaire.

La *stratégie nationale* est l'art et la science de développer et d'utiliser les ressources politiques, économiques, psychologiques, sociales et militaires selon les besoins pendant la guerre et la paix afin d'apporter le soutien maximal aux politiques nationales et — en cas de guerre — d'augmenter les probabilités et les conséquences favorables de la victoire et de réduire les chances de défaite. L'art prédomine sur la science dans la stratégie nationale.

La *stratégie militaire* est l'art et la science de développer et d'employer en guerre les ressources et les forces militaires dans le but de fournir un soutien maximal à la politique nationale afin d'augmenter les probabilités et les conséquences favorables de la victoire et de réduire les chances de défaite. La science prédomine sur l'art dans la stratégie militaire. La différence entre la compétence militaire et le génie militaire au niveau stratégique réside dans une plus grande habileté du génie. Cette définition couvre un éventail très large des activités de guerre, depuis les déploiements globaux des forces armées jusqu'aux activités au niveau du théâtre d'opérations que les Allemands appelaient opérations.

Les théoriciens militaires soviétiques ont également consacré leur attention à la relation entre les niveaux inférieurs et intermédiaires de la stratégie en caractérisant le niveau inférieur comme le domaine conceptuel de l'art opérationnel. Pour mettre fin à l'ambiguïté des distinctions, ils définissent arbitrairement la tactique comme étant l'aspect de l'art de la guerre qui relève de la responsabilité des commandants de division et des niveaux inférieurs ; l'art opérationnel est la responsabilité des commandants d'armée et de front (groupe d'armées) ; la stratégie est le domaine des commandants supérieurs. Cette distinction arbitraire peut avoir mis fin à l'ambiguïté pratique des lignes précédentes, mais elle tend à brouiller les concepts, car il n'est pas possible de faire une distinction nette entre les concepts de stratégie, opérations et tactiques simplement sur la base des niveaux de commandement.

Malgré les problèmes théoriques qui obscurcissent le concept de l'art opérationnel, les États-Unis ont récemment (au début des années 1980) décidé d'adopter ce concept, suivant l'exemple soviétique peut-être plus étroitement qu'il ne serait souhaitable pour la clarté conceptuelle. Une définition des opérations, ou de l'art opérationnel, généralement conforme à celle récemment adoptée par l'armée américaine, est la suivante :

Les *opérations* impliquent le contrôle et la direction de grandes forces (généralement des armées ou des groupes d'armées) dans des activités de combat au sein d'un théâtre de combat unique et distinct. Les opérations peuvent être considérées comme un niveau conceptuel distinct du combat se situant entre la stratégie et la tactique.

Ainsi, la dualité classique des composants conceptuels du combat telle que visualisée par Clausewitz et Jomini est devenue au XXe siècle une trilogie dans les doctrines militaires actuelles de nombreuses grandes puissances militaires. Ayant eu l'audace de modifier les définitions classiques de la stratégie par Clausewitz et Jomini, et ayant dans ce processus inséré tout un nouveau niveau conceptuel du combat, je dois maintenant ajuster leur définition classique de la tactique pour l'intégrer dans cette trilogie.

La *tactique* est la technique de déploiement et de direction des forces militaires (troupes, navires ou aéronefs, ou combinaisons de ceux-ci, et leurs éléments de soutien immédiats) dans des activités de combat coordonnées contre l'ennemi afin d'atteindre les objectifs désignés par la stratégie ou les opérations.

Il existe un autre mot souvent utilisé en relation avec les composantes conceptuelles du combat : doctrine. Fait intéressant, les Allemands n'ont pas un tel terme dans leur lexique militaire, apparemment en raison de son imprécision. Cependant, c'est un mot et un concept utiles, et la définition suivante tente de limiter son imprécision inhérente :

La *doctrine militaire* est la combinaison de principes, de politiques et de concepts en un système intégré dans le but de régir tous les composants d'une force militaire en combat, et d'assurer l'emploi cohérent et coordonné de ces composants. L'origine de la doctrine peut être l'expérience, la théorie, ou les deux. La doctrine représente la pensée disponible sur l'emploi des forces qui a été adoptée par une force armée. La doctrine est une méthodologie, et pour qu'elle fonctionne, tous les éléments militaires doivent la connaître, la comprendre et la respecter. La doctrine est mise en œuvre par la tactique.

La portée de la théorie

La discussion jusqu'à présent s'est concentrée sur le combat en tant qu'interactions violentes des forces armées dans des affrontements mortels. Il n'y a pas eu de considération des origines de la guerre, de la relation de la guerre à la politique, ni des formes de conflit dans lesquelles il n'y a pas de combat, ou des types de combat spécialisés ou non orthodoxes. Par exemple, les combats qui ont lieu dans une insurrection ne s'inscrivent souvent pas clairement dans les niveaux de combat des campagnes ou des batailles.

Pourtant, il est évident qu'une théorie du combat ne peut être dérivée ou développée isolément ou sans prendre en considération les diverses formes de conflit international et intranational, ou de conflit armé qui sont évidemment comprises dans le phénomène général que nous appelons la guerre. L'étendue de ces hostilités générales est souvent appelée «le spectre du conflit».

La dimension horizontale du graphique, de gauche à droite, correspond au niveau de violence dans le conflit, allant des conflits non violents à gauche à la forme de conflit la plus violente — la guerre nucléaire — à droite. Trois seuils de violence importants sont établis. Le seuil de violence marque la transition d'un conflit sans violence à l'utilisation de la violence comme partie intégrante du conflit. Le seuil des hostilités ouvertes marque la transition de la violence perpétrée par des groupes informels, opérant souvent de manière clandestine, à l'emploi ouvert de la violence par des forces armées. Enfin, le seuil nucléaire marque la transition de la non-utilisation des armes nucléaires à leur emploi, ainsi qu'aux formes de violence militaire moins extrêmes. La dimension verticale du spectre est la dimension des participants. Elle est organisée selon que le conflit oppose des groupes au sein d'une nation, deux nations ou plusieurs nations. La dimension des participants aide considérablement à organiser et à rendre plus compréhensible le complexe éventail des différentes formes de conflit qui se produisent.

La théorie du combat que je traite dans ce livre est liée aux catégories suivantes : guerre conventionnelle majeure ; guerre régionale ; petite guerre ; hostilités mineures, guerre de guérilla et insurrection/contre-insurrection (qui est souvent, mais pas nécessairement, une guerre de guérilla). Dans la mesure où la guerre civile est similaire à une guerre entre deux nations ou coalitions, elle s'appliquerait à la guerre civile. Étant donné la probabilité qu'une guerre conventionnelle majeure précède toute forme de guerre nucléaire, et qu'elle pourrait continuer pendant et après la fin de la guerre nucléaire, elle s'appliquerait également au moins à la partie conventionnelle d'une guerre nucléaire.

La portée de cette théorie du combat est généralement similaire à celle à laquelle Clausewitz, Fuller et d'autres ont consacré leur attention. On pourrait soutenir que Clausewitz s'intéressait également aux conflits non violents, mais je soutiendrais qu'il s'est complètement concentré sur la violence du conflit armé. Néanmoins, il a accordé une attention considérable à une dimension différente du conflit ou de la guerre de celle présentée dans mon spectre du conflit. Il s'agit de la dimension impliquant la relation entre la guerre et la politique ; des préoccupations des civils liées aux préoccupations militaires en temps de guerre.

Un schéma simplifié de la relation complexe entre les segments civils et militaires de la société en temps de paix et en temps de guerre est présenté à la Figure 7-3. Clausewitz a concentré son attention sur les aspects de cette relation en temps de guerre, en particulier en ce qui concerne l'interaction du haut commandement militaire et du gouvernement civil et de la direction.

Cependant, ce livre ne traite que des forces combattantes en contact et en combat avec l'ennemi, comme illustré tout en bas de la Figure 7-3. Une autre façon de considérer l'étendue d'une théorie du combat peut être observée dans le spectre de la théorie militaire de la Figure 7-4.

La théorie du combat dans ce livre concerne la stratégie militaire, les opérations, la tactique et la technique. C'était le domaine qui préoccupait le plus Clausewitz. Son intérêt pour la philosophie de la guerre visait principalement à établir le contexte de la théorie du combat et à faire comprendre à ses lecteurs (en particulier aux lecteurs militaires) que le combat militaire et les théories qui s'y rapportent ne doivent pas être considérés isolément. Ils sont, a-t-il souligné, intimement liés à la société civile et sous le contrôle de l'autorité nationale, qui dans la plupart des États modernes est généralement une autorité civile. Clausewitz a également noté l'importance de cette partie du spectre de la théorie militaire concernée par la préparation et le soutien du combat, mais il l'a ensuite spécifiquement exclue de la prise en considération dans son œuvre majeure *De la guerre*. Ce livre exclut également la considération de la préparation et du soutien du combat afin de se concentrer sur le combat lui-même.

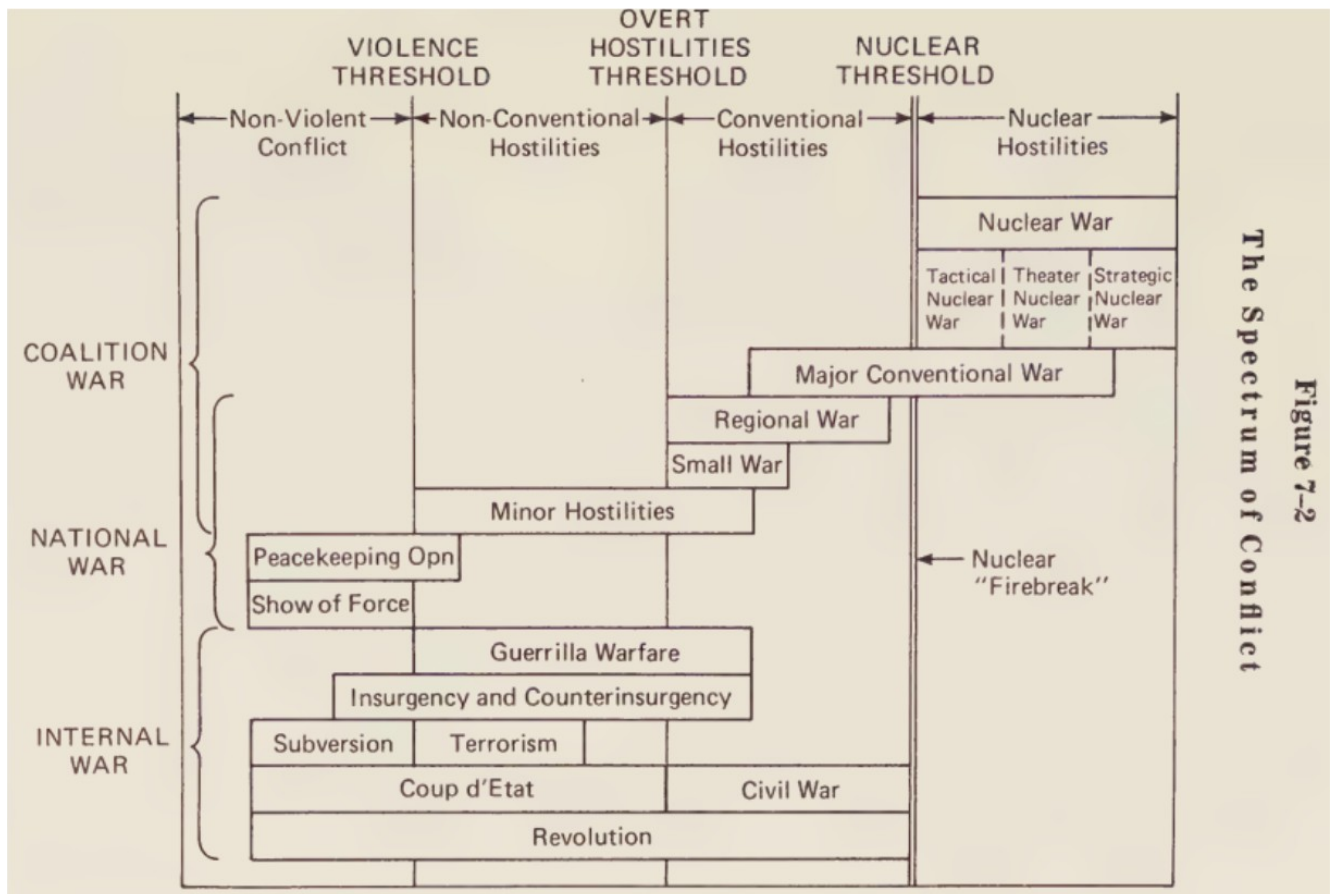


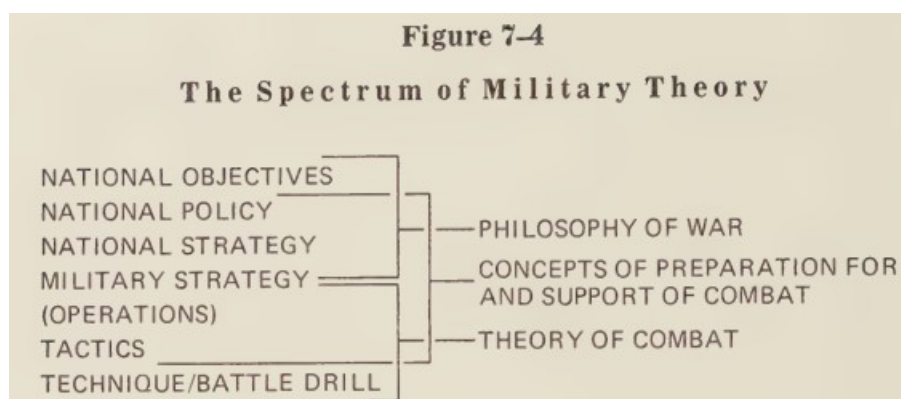
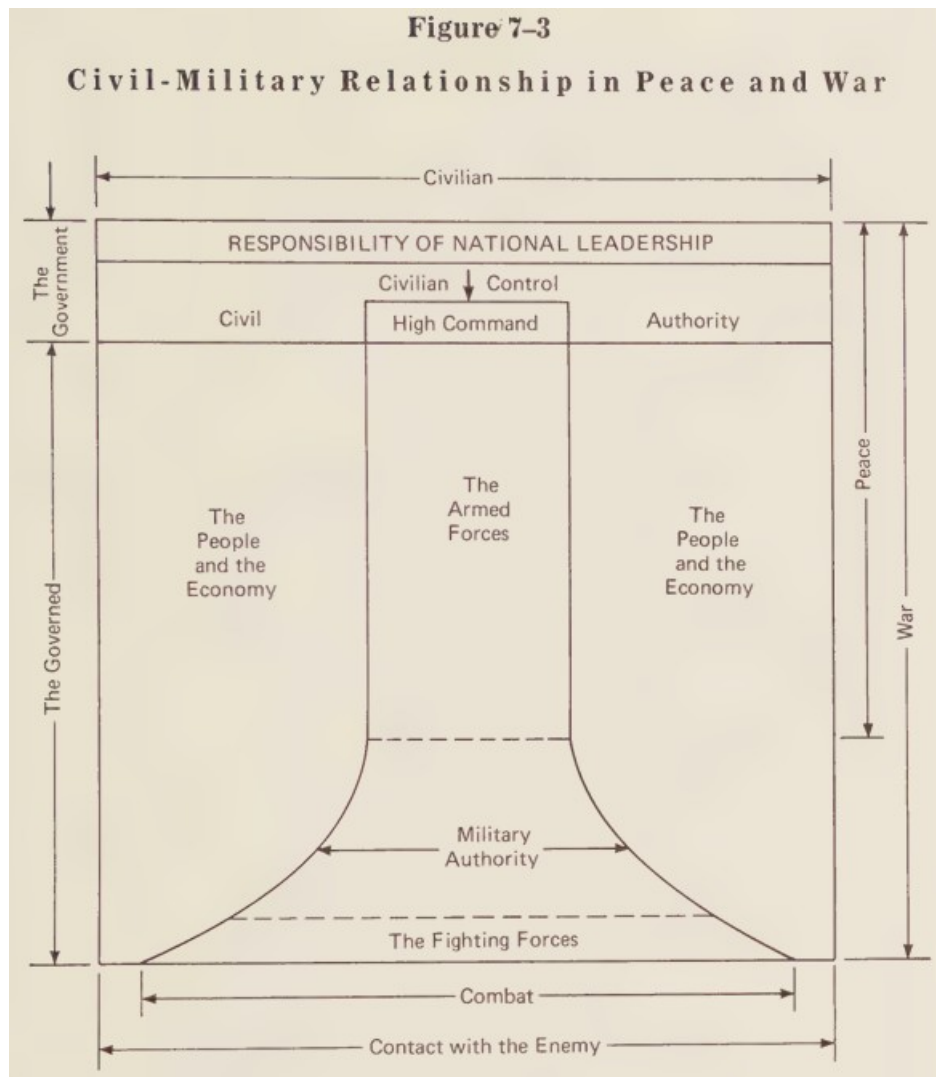
Figure 7-2

Théorie du combat et guerre nucléaire

Dans le spectre du conflit (voir Figure 7-2), il existe un seuil entre les hostilités conventionnelles et nucléaires. Il y a deux raisons pour lesquelles ce seuil, parfois appelé « ligne de feu nucléaire », existe et pourquoi il est très important. Tout d'abord, la puissance destructrice des armes nucléaires est tellement supérieure à celle des armes conventionnelles que même de petites armes nucléaires sont de beaucoup plus puissantes que les armes conventionnelles.

Le développement des armes depuis 1945 a quelque peu tendu à réduire cet écart de puissance ou de destructivité dans les deux directions. D'une part, les scientifiques nucléaires ont créé des dispositifs nucléaires à très faible rendement. D'autre part, des efforts ont été couronnés de succès pour développer des armes conventionnelles de plus en plus dévastatrices, dont certaines approchent la puissance destructrice des dispositifs nucléaires à faible rendement. Néanmoins, il ne

semble pas y avoir de probabilité que cet écart se referme dans un avenir prévisible. le pare-feu est susceptible de rester tangible.



En second lieu, il y a la crainte que toute utilisation d'armes nucléaires conduise inévitablement à l'utilisation complète d'armes nucléaires par un processus d'escalade. Qu'il en soit ainsi ou non est inconnu. Malgré les arguments de certains selon lesquels la guerre nucléaire peut être limitée, beaucoup n'y croient pas, et il y a suffisamment d'incertitude quant aux perspectives de contrôle de l'escalade nucléaire pour attribuer une importance considérable à la première utilisation d'une arme nucléaire dans toute guerre future.

Il ne semble pas y avoir de certitude quant au fait que, dans le cas d'une introduction limitée d'armes nucléaires dans une guerre—limitée soit par la taille ou la puissance des armes, soit par le choix des cibles ou des lieux pour leur utilisation—la guerre puisse rester limitée. Le volume considérable de littérature sur l'utilisation et les limitations de l'utilisation des armes nucléaires révèle qu'il existe au moins deux écoles de pensée concernant l'utilisation limitée des armes nucléaires.

L'une de ces écoles — les pragmatistes — croit qu'il est possible, grâce à une combinaison de dissuasion et d'accord tacite entre les adversaires en guerre, de faire un usage limité des armes nucléaires tactiques en temps de guerre, et de maintenir la guerre nucléaire tactique limitée. Cette école croit donc que les armes nucléaires tactiques ne sont rien d'autre qu'une continuation logique de la tendance séculaire vers des armes plus grandes et meilleures, et qu'elles peuvent être utilisées comme n'importe quelles autres armes sur un champ de bataille intégré conventionnel-nucléaire.

L'autre école — les pessimistes — soutient que, dès que des armes nucléaires tactiques sont utilisées par l'une ou l'autre des parties, il y aura une escalade inévitable qui conduira presque certainement à une guerre nucléaire de théâtre ou stratégique, dans laquelle un grand nombre d'armes nucléaires d'une puissance énorme causeront une destruction considérable dans le théâtre de la guerre et dans les patries des États-Unis et de l'URSS, détruisant la civilisation telle que nous la connaissons. Cette école souligne en outre que même s'il n'y a qu'une faible probabilité de la nature inéluctable de ce processus, il serait insensé de tenter de mener une guerre nucléaire limitée, qu'elle soit tactique ou stratégique.

Les pragmatistes soulignent que pendant la Seconde Guerre mondiale, lors d'un raid aérien conventionnel sur Tokyo (9-10 mars 1945), plus de personnes ont été tuées et blessées (respectivement 83 000 et 100 000) que lors de l'une ou l'autre des deux attaques à la bombe atomique de la guerre. À Hiroshima, environ 78 000 personnes ont été tuées et 70 000 blessées ; à Nagasaki, les chiffres étaient de 40 000 et 25 000. Certes, le pouvoir des armes nucléaires modernes n'est pas inimaginable ; ce pouvoir est mesurable, et les effets sont connus. Quant à la destruction de la civilisation telle que nous la connaissons, les pragmatistes soutiennent à juste titre que cela a été également l'effet de la Première et de la Seconde Guerre mondiale.

Les pessimistes répondent que les pertes causées par le bombardement incendiaire de Tokyo ont été provoquées par des centaines d'avions et des milliers de bombes ; alors que les pertes à Hiroshima et Nagasaki ont été chacune causées par une arme larguée depuis un seul avion, et que ces armes sont aujourd'hui considérées comme étant de "faible puissance." Ils soutiennent également que même si certains effets des armes nucléaires individuelles sont mesurables, il en existe certains qui n'ont pas encore été mesurés. L'effet potentiel de l'utilisation d'un grand nombre d'armes nucléaires de haute puissance sur le monde, sur ses populations et sur son environnement n'est pas bien compris.

Bien qu'il existe une littérature largement spéculative sur la guerre nucléaire, il y a presque aucune expérience. Sans connaissances pratiques supplémentaires, il y a peu à gagner à poursuivre dans ce livre sur la théorie de la guerre nucléaire, autres que de noter l'impact probable de la guerre nucléaire sur une théorie du combat axée sur la guerre conventionnelle. Trois points sont importants. Premièrement, si les pragmatiques ont raison, une théorie du combat basée sur l'expérience des armes conventionnelles est sans aucun doute valable pour une guerre nucléaire limitée, en particulier pour une guerre nucléaire tactique. Deuxièmement, si les pessimistes ont raison, l'applicabilité de toute théorie du combat conventionnel est douteuse. Et troisièmement, en raison de ses dangers, une guerre nucléaire de quelque type que ce soit est un événement

improbable, tandis que l'existence d'une dissuasion nucléaire stable augmente la probabilité d'une guerre conventionnelle.

Je n'ai donc pas l'intention, dans le cadre de ma discussion sur une théorie du combat, de considérer les effets possibles d'une guerre nucléaire stratégique ou théâtrale. Il faut cependant reconnaître que la guerre nucléaire est très probablement précédée d'une période de tensions croissantes, de mobilisation, de hostilités mineures et de guerre conventionnelle majeure. Il est également probable, selon les effets des attaques nucléaires, que le combat conventionnel se poursuive pendant la guerre nucléaire elle-même. Il est même possible que le conflit conventionnel continue après l'arrêt des attaques nucléaires, ou pendant les pauses entre attaques nucléaires successives. La folie qui a provoqué une guerre nucléaire en premier lieu pourrait encore être une cause de poursuite des combats pour atteindre les objectifs initiaux. La théorie du combat discutée dans ce livre reste valable à l'ère nucléaire parce que, malheureusement, les hommes continueront de se battre de manière conventionnelle dans tous les cas.

Applicabilité à la guerre aérienne et navale

Dans le chapitre 2, j'ai énuméré une douzaine de théoriciens militaires depuis l'époque de Napoléon dont les écrits ont contribué—directement ou indirectement, intentionnellement ou par accident—à l'effort embryonnaire visant à produire une théorie du combat. Il s'agissait d'une liste arbitraire, et il y avait sans aucun doute un certain nombre d'autres érudits militaires sérieux dont les travaux les rendraient éligibles à être considérés dans une telle liste. Il convient toutefois de noter que parmi les douze que j'ai énumérés, un seul était théoricien du combat naval, bien que l'humanité se batte sur, dans et au-dessus de l'eau presque depuis autant de temps que sur terre. De plus, il n'y avait qu'un seul théoricien du combat aérien dans la liste.

Il est probable que si la liste devait être étendue pour inclure tous les contributeurs possibles à la théorie militaire significative, la proportion de théoriciens navals ne dépasserait pas beaucoup dix pour cent. La proportion de théoriciens de l'air serait probablement encore plus faible, en partie parce que nous avons pu voler et combattre dans les airs depuis moins d'un siècle. À part la raison mentionnée ci-dessus pour la rareté des théoriciens de l'air, je ne propose pas de spéculer sur les raisons pour lesquelles il y a eu beaucoup plus de théoriciens de la guerre terrestre que de la guerre en mer ou dans les airs. En tout cas, il y a des raisons de croire qu'une théorie générale du combat pour la guerre terrestre est susceptible d'être applicable — avec certaines modifications — à la fois à la guerre navale et aérienne.

La théorie discutée dans ce livre est censée être applicable à cette partie de la guerre conventionnelle moderne appelée la Bataille Air-Sol. Je définis cela comme le combat entre les forces terrestres soutenues par des hélicoptères modernes à haute performance et des avions à voilure fixe. La théorie n'aborde pas spécifiquement le combat air-air ou les rôles d'interdiction aérienne des forces aériennes modernes. C'est simplement parce que je n'en ai pas encore eu l'occasion. Il existe une grande quantité de données historiques sur les opérations aériennes lors de la Seconde Guerre mondiale, en Corée, au Vietnam et au Moyen-Orient. Il reste à appliquer à ces données la même approche systématique utilisée pour le combat air-sol.

La théorie présentée dans ce livre ne s'applique pas à la guerre navale. Cela aussi est simplement une question de ne pas encore être capable de faire le travail. Il existe une grande quantité de données disponibles sur le combat naval, mais elles aussi restent à analyser systématiquement. La dernière personne à avoir défini une théorie du combat naval basée sur l'histoire fut Alfred Thayer Mahan, et peu de choses ont été faites depuis son époque.

Si le temps et les fonds le permettent, j'ai l'intention d'élargir cette théorie du combat pour couvrir tous les combats aériens et navals. En attendant, le champ d'application de ce livre se limite au combat aérien-terrestre.

Définition d'une théorie du combat

Après avoir exploré de manière exhaustive—mais j'espère pas de manière épuisante—les divers aspects du combat qui semblent être pertinents pour une théorie du combat, une dernière définition est nécessaire. Je définis une *théorie du combat* comme : l'incarnation d'un ensemble de principes fondamentaux régissant ou expliquant le combat militaire, dont le but est de fournir une base pour la formulation de la doctrine et d'aider les commandants et planificateurs militaires à s'engager avec succès dans le combat à n'importe quel niveau. Une telle théorie comprend les éléments suivants :

- (1) Identifier les principaux éléments du combat et les processus de combat à travers lesquels ils opèrent ainsi que les schémas dans les interactions et les relations entre eux ;
- (2) Décrire les structures de combat et les schémas d'interactions et de relations de facteurs variables qui façonnent ou déterminent constamment l'issue du combat ;
- (3) Exprimer en termes quantitatifs les schémas ainsi identifiés et décrits.

Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'une philosophie de la guerre. Comme Clausewitz le discute en détail, même si la caractéristique dominante de la guerre est le combat, ou le combat armé, l'ampleur et l'intensité du combat varient considérablement d'une guerre à l'autre, et il y a eu des guerres sans combat. L'attention de ce livre est étroitement concentrée, visant une *théorie du combat*.

Chapitre 8 :

La formule de la puissance de combat

La Connexion Clausewitz

Dans le chapitre 2, j'ai présenté la Loi des Nombres de Clausewitz, une théorie simple mais complète du combat basée sur une comparaison des puissances de combat numériques relatives de deux adversaires, dans laquelle la puissance de combat pour chacun était calculée comme suit :

$$P = N \times V \times Q$$

Dans cette équation, N représente le nombre de troupes dans une force militaire, V les facteurs variables reflétant les circonstances de combat affectant la force, et Q la valeur quantifiée pour la qualité de combat des troupes.

Dans ce chapitre, l'équation de Clausewitz sera transformée en formule de puissance de combat, qui est l'équation de base du Modèle de Jugement Quantifié (QJM). Cela sera fait en trois opérations comme suit :

1. Substituer la Force des Troupes (S) au nombre de troupes (N) ;
2. Développer et définir les facteurs environnementaux et opérationnels (V_i) qui représentent l'effet des circonstances du combat sur la force ;
3. Substituer la Valeur d'Effet au Combat relative (CEV) à la qualité des troupes (Q).

Ce processus fournira la base d'une théorie moderne du combat fondée sur l'analyse historique et décrite par le QJM.

Substituer la force de frappe au nombre

À l'époque de Clausewitz, la quantité N était assez simple et directe. Les armées étaient principalement composées d'infanterie équipée de mousquets, plus un certain nombre de canons (chacun équivalant peut-être à dix fantassins) et un certain nombre de cavaliers qui pouvaient être employés au combat soit comme dragons (fantassins montés) soit comme force de choc ; dans les deux cas (en raison de la mobilité), chacun valait probablement un peu plus qu'un fantassin pour le calcul de l'issue d'une bataille. Bien que les proportions d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie variaient quelque peu d'une armée à l'autre, les relations étaient suffisamment standards pour qu'un simple décompte du nombre total d'hommes dans les forces fournisse une représentation assez précise et cohérente de la puissance de feu totale disponible pour chaque camp.

Il est moins facile aujourd'hui de faire une comparaison numérique simple de la valeur de l'effectif de feu des forces opposées en termes de nombre d'hommes ou d'armes, car le calcul a été considérablement compliqué par la variété des armes et l'application de la machine à combustion interne au champ de bataille dans des machines de combat mobiles, telles que les chars et les avions de combat. Il est nécessaire de remplacer la force du personnel par une expression qui prenne en compte les composantes de puissance de feu et de mobilité des armes et des forces modernes. Cela nécessite une méthode pour relier et comparer la létalité ou l'efficacité des différentes armes.

Plusieurs méthodes différentes de comparaison de la létalité relative des armes ont été développées ces dernières années. Chacune fournit une représentation quantitative des effets très différents des différents types d'armes. Certaines des mesures de l'efficacité des armes les plus largement utilisées sont les scores de puissance de feu, l'indice d'efficacité des armes (WEI) et la méthodologie TASCFORM. La mesure de l'efficacité des armes utilisée dans le QJM est l'indice de

létalité opérationnelle (OLI). Cependant, le QJM, correctement calibré, pourrait être basé sur n'importe quelle mesure logique et raisonnable de l'efficacité des armes.

L'OLI a été développé à l'origine pour représenter la létalité comparative de toutes les armes au cours de l'histoire. Une méthodologie a été dérivée qui pouvait calculer de manière cohérente les OLI en fonction des caractéristiques des armes. Elle a été utilisée pour comparer les effets létaux relatifs, par exemple, des lances, arcs et flèches, mousquets rayés, pièces d'artillerie à tir rapide, mitrailleuses et armes atomiques. Elle a été appliquée à la plupart des armes modernes existantes, y compris les chars, les avions et les missiles, et elle peut être appliquée à des armes hypothétiques futures.

En raison des différentes manières dont les armes produisent leurs effets destructeurs et dommageables, et en raison des différentes manières dont ces effets peuvent être appliqués, il sera probablement jamais possible de parvenir à une méthode complètement satisfaisante pour mesurer et comparer l'efficacité des armes. Afin de fournir une mesure commune pour des armes de différentes classes et rôles, il est nécessaire de faire certaines hypothèses simplificatrices qui sont toujours arbitraires et parfois au moins partiellement incorrectes. L'OLI, cependant, fournit une méthodologie logique, raisonnable et cohérente pour la quantification des effets des armes.

L'OLI compare la létalité relative des armes contre un ensemble théorique de cibles composé de soldats non armés, se tenant en formation sur une surface plane infinie, chacun occupant un mètre carré d'espace. Le nombre de pertes qu'une arme peut infliger à cet ensemble infini de cibles humaines en une heure est calculé en combinant les caractéristiques suivantes des armes :

1. Cadence de tir (CF) : le nombre de fois que l'arme peut raisonnablement frapper la cible en une heure.
2. Fiabilité (R) : la probabilité que l'arme fonctionne comme prévu lorsqu'une tentative est faite pour frapper la cible.
3. Précision (A) : la probabilité qu'une cible spécifique visée soit atteinte lorsque l'arme fonctionne correctement.
4. Nombre de cibles par frappe (C) : pour la plupart des armes, cela est lié à la zone d'éclatement d'un obus à haute explosive. La méthode permet de convertir cet effet en les dégâts pouvant être infligés par une arme employée contre une cible ponctuelle, telle qu'un soldat individuel ou un char.
5. Portée (Rn) : un facteur représentant dans quelle mesure la capacité de l'arme à tirer à différentes distances augmente le nombre potentiel de cibles touchées lors de l'utilisation de l'arme au fil du temps. Pour des raisons de praticité, et afin de faciliter des comparaisons fiables entre différents types d'armes, la vitesse initiale est généralement utilisée dans une formule de conversion comme substitut de la portée.

Le produit des valeurs de ces cinq caractéristiques d'armes est l'Indice Théorique de Létalité (TLI, exprimé en victimes par heure. La formule est la suivante :

$$TLI = RF \times R \times A \times C \times Rn$$

Le TLI est converti en OLI en ajustant sa valeur par des facteurs de performance des armes appropriés et en divisant le produit résultant par un facteur de dispersion (DI). Les facteurs de performance des armes prennent en compte, par exemple, la mobilité tactique de telles armes que les chars, les hélicoptères et les avions de combat, ainsi que la protection fournie par l'armure.

La létalité croissante des armes au cours des derniers siècles a eu un effet sur les formations de combat qui les a rendues de moins en moins comparables à la supposition d'un nombre infini de cibles à une densité d'un mètre carré par homme. L'effet a été une dispersion accrue. La densité moyenne réelle des troupes dans les formations de combat est passée d'une moyenne d'environ 10 mètres carrés par homme dans les armées anciennes, à environ 27 500 mètres carrés par homme pendant la Seconde Guerre mondiale, et à environ 35 000 mètres carrés par homme lors de la guerre arabo-israélienne de 1973. Il s'agit de chiffres de densité moyenne, puisque les troupes dans les unités ne sont pas réparties de manière uniforme sur l'espace au sol, mais selon des schémas de concentration variable. Sur la base des doctrines actuelles des forces militaires modernes, la densité moyenne dans un conflit entre forces modernes dans les années 1980 et 1990 est susceptible d'être d'environ 50 000 mètres carrés par homme.

L'effet de dispersion nécessite la conversion des scores TLI des armes en OLI, afin de représenter l'effet opérationnel réel des armes contre les densités de troupes moyennes contemporaines. Les facteurs de dispersion qui tiennent compte de l'augmentation de la dispersion au cours de l'histoire sont présentés dans le tableau 8-1. Les facteurs de dispersion sont normalisés par rapport à la densité moyenne des troupes dans les armées anciennes.

Table 8-1	
Dispersion Factor (DI)	
Ancient Armies	1
Napoleonic Era	20
American Civil War	25
World War I	250
World War II	3,000
1970s	4,000
1980s	5,000

La formule pour l'OLI est la suivante :

$$OLI = TLI / DI \text{ (facteurs de performance des armes)}$$

Une fois qu'un OLI a été calculé pour chaque arme, il est possible d'additionner les valeurs des armes individuelles pour fournir des scores agrégés pour les unités et les forces. Cela est compliqué par le fait que chaque type d'arme est affecté quelque peu différemment par les facteurs environnementaux et opérationnels, tels que le terrain et la posture.

Pour faciliter l'application cohérente des facteurs à différentes armes, les armes sont divisées en six grandes classes :

1. Armes d'infanterie, qui comprennent non seulement les armes légères des fusiliers individuels, mais aussi les mitrailleuses, les mortiers et les véhicules blindés de transport de troupes.
2. Armes d'artillerie, dont certaines sont tractées, d'autres automotrices ; certaines sont des canons balistiques traditionnels ; d'autres sont sous forme de roquette ou de missile.
3. Armes blindées, machines de combat mobiles qui combinent puissance de feu, protection blindée et mobilité automobile, et destinées principalement à un emploi en tir direct.
4. Armes de soutien aérien, des machines de combat mobiles basées derrière les troupes combattantes au sol, qui survolent la bataille pour appliquer des tirs de mitrailleuse, des roquettes et des bombes au combat.
5. Armes de défense aérienne, canons et missiles conçus principalement pour protéger les troupes au sol contre les armes de soutien aérien hostiles.
6. Armes anti-blindage, fusils et missiles conçus pour protéger les forces contre les armes blindées hostiles.

Pour chaque bataille, les valeurs OLI de toutes les armes dans chaque classe sont modifiées par les facteurs variables représentant les effets des circonstances de cette bataille particulière sur cette classe d'armes. Une valeur pour la Force de l'Effectif (S), analogue au N clausewitzien, est calculée selon la procédure suivante :

$$S = (W_n \times V_n) + (W_g \times V_g) + (W_i \times V_i) + (W_y \times V_y) + (W_{gi} \times V_{gi}) + (W_{gy} \times V_{gy})$$

Les symboles représentent :

S = Puissance

W = Les OLI agrégés des armes dans une catégorie

V = Facteurs d'effet des armes

n = Identifiant des armes d'infanterie

g = Identifiant des armes d'artillerie

i = Identifiant des armes blindées

y = Identifiant des armes d'appui aérien

gi = Identifiant des armes anti-blindés

gy = Identifiant des armes de défense aérienne

Le S calculé dans l'équation (4) est l'équivalent moderne du N clausewitzien. En substituant S à N, l'équation (1) peut être réécrite à ce stade comme suit :

$$P = S \times V \times Q$$

Dans cette équation, V est la combinaison des effets de toutes les variables circonstanciellles sur l'emploi au combat de la force — par opposition à l'application des variables pertinentes aux armes elles-mêmes dans le calcul de S. L'étape suivante consiste à identifier les facteurs variables qui modifient la force elle-même.

Définir les variables des effets de force

L'un des trois composants de la Loi des Nombres de Clausewitz consiste en ce qu'il appelait « les variables représentant les circonstances du combat ». Il existe de nombreuses variables de ce type, et leurs effets peuvent différer considérablement d'une variable à l'autre. Certaines d'entre elles sont plus ou moins de nature physique (comme le temps et le terrain) et se prêtent relativement facilement à la quantification, du moins sur le plan conceptuel. D'autres variables sont de nature comportementale (comme le leadership, l'entraînement et le moral) et sont intangibles. Entre les deux se trouvent d'autres variables qui sont en elles-mêmes intangibles, et peut-être non quantifiables, mais qui produisent des effets mesurables. La dernière catégorie de variables quantifiables comprend des éléments tels que la surprise et l'efficacité relative au combat. Clausewitz a choisi à juste titre de distinguer la qualité des troupes (Q) des autres facteurs de variables circonstanciellles.

Dans le QJM, les variables circonstanciellles sont divisées en trois grands groupes selon leur type. Les trois types de variables sont environnementales, opérationnelles et comportementales. Les variables environnementales sont celles qui se produisent en raison de la nature. Les *variables environnementales* incluent la météo, le terrain et la saison. Les commandants n'ont aucune influence sur ce type de variable, et elles affectent les deux parties, bien pas nécessairement de manière égale. Les *variables opérationnelles* sont celles qui se produisent en raison des actions des forces de combat. Les variables opérationnelles incluent la posture, la mobilité, la supériorité aérienne, la surprise, la fatigue et la vulnérabilité. Les commandants ont une grande influence sur celles-ci. Et les *variables comportementales* sont celles qui existent en raison de la nature des participants humains au combat. Les variables comportementales incluent le leadership, le moral, la formation et l'expérience. Les commandants ont une influence sur ces variables, mais cette influence doit être appliquée au moins en partie avant la bataille. Les facteurs représentant les variables comportementales sont appliqués uniquement aux forces.

Des facteurs représentant à la fois les variables environnementales et opérationnelles sont appliqués aux armes pour calculer la Force (S) comme dans la formule 4. Des facteurs représentant ces deux types de variables sont également appliqués aux forces afin de représenter les effets des circonstances de combat sur les forces. L'analyse historique du combat a permis d'établir des valeurs de facteurs pour les variables d'effets de la force environnementale et opérationnelle présentées dans le Tableau 8-2.

Table 8-2		
Forces Effects Variables		
ENVIRONMENTAL	OPERATIONAL	BEHAVIORAL
Terrain	Posture	Leadership
Weather	Mobility	Training
Season	Vulnerability	Experience
	Fatigue	Morale
	Surprise	Manpower Quality
	Air Superiority	

Les facteurs variables des effets de la force environnementale et opérationnelle sont désignés par le symbole V ; et substitués à V dans l'équation de la puissance de combat (5), comme montré dans l'équation (6) ci-dessous :

$$P = S \times V_f \times Q$$

Substitution de l'efficacité relative au combat à la qualité des troupes

Afin de déterminer comment la qualité des troupes (qui est basée sur les variables comportementales) affecte l'issue d'une bataille, il est nécessaire de pouvoir comparer le résultat théorique d'un événement de combat (dans lequel la qualité des troupes n'est pas prise en compte) avec le résultat réel du même événement de combat (dans lequel la qualité relative des troupes a influencé l'issue). Le résultat théorique est décrit par les forces relatives et les variables de force. Le résultat réel d'une bataille ou d'un engagement historique est représenté dans le QJM par un facteur de résultats, qui combine trois mesures d'efficacité comme suit :

1. Facteur de mission (FM), un jugement « expert » de l'étendue selon laquelle une force a accompli sa mission assignée ou perçue.
2. Efficacité spatiale (Esp), une valeur représentant dans quelle mesure une force a pu gagner ou maintenir du terrain.
3. Efficacité des pertes (Ecas), une valeur représentant l'efficacité de la force en termes de pertes, en tenant compte des forces des deux côtés et des pertes subies par les deux côtés.

Les trois valeurs des facteurs sont additionnées pour obtenir une mesure des résultats (R) comme montré ci-dessous :

$$R = MF + Esp + Ecas$$

Après avoir calculé les résultats pour les deux côtés, le résultat d'une bataille ou d'un engagement est décrit comme suit :

$$\text{Actual Outcome} = R_r / R_b$$

Le résultat théorique d'une bataille est représenté par le ratio de puissance de combat : P_r / P_b (dans lequel la qualité des troupes n'a pas été prise en compte). Le résultat réel de la bataille est représenté par le ratio R_r / R_b . Il pourrait sembler raisonnable de s'attendre à ce que P_r / P_b soit le même que R_r / R_b pour toute bataille. Mais cela est rarement le cas.

Clausewitz a déjà indiqué les deux principales raisons pour lesquelles les valeurs de ces deux ratios seront rarement identiques, même dans les meilleures circonstances. Premièrement, la «valeur combative des troupes», comme il l'appelait, est rarement identique. Deuxièmement, il y a toujours un certain élément de hasard ou de chance, particulièrement dans les interactions de centaines ou de milliers de troupes de chaque côté de la bataille. De plus, il est impossible d'atteindre une précision absolue dans le développement des facteurs pour représenter les variables affectant les circonstances de la bataille, en particulier celles liées au comportement.

Les considérations comportementales intangibles sont combinées en un facteur unique représentant une valeur relative d'efficacité au combat (CEV). La CEV est le facteur expliquant la différence entre les ratios P/P (résultat théorique) et R/R (résultat réel). Cette relation s'exprime comme suit :

$$CEV_r = (R_r / R_b) / (P_r / P_b)$$

Le CEV est un ratio, et le CEV_b est le réciproque du CEV_r . Dans la mesure où les données sont disponibles, il est possible, au moyen de l'équation (9), de calculer le CEV pour n'importe quelle bataille historique.

Le CEV d'une force est l'équivalent du Q clausewitzien, et à toutes fins pratiques, les deux sont identiques. Le CEV est utilisé dans cette théorie pour représenter l'efficacité relative au combat, et la dernière étape de la transformation de la Loi des Nombres en la formule de puissance de combat QJM est de substituer le CEV à P comme montré dans l'équation 10.

$$P = S \times V_f \times CEV$$

Résumé : le QJM et la loi de Clausewitz

Dans le chapitre 2, j'ai montré l'importance de la loi des nombres de Clausewitz, qu'il affirmait être applicable à toute l'histoire militaire et en tout lieu du monde. Ce chapitre démontre que le QJM est une élaboration de la loi des nombres, adaptée pour tenir compte de la technologie des armes modernes. En d'autres termes, le QJM est une théorie du combat entièrement cohérente avec celle exposée par Clausewitz. L'essence du QJM en tant que théorie du combat est la suivante :

1. Une force militaire entre en combat avec une organisation composée d'hommes et d'armes, les hommes utilisant les armes pour imposer leur volonté collective à l'ennemi au moyen de la puissance de feu. La puissance de feu de la force est quantifiée en termes d'Indices de Létalité Opérationnelle (ILO).

2. Les OLI agrégés pour l'inventaire d'armes d'une force (W) sont convertis en Force de frappe (S) par l'application de variables d'effets des armes (à chacune des six classes d'armes) comme suit :

$$S = W \times V_w$$

3. La force est convertie en puissance de combat (P) comme suit :

$$P = S \times V_f \times CEV$$

Chapitre 9 :

Illustration : Campagne de Flandre 1940

Importance de la campagne de Flandre de 1940

Il n'y a pas longtemps, plusieurs de mes collègues et moi avons collaboré à l'écriture d'un livre sur « ce qui aurait pu être » pendant la Seconde Guerre mondiale si certaines décisions clés avaient été différentes dans dix batailles majeures de cette guerre. Le premier chapitre de ce livre porte sur la campagne de mai 1940 en Flandre. Cette campagne est un bon moyen d'illustrer l'application du QJM.

Les Allemands ont remporté une victoire écrasante sur les Français et les Britanniques lors de cette campagne, ce qui a conduit à la chute de la France. Il y avait plusieurs raisons à la victoire allemande.

Peut-être que la raison la plus significative pour laquelle les Allemands ont gagné était le fait que le haut commandement français, après un effort national énorme et coûteux pour construire une ligne de fortifications presque imprenable — la Ligne Maginot — le long de la frontière avec l'Allemagne, avait en réalité déployé ses forces comme si la Ligne Maginot n'existait pas. Une avancée allemande à travers cette frontière, comme cela s'était produit en 1870 et en 1914, aurait pu être arrêtée par un nombre relativement restreint d'hommes dans les fortifications. Grâce à la Ligne Maginot, le haut commandement français aurait pu réduire considérablement le nombre de réserves derrière les fortifications, ce qui représentait une proportion substantielle de leur effectif militaire. Ces troupes auraient pu être utilisées ailleurs, ou dans une réserve stratégique élargie.

La défaite française en mai 1940 a souvent été imputée — par des personnes qui n'y connaissent rien — au fait que les militaires français faisaient trop confiance à la force défensive de la ligne Maginot. En réalité, c'est tout le contraire. Les Français ont été vaincus principalement parce qu'ils ne faisaient pas assez confiance à la force de cette ligne.

Au lieu d'utiliser l'Économie de Forces (l'un des neuf Principes de la Guerre), ce qui était possible grâce aux effectifs militaires qui auraient pu être économisés à partir des forces dans et derrière la Ligne Maginot, ils ont déployé leurs forces de manière égale le long de la frontière, laissant quatre armées derrière les fortifications, alors qu'une seule — au maximum — aurait été nécessaire. En d'autres termes, le déploiement français ignorait l'existence de la Ligne Maginot.

Les Allemands n'ont pas commis une telle erreur ! Comprenant bien les terribles pertes qu'ils subiraient s'ils attaquaient à travers les fortifications, ils n'ont pas attaqué la ligne Maginot. Ils l'ont contournée ! Au moment où les Français se sont rendu compte de ce qui se passait, la blitzkrieg allemande avait percé les lignes alliées en Belgique et en Flandre, et la France avait perdu la guerre. Si les Français avaient eu à leur disposition dans la zone de percée une, ou deux, ou trois des armées qui restaient inutilement inactives dans et derrière la ligne Maginot, ils auraient au moins pu arrêter la poussée allemande.

Dans mon chapitre « ce qui aurait pu être » sur cette campagne, j'ai imaginé un scénario dans lequel les Français faisaient un usage approprié de la ligne Maginot. Pour ce faire, j'ai prévu dans mon scénario que le général Weygand remplace le général Gamelin avant le début de la guerre, plutôt qu'après, et qu'il choisisse le jeune général de brigade Charles De Gaulle comme chef d'état-major. J'ai ensuite décrit comment, après avoir correctement évalué la situation, Weygand et De Gaulle ont très rapidement redéployé vers le nord-ouest trois des quatre armées derrière la ligne Maginot. Ainsi, dans ma version révisée de l'histoire, lorsque l'attaque allemande est survenue, non seulement les Français disposaient de plus de troupes pour faire face à l'assaut, mais ils avaient également des réserves disponibles pour une contre-attaque planifiée à l'avance.

Mes analyses historiques précédentes de la campagne m'avaient rendu confiant que de telles décisions auraient dû permettre aux Français de repousser l'offensive allemande, et même éventuellement de remporter une victoire décisive. Cependant, pour en être sûr, j'ai décidé de « simuler » mon scénario, en utilisant une version simplifiée de la formule de base QJM, qui pouvait être appliquée assez facilement au scénario général et agrégé. Ce qui suit présente les résultats de cette simulation simplifiée.

Force des Alliés

La force numérique et la composition des forces réellement disponibles pour les Alliés en mai 1940 sont résumées de manière très agrégée dans le Tableau 9-1.

Pour calculer la force des troupes en une force globale, on suppose que chaque avion de combat équivaut à 100 soldats, chacun avec sa part d'armes de soutien (comme les mortiers, les mitrailleuses et l'artillerie). Ainsi, 1700 avions auraient été l'équivalent de 170 000 hommes. Des comparaisons des valeurs de puissance de feu des armes impliquées (en utilisant la méthodologie OLI) révèlent que cette hypothèse, bien qu'arbitraire, n'est ni déraisonnable ni capricieuse.

Table 9-1		
Allied Force Composition, May 1940		
Strength:	Anglo-French	2,000,000
	Dutch	400,000
	Belgian	600,000
	Total	3,000,000
Combat aircraft		1,700
Tanks		3,600
Anglo-French field armies:		9
Anglo-French divisions:		
	Infantry	87 (c. 1,740,000 men)
	Armored	3 (c. 60,000 men)
	Fortress	13 (c. 200,000 men)
	Total	103 divisions (plus about 40 Dutch and Belgian division-equivalents)

De même, on suppose que chaque char allié valait 50 hommes et leur part d'armes de soutien. Cela signifie que les 3600 chars équivalaient à 180 000 soldats. À l'exception des trois divisions blindées, les Alliés ont réparti leurs chars et leurs avions plus ou moins également entre leurs divisions et leurs armées. Les trois divisions blindées ont également été réparties entre les groupes d'armées.

Sur la base de ces hypothèses concernant les valeurs en effectifs des avions et des chars, la force des Alliés en milliers d'équivalents en effectifs est présentée dans le Tableau 9-2.

Table 9-2	
Allied Force Strength (000s): May 1940	
Dutch	400
Belgian	600
Anglo-French Forces	
French fortress troops	200
Field Forces	
Manpower	1,800
Aircraft	170
Tanks	180
Subtotal Field Forces	2,150
Allied Total	3,350

Comme les forces de terrain étaient réparties entre neuf armées de campagne, la puissance de chaque armée était d'environ 240 000 équivalents en effectifs.

Force allemande

Un résumé agrégé de la force numérique des forces allemandes est présenté dans le Tableau 9-3.

On suppose que chaque appareil de combat allemand équivalait à peu près aux avions alliés, ou valait environ cent hommes et leur part d'armes de soutien. Ainsi, la force de la Luftwaffe équivalait à 350 000 soldats.

Les chars allemands étaient, en moyenne, inférieurs à ceux des Alliés. On suppose donc que chaque char allemand valait environ quarante hommes, plus leur part d'armes de soutien. Ainsi, les chars allemands représentaient une équivalence en effectifs de 103 040 hommes.

Table 9-3	
German Force Composition: May 1940	
Manpower	2,460,000
Combat aircraft	3,500
Tanks	2,576
Field armies:	8, plus a panzer group (or panzer army)
Divisions:	
Infantry	104 (c. 2,080,000 men)
Panzer	10 (c. 200,000 men)
Mechanized	9 (c. 180,000 men)
Total	123 divisions

Les Allemands ont affecté leurs chars exclusivement aux divisions de panzer et mécanisées, puis ont regroupé ces divisions en un groupe de panzer (Général von Kleist) et un corps de panzer (Général Hoth). Les Allemands n'ont pas affecté leur puissance aérienne aux armées, mais l'ont gardée sous contrôle centralisé.

Un résumé de la force des forces allemandes, en milliers d'équivalents de main-d'œuvre, est présenté dans le Tableau 9-4. La répartition approximative de ces forces par groupe d'armées est montrée dans le Tableau 9-5. Les répartitions géographiques des forces sont montrées schématiquement dans la Figure 9-1.

Table 9-4	
German Force Strength (000s): May 1940	
Field armies	2,080 (or 260 per army)
Panzer group (or army)	382
Panzer corps	101
Luftwaffe support	350
Total	2,913

Table 9-5	
German Force Strength by Army Group: May 1940	
Army Group B (2 armies plus panzer corps plus 30% airpower)	766
Army Group A (4 armies plus panzer group plus 60% airpower)	1,712
Army Group C (2 armies plus 10% airpower)	595

Facteurs variables

Ensuite, afin d'appliquer le QJM, il était nécessaire de considérer les facteurs variables qui affectaient de manière significative l'issue de la bataille. Il y avait deux facteurs d'importance principale : la posture défensive et le terrain. Ces deux éléments influencent la force du défenseur. On supposait que les autres facteurs variables s'annulaient plus ou moins des deux côtés.

Les analyses HERO montrent que (toutes choses étant égales par ailleurs) une force dans une situation défensive hâtive voit sa puissance multipliée par un facteur de 1,3 ; une défense préparée augmente la puissance de la force d'un défenseur d'un facteur de 1,5 ; une défense fortifiée a un effet multiplicateur de 1,6. Une valeur moyenne pour un mélange de ces postures serait d'environ 1,4.

Le facteur multiplicateur en faveur du défenseur du terrain plat des Pays-Bas est d'environ 1,1. L'effet du terrain mixte des Ardennes et du nord-est de la France est d'augmenter la force du défenseur d'environ 1,3 fois. Dans les zones plus accidentées, comme les montagnes des Vosges, le facteur de terrain est d'environ 1,5. Sur l'ensemble du front, de la mer du Nord à la Suisse, le facteur de terrain moyen serait d'environ 1,2 pour le défenseur.

Qualité des troupes

La quantification de la qualité des troupes repose également sur une analyse approfondie réalisée par HERO, dont une grande partie est présentée au chapitre 10. Les analyses montrent que lors de leur conflit précédent (la Première Guerre mondiale), les Allemands étaient meilleurs au combat terrestre que les Alliés d'un facteur d'environ 1,2. En termes de QJM, la valeur d'efficacité au combat (CEV) des Allemands par rapport aux Alliés était de 1,2. En d'autres termes, 100 Allemands dans les unités de combat équivalaient approximativement à 120 Alliés dans les unités de combat. Ce facteur s'est avéré presque identique pendant la Seconde Guerre mondiale.

Comparaison générale

L'étape suivante est une comparaison générale des adversaires, comme le montre le schéma de la Figure 9-1. En termes de force totale, et sans prendre en compte les facteurs variables, une comparaison des Tableaux 9-2 et 9-4 montre que les Alliés avaient une prépondérance de 3350 contre 2913, soit 1,15 contre 1,00.

Cependant, lorsque la comparaison est basée sur la puissance de combat, le résultat change considérablement. L'équation générale est la suivante :

$$\frac{P}{P} = \frac{\text{German S} \times \text{Terrain Factor} \times \text{Posture Factor} \times \text{CEV}}{\text{Allied S} \times \text{Terrain Factor} \times \text{Posture Factor} \times \text{CEV}}$$

Les Allemands étaient les attaquants, et les Alliés étaient les défenseurs. Dans ce chapitre, tous les rapports de puissance de combat sont calculés avec les Allemands au numérateur et les Alliés au dénominateur. Les rapports de puissance de combat des Alliés sont les réciproques des rapports de puissance de combat allemands calculés. Le facteur moyen du terrain pour le défenseur est de 1,2 et le facteur moyen de la posture de défense pour le défenseur est de 1,4. (Les facteurs de terrain et de pâturage pour les attaquants sont tous deux de 1,0.) En insérant ces valeurs de facteurs et le CEV allemand de 1,2, on obtient l'équation suivante :

$$\frac{P}{P} = \frac{\text{German: } (2913) (1.0) (1.0) (1.2)}{\text{Allies: } (3350) (1.2) (1.4) (1.0)} = \frac{3496}{5628} = 0.62$$

L'attaque allemande serait évidemment arrêtée, selon cette analyse, qui donne aux Alliés un rapport de puissance de combat prépondérant de 1,61 (le réciproque de 0,62).

Si les deux camps attaquent, l'équation donne un résultat légèrement différent :

$$\frac{P}{P} = \frac{G: (2913) (1.0) (1.0) (1.2)}{A: (3350) (1.0) (1.0) (1.0)} = \frac{3496}{3350} = 1.04$$

Il y a une légère prépondérance allemande (en raison de leur CEV plus élevée), mais à la lumière de la rudesse et de l'agrégation de la comparaison, tout ratio de puissance de combat inférieur à environ 1,10 doit être considéré comme non concluant. Ce cas est clairement une impasse, particulièrement parce que le côté qui sera contraint de se défendre aura immédiatement une prépondérance de puissance de combat, car les facteurs variables favorisent alors la défense.

La comparaison historique

Les Allemands, bien sûr, n'avaient aucune intention de lancer une attaque générale sur toute la ligne. Ils avaient amassé une puissante force de frappe dans le Groupe d'Armées A, au centre de leur ligne, et prévoyaient de percer à travers les Ardennes. Cette situation est présentée schématiquement à la Figure 9-2. Le plan et le déploiement allemands exigent une analyse de la bataille dans ses trois secteurs principaux : (1) Pays-Bas, (2) Ardennes, et (3) ligne Maginot.

Pays-Bas. Le Groupe d'armées B devait mener une attaque de diversion contre les Hollandais, les Belges et toutes les forces alliées progressant en Belgique et en Hollande. Leur intention était de faire croire aux Alliés qu'il s'agissait de leur effort principal et qu'ils lançaient un nouveau plan Schlieffen. Les Alliés sont tombés dans le piège. Trois armées alliées ont effectivement avancé en Belgique, mais seules deux ont été en contact très brièvement avec le Groupe d'armées B. La posture des Alliés était une combinaison de défense hâtive et préparée. L'analyse du QJM est la suivante :

$$\frac{P}{P} = \frac{G: (766) (1.0) (1.0) (1.2)}{A: (1480) (1.4) (1.1) (1.0)} = \frac{919}{2279} = 0.40.$$

Évidemment, l'attaque de maintien allemande serait arrêtée dans ces circonstances par la prépondérance de la puissance de combat alliée de 2,48.

Ardennes. La posture défensive alliée était à nouveau une combinaison de défense précipitée et préparée. L'analyse :

$$\frac{P}{P} = \frac{G: (1712) (1.0) (1.0) (1.2)}{A: (720) (1.4) (1.3) (1.0)} = \frac{2054}{1310} = 1.57$$

La prépondérance allemande en puissance de combat est suffisante pour assurer une percée, ce qui s'est en fait produit.

Ligne Maginot. Les Allemands n'ont jamais eu l'intention de tenter une attaque sanglante et essentiellement vouée à l'échec contre la ligne Maginot. Tout ce qu'ils voulaient, c'était démontrer avec suffisamment de vigueur afin de pouvoir retenir les forces alliées dans et derrière les fortifications aussi longtemps que possible. S'ils avaient vraiment tenté une attaque, le résultat aurait été le suivant :

$$\frac{P}{P} = \frac{G: (595) (1.0) (1.0) (1.2)}{A: (1400) (1.6) (1.3) (1.0)} = \frac{714}{2912} = .25$$

Cette comparaison démontre de façon la plus claire le gaspillage effarant des forces françaises déployées dans la région de la ligne Maginot, leur conférant une prépondérance de puissance de combat de 4,0.

L'analyse conclut que l'attaque écrasante des Allemands dans la région des Ardennes franchirait les lignes alliées. C'est ce qui s'est passé. À la suite de cette percée, l'effort défensif allié s'est effondré.

La comparaison hypothétique

Dans la Figure 9-3 sont représentés les déploiements résultant du plan hypothétique de De Gaulle visant à retirer trois armées de la zone de la ligne Maginot et à les utiliser dans une contre-attaque contre l'armée du nord du Groupe d'armées allemand A. La principale différence entre ces déploiements et ceux montrés dans la Figure 9-1 est que, dans ce cas hypothétique, un groupe allié de quatre armées aurait attaqué vers l'est juste au nord des Ardennes, tandis que le pivot juste au sud aurait été tenu par quatre autres armées alliées dans les forêts escarpées des Ardennes. Aucune renfort ne serait envoyé aux Pays-Bas, puisque leur survie dépend de la bataille principale dans et autour des Ardennes. Une seule armée alliée resterait pour soutenir les troupes de la forteresse sur la ligne Maginot. Les déploiements allemands restent inchangés, sauf qu'une armée allemande se retrouverait projetée de manière inattendue dans une posture de défense hâtive par la poussée alliée au nord des Ardennes. Ainsi, la stratégie hypothétique de De Gaulle fournit quatre domaines à analyser.

Pays-Bas. Ici, les Néerlandais et les Belges devraient, au début, se débrouiller seuls contre le Groupe d'Armées B. L'analyse :

$$\frac{P}{P} = \frac{G: (766) (1.0) (1.0) (1.2)}{A: (1,000) (1.4) (1.1) (1.0)} = \frac{919}{1540} = 0.60$$

Encore une fois, l'attaque allemande devrait être arrêtée par la prépondérance de puissance de combat alliée de 1,68.

Ardennes du Nord : Les Alliés ont pris l'offensive dans les Ardennes du Nord. En tenant compte de la puissance aérienne allemande, détournée pour soutenir leur armée menacée, l'analyse est la suivante :

$$\frac{P}{P} = \frac{G: (300) (1.3) (1.3) (1.2)}{A: (960) (1.0) (1.0) (1.0)} = \frac{608}{960} = 0.63$$

La prépondérance de puissance de combat des Alliés de 1,58 (l'inverse de 0,63) entraînerait une percée nette des Alliés.

Ardennes méridionales. L'effort principal des Allemands du Groupe d'armées A visait quatre armées alliées tenant le verrou des Ardennes. L'analyse :

$$\frac{P}{P} = \frac{G: (1412) (1.0) (1.0) (1.2)}{A: (960) (1.4 \times 1.3) (1.0)} = \frac{1694}{1747} = 0.97$$

L'attaque allemande aurait été arrêtée dans ces circonstances, malgré leur supériorité en nombre et en efficacité au combat. Les Alliés, utilisant le terrain et un mélange de défenses hâtives et préparées, n'auraient pas été submergés comme ils l'ont été en 1940.

Ligne Maginot : Bien qu'il n'y aurait toujours eu aucune raison pour que les Allemands essaient de percer la redoutable ligne Maginot, l'analyse suivante montre qu'ils n'auraient pas pu le faire :

$$\frac{P}{P} = \frac{G: (595) (1.0) (1.0) (1.2)}{A: (440) (1.6) (1.3) (1.0)} = \frac{714}{915} = 0.78$$

Cette application approximative et agrégée du QJM illustre comment l'évaluation quantitative du combat peut donner du sens au combat historique et aide à réfléchir aux décisions opérationnelles futures. Dans l'exemple historique, les ratios de puissance de combat résultants montrent clairement comment les Allemands ont vaincu les Alliés grâce à une stratégie supérieure et à l'application des Principes de la Guerre, et non grâce à une technologie meilleure ou à une force plus importante. (En effet, dans l'ensemble, ils étaient en infériorité numérique et leurs chars étaient inférieurs.) Dans le plan hypothétique de De Gaulle, l'importance d'utiliser le terrain et la posture au meilleur avantage conformément aux Principes de la Guerre est démontrée. Cette analyse montre que les Alliés auraient pu remporter cette campagne s'ils avaient accordé suffisamment de confiance

à la supériorité de la défense tactique et des fortifications pour leur permettre de porter une attaque opérationnelle puissante contre une portion sélectionnée du déploiement allemand.

Chapitre 10 : Efficacité de combat relative

Efficacité relative au combat et qualité des forces

Une caractéristique importante et unique du QJM est qu'il inclut un facteur explicite et agrégé pour prendre en compte ces facteurs du combat qui sont généralement intangibles, mais très identifiables, tels que le leadership, le moral, l'entraînement, l'expérience, l'initiative, l'élan et le hasard. Les effets de ces variables intangibles doivent être déterminés par une analyse historique car ils ne peuvent pas être détectés par des tests d'ingénierie des armes ou par des exercices sur le terrain. Les véritables facteurs humains du combat apparaissent uniquement lors du combat réel, lorsque l'élément de peur est présent. Aucun modèle ou théorie du combat ne peut être complet à moins qu'il puisse et traite de ces facteurs humains. Dans le QJM, tous ces éléments sont représentés par le concept d'efficacité au combat relative et par l'expression quantitative de ce concept, la Valeur d'Efficacité au Combat Relative (CEV).

Dans le chapitre 8, j'ai introduit le concept de la CEV. Ce concept est analogue, mais pas tout à fait identique, au concept de Clausewitz de « la qualité des troupes ». La CEV est un facteur composite représentant l'effet total de toutes les variables qui n'ont pas été identifiées et quantifiées de manière explicite dans le calcul de la puissance de combat. La CEV inclut les effets de toutes les variables comportementales et les effets de ces variables opérationnelles qui n'ont pas encore été identifiées séparément. Dans le tableau 10-1, un grand ensemble de variables incluses dans les circonstances du combat sont présentées. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, et d'autres variables pourraient probablement être ajoutées. Cependant, les variables du tableau 10-1 couvrent la plupart des circonstances importantes. À mesure que la liste s'élargit, la distinction entre variables comportementales et opérationnelles tend à s'estomper, car certaines des variables opérationnelles (la surprise, par exemple) incluent une grande part de l'élément humain. C'est la raison pour laquelle ce tableau diffère du tableau 8-2 ; il y a dix variables opérationnelles supplémentaires, toutes avec un certain élément comportemental.

Table 10-1	
Circumstantial Variables of Combat	
ENVIRONMENTAL	OPERATIONAL
*Terrain	*Posture and Fortifications
*Weather	*Mobility
*Season	*Vulnerability
	*Air Superiority
BEHAVIORAL	*Surprise
Leadership	*Fatigue
Training	*Weapons Sophistication
Experience	Logistical Capability
Morale	Intelligence
Manpower Quality	Initiative
	Command and Control
	Communications
	Momentum
	Time and Space
	Chance
*Factor values established	Friction

Les variables dans le Tableau 10-1 pour lesquelles des valeurs de facteur ont été établies dans le QJM sont marquées d'un astérisque. Les variables restantes constituent la composition actuelle du CEV. Il peut être possible d'isoler et de quantifier les effets individuels de variables supplémentaires, et à mesure que cela sera fait, la composition du CEV sera ajustée en conséquence.

Les variables incluses dans le CEV sont celles qui sont difficiles, voire impossibles, à quantifier de manière cohérente. Le CEV inclut toutes les variables comportementales humaines souvent appelées « intangibles du combat ». Le CEV inclut également plusieurs variables opérationnelles ou composites opérationnelles/comportementales qui ont, jusqu'à présent, résisté à la quantification de l'efficacité relative au combat. Dans la mesure où le CEV inclut les effets des variables opérationnelles, telles que le commandement et le contrôle, il diffère de la qualité des troupes (Q) telle que définie par Clausewitz. Cependant, cette différence n'affecte pas l'utilisation du QJM car le CEV assure que l'impact global de toutes les circonstances du combat est pris en compte pour chaque bataille ou engagement.

Le CEV inclut également les effets du hasard et de la friction. Il y a un élément de hasard dans toutes les activités humaines, et la friction est créée par les interactions de centaines de milliers d'individus sur un champ de bataille. Le CEV calculé pour une bataille quelconque inclura non seulement l'influence de la qualité des troupes et du commandement des deux camps, mais aussi l'influence des circonstances ambiantes de hasard et de friction. Plus le nombre de batailles pour lesquelles le CEV d'une unité est calculé est élevé, en particulier contre le même adversaire, plus les circonstances ambiantes auront tendance à s'annuler, et plus le CEV moyen se rapprochera de la véritable qualité de la force, ou du Q de l'équation de Clausewitz.

Diagramme des résultats du combat

La Valeur d'Efficacité au Combat (CEV) est définie comme le rapport du ratio de résultat au rapport de puissance de combat. Cela est montré dans l'équation ci-dessous pour le côté rouge, CEV_r . La valeur pour le côté bleu, CEV_b , est le réciproque de CEV_r .

$$CEV_r = \frac{(R_r/R_b)}{(P_r/P_b)}$$

Si le résultat prédit par le rapport de puissance de combat correspond au résultat exprimé dans le rapport de résultat, l'efficacité au combat des deux côtés est égale. Si le rapport de résultat pour un côté est plus grand que son rapport de puissance de combat, cela signifie que ce côté a obtenu de meilleurs résultats que ceux prévus par le rapport de puissance de combat, et son CEV pour cette bataille ou cet engagement est supérieur à 1,0. Si le rapport de résultat est inférieur au rapport de puissance de combat, alors le résultat réel n'a pas été aussi bon que prévu, et le CEV est inférieur à 1,0.

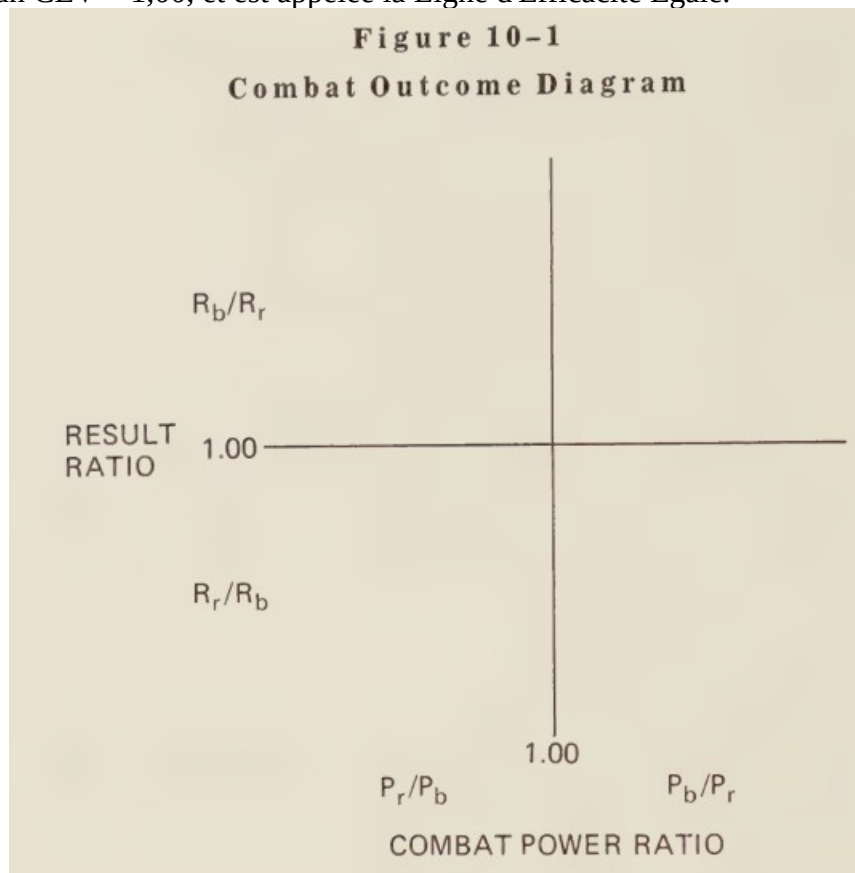
Les relations entre les résultats et la puissance de combat peuvent être présentées de manière pratique sous forme graphique en utilisant le diagramme des résultats de combat montré à la Figure 10-1, pour deux camps, rouge et bleu.

L'origine est réglée de sorte que les valeurs des deux rapports soient égales à un. La moitié supérieure du diagramme représente le rapport de résultat côté bleu sur côté rouge ; cela est inversé pour la moitié inférieure. De même, le rapport de puissance de combat dans la moitié droite est pour le côté bleu sur le côté rouge, et est inversé dans la moitié gauche. Cela permet de tracer les ratios pour les engagements individuels de manière cohérente avec des valeurs supérieures à 1,00.

La signification de chaque quadrant du diagramme des résultats du combat est montrée dans la Figure 10-2. Il est évident que si le rapport de résultats et le rapport de puissance de combat sont raisonnablement cohérents l'un avec l'autre, tous les tracés des engagements se situeraient soit dans le quadrant supérieur droit, soit dans le quadrant inférieur gauche. Lorsqu'ils ne se situent dans aucun de ces quadrants, le CEV devient particulièrement significatif.

Comme le montre l'équation 1, le CEV pour un engagement est unité (ou 1,0) lorsque le résultat réel est le même que le résultat prévu, ou lorsque le rapport des résultats est égal au rapport

de puissance de combat. Le lieu de ces points est une ligne passant par l'origine et formant un angle de 45 degrés avec l'axe horizontal comme montré dans la Figure 10-3. Cette ligne comprend tous les points avec un CEV = 1,00, et est appelée la Ligne d'Efficacité Égale.



Dans la moitié supérieure du graphique, les CEV pour les forces dont les rapports d'engagement se croisent au-dessus ou à gauche de la Ligne d'Efficacité Égal sont supérieurs à 1,0, les CEV pour les forces dont les rapports d'engagement se croisent en dessous ou à droite de la ligne sont inférieurs à 1,0. Dans la moitié inférieure du graphique, bien sûr, les CEV dont les rapports d'engagement se croisent en dessous ou à droite de la Ligne d'Efficacité Égal sont supérieurs à 1,0 ; tandis que les CEV des forces dont les rapports d'engagement se croisent au-dessus ou à gauche de la ligne sont inférieurs à 1,00.

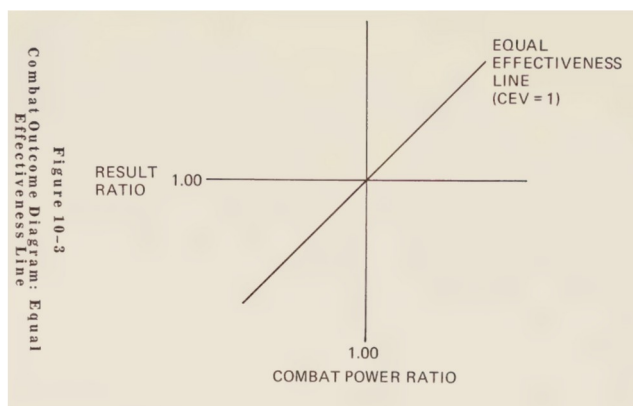
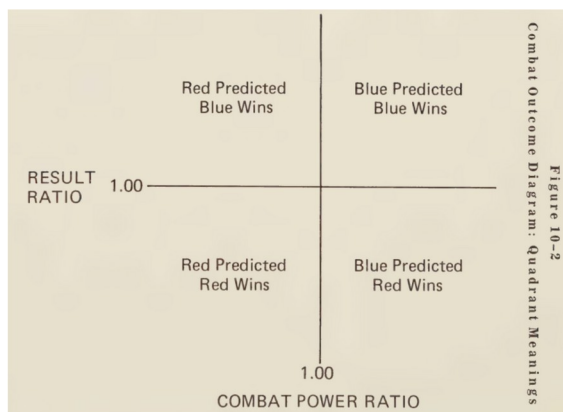
Le diagramme des résultats de combat sera utilisé dans le chapitre suivant pour présenter le phénomène de la diminution des victoires au combat. La prochaine étape de ce chapitre est d'expliquer comment le concept d'efficacité relative au combat est apparu à partir de l'analyse des engagements de la Seconde Guerre mondiale.

L'excellence allemande dans les deux guerres mondiales

Mes premières tentatives pour quantifier le combat ont d'abord été frustrées par un phénomène inattendu. Les résultats de l'analyse initiale des données de la Seconde Guerre mondiale ont montré que les Allemands étaient systématiquement meilleurs dans cette guerre que les Américains et les Britanniques, qu'ils attaquent ou défendent, qu'ils gagnent ou perdent. Ceci était une illustration, bien sûr, de ce à quoi Clausewitz faisait référence lorsqu'il a formulé sa Loi des Nombres : il déclarait que la qualité d'une force est une quantité donnée. Il ne fallut pas longtemps avant que l'analyse des données des batailles de la Première Guerre mondiale démontre que le phénomène de supériorité de l'efficacité au combat allemande dans le combat terrestre de la Seconde Guerre mondiale avait été égalé par une supériorité comparable dans cette guerre

antérieure. J'en suis venu à la conclusion que les Forces armées des États-Unis devraient parrainer une étude de ce phénomène, afin de voir si quelque chose pouvait en être appris. Lorsque je n'ai pas pu persuader ni le Département de la Défense ni l'Armée de soutenir une telle recherche, j'ai écrit un livre à ce sujet.

L'analyse continue des données de combat de la Seconde Guerre mondiale a démontré que certaines unités allemandes étaient systématiquement meilleures que d'autres, et qu'une unité américaine dans notre base de données, la 88e Division, obtenait systématiquement de meilleurs résultats que les autres divisions alliées de cette base de données et était en fait d'une qualité comparable, voire supérieure à la moyenne des adversaires allemands. De ces résultats, basés sur l'analyse d'un certain nombre d'engagements, a émergé le concept de calcul de l'efficacité au combat relative des adversaires en reliant le rapport des résultats au rapport de puissance de combat.

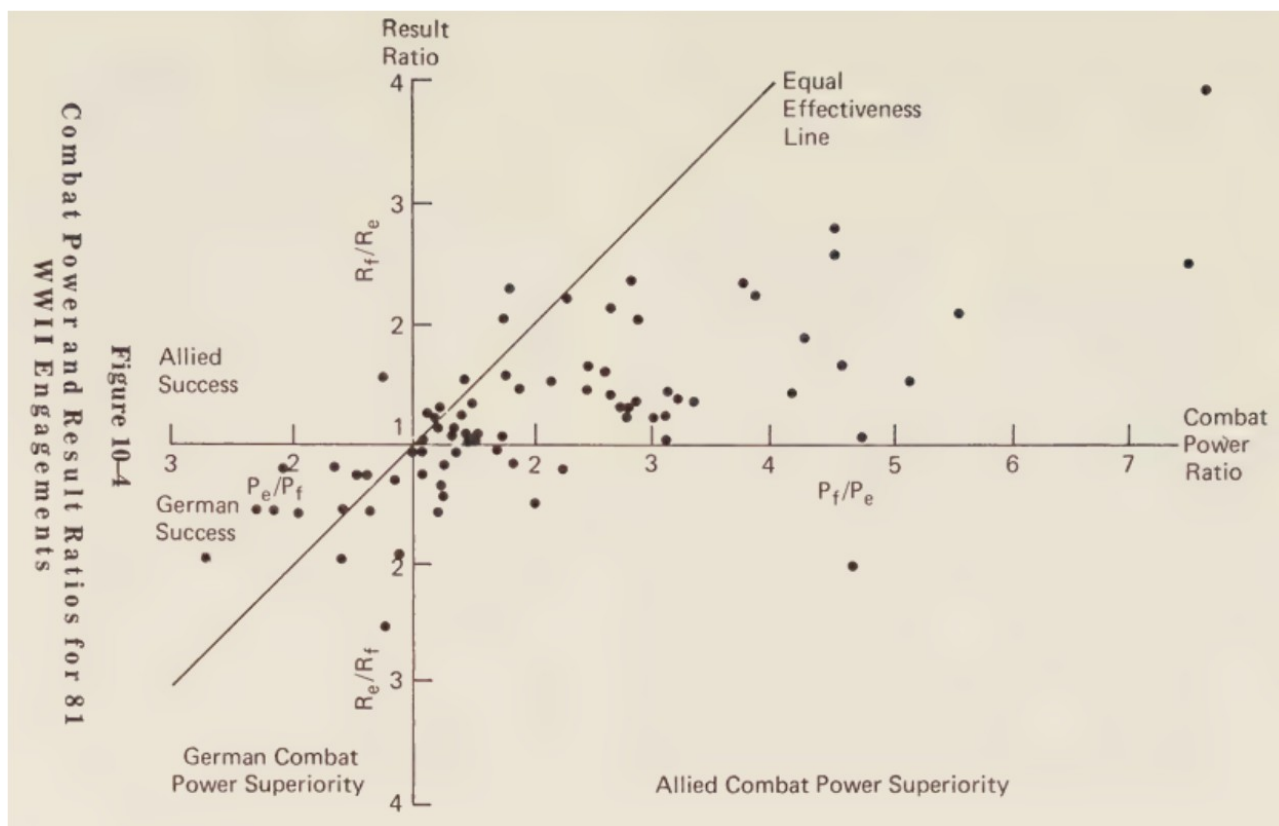


La figure 10-4 est un diagramme de dispersion montrant les emplacements des intersections des ratios de puissance de combat et de résultat pour les quatre-vingt-un engagements de la base de données initiale de la Seconde Guerre mondiale (soixante engagements en Italie en 1943-44, et vingt-et-un en Europe du Nord-Ouest en 1944) ; un résumé de ces données se trouve dans l'Annexe A. Ces ratios de puissance de combat ont été calculés sans prendre en compte les facteurs comportementaux ; c'est-à-dire que les éléments intangibles n'ont pas été considérés. Il y a quarante-neuf engagements dans le quadrant supérieur droit (supériorité de la puissance de combat alliée, succès allié) ; il y en a seize dans le quadrant inférieur gauche (supériorité de la puissance de combat allemande, succès allemand) ; douze se trouvent dans le quadrant inférieur droit (supériorité de la puissance de combat alliée, succès allemand), et un seul engagement se trouve dans le quadrant supérieur gauche (supériorité de la puissance de combat allemande, succès allié). Deux engagements où la puissance de combat était égale sont également représentés ; les Allemands ont réussi dans l'un de ces engagements, et les Alliés ont réussi dans l'autre.

Particulièrement significatives furent les douze situations de succès net de l'Allemagne, malgré une supériorité tout aussi nette de la puissance de combat alliée. (Le quadrant en bas à droite.) C'est à partir d'un graphique de ce type que je suis devenu convaincu de la supériorité générale de l'efficacité des combats terrestres allemands sur celle des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Une analyse plus approfondie a confirmé cette conclusion.

Dans le tableau 10-2 se trouvent les résultats des analyses QJM utilisées pour déterminer l'efficacité relative au combat de la plupart des divisions alliées et allemandes dans la base de données — celles qui ont participé à au moins trois de ces quatre-vingt-et-une engagements. Le ratio de puissance de combat (P/P) basé sur les données des archives a été calculé (y compris tous les facteurs de surprise) et comparé au ratio des résultats (R/R). L'ECV de chaque division par rapport à son adversaire dans cet engagement a ensuite été déterminé en divisant le ratio des résultats par le ratio de puissance de combat initialement calculé. Une ECV provisoire pour chaque division a ensuite été appliquée aux ECV calculées pour chacun des adversaires de cette division, et une ECV moyenne raffinée a été calculée pour chaque division.

Afin de faciliter une comparaison entre les divisions, elles ont été classées par ordre décroissant de CEV moyen. Les résultats sont présentés dans le Tableau 10-3. Neuf des dix premières divisions étaient allemandes. La 88e division américaine a été classée cinquième. C'était la seule division alliée dans la base de données à avoir une valeur d'efficacité au combat supérieure à 1,0 et comparable aux meilleurs des divisions allemandes.



La performance généralement médiocre et imprévisible de la 56e division d'infanterie britannique en Italie en 1943-44 est évidente à partir du registre de neuf engagements dans la base de données. Après que ces évaluations ont été présentées aux responsables du ministère britannique de la Défense il y a quelques années, il a été rassurant d'apprendre que les états-majors britanniques supérieurs en Italie en 1943 et 1944 avaient une évaluation comparativement faible de la division et avaient envisagé de la dissoudre.

D'autre part, tant la 3e division d'infanterie américaine que la 1re division blindée étaient très estimées par leurs commandants de corps et leurs adversaires. Le classement relativement bas de ces divisions dans le tableau 10-3 peut résulter du fait que plusieurs de leurs engagements analysés ont eu lieu après de longues périodes de combats intenses et prolongés par un temps très mauvais. L'importance de cette distorsion peut sans aucun doute être déterminée à un moment futur, puisque des méthodes améliorées de quantification sont désormais disponibles et permettront une évaluation plus raffinée des effets des combats soutenus, du temps et d'une perte constante de personnel que les méthodes dont je disposais lorsque l'analyse ci-dessus a été réalisée.

La performance de la 88e division d'infanterie des États-Unis

Au début, il ne semblait pas raisonnable que la division d'infanterie 88 des États-Unis, relativement inconnue, puisse avoir une efficacité au combat aussi élevée. Cependant, le Tagebuch (journal de guerre) de la dixième armée allemande révélait qu'à la fin de 1944, les Allemands classaient la 88e comme une division de « troupes de choc ». De plus, lorsque la 88e division était engagée sur la ligne de bataille, les Allemands déplaçaient leurs réserves, anticipant un effort

principal dans le secteur de la 88e division. De toute évidence, les Allemands croyaient que la division d'infanterie 88 était quelque chose de spécial.

La 88e division était l'une des quatorze nouvelles divisions entièrement composées de conscrits, activées à la mi-1942 après la mobilisation de toutes les divisions de l'armée régulière, de la réserve organisée et de la garde nationale. Le calendrier d'activation et de déploiement de ces divisions est présenté dans le tableau 10-4. La 88e division était la huitième de ces divisions à être activée, en juillet 1942. Elle s'est entraînée pendant un an au Camp Grueber, près de Muskogee, Oklahoma, et a participé aux manœuvres de Louisiane de l'été 1943. Il a reçu des notes très élevées de la part des inspecteurs pendant son entraînement et pendant les manœuvres, et en conséquence a été la première des nouvelles divisions à être expédiée outre-mer, en novembre 1943. Le temps moyen écoulé pour que les divisions se déploient était d'environ vingt-trois mois, mais la 88e Division s'est déployée après seulement seize mois d'entraînement. C'était la première des nouvelles divisions à entrer en combat, étant engagée sur des positions défensives à environ 80 km au sud de Rome, le 1er mars 1944.

Les 11 et 12 mai 1944, la 88e Division a été engagée dans l'opération « Diadème », parfois appelée Offensive de Rome ou Campagne de Rome. À côté de la 88e Division se trouvait sa division sœur, la 85e Division. La figure 10-5 est une carte montrant les opérations de la Campagne de Rome. Il existe des revendications contradictoires quant à savoir quelles unités américaines sont réellement entrées les premières à Rome le 4 juin. Il ne fait cependant guère de doute que ce sont des éléments de la 88e Division.

Pendant les trois semaines et demie de la campagne de Rome, la performance de cette division verte a été exceptionnelle. L'analyse sur laquelle repose l'évaluation de l'efficacité relative au combat de la 88e division concerne principalement cette période.

Pourquoi la 88e division était-elle bonne ?

Les commandants alliés ainsi que les Allemands reconnaissaient l'excellence de la 88e division. La question clé, d'une grande importance pour la doctrine future de l'armée américaine, est pourquoi elle était si bonne ?

Le facteur le plus important semble être le leadership du commandant de division. À d'autres égards, la 88e Division était similaire aux autres nouvelles divisions. Les politiques de personnel étaient similaires, et la 88e Division n'a acquis aucun avantage particulier dans les officiers et les hommes enrôlés qui y étaient affectés. Les programmes d'entraînement étaient identiques ; ils étaient établis par les Forces terrestres de l'Armée pour toutes les nouvelles divisions. Cependant, lorsqu'on examine de près, il y avait des différences tant dans le leadership que dans l'entraînement. Celles-ci peuvent être principalement attribuées à un homme : le Major Général John Emmitt Sloan, commandant général du 88e.

Sloan, diplômé de l'Académie navale des États-Unis à Annapolis en 1910, avait 55 ans, soit légèrement au-dessus de la limite d'âge arbitraire fixée pour les commandants de division, lors de l'activation de la 88e Division. Une exception a été accordée par le général commandant les Forces terrestres de l'armée, le lieutenant-général Leslie J. McNair, pour permettre à Sloan de commander. Cela était basé sur la recommandation du député de McNair, alors général de brigade Mark W. Clark, qui se souvenait de Sloan comme d'un instructeur exceptionnel à l'École de commandement et d'état-major de Fort Leavenworth dans les années 1930.

Sloan avait peu à voir avec la sélection des autres officiers de la division et, bien sûr, il ne pouvait pas exercer une influence directe de leadership personnel sur les 13 000 hommes du rang sous son commandement. Cependant, par l'exemple et par une supervision et un encadrement sans relâche, le général Sloan semble avoir été capable d'inculquer ses propres normes élevées de conduite et de leadership à tous les officiers directement sous ses ordres et, à travers eux, à tous les autres officiers et sous-officiers de la division. Cela s'est manifesté initialement par un zèle dans

l'entraînement. Les archives montrent que les caractéristiques de leadership démontrées dans la 88e Division incluaient

- Agressivité
- Attention aux détails
- Discipline stricte
- Discours et messages inspirants
- Présence personnelle au front
- S'assurer que les subordonnés avaient ce dont ils avaient besoin pour accomplir le travail
- Veiller à ce que chaque mission soit exécutée correctement, y compris celles qui ne sont pas directement liées aux procédures militaires
- Exiger le respect strict des normes établies en matière de courtoisie militaire et de tenue correcte
- Soulagement rapide de tout subordonné incapable ou refusant de faire son travail
- Faire des gestes amicaux pour établir un bon rapport avec les commandants subordonnés
- Compétence tactique
- Compréhension et communication de la « grande image » et du rôle de chaque unité dans les objectifs globaux.

De telles caractéristiques, bien sûr, n'étaient pas immédiatement appréciées par les hommes enrôlés. En fait, pendant la période de formation aux États-Unis, Sloan était considéré comme un disciplinaire inutilement strict — un martinet qui exigeait des salutations nettes et des boutons boutonnés d'une manière qui ne semblait pas très importante pour les soldats.

Dans ce cas, il est intéressant de voir ce que, rétrospectivement après le combat, les soldats ont ensuite considéré comme important dans le leadership qu'ils avaient reçu de Sloan, à travers les échelons intermédiaires des officiers. Voici les principales caractéristiques du leadership de la 88e Division, telles que perçues par ses anciens combattants :

- Présence personnelle en première ligne
- Discipline
- Courage
- Agressivité

Alors qu'ils s'en souviennent maintenant, les opinions des soldats à l'égard de Sloan ont commencé à changer après les premières semaines de combat. Ils étaient fiers de faire partie d'une division qu'ils savaient maintenant être une unité excellente et exceptionnelle, et ils ont réalisé que l'homme principalement responsable était Sloan.

Pendant les moments de calme au combat et pendant les périodes de repos, la division s'entraînait. Une des raisons pour lesquelles sa division se classait parmi les meilleures divisions allemandes était que Sloan mettait en œuvre des programmes d'entraînement dans les zones arrière et exigeait des normes de performance très similaires à celles caractéristiques des Allemands, tout en montrant un intérêt et une préoccupation similaires pour ses hommes. Il exigeait également de ses officiers un professionnalisme comparable à celui des Allemands. Les remplaçants étaient rapidement imprégnés de l'esprit de la division. Lorsque la division était sur le front, Sloan insistait encore pour que les salutations soient effectuées avec intelligence et que les boutons soient attachés, et il obtenait cela de soldats fiers.

L'excellence de la 88e Division, et le potentiel d'apprendre de son expérience comment préparer des dirigeants et former des soldats, a été révélée par l'analyse du QJM, qui a établi l'exceptionnel CEV de cette division.

L'exemple de la 88e division et les comparaisons de cette division avec d'autres unités de trois armées illustrent l'importance de l'une des trois mesures générales des résultats du combat de Clausewitz : la valeur des troupes. L'analyse soutient également son point de vue, selon lequel la

valeur des troupes est en effet « une quantité donnée », qui peut être mesurée dans l'équation de la bataille.

Peut-être tout aussi important est le fait que la performance de la 88e Division démontre qu'un commandant qui comprend les composants d'une théorie du combat peut utiliser cette compréhension pour influencer les résultats de la bataille. Par un professionnalisme dévoué, un leadership inspirant et un travail très acharné, le Général Sloan a pu élever sa division (du moins sur la base des données disponibles) à une capacité de performance au combat 43 % supérieure à celle de la moyenne des autres divisions américaines de notre échantillon. En d'autres termes, dans l'équation de la bataille, la 88e Division avait l'avantage d'un facteur de 1,43. Souvenez-vous de ce facteur : 1,43 ! Nous verrons à quel point il est important !

Efficacité relative au combat dans les guerres arabo-israéliennes

L'expérience des guerres arabo-israéliennes de 1967 et 1973 fournit des preuves supplémentaires de la validité du concept d'efficacité relative au combat. Deux faits importants ont émergé de ces preuves : (1) la stabilité relative des CEV d'un conflit à l'autre, et (2) la reconnaissance implicite des CEV par l'allocation des forces. Les CEV pour les Israéliens par rapport à leurs adversaires arabes lors des guerres de 1967 et 1973 sont présentés dans le Tableau 10-5.

Table 10-5				
Israelis CEVs versus Arabs in 1967 and 1973 Wars				
	JORDANIANS	EGYPTIANS	SYRIANS	IRAQIS
1967	1.54	1.75	2.44	—
1973	1.88	1.98	2.54	3.43

Cela illustre la stabilité des CEV pour ces ensembles d'adversaires. Le classement des forces des États arabes par rapport aux Israéliens est resté inchangé entre 1967 et 1973, et les valeurs absolues des CEV étaient également restées très proches, mais l'efficacité relative au combat des Israéliens sur l'ensemble de leurs ennemis arabes avait quelque peu augmenté entre les deux guerres. Il ne fait guère de doute que cette augmentation était due à des normes de professionnalisme plus élevées dans l'armée israélienne que dans les armées arabes.

La validation implicite des CEV est donnée par l'allocation réelle des troupes israéliennes lors de la guerre d'octobre 1973. Cette guerre constitue un cas rare dans lequel il est impossible de déduire une valeur pour les CEV à partir de l'allocation des forces car, en général, toutes les autres choses étant égales.

Il est généralement admis que, tant sur le front du Suez au sud que sur le front du Golan au nord, les adversaires de la guerre de 1973 se sont affrontés jusqu'à l'impasse. Les Arabes avaient d'abord pris l'offensive et avaient largement l'avantage durant les premières phases de la campagne. Les Israéliens, après une remarquable reprise après le choc initial de surprise, ont pris l'offensive et ont largement dominé les phases ultérieures. À la fin de la guerre, les adversaires se trouvaient dans un état de stabilité militaire relativement équilibrée sur les deux fronts.

Les deux forces étaient à peu près égales, sauf en ce qui concerne l'efficacité relative au combat. Leurs compositions de forces étaient à peu près les mêmes, elles se battaient sur le même terrain, dans les mêmes conditions météorologiques et chacune avait passé à peu près le même temps à attaquer et à défendre. Les seules vraies différences résidaient dans les effectifs et l'efficacité relative au combat des forces. Cela a été reconnu par les Israéliens dans la répartition de leurs forces entre le front du canal de Suez et le front du Golan. Le tableau 10-6 illustre les forces israéliennes et arabes pendant cette guerre.

Table 10-6			
Personnel/Strengths in the 1973 Arab-Israeli War			
FRONT	ISRAELI STRENGTH	ARAB STRENGTH	RATIO OF ARAB TO ISRAELI STRENGTH
Golan	60,000	150,000 (Syrians)	2.50
Suez	120,000	240,000 (Egyptians)	2.00

Les Israéliens ont montré qu'ils avaient une bonne idée de leur efficacité au combat par rapport à leurs adversaires arabes. Dans le nord, ils disposaient d'une force suffisante pour que leur CEV de 2,50 par rapport aux Syriens soit suffisante pour compenser le rapport de force syrien d'Efficacité de Combat Relative à 123 2,50. Dans le sud, ils avaient une force suffisante—environ la moitié de celle des Égyptiens—de sorte que leur CEV d'environ 2,00 par rapport aux Égyptiens était également suffisante pour produire une situation de blocage.

Cela n'est pas seulement une preuve de la validité des CEV calculés en utilisant le QJM, mais c'est aussi un bon exemple de l'importance de connaître son efficacité au combat par rapport aux adversaires potentiels.

Chapitre 11 :

Rendements décroissants au combat

Économie de force et efficacité relative au combat

Si l'analyse du combat historique doit être utile pour le combat dans les guerres futures, elle doit être capable d'aider le commandant à gérer les opérations sur le champ de bataille de ses forces. L'un des principes les plus importants de la guerre est l'Économie de Force. Cela demande au commandant d'utiliser uniquement la force nécessaire pour éviter la défaite à des points non décisifs dans une situation donnée afin d'accomplir sa mission en concentrant une supériorité de force au point décisif. Le problème est qu'il est difficile de déterminer à l'avance quelle force est nécessaire pour atteindre un résultat de combat donné, et quelle force est requise pour éviter la défaite. L'une des épreuves du leadership en combat est la capacité d'un commandant à évaluer la force nécessaire pour tenir les zones non décisives, afin de disposer d'une force adéquate là où la décision sera prise. L'application de la valeur d'efficacité relative au combat (CEV) au combat historique peut fournir des éclairages de grande valeur pour les futurs commandants dans le traitement de ce problème.

Il existe des preuves provenant des combats historiques que, après avoir atteint un certain rapport de puissance de combat, l'ajout de forces supplémentaires apporte moins de résultats que ce qui serait autrement attendu. En d'autres termes, la valeur marginale d'une augmentation de puissance de combat est inférieure à la valeur marginale des résultats additionnels obtenus. Il s'agit, bien sûr, d'une affirmation de la loi bien connue des rendements décroissants. Ce qui est nouveau, c'est qu'il peut désormais être démontré que cette loi s'applique non seulement aux combats, mais aussi à d'autres activités humaines, et que ses dimensions peuvent également être déterminées.

Si tel est le cas, alors une doctrine appelant les commandants militaires à appliquer une force maximale, ou écrasante, pour assurer des résultats décisifs pourrait être contre-productive lorsqu'elle est considérée dans un contexte plus large. L'idée serait d'appliquer à chaque endroit sur le champ de bataille ou dans le théâtre des opérations juste la bonne quantité de force pour accomplir la tâche. Mais ensuite, dirait un vieux soldat, ajouter un peu plus au point décisif pour tenir compte des erreurs de calcul et des circonstances imprévues.

Économie de force et rendements décroissants

Je n'avais pas apprécié la pertinence de la relation entre les rendements décroissants, l'économie de force et l'efficacité relative au combat lors de mes premiers efforts pour trouver une base de mesure du CEV. Au début, mes comparaisons semblaient indiquer que la supériorité allemande sur les Alliés pouvait être exprimée en termes d'un facteur CEV de 1,20, ou d'une supériorité de l'efficacité au combat terrestre allemande d'environ 20 %. Plus tard, à mesure que davantage de données étaient accumulées et que je devenais plus certain de la validité et des procédures du QJM, le nombre croissant de tracés des intersections P/P et R/R pour les Alliés en dessous de la ligne d'efficacité égale semblait indiquer que le CEV allemand pourrait être supérieur à 1,20, peut-être plus proche de 1,25 ou 1,30.

Bien qu'au début cela ne semblait avoir aucune relation avec l'augmentation apparente de la valeur du CEV allemand, il y avait quelque chose d'autre d'intrigant à propos du diagramme de dispersion montrant les graphiques des quatre-vingt-un premiers engagements de la Seconde Guerre mondiale analysés par le QJM (voir l'annexe A). Dans aucun cas où le ratio de supériorité de la puissance de combat alliée dépassait 2,00, le ratio des résultats n'avait une valeur supérieure, ni même égale. Il en était de même pour le nombre plus réduit de cas où la supériorité de la puissance de combat allemande dépassait 2,00; dans tous ces cas, le ratio des résultats était inférieur. Et cela

était vrai pour les meilleures divisions allemandes comme pour les meilleures divisions alliées. Je soupçonnais que cela était dû à une manifestation encore obscure de la loi des rendements décroissants.

Réanalyser les données

Relativement récemment, j'ai décidé d'essayer une autre approche pour l'analyse des données de ces engagements. À ce moment-là, la base de données HERO/QJM pour les opérations en Europe occidentale pendant la Seconde Guerre mondiale s'était étendue à quatre-vingt-treize engagements. J'ai décidé d'utiliser le diagramme des résultats de combat présenté au Chapitre 10 comme base pour examiner les preuves que la loi des rendements décroissants s'applique au combat. La figure 11-1 est un diagramme des résultats de combat dans lequel la ligne d'efficacité égale est tracée, et dans lequel une nouvelle ligne représentant l'efficacité relative au combat est également tracée.

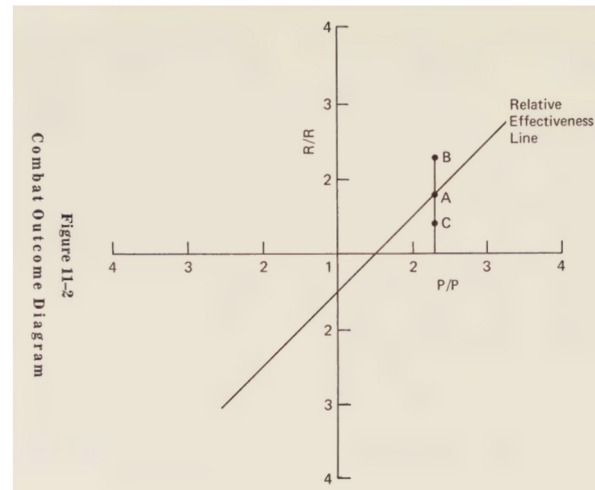
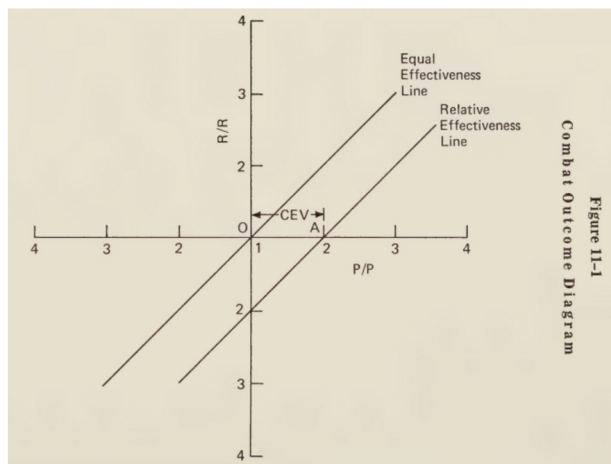
La ligne d'efficacité relative est parallèle à la ligne d'efficacité égale, mais déplacée sur l'axe des x d'une distance égale à la valeur tracée du CEV du côté du numérateur du ratio de résultat et du rapport de puissance de combat. La ligne d'efficacité relative est le lieu des intersections du ratio de résultat et du rapport de puissance de combat pour des engagements de combat impliquant la force militaire ayant ce CEV, par rapport à une autre force militaire. S'il n'y avait pas de déviations par rapport aux résultats moyens, tous les engagements entre ces deux forces militaires se traceraient sur la ligne d'efficacité relative.

Cela sera rarement le cas. Il est plus probable que tout engagement individuel apparaisse d'un côté ou de l'autre de la ligne de l'efficacité relative. La figure 11-2 montre trois positions possibles pour les résultats d'un engagement entre deux forces dans lequel la puissance de combat est constante.

L'interprétation de la signification de ces trois emplacements concerne la question de savoir si les forces militaires dans le numérateur des ratios ont été utilisées plus efficacement ou moins efficacement que celles de l'adversaire. C'est-à-dire que, quelle que soit la quantité de puissance de combat qui a été appliquée pour atteindre le résultat souhaité, elle a été appliquée avec une efficacité moyenne, ou avec une efficacité supérieure ou inférieure à la moyenne.

Au point A, la relation est celle attendue pour les deux côtés. Le ratio de résultat au point A équivaut au produit du CEV et du rapport de puissance de combat. Dans ce cas, les forces militaires ont toutes deux combattu avec une efficacité attendue, ou moyenne. Au point B, cependant, le ratio de résultat est supérieur au produit du CEV et du rapport de puissance de combat, et la force militaire du numérateur a combattu plus efficacement que prévu — par rapport à l'adversaire — à partir de sa valeur de CEV. Et, au point C, le ratio de résultat est inférieur au produit du CEV et du rapport de puissance de combat, et donc la force militaire a combattu moins efficacement (par rapport à son opposant) que prévu. La distance entre les Points A et a. est donc une mesure de l'inefficacité relative de la force dans cet engagement particulier par rapport à la performance moyenne. De même, la distance de A à B est une mesure de l'amélioration de l'efficacité de la force dans un engagement particulier.

Puisque c'est le cas, il devrait être possible de décrire l'efficacité d'une force militaire en déterminant de quelle manière les résultats obtenus se comparent à la puissance de combat atteinte à mesure que le ratio de puissance de combat augmente de 1,0 à des valeurs plus élevées. C'est la procédure qui sera utilisée pour démontrer le phénomène de rendements décroissants.



Rendements décroissants pendant la Seconde Guerre mondiale

Les données sur les combats de la Seconde Guerre mondiale et des guerres arabo-israéliennes sont utilisées pour décrire la relation entre la puissance de combat et les résultats. La première étape consiste à examiner les preuves de quatre-vingt-treize engagements de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, la même procédure est appliquée à cinquante-deux engagements des guerres arabo-israéliennes.

Les quatre-vingt-treize affrontements de la Seconde Guerre mondiale utilisés dans cette analyse sont répertoriés dans l'Annexe A et comprennent les quatre-vingt-un affrontements initiaux discutés au chapitre 10. Il y a soixante-seize affrontements dans lesquels les Alliés avaient une supériorité de puissance de combat et dix-sept affrontements dans lesquels les Allemands avaient une supériorité de puissance de combat.

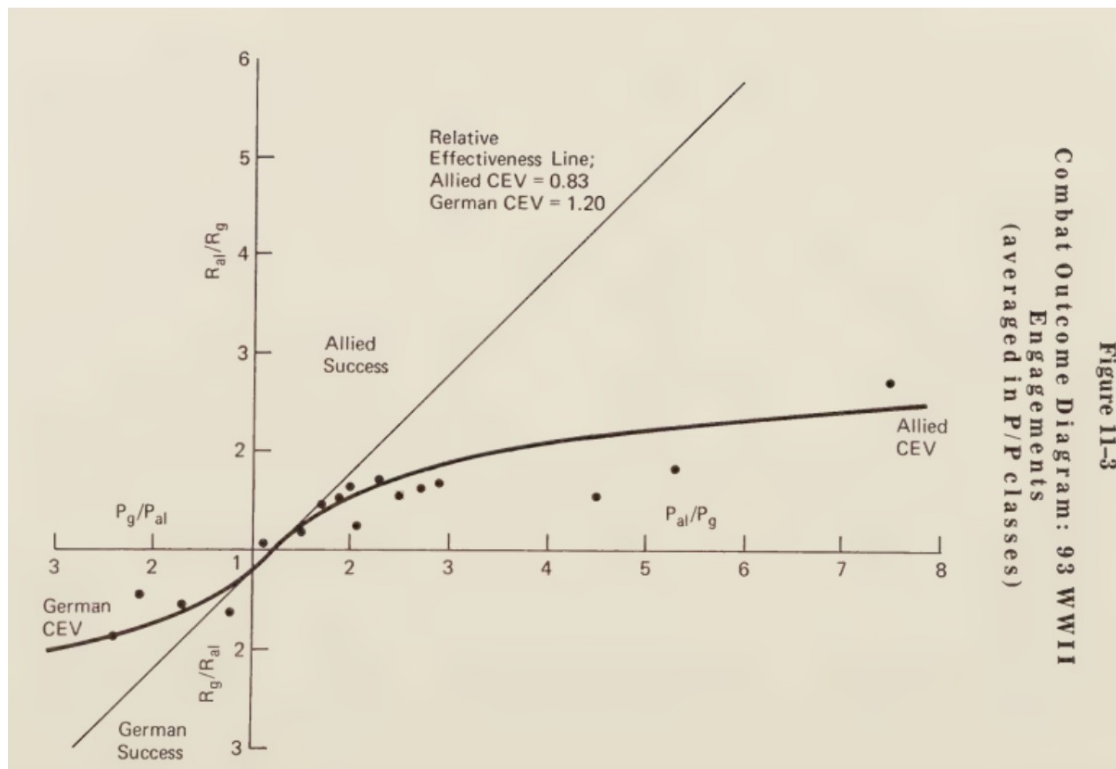
Afin de démontrer le comportement des forces alliées en fonction de la variation du ratio de puissance de combat, les soixante-seize engagements dans lesquels les Alliés avaient une supériorité en puissance de combat ont été répartis en quinze classes de puissance de combat. Les résultats sont présentés dans le tableau UME.

Pour les soixante-seize engagements dans lesquels les Alliés avaient une supériorité de puissance de combat, les résultats indiquent une diminution nette de l'efficacité à mesure que le ratio de puissance de combat augmente. Lorsque le ratio de puissance de combat dépasse 2, les résultats n'augmentent pas proportionnellement. Pour des valeurs de ratio de puissance de combat supérieures à 4, il n'y a qu'une légère augmentation des résultats.

Les données concernant les dix-sept engagements dans lesquels les Allemands disposaient d'une supériorité en puissance de combat sont présentées dans le tableau 11-2. La même tendance est présente. Pour des rapports de puissance de combat allant de 1 à 2, le gain résultant est à peu près proportionnel. Pour des rapports de puissance de combat supérieurs à 2, le gain en résultats est inférieur à ce qui était prévu.

Les résultats combinés pour les quatre-vingt-treize engagements, comme indiqué dans les Tableaux 11-1 et 11-2, sont tracés sur un diagramme de résultat de combat, avec les résultats tels que présentés sur la Figure 11-3. La supériorité relativement légère, mais toujours constante, de l'efficacité au combat terrestre allemande est représentée graphiquement dans la Figure 11-4, lorsque les données des Tableaux 11-1 (prépondérance P/P alliée) et 11-2 (prépondérance P/P allemande) sont à la fois tracées ensemble (avec une origine commune) dans le quadrant supérieur droit d'un diagramme de résultat de combat. Bien que les formes des deux courbes soient presque identiques, celle du côté avec la CEV la plus élevée (les Allemands) monte légèrement plus rapidement.

Un test a ensuite été réalisé, en suivant la même procédure générale, pour observer les effets des comparaisons en termes d'attaquants et de défenseurs. Dans notre échantillon de quatre-vingt-treize engagements de la Seconde Guerre mondiale, il y avait soixante et une instances où l'attaquant avait un rapport de puissance de combat plus élevé, et trente-deux dans lesquelles le rapport P/P du défenseur dépassait 1,0. Étant donné que les attaquants étaient généralement les Alliés, et les défenseurs généralement les Allemands, il était prévu que les résultats seraient similaires à ceux résumés dans la Figure 11-4, mais avec une prépondérance de CEV moindre pour le défenseur. Le Tableau 11-3 montre les résultats de l'organisation des données d'engagement par classes de puissance de combat comme cela a été fait dans les Tableaux 11-1 et 11-2. La Figure 11-5 montre les résultats lorsque ces données, à la fois de l'attaquant et du défenseur, sont tracées dans le quadrant supérieur droit d'un diagramme de résultat de combat.



Il est clair que les résultats n'étaient pas exactement ceux attendus. La courbe de l'attaquant est assez similaire en forme à celles des Allemands et des Alliés dans les Figures 11-3 et 11-4. Mais la courbe du défenseur est assez différente. Elle monte au moins aussi rapidement que celle de l'attaquant, mais puis chute brusquement, et

est presque plate, avec peu ou pas d'augmentation de R/R à mesure que P/P devient de plus en plus élevé. (En fait, les données pourraient être interprétées comme indiquant une légère baisse de R/R à mesure que P/P augmente.) Avant de tenter de tirer des conclusions de ces résultats quelque peu surprenants, il sera souhaitable d'analyser des données similaires des guerres arabo-israéliennes de 1967 et 1973.

Table 11-2

Comparisons of Combat Power and Result Ratios for 17 WWII Engagements with German Combat Power Superiority (by Combat Power Ratio Classes)

P/P CLASS	NUMBER OF ENGAGEMENTS	CLASS P/P	AVERAGE R/B
1.00-1.49	9	1.25	1.61
1.50-1.99	4	1.73	1.57
2.00-2.49	3	2.15	1.43
> 2.50	1	2.70	1.92
	17		

Rendements décroissants dans les guerres arabo-israéliennes

En utilisant la même technique, un total de cinquante-deux engagements des guerres arabo-israéliennes de 1967 et 1973 ont été examinés. (Ces éléments et les données clés sont listés dans l'annexe B.) Les résultats sont présentés dans la figure 11-6, qui est un diagramme en nuage de points montrant les emplacements des intersections des puissances de combat et des ratios de résultats des engagements. Cela est similaire au diagramme en nuage de points pour la Seconde Guerre mondiale illustrée à la figure 10-4. Il y a eu vingt-cinq engagements dans lesquels les Israéliens avaient une supériorité en puissance de combat et vingt-sept dans lesquels la puissance de combat des Arabes était supérieure. Les engagements dans lesquels les Israéliens avaient une supériorité en puissance de combat sont représentés par les points tracés et la courbe à droite de l'axe $P/P = 1$. Les résultats des vingt-six engagements dans lesquels les Arabes avaient une supériorité en puissance de combat sont représentés à gauche de cet axe.

Une analyse a ensuite été réalisée de manière similaire à celle effectuée pour les engagements de la Seconde Guerre mondiale. Comparaisons des ratios P/P et R/R sont présentés dans le Tableau 11-4. Une comparaison tracée des CEV est montrée dans la Figure 11-7. Cette analyse montre le même phénomène général observé pour les engagements de la Seconde Guerre mondiale. Pour des rapports de puissance de combat de 1 à 2, pour chaque camp, les résultats sont à peu près cohérents avec ceux attendus à partir des CEV relatives des deux camps. À mesure que les rapports de puissance de combat de chaque côté approchent, puis dépassent 2, les résultats sont bien inférieurs aux résultats attendus. Il est clair que la loi des rendements décroissants s'applique dans ces cinquante-deux engagements.

Comme cela a été fait avec les données de la Seconde Guerre mondiale, une analyse a été réalisée sur la manière dont les rendements décroissants ont affecté les ratios de résultat des attaquants et des défenseurs dans les deux guerres arabo-israéliennes. (Voir le tableau 11-5.) Dans vingt-six des cinquante-deux engagements de cet ensemble de données, l'attaquant disposait d'une prépondérance de puissance de combat, et dans vingt-six, le défenseur avait une prépondérance. Cependant, dans seulement dix-sept de ces engagements, les Israéliens étaient en position défensive; ils attaquaient dans les trente-cinq autres engagements. Dans neuf de ces dix-sept engagements, les Israéliens avaient un P/P inférieur à 1,00, ils ont réussi à vaincre les forces arabes numériquement supérieures dans seulement trois de ces cas. Dans huit cas, les Israéliens avaient un ratio P/P supérieur aux forces arabes attaquantes même s'ils étaient en infériorité numérique dans chacun de ces cas ; dans toutes ces situations, ils ont traduit un ratio de puissance de combat supérieur en un ratio R/R prépondérant. La figure 11-8 montre le tracé résultant des courbes CEV.

Comme pour la comparaison avec la Seconde Guerre mondiale, il sera constaté que la loi des rendements décroissants affecte l'attaquant d'une manière très similaire à ce que nous avons observé pour les forces nationales. Et tout comme dans la comparaison avec la Seconde Guerre mondiale, l'effet des rendements décroissants sur le défenseur est beaucoup plus abrupt et sévère que pour l'attaquant. Il semble y avoir un point, pas très loin au-delà d'un rapport de puissance de combat de 2,0, où aucune quantité supplémentaire de force défensive n'ajoutera de manière significative à la capacité du défenseur. Que signifie tout cela ?

Rendements décroissants et économie de la force

Plusieurs points importants sur le combat peuvent être appris à partir des courbes tracées. Il est évident que la loi du rendement décroissant s'applique au combat. L'ancien adage militaire selon lequel plus la supériorité est grande, mieux c'est, n'est pas nécessairement vrai. Dans l'intérêt de l'économie de force, il semble inutile, et pas vraiment rentable, de constituer une supériorité de puissance de combat supérieure à deux contre un. (Notez que ce n'est pas la même chose qu'une supériorité numérique de deux contre un.) Bien sûr, pour tirer parti de ce phénomène, il est essentiel qu'un commandant soit convaincu qu'il dispose d'une base fiable pour calculer la puissance de

combat relative. Cela nécessite une capacité à comprendre et à utiliser les « multiplicateurs de combat » avec une précision plus grande que celle permise par la doctrine de l'armée américaine aujourd'hui (voir chapitre 19). En particulier, cela exige qu'un commandant soit capable d'estimer l'efficacité relative au combat des forces américaines par rapport à celle des forces de son adversaire.

Les rendements décroissants d'une plus grande puissance de combat ont des implications considérables pour l'application de ce principe le plus mal compris parmi les soi-disant principes classiques de la guerre, l'Économie des Forces, parfois appelé Économie de la Force.

Une évaluation récente de J.F.C. Fuller ! par le chercheur britannique Dr Brian Reid donne un exemple de la méprise. « La dépense de force au combat était... déterminée par la loi de l'économie des forces, ce qui, en termes tactiques, signifiait l'économie des réserves. » L'auteur ajoute ensuite que « L'économie des forces était, selon Fuller, le produit de la mobilité. » Il continue: « Il existe une tension constante entre la loi de l'économie des forces et la vitesse dans la guerre. Les principes de Fuller de contrôle, de direction, de détermination et de mobilité ne s'harmonisent pas, mais accentuent cette tension. » Reid tente alors de prouver son propos en disant : « Les généraux qui ont réellement appliqué l'économie des forces, notamment Montgomery, ont en fait réduit la vitesse de la guerre. » Et cela est appuyé par une citation de l'histoire officielle britannique de la Seconde Guerre mondiale, comme suit : « Toujours attentif aux taux de pertes de la guerre de 1914-1918, le maréchal Montgomery était déterminé à atteindre son objectif avec un minimum de pertes et en faisant preuve de bon commandement. » Reid commente ensuite que « l'audace et l'esprit d'aventure ne correspondaient pas à la philosophie de guerre de Montgomery. L'économie des forces et la vitesse dans la guerre, à long terme, ne sont pas compatibles. C'était un dilemme que Fuller n'a jamais résolu de manière satisfaisante. »

Bien que ces longues citations de l'article du Dr Reid puissent être tout à fait exactes en ce qui concerne Montgomery, elles révèlent une méprise courante sur le Principe de l'Économie de Force, et sur la raison pour laquelle il est un Principe de Guerre. Elles portent également un préjudice sérieux à J.F.C. Fuller et à ses concepts.

Dans ce que je considère comme la meilleure synthèse officielle des principes de la guerre, celle de l'édition de 1954 du Manuel de terrain de l'armée américaine FM 100-5, « Économie des forces » est définie comme suit : « Les moyens essentiels minimum doivent être employés dans des points autres que celui de la décision. Consacrer des moyens à des efforts secondaires inutiles revient à violer les principes de la masse et de l'objectif. Des attaques limitées, la défense, la tromperie, ou même des actions rétrogrades sont utilisées dans des zones non critiques pour concentrer la masse dans la zone critique. »

Lorsqu'on considère cela sous cet angle — et non comme la « gestion des réserves » ou la prudence pour éviter les pertes — l'économie des forces est clairement liée aux autres principes de Fuller, et est entièrement cohérente avec à la fois mobilité (ou manœuvre) et vitesse dans la guerre. L'économie de force telle que pratiquée par Napoléon (dont Fuller a tiré le concept) était loin d'être une forme de prudence ; c'était une audace délibérée mais soigneusement calculée, lui permettant à maintes reprises de vaincre des forces numériquement supérieures. Cela était réalisé en utilisant la mobilité pour manœuvrer, et en utilisant la vitesse pour atteindre une supériorité de force en un point décisif, avant que l'ennemi ne puisse profiter de l'application de l'économie de force ailleurs.

Comment cela se rapporte-t-il à la constatation, discutée ci-dessus, que la loi des rendements décroissants s'applique au champ de bataille ?

La reconnaissance du fonctionnement de la loi des rendements décroissants permettra aux dirigeants qui n'ont peut-être pas le génie d'un Napoléon de l'imiter néanmoins avec confiance en calculant la quantité appropriée de puissance de combat à appliquer à un point critique. Les Allemands ont bien fait cela pendant la Seconde Guerre mondiale ; en infériorité numérique sur tous les fronts, ils ont néanmoins souvent été capables de rassembler juste assez de puissance de combat pour remporter des victoires offensives et défensives nettes. Il sera noté d'après les exemples précédents que les Allemands rassemblaient rarement des forces avec un ratio de puissance de combat dépassant 2,00. Les Israéliens, possédant une supériorité en efficacité de

combat relative encore plus grande sur leurs ennemis, et n'étant pas aussi sévèrement en infériorité numérique, n'avaient pas à calculer si précisément. Néanmoins, dans ces très rares cas où les Israéliens ont massé des ratios de puissance de combat supérieurs à 2,00, ils n'ont guère fait mieux que lorsque le ratio de puissance de combat se situait quelque part entre 1,20 et Th50 :

Il est évidemment préférable pour un commandant de pécher par excès de concentration du pouvoir, plutôt que de calculer avec tant de précision qu'il pourrait ne pas y en avoir assez. Néanmoins, l'application du QJM, en démontrant la pertinence de la loi des rendements décroissants, signifie que les commandants ne devraient plus opérer sur le principe que plus c'est toujours mieux. Comprendre la pertinence de la loi des rendements décroissants permet aux commandants d'utiliser le Principe de l'Économie de Force plus judicieusement, tant lorsqu'ils sont en infériorité numérique que lorsqu'ils sont en supériorité numérique.

Rendements décroissants pour l'attaquant et le défenseur

La loi des rendements décroissants était aussi évidente dans les analyses des attaquants et des défenseurs tant pour la Seconde Guerre mondiale que pour les guerres arabo-israéliennes, tout comme elle l'était pour les analyses de force nationale de ces Rendements décroissants au combat dans 145 guerres. Cependant, les différentes courbes des Figures 11-5 et 11-8 montrent que l'effet sur l'attaquant est assez différent de l'effet sur le défenseur. La courbe nous apprend des choses très intéressantes sur la relation entre attaquants et défenseurs dans la bataille moderne.

L'extrême platitude de la courbe des défenseurs dans les deux échantillons de données suggère que la loi des rendements décroissants s'applique encore plus au défenseur qu'à l'attaquant. Une fois que la force déployée en position défensive a atteint la force adéquate pour la tâche, le défenseur gagne peu ou pas d'avantage en ajoutant davantage de troupes. Il pourrait sembler y avoir une limite évidente à l'applicabilité de cette observation, car la réussite d'une défense dépend du rapport de force. De plus, les limites pratiques pour amasser des forces plus importantes dans une zone restreinte sont au moins aussi strictes pour l'attaquant que pour le défenseur. Néanmoins, la signification de cette observation est qu'elle suggère que le commandant défendant dispose de plus de liberté pour allouer des éléments de sa force aux réserves, ou pour les utiliser à d'autres tâches, une fois qu'il a fourni une force adéquate pour la défense de sa position principale ou positions. Ceci est, bien sûr, une autre manifestation du Principe d'Économie de Force. Cela constitue également au moins une partie de l'explication de la raison pour laquelle le Général Lee a pu tenir le Général Grant à distance à l'extérieur de Richmond et de Petersburg pendant tant de mois.

Lorsqu'il n'y a pas de grande disparité entre l'efficacité relative de l'attaquant et du défenseur, la force défensive peut atteindre une efficacité optimale avec une augmentation de force plus faible que celle nécessaire à l'attaquant, jusqu'à ce que le défenseur atteigne la puissance de combat optimale adaptée à la position défensive. Après cela, comme mentionné ci-dessus, le défenseur tire peu d'avantages à ajouter plus de forces. Là encore, notre guerre civile offre deux exemples intéressants : les renforcements des armées opposées à Gettysburg à l'été 1863, et leurs renforcements aux alentours de Petersburg près d'un an plus tard.

L'application de la loi des rendements décroissants est moins stricte pour l'attaquant que pour le défenseur. Dans la mesure où le terrain et la situation générale le permettent, un attaquant peut augmenter ses chances de succès — même de manière peu économique — en ajoutant à sa puissance de combat. En rapportant cette observation au premier des deux exemples mentionnés ci-dessus, Lee n'avait aucune ressource pour renforcer sa puissance à Gettysburg au-delà de ce qu'il avait engagé le 3 juillet 1863. Mais, en ce qui concerne le deuxième exemple, Grant avait la capacité de renforcer ses forces en dehors de Petersburg et Richmond, ce qui a conduit les deux armées à Appomattox.

Friction et défi

Il est relativement facile de démontrer l'applicabilité de la loi des rendements décroissants, mais il est plus difficile d'expliquer pourquoi cette loi s'applique. Sur la base de mes études passées sur le combat et de mes quantifications des variables du combat, je crois que le phénomène est dû à l'une de deux considérations, et probablement à une combinaison des deux : la friction et le défi.

Dans le chapitre 14, je démontrerai que le concept clausewitzien de friction dans la guerre influence les résultats du combat, en particulier l'attrition. Je ne doute pas que la friction soit l'une des raisons pour lesquelles la valeur relative des résultats devient proportionnellement moindre à mesure que le rapport de puissance de combat augmente.

Il existe une autre raison possible à la diminution de la proportionnalité des résultats par rapport à la puissance de combat. Il s'agit de la réaction d'une force de force inférieure face au défi que représente une telle infériorité. Jusqu'à un certain point — que l'on pourrait appeler un « point de rupture », mais qui reste à identifier, définir ou quantifier —, la pression psychologique de lutter contre des probabilités défavorables stimule indubitablement la force la plus faible à des efforts accrus. Il est, bien sûr, aucunement exercé une telle pression sur les troupes ou le commandant d'une force manifestement supérieure.

Rendements décroissants et le QJM

Non moins significatives que ces nouvelles perspectives sur la relation entre la puissance de combat et les résultats sur le champ de bataille sont les informations que cette analyse nous fournit sur le Modèle de Jugement Quantifié. La forme de la courbe du ratio de puissance de combat par rapport à celle du ratio de résultats suggère que plus le ratio de puissance de combat est élevé, moins une comparaison directe et linéaire du ratio de puissance de combat P/P avec le ratio de résultats R/R est fiable pour calculer le CEV. Par le passé, j'avais supposé que la relation était linéaire. Cependant, comme indiqué au début de ce chapitre, j'avais trouvé une certaine incohérence en comparant les calculs de CEV lorsque les puissances de combat des adversaires n'étaient pas très différentes, avec des calculs similaires lorsque la supériorité de puissance d'un côté était substantielle. À la suite de l'analyse récente décrite ci-dessus, il est maintenant clair que la supériorité d'efficacité au combat des Allemands sur les Alliés occidentaux pendant la majeure partie de la Seconde Guerre mondiale était probablement très proche de 20 % ou peut-être légèrement moins (disons 18-19 %). Les indications selon lesquelles les supériorités allemandes auraient pu atteindre 30 % ou plus ont été déduites en raison de la capacité croissante des Alliés à mobiliser des forces supérieures au fur et à mesure de la guerre. Mais, comme nous l'avons discuté ci-dessus, ces forces supérieures n'auraient, en fait, pas pu être aussi efficaces dans les résultats obtenus que des forces ayant une supériorité de puissance de combat marginale. Le même phénomène semble s'appliquer généralement aux comparaisons des guerres arabo-israéliennes.

Cependant, encore plus significatif que la capacité à affiner des calculs CEV fiables et cohérents à partir de données de combats historiques, est ce que cette analyse nous révèle sur le QJM. Par le passé, HERO et moi avons pu affirmer, sur la base de preuves historiques incontestables, que le QJM est généralement validé par rapport aux résultats des combats de la Seconde Guerre mondiale et des guerres arabo-israéliennes. Ces guerres, bien sûr, ont été menées dans des circonstances très différentes, avec des armes très différentes, et dans des contextes géographiques très différents.

Le QJM a été conçu pour normaliser les situations de champ de bataille en : (a) identifiant et en quantifiant tous les facteurs variables qui influencent l'issue d'une bataille ou d'un engagement, puis (b) en appliquant ces facteurs de manière à ce qu'un rapport de puissance de combat donné puisse être calculé et sur lequel on puisse compter pour obtenir un résultat donné. Cette analyse récente confirme à nouveau le fait que lorsque des facteurs comportementaux tels que l'efficacité relative au combat ne sont pas pris en compte, un rapport de puissance de combat donné ne peut pas garantir des résultats cohérents. En fait, les différentes courbes montrent que dans une comparaison

des forces opposées, les résultats peuvent être très différents pour le même rapport de supériorité de puissance de combat lorsque les facteurs comportementaux ne sont pas pris en considération. Mais lorsque les considérations comportementales sont prises en compte dans une comparaison de la puissance de combat avec les résultats, la relation est cohérente. De plus, non seulement il existe des schémas clairs d'efficacité des forces nationales, mais la relation entre la puissance de combat et les résultats s'applique avec une constance égale aux comparaisons attaquant-défenseur.

C'est pourquoi l'application des facteurs comportementaux et non comportementaux dans le QJM aux données historiques de combat a fourni des résultats historiquement cohérents, sur une période historique de trente ans, dans différentes circonstances de champ de bataille. Ces résultats démontrent également la validité interne du QJM dans la représentation à la fois des considérations physiques et qualitatives affectant les données de combat. Cela, bien sûr, est conforme à ce qu'a écrit Clausewitz en concluant sa Loi des nombres : le concept est valide au cours de l'histoire, et dans toutes les régions du monde.

Chapitre 12 :

Taux d'avance au combat

Taux de mouvement et d'avancement

L'un des résultats les plus importants du combat est le mouvement des forces engagées en termes d'avancée ou de taux d'avancée. Pour l'attaquant, le mouvement ou l'avancée signifie s'emparer d'un objectif de terrain assigné ou percer les lignes du défenseur. Pour le défenseur, le mouvement (généralement appelé mouvement rétrograde) signifie être contraint de quitter une position défensive. Le mouvement est donc généralement favorable à l'attaquant et défavorable au défenseur.

Le mouvement en combat se mesure en termes de taux d'avance opposé de l'attaquant. Le mouvement en avant opposé implique de progresser, souvent à travers ou par-dessus des obstacles, face au feu ennemi, tout en gérant en même temps le terrain, la météo, le réseau routier et les autres facteurs environnementaux qui influencent la vitesse à laquelle une force militaire peut se déplacer. La seule présence d'un ennemi, même avant tout contact, oblige généralement un attaquant à se déplacer hors des routes, en abandonnant la relative facilité de déplacement le long des routes.

Le mouvement sans opposition ne peut pas être ignoré par les planificateurs ou les théoriciens, mais il n'est pas aussi difficile à évaluer que le mouvement opposé. Ce chapitre concerne uniquement les taux d'avancée opposés au combat.

Taux d'avance historiques

L'analyse des taux d'avance historiques révèle que la vitesse moyenne de l'avance opposée a peut-être légèrement augmenté depuis la guerre de Sécession américaine, mais certainement pas autant que la capacité de la technologie semblerait le permettre. Les taux d'avance sont fonction de nombreux facteurs, dont l'un des principaux est que le défenseur s'efforce d'empêcher l'attaquant d'avancer.

Afin de voir si des véhicules plus rapides conduisent à des taux d'avancée plus rapides pour un attaquant, il est utile d'examiner des campagnes historiques notables soit pour leur rapidité, soit pour la grande distance parcourue, ou les deux. Le tableau 12-1 présente les taux d'avancée de trente-trois campagnes des XIXe et XXe siècles qui répondent aux critères énoncés, sélectionnées principalement parce qu'elles sont relativement bien connues.

L'inspection du Tableau 12-1 ne révèle aucun schéma frappant d'augmentation ou de diminution des taux d'avancée opposés. Le taux le plus rapide de la liste a été réalisé par la cavalerie à cheval lors de la bataille de Megiddo en 1918. Dans cette bataille, la cavalerie britannique se déplaçait légèrement plus rapidement, sur un terrain plus difficile, que les chars du général Tal un demi-siècle plus tard dans le désert du Sinaï. Le taux d'avancée de Napoléon vers Moscou en 1812 d'environ 14 kilomètres par jour était plus rapide que le taux d'avancée de 10 kilomètres par jour atteint en 1941 par les forces blindées d'Hitler lors de leur blitzkrieg. Il semble, d'après un regard superficiel, que des véhicules plus rapides ne garantissent pas nécessairement des taux d'avancée plus rapides.

Mais ces conclusions rapides tiendront-elles face à des examens plus rigoureux ? Malheureusement, les exemples du tableau 12-1 impliquent tellement de variables différentes, et sont en si petit nombre qu'ils ne peuvent pas être examinés de manière véritablement scientifique pour prendre en compte les différences de terrain, de circonstances, de qualités des forces adverses, d'intensité de l'opposition, de durée des opérations, et autres. Cependant, nous pouvons les examiner sous trois perspectives différentes, et tirer quelques conclusions assez solides sur les tendances des taux d'avancée au cours des deux derniers siècles.

CAMPAIGN	DISTANCE (KM)	DAYS	ADVANCE RATE (KM/DAY)
*Marengo, 1800	350	31	11
*Ulm, 1805	475	22	22
*Jena, 1806	140	6	23
*Friedland, 1807	210	9	23
Danube (Aspern), 1809	405	30	14
Russia, 1812 (Smolensk)	680	57	12
Russia, 1812 (Moscow)	1160	85	14
Lutzen-Bautzen, 1813	300	20	15
Vicksburg, 1863	190	19	10
Savannah-Raleigh, 1865	1010	121	8
*Appomattox, 1865	100	6	17
*Sadowa, 1866	230	18	13
*Metz-Sedan, 1870	390	30	13
Marne, 1914	560	28	20
Caporetto, 1917	160	20	8
Gaza III, 1917	150	39	4
Somme II, 1918	110	16	7
*Megiddo, 1918	167	3	56
*Flanders, 1940	368	12	31
*Barbarossa, 1941 (Smolensk)	700	24	29
Barbarossa, 1941 (Moscow)	1160	122	10
Malaya, 1941-42 (K. Lumpur)	484	29	17
Malaya, 1941-42 (Singapore)	790	65	12
*Luzon I, 1941-42	216	15	14
Caucasus, 1942	775	34	23
Normandy Breakout, 1944	880	32	28
Luzon II, 1944	230	26	9
*Manchuria, 1945	300	6	50
N. Korean Offensive, 1950	560	42	13
UN Offensive, 1951	790	42	19
*Sinai, 1967	220	4	55
*Samaria, 1967	80	3	27
*Golan, 1967	35	2	18

Tout d'abord, examinons les opérations par époque chronologique, comme dans le tableau 12-2. Nous constatons que le taux moyen d'avance des huit campagnes des guerres napoléoniennes (toutes, d'ailleurs, avancées par Napoléon, et non par ses ennemis) était de 17 kilomètres par jour. Pour les cinq campagnes du milieu du XIXe siècle, le taux moyen était sensiblement plus lent, 12 kilomètres par jour. Le taux d'avancée moyen pour les cinq opérations de la Première Guerre mondiale était, de manière quelque peu surprenante, plus rapide que celui de l'époque napoléonienne ou du milieu du XIXe siècle, 19 kilomètres par jour. Pour la Seconde Guerre mondiale, le taux moyen n'était que légèrement supérieur à celui de la Première Guerre mondiale, 22 kilomètres par jour. Et pour la période d'après la Seconde Guerre mondiale, cinq exemples tirés des guerres de Corée et arabo-israéliennes, le taux moyen montrait à nouveau une légère augmentation, à 26 kilomètres par jour.

Ainsi, sans analyse supplémentaire, les trente-trois exemples suggèrent que, malgré une baisse au milieu du XIXe siècle, les taux de progression ont augmenté d'environ un demi depuis l'époque de Napoléon.

Cependant, si nous regardons les taux d'avancement selon la durée (Tableau 12-3) puis examinons la répartition des exemples parmi les époques, il doit y avoir un doute considérable quant au fait que les taux d'avancement ont réellement augmenté au cours des deux derniers siècles. Que nous disent les données ? Il y avait quatre exemples qui ont duré cinq jours ou moins et le taux moyen d'avancement était de 39 kilomètres par jour. Il y avait cinq exemples qui ont duré de six à douze jours, avec des taux moyens de 29 kilomètres par jour. Treize exemples ont duré entre treize et trente jours, et le taux moyen d'avancement quotidien de ceux-ci était de 15 kilomètres. Il y avait

sept exemples de trente et un à soixante jours avec un taux moyen de 16 kilomètres par jour. Enfin, quatre des exemples ont duré de soixante-cinq à cent vingt-deux jours, avec un taux moyen quotidien de 12 kilomètres.

Table 12-2

Mean Advance Rates for Selected Campaigns by Era		
HISTORICAL ERA	NUMBER OF CAMPAIGNS	AVERAGE ADVANCE RATE (KM/DAY)
Nalopeonic Wars	8	17
American Civil War and Franco-Prussian War	5	12
World War I	5	19
World War II	10	22
Post World War II	5	26

Il est donc très clair que plus la campagne est longue, et plus grande la distance à parcourir, plus faible est la cadence de progression. Et cela semble être vrai quel que soit le moyen de locomotion — à pied, à cheval, en camion ou en char. De petites forces très mobiles peuvent avancer assez rapidement pendant quelques jours. Une cadence relativement rapide peut même être maintenue par des forces interarmées pendant jusqu'à deux semaines. Mais, pour des périodes d'un à deux mois, ou des distances de 350 à 600 kilomètres, la cadence se stabilise à environ 15 kilomètres par jour, et ne diminue que légèrement pour des distances plus longues et des périodes plus courtes. Et notez que ces généralisations semblent s'appliquer également aux cinq périodes des deux derniers siècles, et à tous les moyens de locomotion de ces forces durant ces périodes.

Table 12-3

Rates of Advance by Campaign Duration									
DURATION	NO. OF CAMPAIGNS	AV DAYS	AV DIST	AV RATE	BY ERA				
					MID-NAP.	WW 19TH	WW I	WW II	POST-WAR II
0-5 days	4	3	121	39	0	0	1	0	3
6-12 days	5	8	257	29	2	1	0	2	0
13-30 days	13	21	342	15	3	3	3	4	0
31-60 days	7	40	598	16	2	0	1	2	2
61-122 days	4	98	1030	12	1	1	0	2	0

Le rythme relativement plus rapide des cinq campagnes des exemples de l'après-Seconde Guerre mondiale s'explique par le fait que trois d'entre elles ont été de brèves avancées rapides des forces blindées israéliennes lors de la guerre des Six Jours de 1967. Le rythme légèrement plus rapide des exemples de la Première Guerre mondiale, par rapport à ceux des périodes précédentes et suivantes, s'explique par le fait que l'un des cinq exemples de cette période était la bataille de Megiddo, où la cavalerie montée du général Allenby a soutenu — pendant une très courte période — le rythme le plus élevé de notre échantillon.

Ainsi, si les trente-trois exemples de notre échantillon suggèrent une quelconque augmentation des taux d'avancée au cours des deux derniers siècles, il s'agit d'une augmentation si faible qu'elle est négligeable. Il est clair que d'autres facteurs que les moyens de déplacement influencent le plus significativement les taux d'avancée. Les différences de taux d'avancée indiquent davantage les conditions des routes, la météo, l'intensité de l'opposition ennemie et la présence de fortifications ennemies que le fait que les troupes se déplacent à pied, à cheval ou en véhicule.

Taux d'avance contre ratios de force

Une approche différente des taux d'avancement est présentée dans le tableau 12-4, qui répertorie un groupe de quatorze opérations de percée relativement récentes analysées par HERO il

y a quelques années. Les opérations de percée se caractérisent par le fait que l'attaquant pénètre la position défensive du défenseur puis se déplace contre une résistance négligeable vers l'arrière du défenseur.

Dans le tableau 12-5, les mêmes quatorze opérations de percée sont listées par ordre décroissant de vitesse de progression, et trois ratios de force différents sont présentés pour montrer leur relation avec les vitesses de progression. Le premier ratio est simplement le rapport de la force en personnel de l'attaquant (N) à la force en personnel du défenseur. Le deuxième ratio compare la force (S) de chaque camp. Le troisième ratio compare la puissance de combat (P) de chaque camp, en incluant les valeurs d'efficacité relative au combat (CEV) dans le calcul.

L'examen des données du Tableau 12-5 ne révèle aucune relation entre les taux d'avancée pour ces opérations de percée et les rapports de force en personnel ou les rapports de force globale. Cependant, avec certaines exceptions, il semble y avoir une corrélation positive entre les taux d'avancée et les rapports de puissance de combat. Cela est cohérent avec l'approche QJM. Ce n'est qu'après avoir pris en compte les circonstances de la bataille et la qualité des troupes qu'un rapport de forces pourra être indicatif de l'issue du combat.

Les résultats des tableaux 12-1 et 12-5 réfutent deux idées reçues courantes concernant les taux d'avancée : qu'ils sont directement proportionnels aux rapports de force ou de puissance de feu, et qu'ils sont directement proportionnels à la vitesse des véhicules. Bien que l'ensemble de données soit limité et que des recherches supplémentaires soient nécessaires, les preuves indiquent que les taux d'avancée ne sont pas directement proportionnels aux rapports de forces en personnel, aux rapports de puissance des forces ou aux vitesses des véhicules.

D'autres conclusions qui peuvent être tirées de ces ensembles de données sont les suivantes : Des taux élevés d'avancement semblent n'être soutenables que pendant de courtes périodes.

Les taux des unités de type cavalerie (les troupes montées sur des chevaux ou des véhicules blindés rapides) semblent être plus élevés que ceux de l'infanterie ou des forces armées combinées — mais seulement pour de courtes périodes.

Les taux de l'infanterie et de la cavalerie ont tendance à diminuer et à converger sur de longues périodes. Les taux d'avancement sur de plus longues périodes semblent très similaires pour les XIXe et XXe siècles, pour la cavalerie à cheval, pour les véhicules blindés modernes, pour les fantassins ou pour des combinaisons de ceux-ci.

Les moyens de locomotion ne semblent pas avoir eu une grande influence sur les taux d'avancement des forces se déplaçant sur de longues périodes.

Les taux d'avancée opposés semblent être déterminés par des combinaisons de facteurs tels que les

OPERATION	WIDTH OF FRONT (KM)	DEPTH OF PENETRATION	DAYS TO BREAKTHROUGH	ADVANCE RATE (KM/DAY)
Megiddo, 1918	24	70	2	35
Flanders, 1940	9	10	2	5
Ukraine, 1941	65	120	5	24
Malaya, 1941	8	10	1	10
Leningrad, 1943	13	7	7	1
Kursk-Oboyan, 1943	16	35*	7*	5
Belgorad-Kharkov, 1943	7	26	3	9
Normandy, 1944	11	21	3	7
Manchuria, 1945	12	160	8	20
No. Korea, June 1950	40	50	3	17
Sinai-Rafa, 1967	21	35	1	35
Sinai-Abu Ageila, 1967	18	20	1	20
Syria-Qala, 1967	5	7	1	7
Syria-Tel/Fahar, 1967	3	5	1	5

* Breakthrough not achieved.

capacités logistiques, le terrain, la force du défenseur et ses fortifications, la fatigue du personnel et les missions des deux parties.

Table 12-5				
Breakthrough Rates of Advance versus Force Ratios				
OPERATION	ADVANCE RATE (KM/DAY)	PERSONNEL STRENGTH RATIO	FORCE STRENGTH RATIO	COMBAT POWER RATIO
Megiddo, 1918	35	2.81	2.99	5.20
Sinai-Rafa, 1967	35	1.00	1.45	4.19
Ukraine, 1941	24	0.88	1.17	3.36
Manchuria, 1945	20	1.96	4.00	3.16
Sinai-Abu Agelia, 1967	20	1.04	0.94	3.12
Korea, June 1950	17	1.58	1.73	3.20
Malaya, 1941	10	0.58	2.06	2.52
Belgorad-Kharkov, 1943	9	4.67	5.03	1.57
Syria-Qala, 1967	7	1.39	2.27	4.47
Normandy, 1944	7	4.20	7.34	4.10
Flanders, 1940	5	1.07	2.42	2.70
Kursk-Oboyan, 1943	5	0.69	0.79	1.31
Syria-Tel Fahar, 1967	5	1.43	1.79	4.74
Leningrad, 1943	1	4.00	4.83	1.51

Le besoin d'une méthodologie de taux d'avance

Il n'existe pas de méthodologie généralement acceptée pour prédire les taux d'avancée probables lors d'une guerre conventionnelle entre l'OTAN et le Pacte de Varsovie, ni pour tout autre type de guerre. Il y a seulement un accord général selon lequel, dans une future guerre entre l'OTAN et le Pacte de Varsovie, les forces du Pacte seront celles qui progresseront, du moins au début. L'accord s'arrête à ce point. En utilisant exactement les mêmes données concernant les forces et les circonstances physiques du combat, certains modèles calculent que les troupes du Pacte de Varsovie peuvent avancer à des rythmes allant jusqu'à 50 kilomètres ou plus par jour. D'autres modèles prédisent que la progression soviétique sera nettement inférieure à 20 kilomètres par jour. La différence, en termes de capacité de l'OTAN à tenir suffisamment longtemps pour que les renforts arrivent des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France, ferait la différence entre la défaite et la victoire. Mais nous ne savons pas vraiment lequel est correct.

Dans de nombreux modèles de combat utilisés aujourd'hui aux États-Unis et au sein de l'OTAN, les taux d'avancée sont fonction des forces relatives en personnel ou en effectifs des deux camps. Dans d'autres modèles, les taux d'avancée sont déterminés entièrement par les méthodes utilisées dans le modèle pour représenter le terrain. Dans certains modèles, les taux d'avancée sont des résultats provenant de modèles plus petits qui ont également des méthodologies discutables. À part le QJM, peu de modèles (le cas échéant) utilisent l'expérience historique comme base, ou point de départ, pour estimer les taux d'avancée opposés.

Bien qu'il soit généralement admis par la plupart des concepteurs et des utilisateurs de modèles que les taux d'avancée et de pertes sont proportionnels aux rapports de forces, cela ne peut pas être vrai. Si les taux de pertes et les taux d'avancée étaient tous deux directement proportionnels aux rapports de forces, alors les taux d'avancée et les taux de pertes augmenteraient tous deux à mesure que les rapports de forces augmentent. Cependant, l'expérience historique montre que les taux de pertes diminuent à mesure que le rythme de l'avancée augmente. La raison en est que les troupes des deux côtés utilisent moins leurs armes lorsqu'elles se déplacent souvent et rapidement qu'elles ne le font dans une bataille au rythme plus lent.

Il n'existe pas non plus de consensus général sur la manière de traiter la distinction entre les taux d'avance opposés au cours d'une bataille et les déplacements administratifs non opposés, ou l'avance opérationnelle contre une opposition négligeable. Il a été démontré que les taux d'avance opposés ne sont pas directement proportionnels à la force personnelle ou aux rapports de force en combat historique. Dans la plupart des circonstances, bien sûr, la capacité relative des côtés opposés

à déployer la puissance de feu exerce une certaine influence sur les taux d'avance, ou du moins sur la détermination d'un seuil lié à la supériorité de feu et à la capacité de se déplacer. Cette influence est reconnue dans l'approche QJM en reliant certains taux d'avance standard à des valeurs du rapport de puissance de combat.

Cependant, certains analystes suggèrent que l'expérience en histoire militaire n'est pas pertinente pour les taux d'avance dans la guerre moderne. Ils insistent sur le fait que les changements dans la technologie et la machinerie de guerre rendent inutile la comparaison des taux d'avance des forces équipées des camions et des chars d'assaut anciens que les généraux Bradley et Patton ont dirigés à travers l'Europe dans les années 1940 avec les taux qui pourraient être atteints dans les années 1980 par une force moderne équipée de chars, de camions et d'hélicoptères beaucoup plus rapides. Cependant, même si les sceptiques ont raison et même si les nouveaux taux sont très différents de ceux du passé, il est illogique de supposer que les relations entre les taux d'avance, les facteurs circonstanciels et les rapports de forces contrediraient totalement l'expérience passée. Il est difficile de croire que l'expérience historique montrée ci-dessus, qui était valable entre 1800 et 1973 — malgré d'énormes changements technologiques — soit soudainement devenue invalide.

Taux d'avancement au combat variantes

Ces tendances et exemples historiques préparent le terrain pour énoncer certaines hypothèses qui sont si largement étayées par l'expérience historique que je les appelle les quinze « vérités sur le taux d'avance au combat ».

1. *L'avancée contre une opposition nécessite une prépondérance de la puissance de combat locale.* Pour être en mesure d'entreprendre des opérations offensives réussies et d'avancer face à l'opposition, une force militaire doit disposer d'une supériorité de puissance de combat. Il s'agit simplement de savoir si l'avance est possible ou non, et cela n'a rien à voir avec le rythme de l'avance. Il convient également de noter que la supériorité en nombre, même la supériorité en puissance de feu, ne suffit pas à assurer une prépondérance de la puissance de combat, et donc à obtenir la capacité d'avancer. Par exemple, une force numériquement inférieure, mais plus efficace dans l'utilisation de ses armes et équipements et dans la coordination de ses activités, peut souvent avancer contre une force plus nombreuse. Les Allemands l'ont démontré contre les Russes lors des Première et Seconde Guerres mondiales, tout comme les Israéliens contre les Arabes à plusieurs reprises au cours de leurs différentes guerres. La supériorité de la puissance de combat signifie une prépondérance de puissance (pas de simples chiffres) lorsqu'on prend en considération non seulement la puissance de feu et l'efficacité, mais aussi les avantages que procure une posture défensive pour un défenseur, ainsi que les effets de facteurs tels que le terrain et la météo sur la mobilité et les performances.

Supposons, par exemple, qu'une force d'attaque de 10 000 hommes ait une efficacité relative au combat double de celle d'une force de défense de 13 000 hommes. En d'autres termes, l'attaquant est numériquement inférieur au défenseur selon un rapport de 1,3:1,0. Les Allemands avaient souvent une telle prépondérance d'efficacité sur les Russes pendant la Seconde Guerre mondiale, et attaquaient souvent des défenseurs russes plus nombreux. Supposons en outre que, dans l'ensemble des circonstances de combat données, la posture défensive multiplie la force de la force défensive par un facteur de 1,40. Dans cette situation, l'attaquant aurait encore une prépondérance de puissance de combat de 2,00:1,82 (10 000 fois 2,00, divisé par 13 000 fois 1,4). Cela représenterait un rapport de puissance de combat de 1,1:1,0 en faveur de l'attaquant. Dans ce cas, un attaquant numériquement inférieur selon un ratio de 3,00:4,00, mais avec une supériorité d'efficacité au combat de 2:1, pourrait encore espérer avancer, à condition que les autres considérations discutées ci-dessous ne soient pas défavorables à l'avancée.

D'autre part, si ce même défenseur se trouve dans une position fortement fortifiée (multipliant sa force par un facteur de 1,6), et sur un terrain favorable à la défense (un facteur multiplicatif de 1,5), alors le facteur multiplicateur combiné de la posture défensive et du terrain

favorable serait de 2,4. Dans ce cas, l'équation est $(10\ 000 \times 2)/(13\ 000 \times 1,6 \times 1,5) = 1,00:1,56$. Le défenseur a la prépondérance de puissance de combat ; l'attaquant ne peut pas avancer. Dans ces circonstances, l'attaquant devrait surpasser le défenseur en nombre d'au moins un facteur de 1,30 afin d'avoir suffisamment de supériorité de puissance de combat pour pouvoir avancer. Dans ce cas, le ratio de puissance de combat serait calculé comme suit : $(2,00 \times 13\ 000)/(10\ 000 \times 1,50 \times 1,60) = 1,08:1,00$.

Alternativement, si le défenseur a une supériorité d'efficacité au combat de 2,00, et que sa force est multipliée par des facteurs combinés de terrain et de posture défensive de 2,00, alors l'attaquant aurait besoin d'une supériorité numérique dépassant 4,00:1,00 afin d'avoir suffisamment de puissance de combat pour pouvoir _ avancer. L'équation d'équilibre serait $40\ 000 / (10\ 000 \times 2,00 \times 2,00) = 1,00$. Avec un ratio de 4,00/1,00 l'attaquant ne peut pas avancer, mais s'il surpasse le défenseur par plus de 4,00:1,00, l'avance sera possible grâce à une prépondérance de puissance de combat.

2. *Il n'existe pas de relation directe entre les taux d'avancée et les rapports de force.* Bien qu'une prépondérance de puissance de combat soit essentielle pour qu'une force militaire attaquante puisse initier et maintenir une avancée opposée, une grande prépondérance de puissance de combat ne permet pas nécessairement à une force d'avancer plus rapidement que ce qui est possible si la prépondérance est marginale. Les archives historiques indiquent qu'il existe une relation, même si elle est ténue, entre le taux d'avancée et le rapport de puissance de combat (et non le rapport de force). Cependant, de très nombreuses autres considérations affectent ou modifient les taux d'avancée, de sorte que les rapports de puissance de combat seuls ne peuvent pas déterminer les taux d'avancée. Il n'existe pas de relation directe entre les taux d'avancée et la force en personnel ou les rapports de force, car ces rapports n'incluent pas les facteurs circonstanciels affectant les forces.

3. *Dans des conditions comparables, de petites forces avancent plus rapidement que de grandes forces.* L'un des meilleurs exemples de cette vérité est la poursuite de Darius III par Alexandre le Grand après la bataille d'Arbèle. Alexandre, accompagné d'une poignée de sa cavalerie de Compagnons, dépassa rapidement même les contingents de cavalerie les plus rapides de son armée à mouvement rapide lors de cette célèbre poursuite. Il n'est pas nécessaire de remonter 2 000 ans pour démontrer cette vérité. Les raids de Grierson et Stuart pendant la guerre de Sécession, et l'avance de l'armure allemande vers la Manche en 1940 en sont des exemples typiques. Nous verrons au chapitre 14 que cette vérité n'est autre qu'une manifestation de l'effet de la « friction » dans la guerre.

4. *Les taux d'avancement varient inversement avec la force des fortifications des défenseurs.* Cela se réfère non seulement aux tranchées et autres ouvrages qui améliorent la capacité de combat des défenseurs, mais aussi aux obstacles artificiels que les défenseurs utilisent pour renforcer ces ouvrages et pour accentuer les effets dégradants des caractéristiques naturelles du terrain. Les obstacles artificiels incluent des éléments tels que les champs de mines, les fossés, les pièges à chars, les abatis et les ponts détruits.

5. *Les taux d'avancement sont plus élevés pour une force qui obtient l'effet de surprise.* Bien que cela ne soit peut-être pas évident, il est certainement logique que la surprise ait un effet sur les taux d'avancement. La surprise agit de trois manières pour augmenter les taux d'avancement. Premièrement, la surprise augmente la puissance de combat, ce qui facilite l'avancement et permet d'avancer plus rapidement. Deuxièmement, la surprise améliore la mobilité, rendant l'avancement plus facile et plus rapide. Troisièmement, la surprise augmente la vulnérabilité du défenseur, facilitant l'avance de celui qui surprend. Des exemples de l'effet de la surprise comprennent l'avance de Grant lors de la campagne de Vicksburg ; la campagne de Megiddo en 1918 ; les taux d'avancement au combat des blitzkriegs allemands en Pologne, en France, dans les Balkans et en Russie ; et la campagne du Sinaï en 1967.

6. *Les taux d'avance diminuent quotidiennement lors des opérations soutenues.* La comparaison des taux d'avance sur trois et quatre jours avec les taux d'avance sur cent jours dans les exemples présentés précédemment suggère qu'il existe un facteur de fatigue qui dégrade de manière significative le mouvement soutenu. Il n'y a eu aucune analyse systématique de cet effet.

7. *Une efficacité relative au combat supérieure augmente le taux d'avancée d'un attaquant.* La manière dont la supériorité en efficacité relative au combat contribue à la puissance de combat, et donc à la capacité d'avancer ou d'empêcher l'avancée, a été discutée. Lorsqu'elle est possédée par l'attaquant, une efficacité au combat supérieure confère un avantage supplémentaire, et dans cette situation, le taux d'avancée sera plus rapide, pour le même rapport de puissance de combat, que si l'efficacité au combat des deux côtés était égale.

La raison en est que la supériorité en efficacité au combat reflète une combinaison d'un meilleur leadership, d'un meilleur entraînement et d'un moral plus élevé, ce qui se manifestera inévitablement par une plus grande initiative, plus d'imagination et des compétences supérieures. On peut s'attendre à ce que la force ayant une plus grande efficacité fasse un meilleur usage de sa supériorité en puissance de combat, des conditions du terrain et des diverses autres considérations qui affectent le rythme de l'avancée. Cela a souvent été démontré par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que par les Israéliens contre les Arabes lors de leurs guerres récentes.

8. *Un effort "total" augmente les taux d'avancée au prix de pertes plus élevées.* Pendant de courtes périodes, une force disposant d'une puissance de combat supérieure peut progresser un peu plus rapidement contre une opposition sérieuse que ses capacités ne l'indiqueraient normalement, à condition que le commandant soit disposé (et que les troupes soient capables) de supporter des pertes considérablement plus importantes que ce qui serait le cas si les procédures opérationnelles standard étaient suivies. Cette vérité concerne la capacité de se déplacer contre une opposition importante et ne concerne pas les avances rapides contre une opposition limitée.

9. *Les taux d'avancement sont réduits par un terrain difficile.* Cela semble si évident qu'il vaut à peine la peine d'être mentionné. Pourtant, cela montre pourquoi un rapport de forces ou un rapport de puissance ne peut pas être utilisé seul pour déterminer les taux d'avancement.

10. *Les taux d'avancement sont réduits par les rivières et les canaux.* C'est une autre vérité presque trop évidente. Elle est listée séparément pour garantir que le problème distinct de relier les traversées de rivières aux taux d'avancement n'est pas simplement regroupé avec les problèmes tout à fait différents liés à la gestion des autres variations du terrain.

11. *Les taux d'avance varient positivement avec la qualité et la densité des routes.* Il n'y aura probablement aucun désaccord sur le fait que les marches sur route sont facilitées par la qualité et la densité des routes, mais des questions peuvent se poser sur ce que ces éléments ont à voir avec le mouvement des troupes engagées dans la bataille et, par conséquent, plus susceptibles d'éviter les routes que de les utiliser. Deux points doivent être retenus. Premièrement, lorsque l'opposition est faible, il y aura une utilisation considérable des routes par les avant-gardes des forces avancées, ainsi que par les corps principaux. Deuxièmement, lorsque l'opposition est intense, la capacité soutenue de déplacement dépendra en grande partie du soutien logistique fourni par les routes.

12. *Les taux d'avance sont réduits par le mauvais temps.* Un effet majeur du mauvais temps est la mobilité limitée et réduite des individus et des unités se déplaçant hors des routes. Presque aussi important est l'effet du mauvais temps sur la rapidité avec laquelle les individus accomplissent les tâches routinières et assignées. Clausewitz a commenté que les fragilités et les interactions des individus créent le phénomène qu'il appelait « friction de la guerre ». La friction augmente lorsque le temps est mauvais.

13. *Les vitesses de progression sont plus lentes la nuit que le jour.* C'est une autre vérité qui est peut-être évidente en soi. Mais les choses qui semblent évidentes ne sont pas nécessairement retenues dans les processus de planification et de simulation. Les effets inhibiteurs et retardateurs de l'obscurité sur le mouvement ne doivent pas être ignorés.

14. *Les taux d'avance sont réduits par un ravitaillement insuffisant.* C'est une autre vérité qui est évidente par elle-même, mais qui peut être négligée. Elle se manifeste de plusieurs manières. La première, et la plus évidente, concerne le carburant pour les forces blindées, mécanisées ou motorisées. Le manque de carburant peut arrêter complètement le mouvement d'une telle force, comme cela s'est produit en Europe de l'Ouest au début de septembre 1944. Ce n'est pas seulement l'insuffisance de carburant qui peut ralentir voire arrêter une force. Si les munitions sont rares, un

commandant devra attendre le réapprovisionnement. Même une petite force qui ne dépend pas des véhicules et qui dispose de munitions suffisantes devra ralentir pour se ravitailler en nourriture, si une nourriture adéquate n'est pas fournie.

15. *Les taux d'avancement reflètent les interactions avec les missions amies et ennemies.* Une raison pour laquelle un rapport de forces, ou même le rapport de puissance de combat, ne peut pas être utilisé comme déterminant principal des taux d'avancement est que peu de commandants disposent soit de l'autorité, soit de l'opportunité de mener une avancée sans contraintes. Les taux d'avancement doivent généralement être ajustés pour s'adapter dans une certaine mesure aux mouvements des commandes adjacentes. Les taux d'avancement sont le plus souvent liés à des objectifs géographiques, et une fois que ces objectifs sont atteints, l'avancée s'arrêtera ou le rythme ralentira jusqu'à ce que de nouvelles missions et/ou de nouveaux objectifs soient fixés.

Le rythme d'une avancée peut être fortement influencé par la manière dont la force adverse conduit sa défense ou son mouvement rétrograde. Un retard habile est susceptible de ralentir les taux d'avancée de l'attaquant plus que prévu sur la base d'une comparaison simple des forces et des capacités inhérentes des forces opposées.

Il existe de nombreux exemples de forces bénéficiant d'une supériorité de combat substantielle étant contraintes de ralentir leur avance en raison du retard très habile des défenseurs. La manière dont Joe Johnston a ralenti l'avance de Sherman sur Atlanta en est un exemple. Lorsque Johnston a été remplacé par Hood, Sherman a pu accélérer. Il existe de nombreux, nombreux exemples de la façon dont les Allemands ont ralenti l'avance de forces alliées bien supérieures en 1944 et 1945.

Ensuite, il existe de nombreux exemples de forces avancées, face à une opposition négligeable, étant contraintes de réduire leur rythme d'avance pour se conformer au mouvement des autres unités adjacentes. L'un des exemples les plus connus de ce type était le besoin, en août 1914, pour la Première Armée allemande de von Kluck, de ralentir sa progression vers la rivière Marne après que la Deuxième Armée de von Bulow fut temporairement arrêtée à Guise. En fait, Kluck ne ralentit pas suffisamment, et cela fut l'une des plusieurs raisons pour lesquelles les Allemands ont perdu la bataille de la Marne.

Je ne suis pas prêt à affirmer que ces quinze vérités prennent en considération tous les facteurs ou influences qui ont affecté les rythmes d'avancée par le passé. Je suis cependant raisonnablement convaincu que la liste inclut la plupart de ces facteurs et influences. Je ne trouve rien dans la liste qui offense mon sens de la logique ou qui semble susceptible d'être influencé, ne serait-ce que le moindre, par la présence sur les champs de bataille futurs de nouvelles armes ou de nouveaux moyens de déplacement. La méthodologie utilisée dans le QJM pour traiter les rythmes d'avancée est basée sur ces vérités. Le réalisme de toute méthodologie de planification ou de simulation qui serait contraire à ces vérités doit être suspect.

Taux d'avancement dans le QJM

Dans le QJM, les taux d'avancement pour un engagement sont calculés selon la relation suivante :

$$\text{Taux d'avance} = (\text{Taux d'avance standard}) (\text{Facteurs variables})$$

Le taux d'avancement standard est ce taux en kilomètres par heure qui serait atteint par une force militaire attaquante sur un terrain plat, toutes choses étant égales par ailleurs. Le taux d'avancement standard, en soi, n'est modifié par aucun des facteurs environnementaux ou opérationnels affectant le mouvement. Le déterminant de la valeur du taux d'avancement standard à utiliser dans un engagement est le ratio de puissance de combat calculé pour l'engagement. Plus le ratio de puissance de combat est élevé, plus le taux d'avancement standard est rapide. Différentes valeurs du taux d'avancement standard sont données pour les forces mécanisées blindées et les forces d'infanterie.

Les facteurs variables qui modifient le taux standard sont

Terrain (rm). Un terrain plus difficile réduit le rythme,
Météo (hm). Le mauvais temps réduit le taux,
Qualité et densité des routes (Q&D). Des routes pauvres et rares réduisent le taux standard,
Ruisseaux (St). Un passage de ruisseau réduit le taux,
Jour/Nuit (jn). Le mouvement de nuit réduit le rythme,
Surprise (Su). La surprise de l'attaquant augmente le taux ; la surprise du défenseur réduit le taux,
Posture (uar). Plus le degré de résistance indiqué par la posture du défenseur est élevé, plus le rythme d'avancée est lent,
Fatigue (ff). Plus la durée d'une avance soutenue est longue, plus le facteur de fatigue est élevé et plus le taux d'avance est faible,
Effet de mission (me). Les missions de l'attaquant et du défenseur affectent le taux d'avancement.

La formule QJM pour calculer un taux d'avance (A) est la suivante :

$$A = Sr \times rm \times hm \times RQ \times RD \times St \times uar \times dn \times Su \times ff \times me$$

Chapitre 13 :

Attrition au combat

« Se battre, c'est pour tuer »

On raconte une histoire à propos de Nathan Bedford Forrest, le génie militaire autodidacte de notre guerre de Sécession, qui illustre la prééminence de l'attrition parmi les divers processus de combat. Un jeune officier confédéré, récemment affecté au corps de cavalerie de Forrest, se promenait dans le camp un jour et vit le général en chef devant sa tente, penché sur une meule, mettant le tranchant le plus aigu possible à son sabre. Le jeune homme exprima une certaine surprise qu'un lieutenant-général fasse quelque chose de ce genre. Forrest leva brièvement la tête de sa tâche pour regarder l'officier dans les yeux, puis se pencha de nouveau pour continuer son travail. « Le combat, c'est pour tuer, mon garçon », remarqua-t-il brièvement.

Forrest exprimait simplement l'un des faits qu'il avait appris sur la guerre. La force ayant le plus grand pouvoir de combat — que ce soit en raison d'un plus grand nombre, d'une meilleure précision au tir, de sabres plus aiguisés, d'un commandement plus imaginatif — remporte les batailles, et ce en infligeant plus de pertes à l'adversaire et en en subissant moins elle-même. Il existe une relation inextricable entre l'attrition et le résultat des combats.

L'attrition est la perte de force par l'action ennemie au combat, ou à la suite d'accidents ou de maladies. En termes précis, l'attrition est la différence entre les pertes et les retours au service. Dans ce livre, notre attention se porte sur les pertes au combat, telles que vues dans la perspective historique. La majeure partie de l'attention est accordée aux pertes en personnel, ou pertes humaines. Cependant, une certaine considération est également donnée aux pertes matérielles. La convention consiste à se référer à l'attrition des personnes comme pertes humaines et taux de pertes ; l'attrition matérielle est généralement décrite en termes de pertes d'articles — comme les pertes de chars, les pertes de camions, etc. — et les taux de pertes d'articles.

L'attrition peut être comprise au mieux, et analysée au mieux, en termes de taux de pertes. Les pertes absolues sont importantes pour un engagement ou une bataille unique, mais elles ne peuvent pas être comparées de manière significative avec d'autres pertes lors d'événements de combat. Un taux d'attrition est la proportion de la force d'une unité ou d'une force perdue par période de temps. Il peut y avoir plusieurs types de taux différents, et les comparaisons doivent être faites uniquement entre les mêmes types de taux. À des fins comparatives, les trois dimensions importantes d'un taux d'attrition sont la durée, la force de l'unité et le niveau de combat. Ainsi, il peut y avoir un taux quotidien de pertes pour une division, un taux annuel de pertes pour un théâtre d'opérations, ou un taux quotidien de pertes pour un engagement de bataillon. Le taux d'engagement s'applique au bataillon uniquement lorsqu'il est engagé au combat, mais en termes pratiques, puisque la plupart des registres sont tenus sur une base de 24 heures, le taux de pertes du bataillon en engagement n'est pas facilement distinguable du taux quotidien. Ce chapitre a pour but de fournir suffisamment d'informations sur l'attrition pour permettre au lecteur de comprendre comment ce processus est traité dans le QJM.

Tendances historiques de l'attrition

C'était une enquête sur les statistiques historiques des pertes qui a initialement conduit HERO à essayer de trouver des moyens de quantifier les effets des forces et des armes sur les résultats des combats. Dans le processus de mise en relation de la cause et de l'effet, nous avons d'abord utilisé des chiffres très agrégés qui, bien qu'utiles pour montrer comment les résultats pouvaient être liés aux pertes, ne donnaient qu'une indication très générale des niveaux de pertes probables dans une confrontation particulière. Les pertes variaient tellement dans des situations

apparemment similaires qu'il était nécessaire d'examiner attentivement pour identifier les modèles historiques corrects qui permettraient des prévisions de pertes raisonnables et fiables.

Deux raisons ont été trouvées pour présumer que les valeurs apparemment aléatoires des taux de pertes historiques n'étaient pas vraiment aléatoires. Premièrement, il était clair d'après de nombreuses recherches passées que les taux de pertes dans les combats historiques variaient dans une certaine mesure selon les différences de terrain et de météo, et que les deux étaient affectés par l'intensité du combat, qui à son tour était influencée par la mission. Deuxièmement, il y avait des preuves substantielles que, avec de grandes quantités de données, des modèles dans les taux de pertes pouvaient être discernés.

Deux tendances très générales sont évidentes dans les données historiques sur les pertes humaines qui ont été compilées et analysées. Les taux de pertes ont généralement diminué au cours des quatre derniers siècles, mais semblent s'être stabilisés aux niveaux observés pendant la Seconde Guerre mondiale et les guerres arabo-israéliennes. De plus, les taux de pertes subis par les forces militaires opposées étaient presque invariablement plus faibles pour la force qui réussissait ou qui remportait la victoire.

La figure 13-1 est un graphique montrant l'expérience du taux de pertes de 1600 à nos jours. Au cours des XVII^e et XVIII^e siècles, les taux de pertes ont diminué pour les vainqueurs comme pour les vaincus jusqu'à la période des guerres révolutionnaires françaises et napoléoniennes. À cette époque, les taux ont augmenté pour plusieurs raisons : l'introduction d'armées de masse, les tactiques en colonnes, une utilisation plus efficace de l'artillerie de campagne et, en particulier, les tactiques de Napoléon lors de ses dernières guerres, lorsque ses troupes étaient d'une qualité relativement inférieure. Les taux ont de nouveau diminué après Napoléon jusqu'à une nouvelle forte augmentation survenue à l'époque de la guerre de Sécession américaine. La raison de cette augmentation fut l'introduction de la balle conique (ou « balle Minié »), qui augmenta considérablement la portée et l'efficacité du fusil-mousquet. Par la suite, les taux ont de nouveau diminué jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et semblent s'être stabilisés après.

Les données sur le taux de pertes provenant de certaines batailles, de la guerre civile à la guerre de 1982 au Liban, se trouvent dans le tableau 13-1. Ces exemples fournissent des preuves spécifiques pour soutenir la tendance générale à la baisse montrée dans la figure 13-1. Les Israéliens (souvent les vainqueurs) ont des taux de pertes quotidiens plus faibles que leurs adversaires arabes, et les taux globaux dans ces guerres sont à peu près les mêmes que pour la Seconde Guerre mondiale. Les taux de pertes quotidiens des divisions américaines diminuent de la Première Guerre mondiale à la Seconde Guerre mondiale, puis à la guerre de Corée.

Bien que les taux de victimes aient diminué de manière assez régulière au fil des siècles, il n'y a aucune garantie qu'ils ne remontent pas à l'avenir. Il existe des arguments convaincants selon lesquels les taux de victimes lors d'une guerre future seront élevés, bien plus élevés, selon beaucoup, qu'ils ne l'ont été dans le passé. Les armes sont beaucoup plus létales et beaucoup plus précises que jamais auparavant. Les moyens d'acquisition de cibles sont grandement améliorés, et le champ de bataille futur devrait être « riche en cibles ».

Bien qu'il puisse y avoir une certaine validité dans certains des arguments selon lesquels des taux de pertes plus élevés sont inévitables à l'avenir, l'expérience des combats historiques ne soutient pas une inversion significative de la tendance à la baisse des pertes. Tout d'abord, les taux de pertes en baisse montrés dans la Figure 13-1 se sont produits pendant la période où la létalité mesurable des armes augmentait à un rythme prodigieux. Cela est montré dans la Figure 13-2, dans laquelle l'augmentation de la létalité des armes est représentée sur un graphique semi-logarithmique.

La principale raison pour laquelle les taux de pertes ont diminué malgré l'augmentation de la létalité des armes est que les cibles sont devenues plus dispersées. À mesure que les armes sont devenues plus létales, les cibles de ces armes — les troupes déployées pour le combat — se sont réparties afin de réduire l'efficacité des armes. L'effet de la dispersion par rapport à la létalité des armes est présenté graphiquement, dans la Figure 13-3.

Un point clé est que le champ de bataille du futur est peu susceptible d'être « riche en cibles » par rapport au champ de bataille du passé. Comme le montre le tableau 13-2, la densité sur le

champ de bataille des hommes, des armes et d'autres équipements majeurs a diminué de manière significative depuis la Première Guerre mondiale. La doctrine actuelle de l'OTAN prône une dispersion encore plus grande des cibles. Lorsque cette tendance est combinée avec la quasi-certitude que les moyens de cacher les cibles continueront au moins de suivre le rythme des moyens de les trouver, un environnement riche en cibles paraît improbable. Il y a toutes les raisons de s'attendre à ce que les tendances passées vers une dispersion accrue des cibles (pour contrer la létalité accrue des armes) se poursuivent (bien que la logique suggère que la tendance ne peut pas continuer indéfiniment).

Les taux de pertes en personnel et en chars lors d'opérations de chars spécifiques de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre arabo-israélienne de 1973 sont comparés dans le tableau 13-3. Malgré l'augmentation de la létalité des armes au cours des quarante années de 1943 à 1973, les taux d'attrition de la guerre d'octobre 1973 n'indiquent aucune tendance à la hausse des pertes ou des destructions de chars. Les taux de la guerre d'octobre sont remarquablement proches de ceux de la Seconde Guerre mondiale.

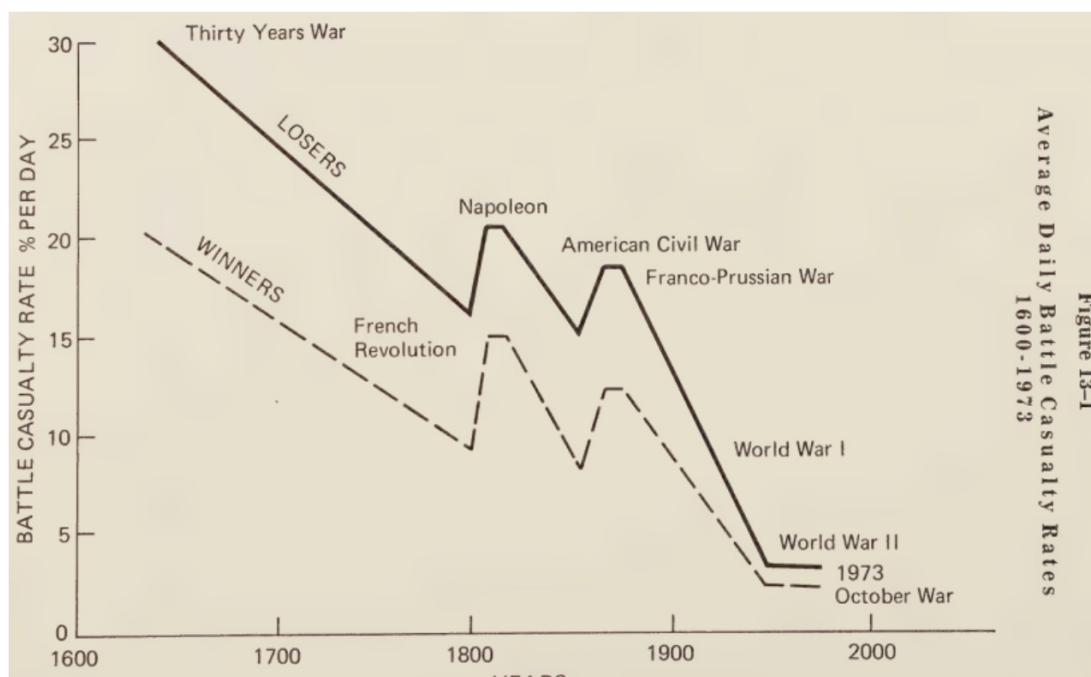
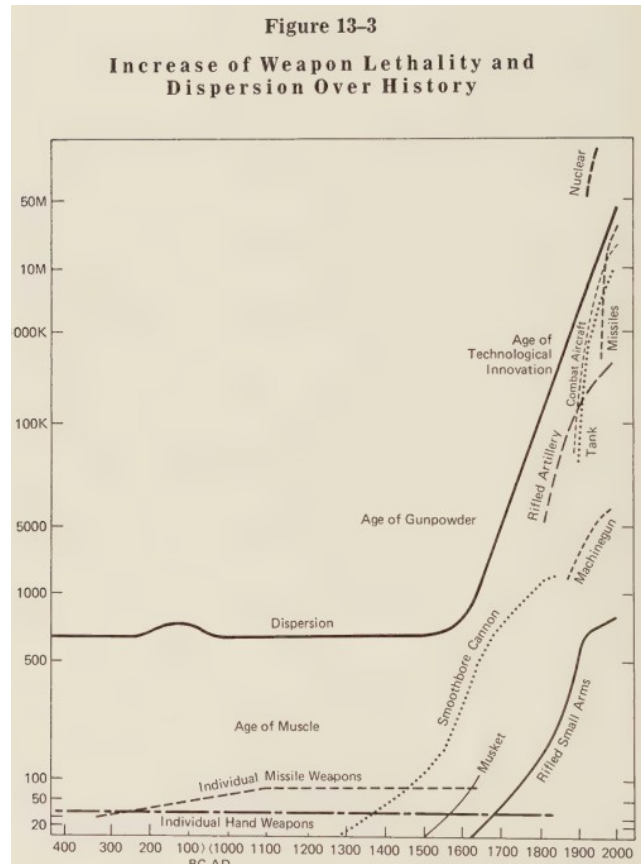


Table 13-1
Selected Daily Battle Casualty Rates, 1861-1982
(in battles or engagements)

	YEAR	AVERAGE STRENGTH	% PER DAY CASUALTIES
American Civil War, 8 Battles,			
Union	1861-65	68,250	11.5
Confederacy	1861-65	50,193	15.0
World War I,			
German Divisions, 9 Engagements	1915	18,133	5.7
British Divisions, 9 Engagements	1915	13,628	8.5
US Divisions, Overall Average	1918	28,000	2.0*
US Bde Slice, Overall Average	1918	14,000	4.0*
World War II,			
US Divisions, Overall Average	1943-45	14,000	0.9*
US Divisions, 82 Engagements	1943-44	14,000	1.2*
German Divisions, 82 Engagements	1943-44	12,000	1.8*
German Divisions, Overall Average	1941-45	12,000	2.0*
German Corps, Kursk, 3 Engagements	1943	58,000	1.1
Soviet Army, Kursk, 3 Engagements	1943	85,000	3.0*
Korean War,			
US Divisions, Overall Average	1950-53	15,000	0.8*
Six-Day War,			
Israeli Units, 20 Engagements	1967	12,232	2.8
Egyptian Units, 11 Engagements	1967	14,245	6.0
Jordanian Units, 5 Engagements	1967	8,750	5.6
Syrian Units, 4 Engagements	1967	11,371	4.0
October War,			
Israeli Units, 33 Engagements	1973	14,593	1.8
Egyptian Units, 16 Engagements	1973	34,321	2.6
Syrian Units, 17 Engagements	1973	16,975	2.9
Lebanon,			
Israelis vs. Syrians, 2 Engagements	1982	31,000	1.2
Syrians vs. Israelis, 2 Engagements	1982	27,500	5.0**
Israelis vs. PLO (4 days)	1982	28,000	0.2
PLO vs. Israelis (4 days)	1982	8,000	13.1**

Cette évaluation confirme la nature générale des tendances du taux de pertes, malgré les fluctuations de tout ensemble de taux de pertes. Avec suffisamment de données, il est possible d'intégrer les preuves souvent contradictoires dans une méthodologie systématique pour prévoir les taux de pertes futurs. Il y a deux raisons à cela. La première est la cohérence des preuves historiques. Malgré les fluctuations dans les cas individuels, les taux de pertes globaux des divisions lors des guerres récentes ont en moyenne été légèrement inférieurs à 2 % par jour pendant les périodes de combat intense. La deuxième raison est que les principales déviations de ces taux par rapport à la moyenne peut être expliquée comme le résultat de facteurs circonstanciels, tels que le terrain, le climat, la posture, la surprise et l'efficacité relative au combat. Un bon exemple est les combats durs et amers qui ont eu lieu à la fin de 1943 dans les montagnes d'Italie entre les rivières Volturno et Rapido dans un temps misérable, humide et froid ; malgré des combats intenses et lourds, les taux de pertes réels étaient assez faibles.



	TROOPS	ARMED VEHICLES	ARTILLERY PIECES	OTHER WEAPONS
World War I	404	0.40	1.62	16.15
World War II	36	0.31	0.20	2.07
1973 October War	25	0.61	0.11	1.38
1980's NATO Doctrine	15	0.60	0.11	1.11

OPERATION	FORCE	PERSONNEL LOSS RATE PER/DAY %	TANK LOSS RATE DAY %
<i>World War II</i>			
Kursk-Oboyan, 1943	Soviet	3.09	18.75
Kursk-Oboyan, 1943	German	1.07	6.70
Orel, 1943	Soviet	1.24	8.73
Goodwood, 1944	British	1.76	12.96
<i>1973 Arab-Israeli War</i>			
Suez-Sinai	Israeli	1.46	7.84
Suez-Sinai	Egyptian	2.05	14.87
Golan	Israeli	1.34	7.05
Golan	Syrian	2.59	20.46

La météo et le terrain sont deux facteurs environnementaux qui influencent le combat et affectent les taux de pertes. Les effets séparés de ces facteurs environnementaux, cependant, ne peuvent être mesurés que lorsque leur impact peut être isolé des effets de la surprise et de l'efficacité relative au combat.

Dans le développement du Modèle de Jugement Quantifié, HERO a réalisé des progrès substantiels dans la quantification des effets de la surprise et de l'efficacité relative au combat. Avec ces deux facteurs identifiés et grossièrement quantifiés, il a été possible de développer quelques hypothèses concernant les taux de pertes, et de les tester suffisamment pour leur conférer une certaine légitimité. En fait, la cohérence des preuves historiques m'a conduit à dignifier ces hypothèses en les qualifiant de vérités.

Vérités de l'Attrition de Combat

La liste suivante de vingt-huit vérités sur l'attrition est affirmée avec une confiance allant de absolue pour la plupart d'entre elles, à une certitude raisonnable pour quelques-unes. Les preuves pour toutes sont présentes dans les archives historiques. Les deux premières vérités ne concernent pas directement l'attrition mais sont des énoncés importants de l'expérience historique du combat qui ont une grande pertinence pour l'attrition. Ce sont des points de référence circonstanciels pour les vingt-six vérités restantes.

1. *Dans la bataille moyenne, la force numérique de l'attaquant est environ le double de celle du défenseur.* Cela peut être surprenant à la lumière de l'acceptation générale de la règle empirique selon laquelle un attaquant a besoin d'une supériorité de trois contre un pour être sûr de réussir. En fait, il semble qu'un commandant attaquant qui dispose d'une supériorité de deux contre un prendra le risque d'une bataille dans de telles circonstances pour une ou plusieurs des trois raisons principales suivantes : il a l'initiative et peut donc espérer engager le combat à un moment et en un lieu de son choix ; il espère pouvoir surprendre le défenseur et ainsi amplifier ou multiplier sa supériorité ; et/ou s'il a confiance dans la supériorité qualitative de ses troupes ou de son commandement (ou des deux), il compte sur cela pour lui donner la marge supplémentaire de supériorité dont il a besoin pour réussir.

Le commandant défensif joue également un rôle dans une décision combinée visant à provoquer une bataille dans de telles circonstances. Si les chances étaient de trois contre un ou plus contre lui, il essaierait probablement d'éviter la bataille. Avec des chances autour de deux contre un, il peut espérer que la règle empirique jouera en sa faveur, qu'il pourra éviter d'être surpris et qu'il pourra également tirer parti de la surprise, ou de la qualité supérieure des troupes ou du leadership, pour réussir.

2. *Dans la bataille moderne typique, l'attaquant réussit plus souvent que le défenseur.* Dans une base de données de 601 batailles entre 1600 et 1973, l'attaquant a réussi dans 366 batailles, soit 61%. Dans les guerres les plus récentes — la Seconde Guerre mondiale et les guerres arabo-israéliennes — l'attaquant a réussi dans près de 75 % des cas. Cela est logique, bien sûr ; puisque l'attaquant a l'initiative, il serait surprenant qu'il attaque à moins de croire que les circonstances sont favorables à la victoire. De plus, il est historiquement cohérent que la plupart des guerres soient gagnées par le camp qui est resté en offensive plus longtemps et avec plus de succès, comme le démontrent la guerre de Sécession américaine et la Seconde Guerre mondiale.

3. *Les taux de pertes des vainqueurs sont inférieurs à ceux des vaincus.* Les taux de pertes (et non les chiffres absolus) des forces victorieuses sont presque toujours inférieurs à ceux des adversaires malheureux. Cela est vrai indépendamment de qui est l'attaquant et qui est le défenseur.

4. *Les taux de pertes des petites forces sont plus élevés que ceux des grandes forces.* Écrivant il y a près de 100 ans, l'historien militaire américain Theodore Ayrault Dodge notait que ce phénomène était tout aussi évident dans les batailles de l'Antiquité que dans les guerres du XIXe siècle. Dans des conditions comparables ou équivalentes, les forces plus petites ont toujours des taux de pertes plus élevés que les forces plus grandes. Cela est dû en partie au fait que les grandes forces ont généralement une proportion moindre de leurs troupes directement exposées au feu hostile que les petites forces, et en partie à l'effet de la « friction » sur les grandes forces (voir le chapitre 14).

5. *Des forces plus efficaces infligent des pertes à un rythme plus élevé que des adversaires moins efficaces.* Les forces ayant une valeur d'efficacité au combat plus élevée ont une capacité d'infliger des pertes supérieure à celle de leurs adversaires moins efficaces. Lors des Première et Deuxième

Guerres mondiales, les Allemands avaient une efficacité au combat supérieure à celle de leurs adversaires, et ils ont presque toujours eu des taux d'infligation de pertes plus élevés dans toutes les conditions : lorsqu'ils bénéficiaient d'un soutien aérien ; lorsqu'ils n'en avaient pas ; lorsqu'ils attaquaient ; lorsqu'ils défendaient ; lorsqu'ils réussissaient ; et lorsqu'ils étaient vaincus. Le même phénomène se retrouve dans les statistiques des pertes des guerres arabo-israéliennes, en particulier celle de 1973, où les deux camps ont remporté des victoires et subi des défaites à peu près en proportion égale, mais les Israéliens avaient une capacité d'infliger des pertes sensiblement plus élevée que les Arabes.

6. *Il n'existe pas de relation directe entre les ratios de forces et les taux de pertes.* Les taux d'attrition dépendent de nombreux facteurs, tels que le climat, le terrain, la posture tactique et l'efficacité relative au combat. En conséquence, l'influence des ratios de personnel ou des ratios de forces sur les taux d'attrition est réduite à un point où aucune relation claire n'existe. Les ratios de puissance de combat, qui tiennent compte des circonstances du combat, influencent les taux d'attrition, mais uniquement en raison de plusieurs facteurs interactifs.

7. *Dans la bataille moderne moyenne, les pertes numériques de l'attaquant et du défenseur sont souvent similaires.* Cela semble être vrai lorsque l'efficacité au combat des adversaires ne diffère pas de manière marquée et que l'issue de la bataille n'est pas une catastrophe écrasante pour le perdant.

8. *Les taux de pertes pour les défenseurs varient inversement avec la solidité des fortifications.* Il existe des preuves historiques considérables que, si les autres conditions restent inchangées, les taux de pertes des défenseurs diminuent à mesure que la solidité de leurs fortifications augmente. Comme l'a écrit Clausewitz, « La défense est la forme la plus forte du combat. »

9. *Les taux de pertes d'une force surprenante sont inférieurs à ceux d'une force surprise.* Cela s'explique par le fait que les forces organisées et déterminées de l'attaquant, pleinement préparées au combat et bénéficiant d'une plus grande confiance grâce à la connaissance que l'adversaire est pris au dépourvu, agissent plus efficacement au moment de la surprise. Les forces surprises, en revanche, sont désorganisées, non préparées et éventuellement démoralisées, et sont moins efficaces jusqu'à ce qu'elles se remettent de la surprise.

10. *Dans la bataille moderne moyenne, les taux de pertes des attaquants sont quelque peu inférieurs à ceux des défenseurs.* Cela s'explique en grande partie par le fait que les vainqueurs ont des taux de pertes inférieurs à ceux des perdants, et que les attaquants l'emportent plus souvent que les défenseurs. Cela est également dû au fait que les attaquants parviennent à surprendre plus souvent que les défenseurs, puisque les attaquants ont l'initiative. Il y a aussi une raison mathématique : l'attaquant est généralement plus nombreux que le défenseur, bien que les pertes numériques des deux côtés soient normalement similaires.

11. *En mauvais temps, les taux de pertes pour les deux camps diminuent sensiblement.* Cela s'explique par le fait que les soldats n'utilisent pas leurs armes aussi efficacement par mauvais temps qu'ils le font par temps clément. Plus de temps est consacré à survivre ou à rester à l'aise qu'à porter le feu sur l'ennemi.

12. *Dans un terrain difficile, les taux de pertes des deux côtés diminuent de manière significative.* Cela reflète également l'effet des circonstances environnementales sur la capacité des troupes à utiliser leurs armes. Dans un terrain difficile, il faut consacrer plus d'efforts au déplacement, et donc moins d'efforts sont disponibles pour tirer avec les armes.

13. *La capacité d'infliger des pertes d'une force diminue après chaque jour successif de combat.* La raison de ce phénomène n'est pas claire, bien que la fatigue soit sans aucun doute un facteur. La réduction de la capacité se produit de manière régulière pendant qu'une unité est en combat, mais la capacité est récupérée assez rapidement après de courtes périodes de repos hors du combat. La dégradation de la capacité d'infliger des pertes est une manière de déterminer et de mesurer l'effet des pertes subies sur l'efficacité de l'unité. Davantage de recherches doivent être effectuées sur ce phénomène.

14. *Les taux de pertes sont plus faibles la nuit que pendant la journée.* Il s'agit d'un autre exemple montrant que les taux de pertes sont liés aux opportunités d'utiliser les armes efficacement. Il y a simplement moins de capacité à repérer des cibles et à tirer dessus la nuit qu'en plein jour.
15. *Les taux de pertes sont plus élevés en été qu'en hiver.* Cela s'applique principalement aux climats tempérés, où la distinction entre l'été et l'hiver se caractérise par des différences substantielles dans le nombre d'heures de clarté. Le temps accru pour l'utilisation efficace des armes semble être à peine compensé par les effets inhibiteurs d'un feuillage plus luxuriant en été.
16. *Plus la ligne de front avance rapidement, plus le taux de pertes est faible pour les deux camps.* La raison de ce phénomène, validée par l'expérience historique des combats lors des Première et Seconde Guerres mondiales, est que les troupes avançant rapidement ont plus de temps pour utiliser leurs armes que les troupes avançant lentement. Lorsque le rythme de l'avancée est rapide, une plus grande partie du temps du soldat est consacrée au déplacement lui-même, et moins de temps est disponible pour tirer sur les cibles. En même temps, il est plus difficile d'acquérir des cibles pendant un mouvement rapide, donc les défenseurs ainsi que les attaquants sont touchés moins souvent.
17. *Les taux de pertes semblent diminuer lors des traversées de rivières.* Cette relation, qui nécessite des études supplémentaires, est apparemment due au fait que les attaquants sont en grande partie occupés à des affaires autres que l'utilisation de leurs armes, et que le nombre de cibles exposées sur lesquelles les défenseurs peuvent tirer est généralement plus faible que d'habitude, sauf sur le site de la traversée proprement dite.
18. *Un effort « total » d'un côté augmente les taux de pertes pour les deux côtés.* Cela est vrai que ce soit l'attaquant qui mène une attaque à outrance, ou le défenseur qui défend une position à tout prix. Cette vérité est simplement le résultat du fait qu'un commandant prêt à subir des pertes plus élevées pour accomplir sa mission subira effectivement des pertes plus importantes, mais obligera également son adversaire à combattre plus intensément et à être plus exposé.
19. *Une force ayant une puissance de combat globale supérieure inflige des pertes à un rythme plus élevé que l'adversaire.* La puissance de combat prend en compte les facteurs environnementaux, opérationnels et humains qui composent les circonstances d'une bataille ou d'un engagement particulier. Une force numériquement inférieure dans des défenses bien préparées, avec des réserves très mobiles et une bonne morale et leadership, pourrait avoir une puissance de combat supérieure à celle d'un attaquant numériquement plus fort. Cela peut être vrai même si l'attaquant a une efficacité de combat plus élevée. C'est l'agrégat des différents facteurs qui détermine la capacité à infliger des pertes à l'adversaire.
20. *La répartition des tués et des blessés parmi le personnel dans les guerres du XXe siècle est constante.* Environ 20 % des pertes de combat sont tuées immédiatement. Cela correspond à un ratio de blessés par rapport aux tués de 4:1. Environ 65 % des pertes de combat survivent à leurs blessures, même avec des soins minimaux. Cela laisse environ 15 % de ceux touchés qui sont gravement blessés et peu susceptibles de survivre sans soins médicaux. La proportion de blessés graves qui survivent a augmenté au cours du dernier siècle et demi, passant de moins de 5 % des personnes touchées à plus de 12 % grâce aux améliorations dans l'évacuation et le traitement médicaux.
21. *Les taux de perte de matériel sont liés aux taux de pertes de personnel.* Les personnes sont touchées dans la plupart des cas lorsque les chars, les véhicules et les armes d'artillerie sont touchés. Ainsi, les pertes de personnel sont causées par les mêmes impacts qui détruisent ou endommagent le matériel. Cela signifie qu'il existe des relations entre les pertes de personnel et les pertes de matériel qui peuvent être utilisées pour estimer ces dernières, étant donné les premières. Ces relations varient d'un élément à l'autre et dépendent de la densité du champ de bataille, de la répartition de l'équipement et de sa vulnérabilité relative aux dommages causés par le feu ennemi.
22. *Les taux de perte de chars sont cinq à sept fois plus élevés que les taux de pertes humaines.* Cela s'applique aux engagements combinés où les forces blindées représentent une proportion importante de la puissance de combat d'un ou des deux côtés.
23. *Les taux de pertes de chars chez l'attaquant sont généralement plus élevés que ceux chez le défenseur.* Cela est lié aux taux de pertes en personnel des deux côtés opposés. Si le taux de pertes

de chars de l'attaquant est environ sept fois supérieur à celui des pertes en personnel de l'attaquant, le taux de pertes de chars du défenseur sera probablement plus proche de cinq fois (ou même moins) du taux de pertes du défenseur.

24. *Les taux de pertes matérielles d'artillerie sont généralement d'environ un dixième de pertes de personnel.* Pour les armes remorquées, la relation est plus proche d'un vingtième. C'est un phénomène observé qui s'applique aux pièces d'artillerie touchées par le feu ennemi. Elle n'inclut pas les pertes catastrophiques de pièces d'artillerie dues à un dépassement ou une reddition.

25. *Les taux de pertes des pièces d'artillerie automotrices sont environ trois fois plus élevés que ceux des canons traînés.* Cela est dû à une combinaison de facteurs : cible plus exposée ; présence de carburant et de munitions dans les affûts des canons automoteurs ; et vulnérabilité des moteurs aux dommages même lorsque l'arme peut encore tirer efficacement. Ils sont également plus susceptibles d'être engagés dans des circonstances de combat immédiatement plus meurtrières que les pièces d'artillerie tractées. Il convient cependant de noter que les taux de pertes d'équipage sont légèrement plus faibles pour les canons automoteurs que pour les canons traînés.

26. *Les taux moyens de pertes lors des engagements des divisions de la Seconde Guerre mondiale étaient de 1 à 3 % par jour.* Les divisions ayant réussi en Europe de l'Ouest ont perdu environ 1 à 2 % de pertes par jour lors de combats intenses ; les divisions perdantes ou infructueuses ont perdu environ 2 à 3 % par jour.

27. *Les taux d'attrition lors de la guerre d'octobre 1973 étaient comparables à ceux de la Seconde Guerre mondiale.* Malgré la létalité accrue des armes et la plus grande sophistication de la technologie militaire, les taux de pertes en personnel et les taux de perte de chars lors des engagements de la guerre d'octobre semblent avoir été à peu près les mêmes que ceux, tant pour le personnel que pour les chars, lors des batailles intensives de la Seconde Guerre mondiale en Europe occidentale ; ils étaient légèrement inférieurs aux taux de pertes comparables de la Seconde Guerre mondiale sur le front de l'Est.

28. *Les taux de pertes dans les hostilités mineures après 1945 sont d'environ la moitié de ceux enregistrés pendant la Seconde Guerre mondiale.* Cela a été vrai pour les forces sophistiquées ; des registres précis ne sont pas disponibles pour leurs adversaires. Les taux plus faibles sont probablement dus à une combinaison de VEC plus élevés, ainsi qu'à l'absence de tirs d'artillerie soutenus dans de nombreux types d'engagements de combat de ce genre.

Signification des Vérités de l'Attrition

Bien que ces vingt-huit vérités sur l'attrition ne puissent pas être testées lors d'un essai de combat futur, elles étaient valides pour les combats historiques récents. Il n'est pas déraisonnable de conclure que l'attrition lors de futurs combats sera similaire à de nombreux égards — voire dans la plupart des aspects — à l'expérience de l'attrition dans les combats historiques récents.

L'impact négatif d'estimations incorrectes de l'attrition dans un combat futur peut être considérable. Considérez, par exemple, que les prévisions autorisées des pertes que les forces américaines en Europe pourraient s'attendre à subir dans les dix premiers jours d'une guerre possible entre l'OTAN et le Pacte de Varsovie varient de plus de 50 000 à moins de 20 000. Pour les besoins de la planification, cela signifie une différence dans les besoins hospitaliers pouvant aller jusqu'à 30 000 lits et un grand nombre de personnels médicaux hautement qualifiés. C'est une différence dans les besoins de remplacement de personnel équivalente à plus d'une division entière. Et ce n'est que pour les dix premiers jours !

Il est évidemment impossible de prévoir exactement ce qui se passerait si la guerre éclatait en Europe ou ailleurs. Il existe cependant des données historiques qui permettraient à nos planificateurs d'estimer l'attrition au combat avec beaucoup plus de confiance que ce qui est actuellement possible. Une analyse historique systématique et complète de l'attrition dans la guerre moderne pourrait corriger de nombreuses incompréhensions actuelles sur l'attrition au combat.

Malheureusement, il n'y a pas eu d'étude complète à l'ouest de Moscou sur l'expérience d'usure dans la guerre moderne. Les preuves sont cependant accablantes qu'il existe de nombreuses

études de ce type menées par des spécialistes militaires soviétiques. Pourtant, les archives contemporaines de la Seconde Guerre mondiale sur les forces américaines et britanniques dans tous les théâtres de guerre et sur les forces allemandes sur tous les fronts en Europe et en Afrique du Nord sont accessibles aux chercheurs. Il existe également des archives relativement fiables des deux camps lors des guerres arabo-israéliennes de 1967 et 1973. Il existe aussi de bons dossiers pour les forces américaines en Corée que pour l'attrition au combat [4 et 18] au Vietnam. Une partie de ces données a été utilisée au fil des années pour diverses études sans rapport sur des aspects spécifiques de l'attrition. Les données provenant de sources primaires et secondaires pouvaient considérablement enrichir les informations sur l'attrition lors des guerres antérieures si elles étaient compilées et organisées de manière à être utiles aux analystes.

HERO a utilisé ces sources pour étudier en détail plus de 275 batailles et engagements qui ont eu lieu entre 1915 et 1982, développant plus de 500 ensembles de données sur l'attrition au combat. Bien que cela soit loin de couvrir entièrement l'expérience du combat moderne, cette base de données est suffisante pour indiquer qu'il existe de grandes variations dans les taux d'attrition en combat moderne et qu'il y a certains schémas très clairs. Avec plus de données (organisées et compilées correctement) et davantage d'analyses, il serait possible de confirmer ces schémas et de définir plus clairement d'autres caractéristiques de l'attrition au combat qu'il n'est actuellement le cas.

Attrition dans le QJM

Le QJM calcule les pertes dans un engagement pour le personnel, les tanks, l'artillerie, les autres armes et équipements. La base de l'approche du QJM en matière d'attrition est l'expérience tirée de l'analyse de l'attrition dans la guerre moderne mentionnée dans la section précédente et résumée qualitativement dans les vérités de l'attrition au combat.

Le calcul de base concerne les pertes en personnel. Les pertes en chars, artillerie et autres matériels sont basées sur leur relation historique avec les pertes en personnel. La relation de base pour déterminer le taux de pertes en personnel est la suivante :

$\text{Taux de perte de personnel} = (\text{taux standard de pertes}) (\text{facteurs variables})$

Le taux standard de pertes (SR) est le taux moyen de pertes observé pour une guerre particulière ou une époque historique. Cette valeur peut être déterminée par une analyse historique, ou supposée pour un combat futur. Pour un combat moderne, un taux standard de pertes de 3 % par jour est supposé pour une force exposée de l'ordre de la division. Les pertes humaines incluent les tués, les blessés et les disparus au combat. (Cela n'inclut pas les hommes ou les unités qui se rendent ou sont capturés après l'engagement ou la bataille.)

Les facteurs variables qui influencent les pertes en personnel incluent :

Terrain (rc). Les pertes diminuent à mesure que le terrain devient plus difficile,

Météo (hc). Les taux de victimes diminuent par mauvais temps,

Saison (zc). Ce facteur reconnaît l'influence de la période de l'année et du climat général sur les victimes.

Rivage (Sh). Les pertes des attaquants sont plus élevées et celles des défenseurs sont plus faibles sur ou à proximité des sites de débarquement lors de traversées de grandes rivières ou d'opérations amphibies,

Jour/Nuit (jn). Les pertes sont moins importantes la nuit que pendant la journée.

Surprise (Su). Celui qui surprend subit moins de pertes et la force surprise subit plus de pertes que le taux standard,

Posture (uc). La posture du défenseur affecte les pertes du défenseur,

Taille de la force (tz). Plus la taille des forces est petite, plus le taux de pertes est élevé.

Vitesse (vl). Après un certain point, des taux d'avancement plus rapides entraînent des taux de pertes plus faibles pour l'attaquant comme pour le défenseur,

Fatigue (ff). Plus une force est engagée dans un combat soutenu, plus le taux de pertes de son adversaire aura tendance à être faible.

Opposition (op). Ce facteur est déterminé par le ratio de puissance de combat. Plus le ratio de puissance de combat est élevé, plus le taux de pertes de l'autre côté est important.

Pour le matériel et les armes, le calcul de l'attrition du QJM inclut à la fois les pertes et la récupération. La récupération tient compte de la réparation et du retour aux unités du matériel perdu. Les pertes de matériel sont liées au taux de pertes de personnel calculé, et elles sont ajustées pour tenir compte de facteurs particuliers relatifs au type spécifique de matériel. Les taux de récupération sont basés sur l'expérience moderne.

Chapitre 18 :

Friction dans le combat

Le concept de Clausewitz

Longtemps avant que Murphy n'énonce sa célèbre loi (« Tout ce qui peut mal tourner tournera mal »), Clausewitz a exprimé la même idée sous forme d'une métaphore pratique au moins aussi célèbre : la friction dans la guerre. Il l'a décrite en ces termes :

Tout dans la guerre est très simple, mais la chose la plus simple est difficile. Les difficultés s'accumulent et finissent par produire une sorte de friction inconcevable à moins d'avoir vécu la guerre... D'innombrables incidents mineurs — du genre qu'on ne peut jamais vraiment prévoir — se combinent pour faire baisser le niveau général de performance, de sorte qu'on reste toujours bien en deçà de l'objectif prévu... La friction est le seul concept qui correspond plus ou moins aux facteurs qui distinguent la guerre réelle de la guerre sur papier... Aucun des composants [de la machine militaire] n'est d'un seul tenant : chaque partie est composée d'individus, chacun d'eux conservant son potentiel de friction et le moindre d'entre eux pouvant éventuellement retarder les choses ou, d'une manière ou d'une autre, provoquer des erreurs...

Cette friction énorme ... engendre des effets qui ne peuvent pas être mesurés, simplement parce qu'ils sont en grande partie dus au hasard...

L'action en guerre est comme le mouvement dans un élément résistant. Tout comme le mouvement le plus simple et le plus naturel, marcher, ne peut pas être facilement effectué dans l'eau, de même en guerre il est difficile que des efforts normaux obtiennent même des résultats modérés.

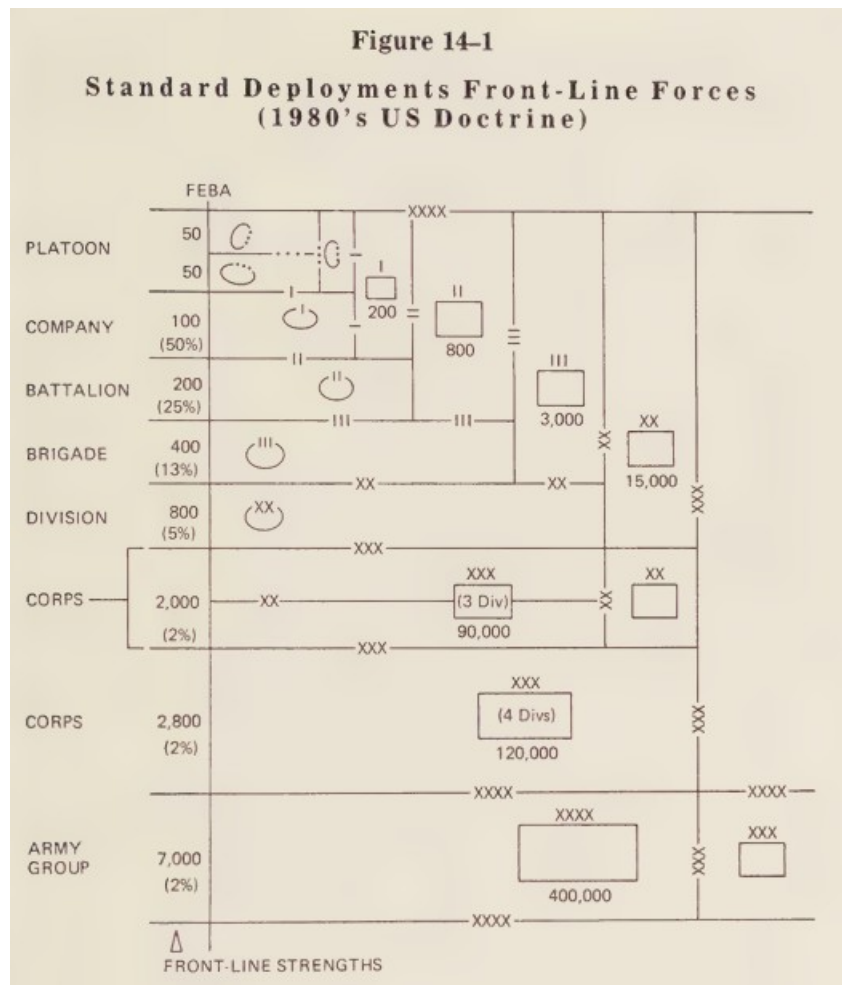
Clausewitz considérait évidemment la friction dans la guerre comme un facteur dégradant les performances au combat, puis a ajouté qu'elle ne pouvait pas être mesurée. Mais les développements modernes dans les données, les ordinateurs et les techniques analytiques permettent désormais la définition quantitative de relations qui jusqu'à présent échappaient à l'analyse.

Mesurer la friction dans le combat

L'impulsion à appliquer l'analyse quantitative au sujet du frottement a eu une origine assez inhabituelle. Je me trouvais un jour en 1980 dans un cours sur la simulation de combat lorsque le conférencier affirma que les taux de pertes au combat étaient directement proportionnels aux rapports de force. Comme indiqué précédemment, les archives historiques montrent que la relation entre les rapports de force et les taux de pertes est extrêmement douteuse. J'étais prêt à débattre de cette question avec le conférencier, en particulier lorsqu'il a tenté de renforcer son argument en montrant comment les rapports de force sont influencés par les déploiements. Il montra un schéma du déploiement standard d'une armée de campagne quelque peu similaire à la Figure 14-1.

Soudain, une lumière s'est allumée dans mon cerveau, une lumière qui n'avait rien à voir avec ce dont parlait le conférencier. Les déploiements qu'il montrait montraient clairement le fait sans ambiguïté que plus la force était grande, plus la proportion de la force exposée au feu ennemi ciblé était faible. Ce phénomène est illustré à la Figure 14-1 pour un déploiement normal d'un groupe d'armées « type ». Le tableau 14-1 relie le diagramme en chiffres.

J'ai fait un peu de calcul mental pour comparer ces proportions en déclin avec les proportions en déclin des taux de pertes pour les forces plus importantes. Je me suis souvenu très distinctement que lorsque les forces devenaient plus grandes, les taux de pertes semblaient diminuer beaucoup plus rapidement que la proportion de la force exposée au feu direct. Comment cela se pouvait-il ? Puis la lumière s'est rallumée. Le concept clausewitzien de « friction » pourrait-il être la réponse ? Si c'était le cas, alors peut-être que la friction pouvait être mesurée après tout. J'ai oublié le conférencier et j'ai commencé à prendre des notes et à faire des calculs.



Géométrie du déploiement par rapport aux taux de victimes

Comme le montre la Figure 14-1, plus l'unité est grande, plus la proportion de personnes dans les pelotons de première ligne exposées aux armes de tir direct hostiles est faible, au moins jusqu'au niveau corps et groupe d'armées. Ce phénomène repose sur deux faits. Premièrement, à chaque niveau supérieur d'échelon de commandement, il y a un pourcentage plus élevé de personnes chargées des fonctions administratives, logistiques ou de soutien. C'est la « queue » administrative. Deuxièmement, dans la doctrine et les procédures de déploiement moderne standard (typifiées par le « deux en avant et un en arrière »), plus l'unité est grande, plus la proportion de ses unités de combat (les opérateurs d'armes) en contact avec l'ennemi est faible. Le tableau 14-1 montre que le pourcentage de troupes dans les pelotons de première ligne dans ce déploiement standard diminue d'environ 50 % dans une compagnie d'infanterie à environ 2 % dans un groupe d'armées de type armée de quatre corps, à condition qu'un tiers de chaque organisation soit maintenu en réserve.

Pour diverses raisons, l'exposition moyenne des troupes de combat aux armes de tir direct ennemies est en réalité quelque peu plus élevée que ce qui est indiqué dans le Tableau 14-1. L'une des raisons les plus importantes est que les commandants ont tendance à renforcer leurs unités de première ligne (en offensive comme en défense) avec des éléments prélevés sur la partie de leur force principale de combat (rarement plus d'un tiers) qu'ils maintiennent en réserve selon le déploiement standard. Les commandants ont également tendance à renforcer leurs unités de première ligne avec des parties d'unités de combat et de soutien au combat supplémentaires attachées ou assignées, lorsque celles-ci sont disponibles. Autant important est le fait que, dans le processus dynamique d'une bataille, des activités telles que la manœuvre ou l'engagement des

réserves par les défenseurs ou les attaquants entraîneront (au moins pour une partie d'une bataille intense) l'engagement de la plupart des unités de combat disponibles.

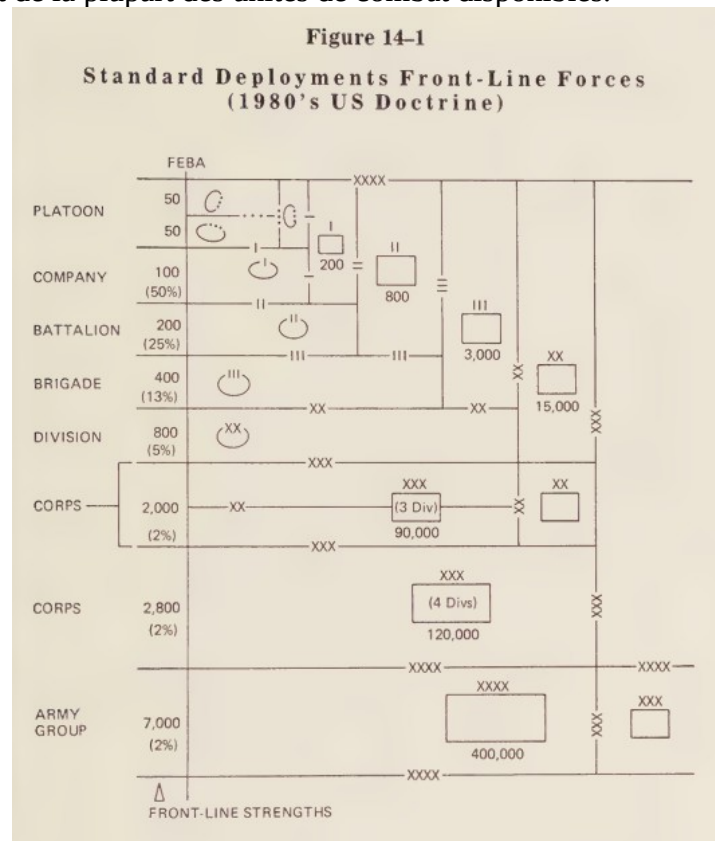


Table 14-1
Approximate Proportion of Personnel in Front Line Platoons
For Standard Deployment

UNIT	NORMAL STRENGTH	PERSONNEL IN FRONT LINE PLATOONS	PROPORTION OF STRENGTH IN FRONT LINE PLATOONS
Platoon	50	50	100%
Company	200	100	50%
Battalion	800	200	25%
Brigade	3,000	400	13%
Division	15,000	800	5%
Corps ^a	90,000	2,000	2%
Corps ^b	120,000	2,800	2%
Army Group ^c	400,000	7,000	2%

^a Three divisions with one in reserve
^b Four divisions with one in reserve
^c Three corps with one in reserve

Table 14-2
Deployment of Unit Elements Exposed to Direct Fire
(Direct fire exposure)

UNIT	NORMAL STRENGTH	MINIMUM STANDARD	MAXIMUM	PERCENT RANGE	MEDIAN PERCENT
Company	200	100	200	50-100	75
Battalion	800	200	600	25-75	50
Brigade	3,000	400	1,800	13-67	40
Division	15,000	800	5,400	5-36	21
Corps					
(4 Div)	120,000	2,800	25,000	2-21	12
Army Group					
(3 Corps)	400,000	7,000	70,000	2-18	10

Dans le Tableau 14-2, j'ai montré non seulement les tailles des éléments d'un commandement normalement déployés au début d'une bataille (comme dans le Tableau 14-1), mais aussi le nombre maximum approximatif de troupes combattantes pouvant être engagées et exposées aux armes de tir direct hostiles au sommet d'une bataille acharnée. Ce maximum varie de 100 % de l'effectif autorisé pour une compagnie de fusiliers à environ 20 % pour un corps d'armée ou un groupe d'armées, la médiane de ce pourcentage de force exposée allant d'environ 75 % pour la compagnie d'infanterie à environ 10 % pour un groupe d'armées de 400 000 hommes. Il n'est donc pas étonnant que les unités plus petites subissent des pertes à un rythme plus élevé que les unités plus grandes. Mais pourquoi avons-nous besoin du concept de friction pour expliquer ce phénomène?

Dans le tableau 14-3, j'ai montré les taux de pertes normalisés selon la force des unités. Comparé au tableau 14-2, les données du tableau 14-3 montrent que les taux de pertes pour les

unités plus importantes diminuent beaucoup plus brusquement que la proportion des forces exposées au combat.

Table 14-3

**Average Daily Casualty Rates (%)
In Relation to Unit Strength**

STRENGTH CLASSES	ATTACKER	DEFENDER	NORMALIZED FOR 100,000
Fewer than 500	33.0	21.0	70.0
500-1,000	12.0	8.0	26.7
1,000-2,000	8.0	5.0	16.7
2,000-4,000	3.0	2.5	8.3
4,000-6,000	2.2	1.8	6.0
6,000-8,000	1.6	1.4	4.7
8,000-10,000	1.3	1.2	4.0
10,000-12,500	1.2	1.15	3.8
12,500-15,000	1.15	1.1	3.7
15,000-25,000*	1.0	1.0	3.3
25,000-35,000	0.9	0.9	3.0
35,000-45,000	0.8	0.8	2.7
45,000-60,000	0.7	0.7	2.3
60,000-75,000	0.6	0.6	2.0
75,000-80,000	0.5	0.5	1.7
80,000-100,000	0.4	0.4	1.3
Over 100,000 men	0.3	0.3	1

*Unit Strength normalized at division level, approximately 1% per day in intensive combat, World War II.

Les taux de pertes quotidiens en combat intense pour une compagnie d'infanterie de 200 hommes sont environ 70 fois plus élevés que ceux pour un corps d'armée de 100 000 hommes. Pourtant, selon le Tableau 14-2, l'exposition moyenne de la force d'une compagnie d'infanterie aux armes à feu directes n'est qu'environ 7 fois plus grande que celle d'un groupement d'armées. Une explication possible de cette apparente divergence est le concept clausewitzien de friction. La friction semble avoir un effet environ 10 fois plus important pour une organisation de 100 000 hommes que pour une organisation de 200 hommes.

Le tableau 14-4 synthétise les tableaux 14-2 et 14-3, en incluant à la fois les taux de pertes et le pourcentage médian d'exposition directe. La différence factorielle entre l'exposition et les pertes est attribuée à la friction. Le facteur de friction est le multiplicateur nécessaire pour égaliser les pourcentages d'exposition aux taux de pertes. Il est supposé qu'il n'y a pas de friction (une valeur du facteur de 1,0) lorsque les pertes sont proportionnelles à l'exposition, comme c'est le cas au niveau de la compagnie. À mesure que les pertes deviennent proportionnellement moindres que l'exposition avec l'augmentation de la taille, la friction est présente. La formule est la suivante :

$$\text{Friction Factor} = \frac{\text{Exposure}}{\text{Casualties}}$$

La relation entre la taille d'une force et les pertes qu'elle subit normalement, ainsi que la proportion de la force exposée au feu hostile, est exprimée graphiquement dans la Figure 14-2. Superposé sur les deux premières courbes représente le facteur de friction moyen.

Table 14-4

Derivation of Friction Factor Values

UNIT	MEDIAN EXPOSURE %	NORMALIZED AVERAGE CASUALTY RATE %	APPROX. FRICTION FACTOR
Company	75	70	1.0
Battalion	50	27	1.9
Brigade	37	8.3	4.5
Division	21	3.3	6.3
Corps	12	1.3	9.2
Army Group	10	1.0	10.0

Comme l'a souligné Theodore Ayrault Dodge il y a presque un siècle, cette relation est évidente depuis l'aube de la guerre historique. La figure 14-3 présente les relations entre la taille et le taux de pertes pour les guerres à différentes périodes importantes de l'histoire.

Les données d'avant le vingtième siècle dans la Figure 14-3 sont basées sur les chiffres de Dodge et Livermore, ce qui, même si les données de Dodge ne sont pas aussi fiables que les données modernes, démontre que la relation entre les taux de pertes quotidiens et la taille des forces a été similaire dans toutes les guerres de l'Antiquité, jusqu'au XVIIIe siècle, les guerres napoléoniennes, la guerre de Sécession américaine, et jusqu'à nos jours. La Figure 14-3 montre également sous une forme différente le déclin historique des taux de pertes discuté dans le chapitre précédent et présenté dans la Figure 13-1.

Explication de la friction

Ces courbes dans la Figure 14-3 montrent que, tout au long de l'histoire enregistrée de la guerre, les taux de pertes des grandes unités ont été inférieurs aux taux des forces plus petites. La seule explication apparente des taux de pertes plus faibles des forces plus importantes à travers l'histoire est que la friction a toujours été présente dans la guerre. Une étude plus approfondie de la relation entre dispersion, déploiement et friction montrerait probablement que la courbe de friction est similaire, voire identique, à toutes les périodes de l'histoire à celle montrée dans la Figure 14-2.

De plus, il est tout à fait probable que des variations dues à des différences dans l'efficacité relative au combat (CEV) apparaîtra comme montré dans la Figure 14-3. La friction sera moindre pour des forces bien entraînées et bien dirigées que pour des forces de qualité inférieure.

Un élément critique dans la chaîne de raisonnement qui a conduit à ces réflexions sur la quantification de la friction était l'ensemble de données résumé dans le Tableau 14-3. Les données ont été compilées par HERO dans les années 1960 et 1970 à partir d'environ 200 ensembles de données sur des engagements de la Seconde Guerre mondiale, dont environ deux tiers impliquaient des combats entre forces américaines et allemandes, près d'un tiers entre Britanniques et Allemands, et quelques-uns entre Russes et Allemands. Les relations ont été généralement confirmées par des données provenant de la guerre du Moyen-Orient de 1973, mais cela n'a pas été fait de manière exhaustive.

Friction dans une bataille unique

L'analyse des données provenant d'un grand nombre de batailles différentes montre que, tout au long de l'histoire, quelle que soit la disposition ou la dispersion, dans des conditions similaires ou presque identiques, les taux de pertes des grandes unités sont invariablement disproportionnellement plus bas que les taux de pertes des petites unités. Un soutien supplémentaire à cette constatation a été obtenu plus tard en examinant les taux de pertes pour des unités de taille différente dans la même bataille.

Les données sur les pertes pour trois divisions américaines et leurs unités subordonnées lors de trois opérations de combat de haute intensité ont été analysées. Les divisions et les batailles sont les suivantes : la 30e division à Mortain, du 6 au 12 août 1944 ; la 28e division à Schmidt, du 2 au 13 novembre 1944 ; et la 2e division dans les Ardennes, du 13 au 21 décembre 1944. Aucune des données compilées dans cette étude n'a été incluse dans les données sur les pertes résumées dans le tableau 14-3. Il n'y a aucun chevauchement entre les données originales à partir desquelles l'hypothèse de friction a été dérivée et cet ensemble de données plus récent utilisé pour tester l'hypothèse.

Sur un total de vingt-huit exemples de données de combat dans ces trois opérations, des données ont été trouvées pour vingt engagements de combat intensif d'une durée de un à trois jours qui ont permis des comparaisons entre les taux journaliers de pertes au niveau de la division et ceux des régiments de la même division. Parmi ces vingt engagements, il y a quatorze engagements dans lesquels les taux de pertes des régiments et des bataillons subordonnés pouvaient être comparés.

Inclus dans cette compilation de données se trouvaient sept engagements, d'une durée de un à trois jours de combats très intenses, dont les taux de pertes pouvaient être comparés entre division, régiment et bataillon. Quatre de ces engagements concernaient des combats d'une seule journée. Les résultats de l'analyse de ces données sont présentés dans le tableau 14-5, qui inclut également, à titre comparatif, les taux comparables pour les 200 points de données originaux de la Seconde Guerre mondiale.

Table 14-5			
Comparison of Casualty Rates at Different Unit Levels			
	CASUALTY RATES RELATIVE TO DIVISION RATES		
	<i>Division</i>	<i>Regiment</i>	<i>Battalion</i>
Original WW II Data Points	1.0	2.6	9.5
<i>New Data Points^a</i> 20-14 intensive, 1-3 days ^b	1.0	2.7	7.3
7 very intensive, 1-3 days	1.0	3.0	9.2
4 very intensive, 1 day	1.0	3.6	10.9
^a World War II: 2d, 28th, and 30th Infantry Divisions			
^b 20 engagements from division to regiment, 14 from regiment to battalion.			

Dans le tableau 14-6, j'ai montré comment les résultats de la nouvelle analyse s'intègrent aux taux de pertes calculés à partir de l'ensemble de données original présenté dans le tableau 14-3. Avant de procéder à une comparaison de ces deux ensembles de données indépendants, deux observations sont nécessaires. Premièrement, les données du tableau 14-3 proviennent des batailles de la Seconde Guerre mondiale, dont la plupart étaient au niveau de la division. La plus petite force de personnel dans ces 200 ensembles de données était de 3 000 hommes. Les chiffres pour des forces plus petites sont basés sur une extrapolation de la courbe graphique représentant les données. Deuxièmement, les nouveaux points de données du tableau 14-5 proviennent d'opérations dans lesquelles (à l'exception possible des quatre cas d'une journée de combat très intense) il y avait des pauses intermittentes dans les activités de combat des bataillons individuels, même si les divisions et régiments pouvaient se considérer pleinement engagés.

Même sans tenir compte de ces faits de contexte pertinents, la corrélation entre ces deux ensembles de données est très bonne. Il semble que lors des combats intenses pendant la Seconde Guerre mondiale, la relation des taux journaliers de pertes des divisions, régiments (brigades) et bataillons était approximativement comme indiqué dans le Tableau 14-7.

Comment peut-il y avoir de telles différences dans les taux de pertes des unités à différents niveaux de la même formation pour la même bataille ? Cela pourrait sembler suggérer que le tout n'est pas égal à la somme de ses parties, même si l'on élimine les effets du déploiement ou de la friction.

Mais ce n'est pas le cas. Les taux de pertes sont compilés, et généralement rapportés, quotidiennement pour presque toutes les armées dans toutes les guerres. Sur le front de combat, des pertes sont subies dans de petites unités de combat pendant de très brèves périodes de combat intense, avec des accalmies entre ces périodes. Les chiffres que nous avons présentés sont la preuve des effets de la dispersion, du déploiement et de la friction sur les taux de pertes quotidiens des organisations à tous les niveaux.

Table 14-6					
NEW DATA POINTS FOR AVERAGE CASUALTY RATES PER DAY IN RELATION TO UNIT STRENGTH					
ORIGINAL STRENGTH CLASS	NEW STRENGTH DATA	AVERAGE DAILY CASUALTY RATES %			
		Attacker		Defender	
		Old	New	Old	New
Less than 500	700	33.0	14.3	21.0	9.5
500-1,000		12.0		8.0	
1,000-2,000		8.0		5.0	
2,000-4,000	2,500	3.0	3.2	2.5	2.6
4,000-6,000		2.2		1.8	
6,000-8,000		1.6		1.4	
8,000-10,000	12,500	1.3	1.0	1.2	1.0
10,000-12,500		1.2		1.15	
12,500-15,000		1.15		1.1	
15,000-25,000	12,500	1.0	1.0	1.0	1.0
25,000-35,000		0.9		0.9	
35,000-45,000		0.8		0.8	
45,000-60,000	12,500	.07	1.0	0.7	1.0
60,000-75,000		0.6		0.6	
75,000-80,000		0.5		0.5	
80,000-100,000	12,500	0.4	1.0	0.4	1.0
Over 100,000		0.3		0.3	

Table 14-7		
Intensive Combat Casualty Rates in World War II		
ORIGINAL LEVEL (STRENGTH)	PERCENT CASUALTIES PER DAY	NORMALIZED TO DIVISION
Division (12,500)	1.2	1.0
Regiment (2,500)	3.6	3.0
Battalion (700)	11.4	9.5

Pendant les périodes de combat réel, plus le niveau est bas, plus les taux de perte se rapprocheront des létalités théoriques des armes entre les mains des combattants opposés. Mais il n'y aura jamais de relation très étroite entre ces taux et les létalités théoriques. La guerre ne consiste pas seulement en un certain nombre de duels. Les duels, en fait, ne sont qu'une partie très petite—mais intégrante—du combat. Le combat est un processus complexe impliquant l'interaction au fil du temps de nombreux hommes et de nombreuses armes combinés dans un grand nombre d'unités différentes et organisées de manière différente. Ce processus ne peut pas être complètement compris en considérant les interactions théoriques des hommes et des armes individuellement. Une compréhension complète nécessite de savoir comment structurer de telles interactions et les assembler. Apprendre à structurer ces interactions doit être basé sur une analyse scientifique des données de combat réelles.

Les relations hiérarchiques des modèles

Une valeur de la quantification de la friction est la contribution potentielle du concept de friction à la solution de l'un des problèmes les plus difficiles dans la modélisation du combat : le problème des relations hiérarchiques des modèles. Au début du processus de développement des modèles de combat informatisés modernes, il est devenu évident qu'il serait souhaitable que les

résultats de la simulation de combat au niveau de la compagnie s'intègrent dans les simulations au niveau du bataillon, qui à leur tour s'intégreraient dans les simulations au niveau de la brigade, et ainsi de suite jusqu'aux simulations de combat au niveau de la division, du théâtre et mondial. Cela permettrait que la sortie d'une simulation de combat à un niveau d'agrégation devienne l'entrée pour un autre niveau, ou inversement. Une telle hiérarchie de modèles cohérents permettrait aux modèles de théâtre de se baser sur des modèles de compagnie ou de bataillon supposément plus réalistes (du moins plus détaillés).

Il existe une difficulté qui persiste jusqu'à ce jour. Il a été rapidement découvert qu'il était impossible d'obtenir des interfaces réalistes entre des modèles à différents niveaux d'agrégation. Les résultats de la simulation d'engagements de bas niveau, lorsqu'ils étaient intégrés dans des modèles de niveau supérieur, donnaient des résultats si irréalistes qu'ils étaient évidemment inacceptables. Le premier effort pour tenter de résoudre ce problème a probablement été entrepris au sein de l'Operations Research Office (ORO), le principal centre de réflexion de l'Armée entre environ 1950 et environ 1962. Depuis cet effort initial, d'autres tentatives de construction de hiérarchies crédibles de modèles ont été poursuivies, mais sans succès.

Il est possible qu'au moins une partie du problème de modélisation hiérarchique puisse être résolue par une quantification soigneuse de l'élément de friction. Le concept présenté dans ce chapitre est un début. Beaucoup plus de recherches doivent être faites, et davantage d'analyses sont également nécessaires. Par exemple, il est clair que la somme doit égaler le total de ses parties. Le total des pertes d'une grande force est la somme des pertes de ses unités subordonnées, quel que soit leur taux de pertes quotidien différent.

Il est possible que les différents taux puissent être conciliés en reconnaissant le fait que, même dans le combat le plus intense, il y a des périodes de calme dans l'activité des petites unités, entrecoupées de périodes pendant lesquelles elles subissent des pertes à des taux plus élevés que les formations plus importantes. Il est probable que ces périodes de calme puissent être liées aux taux d'attrition des petites unités pour des périodes de moins de 24 heures, et aux écarts entre les taux d'avancement simulés et réels des forces plus petites et plus grandes, dans les modèles et sur le champ de bataille. Ce travail reste à faire.

Jusqu'à ce que ces recherches et analyses soient effectuées, cependant, la quantification de la friction indiquée ici permettra des approximations raisonnables et tout à fait réalistes dans la relation de modélisation hiérarchique et permettra ainsi de progresser dans un domaine de recherche qui jusqu'à présent a suivi diverses impasses.

Clausewitz avait à la fois raison et tort. La friction est palpable et peut être visualisée ; elle peut également être mesurée. La friction peut même s'avérer avoir été un facteur relativement constant à travers l'histoire. En tout cas, elle doit être prise en compte dans toute théorie du combat.

Chapitre 15 :

La technologie et le comportement humain au combat

Relier les capacités et les effets : quelques hypothèses douteuses

La science et la technologie modernes ont fait des choses étonnantes pour augmenter l'efficacité des armes au cours des trois derniers quarts de siècle. Mais la science et la technologie n'ont pas été capables de créer des modèles de combat qui puissent prédire les effets des merveilleuses nouvelles armes sur le champ de bataille. Cette incapacité à relier les capacités des armes à leurs effets sur le champ de bataille rappelle 1914, sauf que la dichotomie est probablement plus aiguë maintenant qu'à cette époque.

Il semble y avoir deux raisons principales à cet état de fait préoccupant. En essayant de prédire les effets des armes, les planificateurs militaires et les analystes de ce pays semblent avoir fait aujourd'hui deux hypothèses critiques — et erronées. La première de celles-ci est que le comportement humain est aléatoire et imprévisible, de sorte que les réactions humaines aux phénomènes de combat sont ingérables. Cette attitude, malheureusement, est une prophétie autoréalisatrice. Alors que nos scientifiques réussissent bien dans les aspects purement physiques du développement des armes, ils ne réussissent pas très bien à comprendre ce qu'ils appellent « l'interface homme-machine ». Une raison de cet échec est que les hypothèses rassurantes suggèrent qu'ils n'ont pas besoin d'essayer très fort. Malgré les bonnes paroles, nous, les Américains, accordons beaucoup moins d'attention et consacrons beaucoup moins de ressources à comprendre les aspects humains du combat que nous n'en donnons aux aspects purement physiques et scientifiques. Parce qu'ayant supposé que nous ne pouvons pas faire face aux effets comportementaux, nous avons tendance à les ignorer et à les mettre sous le tapis.

La deuxième hypothèse douteuse de nos scientifiques physiques est que, dès qu'une nouvelle technologie apparaît sur le champ de bataille, toute expérience antérieure devient inutile. Beaucoup d'analystes en recherche opérationnelle, de planificateurs militaires et de scientifiques affirment qu'ils considèrent l'expérience historique comme une base précieuse pour l'analyse militaire. Mais peu de ces personnes voient un avantage dans une enquête complète et systématique de l'expérience militaire historique pour relier ce qui s'est passé sur le champ de bataille à ce qui, en toute probabilité, se produira, parce qu'ils ont supposé qu'il n'y a aucune relation entre les deux.

Sous-jacentes à ces deux hypothèses se trouve une troisième : la science doit être fondée sur l'expérimentation. Ainsi, lorsqu'il est possible de mener des expérimentations liées au combat — tests sur le terrain et tests en laboratoire pour les armes, exercices d'entraînement et manœuvres pour les unités de troupes — nos analystes en recherche opérationnelle acceptent sans critique les résultats comme valides pour la guerre. Puisqu'ils supposent que l'expérimentation est essentielle au progrès scientifique, ce qui ne peut pas être testé, tout ce qui n'est pas susceptible d'une approximation de l'expérimentation en laboratoire, ne peut pas être important et peut donc être ignoré.

Il y a, cependant, une erreur fondamentale dans cette hypothèse, une erreur qui s'applique également aux deux hypothèses dérivées. En temps de paix, il n'est pas possible de créer les conditions de laboratoire de la guerre. Tous les tests et expériences menés en temps de paix manquent de l'aspect le plus fondamental et omniprésent de la guerre : la peur dans un environnement léthal. La science de la guerre ne peut pas être une science expérimentale, comme la physique. C'est une science d'observation, comme l'astronomie.

L'histoire militaire est le laboratoire du soldat. Heureusement ou malheureusement, aucun autre laboratoire n'est disponible. Lorsque le comportement humain est impliqué, comme c'est toujours le cas au combat, ni les données des tests ni les résultats des exercices sur le terrain ne

peuvent remplacer les données de combat. Les tests réactifs et les exercices sur le terrain ne peuvent jamais créer un environnement de peur. Voyons comment l'histoire militaire peut être utile en tant que laboratoire du soldat.

Époques historiques et innovations dans les armes

Je divise l'histoire militaire en les périodes suivantes :

L'Ère du Muscle, généralement jusqu'au milieu du treizième siècle ; elle a coïncidé avec ;
L'ère de la poudre à canon, de l'époque comprise entre 1250 et 1350 jusqu'à environ 1800 ;

et

L'ère du changement technologique, dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Le muscle et la poudre à canon restent très présents dans la guerre, mais davantage a été ajouté.

Dans l'ère du changement technologique, il y a eu plusieurs sous-périodes, par exemple :

Début de la Révolution industrielle, 1800 à 1850 ;

Ferment dans l'armement, 1850 à 1915;

Révolution électronique, 1915 à ?.

Le tableau 15-1 répertorie ce que je considère comme les innovations les plus importantes en matière d'armes depuis l'aube de l'histoire. Sont listées vingt-huit classes d'armes, avec les cinquante-six types d'armes les plus significatifs. Douze d'entre elles ont été introduites au cours des 1600 premières années, environ de 400 av. J.-C. à 1200 ap. J.-C. Douze autres ont été introduites au cours des 600 années suivantes. Et trente-deux d'entre elles ont été introduites au cours des 230 dernières années.

La première demi-siècle de la Révolution industrielle a eu un effet en grande partie indirect sur la guerre. Il y a eu quelques améliorations dans les armes, comme l'introduction du chien à percussion pour les armes légères. Cependant, les principaux effets militaires de la Révolution industrielle à cette époque concernaient le transport et l'approvisionnement grâce à la machine à vapeur (dans les locomotives à vapeur sur terre et les navires à vapeur en mer) et grâce à la production de masse.

Un changement important et spectaculaire dans la conduite de la guerre s'est produit dans la décennie entre 1850 et 1860. Cela était le résultat de l'introduction d'une amélioration apparemment mineure dans les armes légères : la balle conique pour le mousquet rayé de l'infanterie. Aucun autre changement technologique dans l'armement, avant ou depuis, n'a eu un effet comparable, directement perceptible et immédiat sur le champ de bataille. Le tableau 15-2 montre l'effet de cette technologie sur les pertes en bataille.

Pendant les guerres révolutionnaire et napoléonienne françaises, et à travers les dernières guerres de l'ancienne époque, comme la guerre de Crimée et la guerre du Mexique, l'artillerie était responsable de 50 % ou plus des pertes au combat. Cependant, comme le montre le tableau 15-2, dans les principales guerres du XIXe siècle après 1860 (la guerre de Sécession américaine, la guerre austro-prussienne et la guerre franco-prussienne), l'artillerie était responsable à peine de 10 % des pertes. Des armes petites (mousquets rayés) étaient responsables de près de 90 % des pertes infligées. Cela était dû au fait que la balle conique augmentait tellement la portée et la précision du fusil que les fantassins pouvaient tirer aussi efficacement et aussi précisément que l'artillerie. En pratique, les deux pouvaient tirer jusqu'à la crête suivante. Ainsi, les artilleurs ennemis, ainsi que les fantassins ennemis, étaient des cibles logiques pour les tireurs d'élite, avec des résultats gravement préjudiciables aux performances de l'artillerie et à la santé des artilleurs.

D'autres nouveaux développements au cours de la dernière partie du XIXe siècle ont eu un impact significatif sur la guerre. Il y a eu, par exemple, l'introduction du fusil à chargement par la

culasse, de la poudre sans fumée, une plus grande sophistication dans les armes d'artillerie, et l'utilisation croissante du chemin de fer et du télégraphe.

Table 15-1	
Major Weapons Development	
1.	Sword, prehistory
1.1.	Roman short sword, ca. 250 B.C.
2.	Pike, prehistory
2.1.	Javelin, prehistory
2.2.	Macedonian sarissa, ca. 359 B.C.
3.	Bow, prehistory
3.1.	Mongol composite bow, ca. 1100 A.D.
3.2.	Crossbow, ca. 1100 A.D.
3.3.	English longbow, ca. 1150 A.D.
4.	Sling, prehistory
5.	Catapult and ballista, ca. 500 B.C.
6.	Greek Fire, 673 A.D.
6.1.	Flamethrower, 1915
7.	Gunpowder, ca. 1200
7.1.	Stable gunpowder, ca. 1450
7.2.	Smokeless powder, 1885
8.	Cannon, ca. 1325
8.1.	Breechloading cannon, ca. 1860
9.	Explosive shell, ca. 1400
9.1.	Canister, ca. 1410
9.2.	Shrapnel, 1803
9.3.	High explosive shell, 1886
9.4.	Improved conventional munitions (ICM), ca. 1960
10.	Arquebus, ca. 1400
10.1.	Musket, ca. 1550
10.2.	Flintlock musket and bayonet, ca. 1690
10.3.	Rifle, ca. 1700
10.4.	Rifle with conoidal bullet, ca. 1850
10.5.	Breech loading rifle, ca. 1855
10.6.	Bolt-operated magazine rifle, ca. 1895
11.	Pistol, ca. 1425
12.	Submarine, 1775
13.	Naval mine, 1776
14.	Congreve rocket, 1806
14.1.	V-2 rocket, 1944
14.2.	Intercontinental ballistic missile, 1958
15.	Percussion cap, ca. 1815
16.	Armored warship, 1859
17.	Land mine, 1862
17.1.	Scatterable mine, ca. 1970
18.	Gatling machine gun, 1862
18.1.	Maxim machine gun, 1883
19.	Torpedo, 1866
20.	Dreadnought, 1906
21.	Poison gas, 1915
21.1.	Bacteriological and toxin agents, 1916
22.	Combat (bombardment) aircraft, 1915
22.1.	Fighter aircraft, 1915
22.2.	Fighter-bomber aircraft, 1917
22.3.	Combat helicopter, ca. 1950
23.	Aerial bomb, 1915
23.1.	Guided bomb and electronic-guided munitions, 1943
24.	Tank, 1916
25.	Aircraft carrier, 1921
26.	Atom bomb, 1945
26.1.	Hydrogen bomb, 1952
27.	Laser, ca. 1985

Développements techniques annexes

À ce stade, il est utile d'examiner les développements techniques accessoires affectant la létalité des armes. Le tableau 15-3 énumère ce que je considère être les vingt-huit à trente développements techniques accessoires les plus importants depuis le début de l'histoire. Certains de ces développements sont simples, mais d'une grande importance. Prenons, par exemple, l'étrier, un artefact simple et non léthal. En fournissant aux cavaliers une base solide pour manier la lance, l'épée ou l'arc, l'étrier a rendu la cavalerie suprême sur le champ de bataille pendant mille ans.

Le télégraphe est un développement auxiliaire important qui a contribué à deux tendances depuis le début de la Révolution industrielle : (1) la dispersion croissante des troupes (une réaction aux augmentations constantes de la létalité des nouvelles armes), et (2) la capacité des nations à déployer des armées plus importantes à mesure que la technologie agricole libérait une proportion croissante de la population des fermes. Le télégraphe permettait à un commandant d'armée de contrôler un plus grand nombre de troupes dans de nombreux corps et divisions, plus largement dispersés qu'auparavant. Il permettait également aux commandants en chef nationaux d'exercer un

contrôle—que ce soit pour le bien ou pour le mal—sur de plus grandes armées réparties sur un ou plusieurs théâtres d'opération. C'était le début de la Révolution électronique dans la guerre.

Le développement important suivant dans la Révolution Électronique fut le téléphone de campagne. Il eut un certain nombre d'effets, mais principalement, il commença à rétablir le déséquilibre entre l'efficacité de l'artillerie et de l'infanterie causé par l'introduction de la balle conique dans le fusil rayé. Sans le téléphone de campagne, aucune des nombreuses améliorations de l'artillerie, telles que la poudre sans fumée, les mécanismes de recul, les portées étendues et les obus explosifs, n'aurait été très utile. Le téléphone de campagne permit à l'artillerie de disparaître des vues des fusiliers hostiles, grâce à la technique du tir indirect.

Pour comprendre l'impact du téléphone de campagne sur le combat, il est nécessaire d'apprécier la signification du terme militaire technique : « tir indirect ». C'est un terme qui n'est pas toujours bien compris, même par les analystes militaires et les écrivains sur les affaires militaires qui devraient mieux le savoir. Le tir indirect est réalisé lorsque le canonier ou l'équipe de canon d'une arme (généralement une pièce d'artillerie) est capable de placer un feu efficace sur une cible qu'ils ne peuvent pas voir. Il est généralement réalisé au moyen d'un lien de communication entre l'équipe de canon et un observateur qui est placé de manière à pouvoir voir la cible. Grâce à l'une des diverses techniques de « tir observé », l'observateur ajuste le tir du canon sur la cible, fournissant des corrections pour la portée et la direction via le lien de communication, généralement un téléphone de campagne ou (de plus en plus depuis 1940) une radio. Le terme « tir direct » signifie un tir exercé sur une cible par un artilleur ou un équipage de pièce qui voient la cible, et qui peuvent ajuster le tir directement sur elle sans avoir besoin d'un observateur intermédiaire.

Table 15-3

**Major Ancillary Developments in
Military Technology**

1.	Armor and shield, prehistory
1.1.	Lightweight body armor, ca. 1950
2.	Stirrup, ca. 100 A.D.
3.	Matchlock mechanism, ca. 1450
3.1.	Flintlock mechanism, ca. 1615
4.	Signal flags, ca. 1550
5.	Iron ramrod, ca. 1730
6.	Steam engine, 1769
7.	Semaphore, ca. 1790
8.	Observation balloon, ca. 1792
9.	Steamship, 1803
10.	Railroad, 1825
11.	Telegraph, 1837
12.	Naval gun turret, 1862
13.	Barbed wire, 1874
14.	Field telephone, ca. 1880
15.	Internal combustion engine, 1887
16.	Artillery recoil mechanism, 1888
17.	Wireless radio, 1896
18.	Observation aircraft, 1907
19.	Cryptographic machine, ca. 1910
20.	Naval aircraft flight deck, 1911
21.	Sonar (Asdic), 1917
22.	Radar, 1938
23.	Computer, automatic data processing, ca. 1940
24.	Inertial and electronic guidance, ca. 1950
25.	Electronic sensors, ca. 1950
26.	Nuclear power, 1955
27.	Earth satellite in space, 1956
28.	Laser, 1960

Il existe une forme de tir indirect, appelée « tir non observé », par laquelle les obus des canons sont tirés sur une cible sur la base des positions tracées des canons et des cibles sur une carte

ou un tableau de tir. Les mesures effectuées sur la carte ou le tableau sont converties en instructions de portée et de direction pour l'équipage du canon. Même dans les meilleures circonstances, le tir non observé, qui est toujours un tir indirect, n'est pas aussi précis que le tir observé, qui peut être direct ou indirect.

Ces méthodes de mise à feu sur une cible ne doivent pas être confondues avec les distinctions dans lesquelles le feu est décrit en termes de nature de la cible, comme les cibles « de zone » ou les cibles « ponctuelles ». Dans le tir de zone, les projectiles de plusieurs canons sont dirigés (généralement par tir indirect, qui peut être observé ou non observé) vers une cible étendue sur une zone, comme une force d'infanterie ennemie déployée pour le combat. Lorsqu'une cible ponctuelle (comme un blockhaus, un char ou une maison) est engagée, le feu d'un canon individuel est dirigé sur la cible par une technique qui, dans l'artillerie, est appelée « tir de précision ».

Cette longue explication sera bénéfique pour ceux qui ont été influencés par les équations de Lanchester lorsqu'ils essaient de comparer le « tir dirigé » et le « tir de zone », alors qu'ils essaient en réalité de comparer le tir « observé » et le tir « non observé ». Cette erreur conduit souvent à une mauvaise interprétation de la distinction entre la loi carrée et la loi linéaire de Lanchester (voir le chapitre 2). Elle devrait également être bénéfique aux auteurs sur les affaires militaires qui pensent à tort que tirer une arme à un angle élevé au-dessus d'un plan horizontal — afin d'augmenter la portée — constitue un tir indirect. Cela peut l'être, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Le tir en angle élevé des archers anglais à Azincourt, par exemple, n'était pas un tir indirect.

Dans les premiers temps du tir indirect, des moyens de communication autres que le téléphone de campagne étaient utilisés. Par exemple, un observateur pouvait être situé dans un clocher d'église, dans un arbre ou sur une colline près de la position de tir, mais assez haut pour voir des cibles au-delà du masque qui dissimulait les pièces d'artillerie à l'observation ennemie. Dans une telle situation, l'observateur pouvait crier ses observations ou commandes aux équipages d'artillerie. Cependant, rarement le terrain et les circonstances de la bataille permettaient que l'observateur et les pièces soient suffisamment proches l'un de l'autre pour ce type d'arrangement, et même s'ils étaient proches, le bruit de la bataille rendait généralement les cris impraticables. Un autre moyen de communication consistait à ce que l'observateur utilise un messenger pour transmettre les ordres aux pièces, mais cela était si encombrant et chronophage qu'il valait rarement l'effort. Toutefois, des fanions de signalisation pouvaient souvent être utilisés, communiquant par sémaphore ou code Morse.

C'était le téléphone de campagne qui a rendu le tir d'artillerie indirect vraiment pratique, et le tir indirect pratique a rendu l'artillerie beaucoup plus efficace qu'auparavant. Après un demi-siècle de développement des armes et de la doctrine, à la fin de la Première Guerre mondiale, l'artillerie était à nouveau responsable de plus de 50 % des pertes au combat, malgré l'introduction de la mitrailleuse et d'autres armes légères automatiques et semi-automatiques.

Le changement technologique et les guerres mondiales

La Première Guerre mondiale a vu la concrétisation militaire d'un certain nombre de nouvelles avancées technologiques, dont la plupart avaient commencé à se développer depuis la fin du XIXe siècle. En un peu plus de quatre années de combat, il y eut probablement plus d'innovations technologiques dans les armes et l'équipement militaire auxiliaire introduites que jamais auparavant ou depuis lors sur une période comparable. La plupart des nouvelles armes de la Seconde Guerre mondiale ont été développées à partir de prototypes apparus pour la première fois lors de la Première Guerre mondiale. Parmi les innovations de la Première Guerre mondiale, on peut citer le char, l'avion de combat, le gaz toxique, le sonar et la radio de campagne, pour n'en mentionner que quelques-unes. Dans le cas d'une seule de ces nouvelles armes, le camp qui l'a introduite a conservé un avantage net pendant une période substantielle.

Ce cas est significatif. C'était le char, développé par les Alliés, et jamais sérieusement contesté pendant la guerre par les Allemands. Le char était le produit d'un effort mécanique et technologique pour résoudre le "casse-tête des tranchées", qui était l'incapacité de chaque camp à

percer les barrières adverses de tranchées et de fils barbelés allant de la mer du Nord à la Suisse. Les Allemands avaient presque simultanément développé une réponse conceptuelle à ce casse-tête (tactiques d'infiltration, souvent appelées "tactiques Hutier" par les Alliés) et se contentaient de concentrer leurs efforts sur le perfectionnement de cette technique. Vers la fin de la guerre, les Allemands réalisèrent qu'ils avaient commis une erreur, mais à ce moment-là, il était trop tard. Rétrospectivement, il est clair que le char n'était pas une meilleure réponse à la guerre de tranchées que les tactiques d'infiltration. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands allaient démontrer qu'une combinaison des deux — la blitzkrieg : innovation technologique utilisée dans une méthode de combat conceptuellement innovante — était bien meilleure que chacune prise séparément.

Au cours du quart de siècle allant de la fin de la Première Guerre mondiale à la fin de la Seconde, quelques nouvelles armes létales ont été introduites. Les plus importantes d'entre elles étaient le missile balistique (en réalité une forme améliorée de la fusée, introduite pour la première fois dans la guerre occidentale par les Britanniques vers 1800) et le missile guidé, qui était une application des commandes électroniques aux bombes conventionnelles ou aux nouvelles fusées. Les Allemands ont été les pionniers dans ces deux développements.

Entre 1918 et 1945, il y eut un certain nombre de nouveaux développements dans le matériel auxiliaire, la plupart de nature électronique, tels que le radar, les fusées à proximité, les méthodes de guidage inertiel et électronique, et les premiers prototypes rudimentaires d'ordinateurs, utilisés initialement par les Britanniques pour traiter les données de renseignement.

Changement technologique depuis 1945

Au cours des quarante années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, le rythme sans précédent du développement technologique a suscité des changements incessants dans la conception et les caractéristiques des armes, ainsi que dans les éléments de matériel non létaux en plein essor et de plus en plus sophistiqués qui ont été intégrés aux systèmes d'armes complexes. Pourtant, il n'y a pas eu de développements nouveaux et surprenants dans l'armement comparables à l'introduction de la mitrailleuse, du char et de l'avion de combat plus tôt dans le siècle. Le changement a été évolutif plutôt que révolutionnaire. C'est une situation qui ne peut être ignorée, même si elle pourrait concevablement changer à tout moment avec l'introduction de quelque nouvelle arme surprenante. Il peut, en fait, y avoir une ou plusieurs de ces nouvelles armes en attente de devenir opérationnelles.

Le développement le plus important, ou ensemble de développements, a bien sûr été dans le domaine des armes nucléaires. Alors que les premières de ces armes ont été introduites dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale — et ont contribué à accélérer la fin de cette guerre — elles n'ont jamais été utilisées depuis et en particulier n'ont jamais été utilisées en combat tactique.

Le fait qu'il n'y ait eu aucun cas d'utilisation d'armes nucléaires tactiques au cours de ces quarante dernières années soutient l'argument selon lequel une telle utilisation n'est pas probable dans un avenir proche, mais aucun commandant ne peut remplir ses responsabilités envers ses supérieurs ou envers ses hommes à moins que ses décisions de combat reflètent la possibilité toujours présente que des armes nucléaires puissent être utilisées contre lui. Le contexte lié au nucléaire de ses décisions n'a pas besoin d'être nécessairement explicité en tout temps; mais ce contexte doit, au minimum, être profondément ancré dans son subconscient lorsqu'il traite des dispositions et du déploiement des unités subordonnées et des individus. Il ne doit pas se laisser duper — comme certains le suggéreraient — en pensant que les armes nucléaires ne diffèrent pas de manière significative des autres armes, elles ne sont que quelque peu plus puissantes. Il ne doit pas non plus se laisser illusionner de la même manière par le rétrécissement apparent de l'écart entre des rendements nucléaires de plus en plus faibles et l'augmentation progressive de la puissance des armes dites conventionnelles.

Les armes nucléaires diffèrent des armes conventionnelles non seulement par leur puissance, mais aussi par leur nature. Si leur utilisation dans une bataille tactique pouvait être assurément limitée à la variété de quelques kilotonnes, alors il pourrait y avoir une certaine validité dans l'hypothèse facile selon laquelle elles ne sont que des armes plus grandes et meilleures. Mais toute utilisation même de la plus petite arme nucléaire tactique comporte avec elle la possibilité d'une escalade. L'escalade avec des armes conventionnelles est relativement limitée. L'escalade avec des armes nucléaires a des potentialités aussi proches de l'infini que l'esprit humain peut l'imaginer. Une telle éventualité est si peu probable que nous pouvons presque l'ignorer, mais puisqu'elle est possible, elle ne devrait pas être complètement ignorée.

Les impacts d'autres nouvelles technologies sont beaucoup moins catastrophiques. Le développement militaire le plus répandu au cours des quarante dernières années est probablement l'impact de l'ordinateur sur la conduite de la guerre. L'administration, la logistique et le contrôle de la puissance de feu sont tous liés à l'ordinateur et aux divers moyens de communication électronique. Il est possible que les opérations militaires soient devenues trop dépendantes de l'ordinateur et de la communication électronique. Mais existe-t-il des alternatives ? Il y a un sérieux questionnement sur le fait de savoir si cette question est traitée de manière adéquate aux États-Unis et au sein de l'OTAN. Il existe des preuves que les Soviétiques accordent une attention critique à cette question — avec des résultats que nous ne connaissons pas.

Je n'ai pas les qualifications pour discuter de manière autoritaire des autres développements électroniques dans les affaires militaires, tels que les nombreux et variés moyens de communication, le contrôle et la guidance des armes, le renseignement, la surveillance ; presque tous étant liés d'une manière ou d'une autre à l'ordinateur omniprésent. C'est, en effet, l'ère de l'électronique.

Tout aussi répandue, bien que quelque peu plus évidente, a été l'intégration de l'hélicoptère dans la structure de la force comme moyen de mobilité et comme plateforme d'armes. L'hélicoptère est manifestement là pour rester. Pourtant, il faut se demander si les nouvelles tactiques qui se sont développées autour de l'hélicoptère survivront intactes dans une guerre où les États-Unis ne bénéficient pas d'une supériorité aérienne assurée. Le défi posé par des avions à voilure fixe ennemis à haute performance ne fera pas disparaître l'hélicoptère des cieux, mais il pourrait en limiter l'utilisation dans une bien plus grande mesure que ce que la nouvelle doctrine semble envisager.

Il est trop tôt pour évaluer l'importance à long terme de tels nouveaux développements technologiques tels que les suivants : missiles et roquettes, munitions guidées, munitions conventionnelles améliorées, capteurs et acquisition de cibles ; mines dispersables, blindage léger, ainsi que leurres et tromperies. Beaucoup sont liés à l'électronique et aux communications électroniques et en dépendent. Certains de ces éléments visent à rendre le champ de bataille plus meurtrier. D'autres tendent à améliorer la survie des systèmes d'armes et des personnes. Il est loin d'être certain dans quelle direction—vers une létalité plus grande ou moindre—se situe l'effet combiné de ces développements.

Le laser est le développement technologique le plus récent—à la fois comme équipement accessoire et comme arme létale. Le laser a déjà démontré sa valeur militaire non létale de diverses manières, notamment pour la désignation de cibles pour d'autres armes. Récemment, il a été proposé comme un composant destructeur majeur des systèmes d'armes prévus pour l'Initiative de Défense Stratégique du président Reagan (populairement connue sous le nom de « Guerre des étoiles »). Il n'est pas encore clair si, quand ou comment le laser deviendra éventuellement une arme utilisable et déployable.

Bien qu'ils ne soient pas des développements récents, une attention croissante a été portée ces dernières années aux armes chimiques et biologiques. Celles-ci n'ont pas été utilisées de manière extensive ou ouverte depuis la Première Guerre mondiale. Pourtant, il semble y avoir une possibilité croissante de leur utilisation dans une guerre future. Si tel est le cas, quels seront leurs effets sur le champ de bataille ? Aussi efficaces que puissent être ces armes — ou aussi horribles

que puissent être leurs effets spécifiques — les armes chimiques et biologiques ne peuvent en aucun cas avoir le potentiel cataclysmique des armes nucléaires.

En fait, l'expérience de la Première Guerre mondiale suggère que le plus grand potentiel de ces armes sera de rendre la guerre beaucoup plus inconfortable, mais sans effet significatif sur l'attrition ou les résultats du combat. Si ces armes sont utilisées, elles pourraient bien avoir pour effet global de rendre le champ de bataille moins létal et l'activité de combat en général plus lente, en raison des contraintes qui résulteront des diverses mesures de protection que les deux camps devront prendre, même lorsqu'une seule des parties utilise ces armes.

L'environnement riche en cibles

Il a été suggéré que l'impact combiné de toutes les évolutions de ces dernières années devrait inverser les tendances à l'attrition évoquées au chapitre 13. En effet, l'augmentation du nombre de cibles importantes et à forte valeur, conjuguée aux améliorations apportées aux systèmes d'armes et aux moyens d'acquisition de cibles, aboutira à ce que l'on a qualifié d'« environnement riche en cibles ».

Un rapide coup d'œil à la figure 13-2 suggère que l'« environnement riche en cibles » est un mythe. En effet, l'écart entre le nombre d'armes majeures par kilomètre carré pendant les Première et Seconde Guerres mondiales, comparé aux déploiements actuels prévus en Europe, est probablement plus grand que ce qui est montré, puisque ces chiffres ne tiennent pas compte des limbers et des caissons pour l'artillerie de la Première Guerre mondiale, ni des tracteurs pour l'artillerie tractée de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, on pourrait argumenter que ces comparaisons sont compensées à la fois par la létalité accrue et par les cadences de tir plus élevées de l'artillerie et des autres armes majeures aujourd'hui.

En ce qui concerne le premier point, la plus grande létalité et les moyens améliorés d'acquisition des cibles sont dans une large mesure compensés par une meilleure protection blindée et par des leurres améliorés et des moyens de tromperie, en plus de la compensation inhérente à une plus grande dispersion.

En ce qui concerne les cadences de tir, il est très douteux qu'elles soient plus élevées qu'au cours de la Seconde Guerre mondiale. Les cadences de tir de l'artillerie vont être déterminées en grande partie par les capacités des équipes de canon, et les soldats des années 1980 et 1990 ne seront ni plus grands ni plus forts que ceux des années 1940. Peut-être plus important encore, les cadences de tir de l'artillerie seront limitées par la disponibilité des munitions. Bien que je ne connaisse pas d'étude définitive sur l'approvisionnement en munitions d'artillerie pendant la Seconde Guerre mondiale, il est assez clair que les munitions étaient poussées vers le front aussi rapidement que la disponibilité des camions et la capacité des routes le permettaient. Même dans des conditions idéales, il est douteux que la disponibilité des camions et la capacité du réseau routier en Europe aujourd'hui permettent une augmentation significative de la disponibilité des munitions par tube de canon par rapport à ce qui a été atteint en 1944 et 1945. De plus, l'accumulation des stocks de munitions pendant la Seconde Guerre mondiale s'est faite dans un environnement de supériorité aérienne alliée favorable — pratiquement une condition de la supériorité aérienne. L'interdiction aérienne et de missiles à longue portée par les forces du Pacte dans les années 1980 ou 1990 sera presque certainement plus efficace que l'ingérence négligeable de l'Allemagne lors de cette guerre précédente. Si l'on suppose que les États-Unis et l'OTAN auront une efficacité dans l'interdiction à longue portée, il est incohérent de supposer une capacité beaucoup moins importante pour les Soviétiques et le Pacte de Varsovie.

L'interaction entre la technologie militaire et les militaires

Cela nous amène jusqu'en 1985. Dans un livre précédent, j'ai tiré un certain nombre de conclusions du premier siècle et demi d'interaction entre la technologie et la guerre menée par des hommes utilisant les produits de la technologie. Je souhaite réinsister sur deux de celles-ci.

Tout d'abord, il convient de noter qu'après l'introduction d'un nouveau prototype d'arme et l'adoption ultérieure de cette arme dans l'inventaire des armements, il y a toujours eu une période importante avant que l'arme ne soit pleinement intégrée dans les tactiques et la doctrine des forces qui l'utilisent. Au cours des deux ou trois derniers siècles, cette période d'assimilation a duré environ vingt à vingt-cinq ans, soit environ une génération. Ensuite, l'histoire des combats entre 1800 et 1945 a confirmé les preuves historiques antérieures selon lesquelles aucune technologie, aucune arme, aussi grande soit sa létalité réelle ou potentielle, n'a été aussi importante pour gagner des batailles ou des guerres que les hommes qui contrôlaient ces armes. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, rien n'a remis en cause cette évaluation.

Assimilation des Armes

Il est utile de développer un peu ces deux points : l'assimilation de nouvelles armes et la primauté des hommes sur les armes. Les conditions préalables à l'assimilation de nouvelles armes semblent être les suivantes :

Leadership imaginatif, compétent, connaisseur, flexible
Coordination efficace des ressources nationales
Coordination efficace et flexible des ressources militaires
Opportunité d'évaluer et d'analyser l'expérience de combat

Le mot « flexible » est particulièrement important, et à l'intérieur de ce mot se trouve la raison de l'écart générationnel dans l'assimilation.

Les personnes qui arrivent au sommet pendant une guerre, surtout une guerre prolongée, sont imaginatives, compétentes, expérimentées et efficaces. Elles ont traversé le creuset du combat et savent par expérience ce qui est le mieux en termes de doctrine et de tactique. Donc, quand de nouvelles armes apparaissent, elles ont tendance à essayer de les adapter à des concepts éprouvés. Ce n'est que lorsque ces vétérans disparaissent, prennent leur retraite ou s'effacent d'une manière ou d'une autre, qu'une nouvelle génération encore flexible a une chance de combiner les armes nouvelles et anciennes avec un nouvel amalgame de doctrine et de tactique.

L'expérience des 500 dernières années montre que les trois principales caractéristiques du processus d'assimilation sur le champ de bataille des armes de plus en plus létales sont : une plus grande dispersion ; plus de décentralisation ; et des améliorations dans les interactions entre les différentes armes de combat. Il existe plusieurs façons de déterminer si l'assimilation a eu lieu ou non. Les principales indications sont les suivantes :

1. Doctrine intégrant l'arme dans les inventaires des unités opérationnelles
2. Emploi sûr dans la doctrine intégrative
3. Efficace de manière constante, utilisation flexible
4. Capacité doctrinale à faire face aux contre-mesures anticipées et non anticipées
5. Baisse des pertes pour l'utilisateur, généralement combinée à une capacité de létalité accrue

Il faut de l'expérience au combat pour le prouver.

Importance relative de la technologie et des troupes

La technologie gagne les batailles. Il faudrait être un historien vraiment peu perspicace pour suggérer que la formation en échelon avec flanc refusé d'Alexandre le Grand à Arbela aurait pu combattre sur un pied d'égalité avec la formation en échelon avec flanc refusé de Frédéric le Grand à Leuthen. L'essentiel, c'est de savoir dans quelle mesure la technologie des nouvelles armes peut assurer le succès au combat entre deux forces militaires contemporaines. L'histoire montre qu'il y a eu trois types de circonstances où la technologie supérieure est le facteur dominant :

1. Lorsqu'elle est utilisée contre un ennemi plus nombreux et moins développé, comme l'utilisation par Cortés d'armes à poudre à Mexico vers 1520, et les mitrailleuses britanniques à Omdurman en 1898

2. Quand les forces opposées sont autrement à peu près égales. Des exemples qui me viennent à l'esprit sont l'utilisation par les Allemands du gaz toxique à Ypres en 1915, et l'utilisation des chars par les Britanniques à Cambrai en 1917

3. Lorsque la nouvelle arme annule ou réduit considérablement la supériorité d'un adversaire, comme l'utilisation par les Allemands des sous-marins contre la puissance navale britannique en 1917, et l'utilisation par les Arabes des armes de défense sol-air contre l'Armée de l'air israélienne en 1973

Il y a, cependant, une perspective historique plus large que celle perçue en se concentrant sur ces exemples sélectionnés. La technologie peut bouleverser, restaurer ou perpétuer un équilibre ou un déséquilibre du pouvoir de combat. Mais l'avantage est éphémère, rarement décisif, et *jamais* aussi décisif que promis ou attendu.

Il y a aujourd'hui des implications importantes à tirer de cette observation sur les limites de l'efficacité de la technologie sur le champ de bataille. L'une d'elles concerne l'évaluation de la manière dont la technologie pourrait aider les États-Unis en cas de guerre conventionnelle avec l'Union soviétique. Les États-Unis doivent être très prudents en basant leur survie et celle de l'OTAN sur des concepts doctrinaux qui supposent la capacité de tirer de manière décisive parti de la supériorité technologique de l'Occident par rapport à celle du Pacte de Varsovie.

Évidemment, il est nécessaire d'éviter de surestimer l'ennemi. Encore plus important est la nécessité de ne pas le sous-estimer. Les Russes ont montré qu'ils comprennent la technologie. Ils ont également démontré une compréhension de la guerre moderne. Encore une fois, un aperçu historique donnera de la perspective.

Avant l'ère du changement technologique, il suffisait de considérer Alexandre, Hannibal, César, Gengis Khan, Gustave-Adolphe et Frédéric le Grand comme des exemples de la manière dont les idées, plutôt que les armes, permettaient souvent à des forces militaires numériquement inférieures de vaincre des forces plus nombreuses et/ou mieux équipées. Napoléon n'a introduit ni une nouvelle arme ni un nouveau système tactique. Il était un tacticien de génie, mais son impact principal sur la guerre a été l'injection d'idées nouvelles et imaginatives dans la stratégie et ce que nous appelons aujourd'hui l'art opérationnel.

Deux fois au cours de la vie des hommes vivant aujourd'hui, la technologie de l'armée allemande et le comportement humain au combat ont compensé de grands désavantages numériques en réalisant des succès tactiques impressionnants sur leurs adversaires : en 1918 et de nouveau en 1940. Dans aucun de ces cas, les Allemands n'ont utilisé de nouvelles armes. Chaque élément de leur arsenal était familier. C'est l'*utilisation* révolutionnaire de ces armes qui a surpris les ennemis de l'Allemagne lors des deux guerres mondiales.

Comment les Allemands ont-ils accompli cela ? Je pense que les Allemands y sont parvenus en mettant l'accent sur le professionnalisme dans leur armée du haut vers le bas. De cette manière, ils ont produit des forces qui, sans aucune supériorité en qualité d'armes ou d'équipement, étaient plus efficaces au combat que celles de leurs ennemis. Le professionnalisme, atteint grâce à l'éducation des officiers et à l'entraînement des officiers et des soldats, leur a donné une supériorité en efficacité au combat sur les Alliés occidentaux lors des deux guerres mondiales d'environ 1,20 contre 1,00, et sur les Russes de plus de 2,00 contre 1,00. En d'autres termes, avec un équipement comparable, 100 Allemands pouvaient se battre à armes égales avec environ 120 soldats britanniques, français ou américains, et avec 200 ou plus de Russes.

Le fait que les Allemands pouvaient utiliser les produits de la technologie plus efficacement que leurs ennemis n'était pas le résultat d'une quelconque supériorité allemande innée ; c'était le résultat de la formation, de l'éducation et du professionnalisme. Les Allemands ont finalement été vaincus dans les deux guerres parce que les Alliés occidentaux étaient plus nombreux qu'eux de plus de 1,20 pour 1,00, et les Russes les surpassaient en nombre de plus de 2,00 pour 1,00.

Le même phénomène s'est produit depuis 1945, dans la supériorité constante des Israéliens sur leurs ennemis arabes. Mes recherches ont montré qu'en moyenne, la supériorité en efficacité au combat des Israéliens par rapport aux Arabes a été de plus de 2,00 contre 1,00.

La guerre de 1982 au Liban offre une image particulièrement claire de la relation entre la technologie et la performance humaine. Après cette guerre, j'ai eu l'occasion de demander à un général syrien retraité, l'homme militaire arabe le plus objectif que je connaisse, si la victoire israélienne au Liban reflétait la supériorité des armes américaines (avec lesquelles les Israéliens étaient principalement équipés) par rapport aux armes soviétiques entre les mains des Syriens. Il a répondu : « Les armes soviétiques sont très bonnes. Elles ne sont pas très différentes des armes américaines et elles sont probablement mieux adaptées à nos soldats ; elles ont tendance à être plus simples et plus faciles à utiliser et à entretenir. Le succès israélien n'était pas dû aux armes. »

À peu près au même moment, le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Rafael Eitan, a été presque posé la même question par un groupe de visiteurs américains. La réponse d'Eitan a été : « Si nous avions eu leurs armes, et qu'ils avaient eu les nôtres, le résultat aurait été exactement le même. »

Peu de temps après, j'ai eu l'occasion de raconter l'histoire de ces deux conversations au général David Ivry, qui commandait l'Armée de l'air israélienne en juin 1982. Je lui ai ensuite posé la même question. Il a répondu que la marge de supériorité technologique des avions de combat américains entre les mains des Israéliens, par rapport aux avions soviétiques pilotés par les Syriens, pouvait être légèrement plus grande que celle des armes terrestres en 1982. Cependant, il a conclu : « Je suis d'accord avec le chef d'état-major [général Eitan]. Si nous avions eu les MIG syriens et qu'ils avaient eu nos F-16, le résultat aurait été le même, bien que les taux de pertes aient pu différer un peu. » Ivry a ensuite expliqué que cela était dû au fait que les Israéliens étaient capables d'exploiter leurs armes au maximum de leur potentiel, alors que les Arabes ne pouvaient pas le faire.

J'en tire deux conclusions importantes. D'abord, malgré la supériorité technologique des États-Unis, les armes américaines n'ont actuellement au mieux qu'une supériorité marginale sur les armes soviétiques. Ensuite, ce qui compte encore le plus, ce ne sont pas les armes, mais la capacité des gens à les utiliser efficacement.

Concordance des armes, des tactiques et de la doctrine

Un autre concept étroitement lié à l'idée d'assimiler de nouvelles armes et de nouvelles technologies est le concept de congruence et d'incongruence dans la relation entre les armes et les tactiques. La congruence entre les armes de guerre et les méthodes de guerre a été historiquement rare. Je ne cite que six systèmes militaires au cours de l'histoire où il y a eu une réelle congruence :

1. le système macédonien d'Alexandre le Grand (vers 340 av. J.-C.)
2. le système romain de Scipion et Flaminius (vers 200 av. J.-C.)
3. le système mongol de Gengis Khan (vers 1200 ap. J.-C.)
4. le système anglais d'Édouard Ier, Édouard III et Henri V (vers 1350)
5. le système français de Napoléon (vers 1800)
6. le système de blitzkrieg allemand (vers 1940)

Avec ces exemples en tête, examinons ce que l'on entend par congruence. Les principales caractéristiques des systèmes congruents sont les suivantes :

Efficacité relative élevée au combat,
Succès décisif sur le champ de bataille,
Pertes relativement faibles pour le système concordant,
Pertes relativement élevées pour les systèmes adverses

L'incongruence entre les armes, les tactiques et la doctrine peut résulter d'une ou plusieurs causes. La plus importante, du moins dans l'histoire moderne, a été l'introduction de nouvelles armes dans les systèmes militaires, qui—peu importe combien leur commandement militaire avait été brillant—n'ont pas pu s'y adapter. Jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les principales incongruités étaient causées par l'introduction de la poudre à canon, l'introduction du fusil-mousquet à balle conique, et l'interaction des explosifs puissants et des armes automatiques sur les champs de bataille sanglants de la Première Guerre mondiale. La raison principale pour laquelle la Première

Guerre mondiale, comme la guerre de Sécession américaine avant elle, a été si sanglante et marquée par tant de batailles indécises, est que la létalité des armes avait dépassé la capacité des généraux et des soldats à les utiliser.

Deux des généraux les plus brillants de l'histoire militaire étaient Ulysses S. Grant et Robert E. Lee, mais ils ont dû faire face à une technologie totalement inédite sur le champ de bataille avec la balle conique tirée du mousquet rayé. Sans le téléphone de campagne, qui leur aurait permis de fournir un soutien d'artillerie adéquat à leur infanterie en avance, ils étaient condamnés à l'échec dans des endroits comme Gettysburg et Cold Harbor. Il est clair que la technologie a été très importante pendant la guerre de Sécession. Bien qu'il y ait beaucoup de choses que ces génies militaires pouvaient, et ont, fait pour utiliser cette technologie, ils étaient pris dans une situation où l'adéquation était impossible, car leurs fantassins avaient des balles coniques pour leurs fusils, et leur artillerie n'avait pas de téléphones de campagne.

Je ne souscris pas à l'idée que les généraux de la Première Guerre mondiale étaient des bouffons ou des « ânes », comme les décrit un auteur. Les dirigeants des deux camps étaient, en moyenne, des soldats aussi compétents que ceux de la génération qui a suivi. Ils essayaient de faire face à une situation impossible à résoudre sans des moyens de transport rapides (pour déplacer rapidement les réserves) ou une puissance de feu mobile (pour exploiter le succès initial). Cependant, ces choses étaient disponibles à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, et les Allemands les ont assemblées d'une manière qui a créé une cohérence entre les armes et les tactiques sous la forme du blitzkrieg.

Comportement, technologie et histoire

Laissez-moi résumer pourquoi je pense que nous pouvons apprendre de l'histoire sur l'interaction entre les nouvelles technologies et le comportement humain au combat. Tout d'abord, je réaffirme ma conviction qu'à ce jour, aucune arme conventionnelle n'a été aussi importante pour le succès au combat que les troupes qui utilisent ces armes. Ensuite, il n'y a pas beaucoup de preuves ou de logique pour suggérer que la technologie deviendra plus importante que les troupes dans les guerres futures.

Dans ce cas, j'affirme en outre que ce pays n'a pas accordé suffisamment d'importance à l'étude du comportement humain au combat. L'effort relativement faible qui a été fait dans l'étude des facteurs humains a été, à mon avis, en grande partie mal orienté. Dans un livre précédent, j'avais proposé un plan pour une étude sur la manière dont l'histoire militaire peut être utilisée pour contribuer à l'analyse des problèmes militaires actuels.

Jusqu'à présent, il n'y a eu aucune réaction à mes recommandations. Laissez-moi donc essayer une approche nouvelle et différente.

Mon résumé des considérations comportementales humaines en combat figure dans le tableau 15-4. À part les efforts que mes collègues et moi-même à HERO avons faits dans le cadre du QJM et d'autres recherches, je ne connais aucune tentative systématique pour comprendre ces considérations sur la base de combats historiques. Dans notre travail, nous avons développé quelques hypothèses (comme indiqué par les astérisques), mais elles ne font qu'effleurer la surface des problèmes.

Les forces armées des États-Unis doivent en savoir plus sur tous les facteurs listés dans le schéma. Les données historiques sont disponibles, mais on y prête peu d'attention et peu d'intérêt, malgré leur potentiel analytique riche. Je suis donc obligé de conclure que — malgré beaucoup de paroles — personne dans les cercles militaires aux États-Unis ne se soucie vraiment d'utiliser l'expérience historique pour mieux comprendre les problèmes militaires actuels.

À la lumière de ce que quelques-uns d'entre nous ont accompli en grattant à peine la surface de ce filon, cet échec national à entreprendre un effort global et systématique pour analyser le combat historique est honteux.

Rien n'est plus flou que la guerre future. Néanmoins, il existe une base de certitude pour la planification et l'analyse militaires. Cette base est le comportement humain connu au combat, tel

que décrit dans les vastes archives de l'expérience humaine lors des batailles passées. Beaucoup de choses peuvent être faites pour dissiper les obscurités du combat futur en examinant les nouvelles technologies à la lumière des vérités générales et éternelles du combat qui ont persisté à travers les changements technologiques précédents.

Table 15-4	
Human Behavior Consideration in Combat	
Leadership	
Application of Combat Multipliers*	
Set-Piece Battle Preparations*	
Training/Experience	
Disruption	
Surprise*	
Suppression*	
Unit Breakpoints	
Unit Panic	
Manpower Quality	
Relative Combat Effectiveness*	
Trends Over Time*	
Morale	
Relationship of Moral and Physical Factors*	
Interaction of Firepower, Mobility, Dispersion*	
Combat Intensity*	
Friction*	
* Quantification hypotheses exist, but have not been tested thoroughly.	

Chapitre 16 :

Une nouvelle loi quadratique

Les équations de Lanchester et l'histoire

Les équations de Lanchester ont été présentées au chapitre 2. Ces équations, en particulier la loi quadratique, ont fortement séduit les analystes en opérations de recherche dotés d'un esprit mathématique et ont été utilisées (souvent avec des variations ou des développements) comme base pour calculer les taux d'attrition dans la plupart des modèles de combat aux États-Unis et en Europe occidentale. Mais il y a un problème. Les tentatives de relier l'une ou l'autre (ou les deux) des lois de Lanchester aux résultats historiques d'attrition ont presque toujours échoué.

Comme Lanchester lui-même l'a reconnu explicitement lorsqu'il a publié pour la première fois ses équations, il y aura probablement jamais de lien proche et facilement reconnaissable entre les taux d'attrition réels et ceux produits par l'utilisation de ses équations. Cela s'explique par le fait que les relations de puissance de combat dans une bataille sont beaucoup plus complexes que le simple ratio des forces de personnel utilisé par Lanchester.

Lanchester a déclaré que ses équations n'étaient valables que dans les situations où les forces opposées sont de qualité égale et sont affectées de la même manière par les circonstances de la bataille. Il a précisé qu'il s'attendrait à ce que la prédiction mathématique des pertes et les pertes réelles coïncident uniquement lorsque toutes les autres conditions sont égales, puis il a ajouté : « un moral supérieur, de meilleures tactiques ou une centaine d'autres facteurs externes peuvent intervenir en pratique ». Personne ne devrait s'attendre à ce que l'application des équations de Lanchester aux données historiques des batailles donne des résultats d'attrition similaires à ceux qui se sont réellement produits, sauf dans les cas où la qualité des troupes adverses est identique et où les circonstances de la bataille font que aucun camp n'a d'avantage dû au terrain, au climat, à la posture défensive, au commandement ou à la chance.

Je ne connais aucune bataille dans l'histoire où une telle égalité des circonstances ait existé, et donc je m'attendrais à ce que les taux de pertes historiques ne correspondent jamais aux pertes calculées par les équations de Lanchester. Un accord ne serait possible que si l'on pouvait normaliser les situations des forces en présence et éliminer les effets des différences d'armes, d'environnement et de conditions opérationnelles. Une telle comparaison des ratios de puissance de combat normalisés a été réalisée pour un ensemble important de données de combat historiques en utilisant le QJM, et il a été constaté que les résultats d'attrition agrégés étaient très proches de ce qui aurait été obtenu par l'application des équations de Lanchester aux données ajustées représentées par les ratios normalisés.

Ainsi, les équations de Lanchester, dérivées théoriquement, semblent donner des résultats cohérents avec les taux moyens de pertes historiques seulement si les chiffres d'entrée ont été normalisés de la manière que Clausewitz propose dans sa Loi des Nombres en « éliminant les circonstances de la bataille... et la valeur des troupes. » En d'autres termes, cela suggère que les équations de Lanchester peuvent être historiquement valables, *mais pas telles qu'elles sont utilisées par la plupart des analystes et des modélisateurs.*

Ainsi, on peut accepter la validité théorique des équations de Lanchester—comme le fait cet auteur—et pourtant affirmer que dans la réalité, il est très peu probable qu'il y ait jamais une relation directe entre les ratios de forces, quels qu'ils soient, et les taux de pertes. Cet auteur et ses collègues ont décrit l'absence d'une telle relation dans plusieurs publications. Étant donné cela, on ne peut s'empêcher de se demander comment les analystes peuvent continuer à supposer l'applicabilité directe des équations de Lanchester aux taux de pertes sans s'assurer qu'ils disposent d'une méthodologie qui donne des résultats cohérents avec les données historiques du monde réel.

Efficacité au combat et résultats des batailles

L'analyse des données historiques révèle toutefois une relation mathématique plus facilement discernable que celle des équations de Lanchester. Que les pertes soient élevées ou faibles, il semble y avoir une relation constante entre le rapport des taux auxquels deux forces opposées s'infligent des pertes, d'une part, et le rapport de leurs valeurs d'efficacité relative au combat, ou CEV, d'autre part.

La relation entre les taux d'infliction de victimes (léthalité) et le CEV est directement comparable aux relations d'équations différentielles postulées par Lanchester. Le point de départ pour développer une hypothèse afin d'expliquer cette nouvelle relation est les preuves historiques sur les victimes subies et infligées.

Un rare cas où les choses sont presque égales

Les effets des armes, de l'environnement, des tactiques et de la qualité des troupes sur le combat font qu'il n'est pas facile d'observer la relation directe entre l'efficacité relative au combat et les résultats des batailles. La guerre d'octobre 1973 au Moyen-Orient fournit un exemple rare où il est possible de discerner une relation cohérente entre les valeurs calculées de l'efficacité relative au combat (CEV) et les statistiques opérationnelles réelles d'une guerre réelle. Dans cette guerre, à l'exception des CEV, les relations se rapprochaient de l'idée de Lanchester de « toutes choses égales par ailleurs ».

Il est généralement reconnu que, tant sur le front du Sinaï au sud que sur le front du Golan au nord, les adversaires de la guerre de 1973 se sont affrontés à un point mort. Les Arabes, d'abord à l'offensive, ont largement dominé les premières phases de ces campagnes. Les Israéliens, après avoir pris l'offensive, ont largement dominé les phases ultérieures. À la fin de la guerre, les adversaires se trouvaient dans une situation d'équilibre militaire relativement stable. Les armées opposées avaient des capacités de combat globales à peu près égales, malgré leurs différences de types d'armes, d'effectifs et de qualité des unités. Cette situation permet d'estimer directement l'efficacité au combat de chaque force à partir des statistiques réelles.

Un comparatif du nombre de personnel entièrement mobilisé se faisant face sur ces fronts est présenté dans le tableau 16-1. Les ratios de personnel des forces opposées sur ces fronts sont presque identiques aux moyennes des ratios d'efficacité au combat relative (CEV) calculés à l'aide du QJM pour les engagements individuels sur ces fronts : une supériorité moyenne en efficacité au combat israélienne d'environ 2,50 par rapport aux Syriens, et d'environ 2,00 par rapport aux Égyptiens.

Dans le tableau 16-2, je montre les valeurs d'efficacité au combat que j'ai calculées pour les forces opposées dans plusieurs campagnes et batailles des Première et Seconde Guerres mondiales ainsi que dans les guerres du Moyen-Orient de 1967 et 1973. Les CEV pour des paires d'adversaires sont présentés dans le tableau 16-2. Il est particulièrement intéressant de comparer le CEV des Allemands par rapport à celui des Britanniques pendant la Première Guerre mondiale, et avec les Alliés occidentaux (y compris les Britanniques) pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela suggère que les ratios d'efficacité au combat des différentes forces nationales ont tendance à rester stables au cours de la première moitié du vingtième siècle.

Table 16-1			
Personnel Strengths in the 1973 Arab-Israeli War			
FRONT	ISRAELI STRENGTH	ARAB STRENGTH	PERSONNEL STRENGTH RATIO
Golan	60,000	150,000 Syrians	1.0:2.5
Suez	120,000	240,000 Egyptians	1.0:2.0

Table 16-2		
Combat Effectiveness of Armies in Four Wars		
<i>Combat Effectiveness Values of Opposing Forces</i>		
World War I	Germans vs. British	1.27
	British vs. Turks	1.98
World War II	Germans vs. Western Allies	1.26
	Germans vs. Russians	2.00
	Russians vs. Japanese	1.04
1967 ME War	Israelis vs.	
	Jordanians	1.54
	Egyptians	1.75
	Syrians	2.63
	Palestinians	3.50
1973 ME War	Israelis vs.	
	Jordanians	1.88
	Egyptians	1.98
	Syrians	2.54
	Iraqis	3.43

La relation entre létalité et pertes

Les données des tableaux 16-1 et 16-2 fournissent une base pour établir une relation mathématique représentant la qualité des troupes. Dans le tableau 16-3, d'autres données historiques sont résumées, montrant les CEV moyens et les pertes pour 140 batailles ou engagements pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Moyen-Orient d'octobre.

La troisième colonne du tableau 16-3 présente les CEV moyens, similaires à ceux du tableau 16-2. La quatrième colonne montre le pourcentage moyen de pertes par jour subi par chacune des forces adverses. (Ou, dit autrement, nombre d'hommes touchés par jour sur 100 hommes.) La colonne de droite montre les pertes moyennes par jour infligées par cent hommes dans les conditions de ces opérations. (Ou, dans une expression parallèle, nombre d'hommes touchés par 100 hommes.) Ce taux historique d'infligement des pertes (repris par le symbole K) est défini comme les pertes quotidiennes moyennes d'une force, divisées par 1/100 de la force de l'adversaire. Bien que ces chiffres soient calculés à deux décimales, ils ne sont probablement exacts, pour la plupart, qu'à plus ou moins 10 %, et les chiffres de pertes très agrégés sur lesquels ils se basent sont probablement exacts à ± 20 %. Néanmoins, ils donnent une mesure généralement cohérente de la capacité d'une force à causer des pertes à l'adversaire.

Dans le tableau 16-4, je montre quelques ajustements calculés des données historiques du tableau 16-3. Un nouveau terme, létalité, est indiqué dans la colonne centrale du tableau 16-2. La létalité (L) est définie comme la capacité intrinsèque d'une force à infliger des pertes. Les valeurs de létalité sont calculées en appliquant un facteur de posture au taux historique d'infligement de pertes (K) de la bataille réelle.

Un élément essentiel du concept QJM est que la puissance de combat d'une force est directement influencée par des facteurs circonstanciels. L'un des plus importants de ces facteurs, et le seul appliqué de manière cohérente au défenseur ou à l'attaquant, est le facteur de posture. Les variations parmi les autres facteurs sont telles que, dans les statistiques moyennes des résultats de bataille, il est possible que seul le facteur de posture aura un effet constant et significatif. Si l'on soustrait une valeur moyenne du facteur de posture de l'expérience causant des victimes, on devrait obtenir une approximation assez proche de la capacité relative inhérente à causer des victimes des deux camps. Cela se fait par le calcul suivant :

$$L = K/u. \quad (1)$$

Where L is lethality
K is historical casualty-inflicting rate
u is posture factor.

Le facteur de posture (u) est toujours de 1,0 pour l'attaquant et varie de 1,2 à 1,6 pour le défenseur, selon la solidité de la position du défenseur. Même si la posture est le principal modificateur de la létalité, d'autres facteurs ont évidemment eu une certaine influence. Cependant, ces autres influences ont tendance à se compenser, donc la valeur résultante de L est une approximation de l'effet global des variables sur le taux historique de victimes.

Table 16-3				
Historical Data About Combat Effectiveness and Casualties				
WAR, CAMPAIGN, YEAR (NUMBER OF BATTLES)	OPPONENTS	CEV	% CASUAL- TIES/DAY INCURRED	CASUALTIES PER DAY INFLECTED BY 100 (K)
<i>World War I</i>				
1. Western Front 1914-1917 (5)	Germans vs. French	1.30	2.02 1.59	2.53 1.37
2. Western Front 1916-1918 (5)	Germans vs. British	1.27	1.90 1.46	2.18 1.35
3. Eastern Front 1914-1916 (5)	Germans vs. Russians	3.10	1.83 10.73	13.26 1.47
4. Palestine (Megiddo) 1918 (1)	British vs. Turks	1.88	0.98 12.33	4.40 2.75
<i>World War II</i>				
5. Italy, Salerno 1943 (9)	Germans vs. W. Allies	1.45	1.44 2.25	2.96 1.10
6. Italy, Volturno 1943 (20)	Germans vs. W. Allies	1.45	0.46 0.63	1.22 1.24
7. Italy, Anzio 1944 (11)	Germans vs. W. Allies	1.25	1.34 2.01	1.48 1.81
8. Italy, Rome (Diadem) 1944 (24)	Germans vs. W. Allies	1.20	3.12 1.13	2.42 1.46
9. NW Europe, Lorraine,	Germans vs.	1.25	1.98	2.02

Table 16-3 (cont'd)				
Historical Data About Combat Effectiveness and Casualties				
WAR, CAMPAIGN, YEAR (NUMBER OF BATTLES)	OPPONENTS	CEV	% CASUAL- TIES/DAY INCURRED	CASUALTIES PER DAY INFLECTED BY 100 (K)
<i>World War II</i>				
1944 (18)	W. Allies		1.08	1.05
10. NW Europe, Ardennes (Bulge) 1944 (1)	Germans vs. W. Allies	1.18	1.34 0.78	0.67 1.55
11. E. Europe, Ukraine 1941 (5)	Germans vs. Russians	3.10	0.73 4.03	4.58 0.65
12. E. Europe, Kursk 1943 (3)	Germans vs. Russians	2.58	1.07 3.09	4.72 0.70
13. E. Europe 1944*	Germans vs. Russians	2.00	1.05 2.34	6.22 0.80
<i>October War</i>				
14. Suez-Sinai 1973 (16)	Israelis vs. Egyptians	1.98	1.67 2.05	4.21 0.81
15. Golan 1973 (17)	Israelis vs. Syrians	2.54	1.34 2.59	4.52 0.76

*Based on annual statistics, not on one or more battles.

La quatrième colonne du tableau 16-4 est le ratio des létalités calculées des adversaires telles qu'indiquées dans la colonne 3. La colonne de droite du tableau est le carré des CEV du tableau 16-3. Il existe une corrélation étroite entre les valeurs des ratios de létalité et les valeurs des CEV au carré. Cela est confirmé par la représentation graphique dans la figure 16-1, où le ratio de létalité et les valeurs des CEV au carré ont été tracés. Si la relation était exacte, tous les points se situeraient sur la ligne des valeurs égales, ce qui n'est pas le cas. Cependant, l'ajustement est généralement bon. Ce faible ajustement parfait est dû à des données moins précises, ainsi qu'à l'utilisation uniquement du facteur de posture pour convertir les taux d'infliction de pertes en taux de létalité. Dans ces circonstances, la proximité de l'ajustement est remarquable. Cela est possible, je suggère, uniquement si les valeurs de CEV calculées représentent une approximation de ce qui s'est réellement passé sur les champs de bataille.

Bien que les CEV soient dérivés de comparaisons entre les ratios de puissance de combat et les ratios de résultats basés sur les résultats réels des batailles, et que les pertes soient l'une des mesures de résultat utilisées pour calculer le ratio de résultat, cette comparaison entre les CEV et la capacité à infliger des pertes n'est pas un raisonnement circulaire. Le taux de pertes contribue à moins de 20 % aux ratios de résultats et, par conséquent, à moins de 10 % au calcul des CEV. De plus, le calcul des CEV mesure les effets de facteurs intangibles sur les résultats d'une ou plusieurs batailles. La capacité à infliger des pertes d'une force, en revanche, repose entièrement sur la relation entre la force numérique de cette force et les pertes subies par le côté opposé. L'ampleur avec laquelle la VEC et la capacité d'infliger des pertes d'une force se basent sur des données de pertes similaires ou qui se chevauchent est vraiment très faible, et certainement trop fragile pour provoquer le type de relation cohérente entre ces valeurs que nous avons observé.

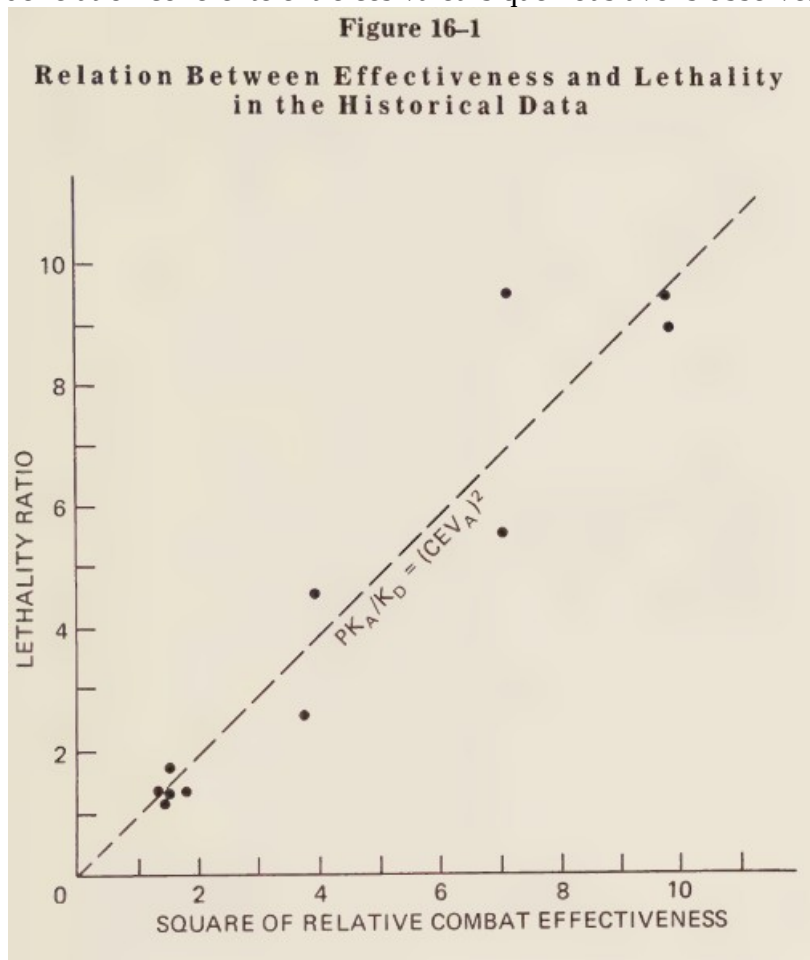


Table 16-4				
Key Values Related to Lethality and Effectiveness in the Historical Data				
WAR OR CAMPAIGN, YEAR (NUMBER OF BATTLES)	OPPONENTS	LETHALITY (L)	RATIO OF LETHALITIES	SQUARE OF COMBAT EFFECTIVENESS VALUE (CEV ²)
<i>World War I</i>				
1. West Front, 1914-1917 (5)	Germans vs. French	2.11 1.24	1.70	1.69
2. West Front, 1916-1918 (5)	Germans vs. British	1.68 1.23	1.37	1.54
3. East Front, 1914-1916 (5)	Germans vs. Russians	12.05 1.34	8.99	9.61
4. Palestine (Megiddo), 1918 (1)	British vs. Turks	4.40 1.72	2.56	3.53
<i>World War II</i>				
5. Italy, Salerno, 1943 (9)	Germans vs. W. Allies	2.28 1.00	2.28	2.10
6. Italy, Volturno, 1943 (20)	Germans vs. W. Allies	0.76 0.26	2.85	2.10
7. Italy, Anzio, 1944 (11)	Germans vs. W. Allies	1.35 1.21	1.16	1.56
8. Italy, Rome (Diadem), 1944 (24)	Germans vs. W. Allies	1.61 1.45	1.11	1.44
9. NW Europe, Lorraine, 1944 (18)	Germans vs. W. Allies	1.39 1.05	1.32	1.56
10. NW Europe, Ardennes (Bulge), 1944 (1)	Germans vs. W. Allies	0.67 0.54	1.24	1.39
11. E. Europe, Ukraine, 1941 (5)	Germans vs. Russians	4.58 0.48	9.54	9.61
12. E. Europe, Kursk, 1943 (3)	Germans vs. Russians	4.72 0.50	9.44	6.66
13. E. Europe, 1944 ^a	Germans vs. Russians	4.78 0.80	5.98	4.00
<i>October 1973 War</i>				
14. Suez-Sinai, 1973 (16)	Israelis vs. Egyptians	3.23 0.68	4.76	3.92
15. Golan, 1973 (17)	Israelis vs. Syrians	3.20 0.61	5.25	6.45

^aBased on annual statistics, not on one or more battles.

Les nouvelles équations de la loi quadratique

D'après la discussion ci-dessus, nous pouvons exprimer les relations observées comme suit :

$$\frac{L_a}{L_d} = \frac{K_a}{K_d/u} = \frac{uK_a}{K_d} = (CEV_a)^2. \quad (1)$$

$$\frac{L_d}{L_a} = \frac{K_d/u}{K_a} = \frac{K_d}{uK_a} = (CEV_d)^2. \quad (2)$$

Où : CEV = valeur d'efficacité au combat d'une force.

K = taux de performance infligeant des pertes par cent hommes dans une force, que ce soit en attaque (a) ou en défense (d) lors d'un combat historique.

L = capacité à infliger des pertes de cent hommes dans une force, attaquante ou défensive, « toutes choses étant égales par ailleurs ».

u = facteur de posture pour le défenseur : 1,3 pour une défense hâtive ; 1,5 pour une défense préparée ; 1,6 pour une défense fortifiée. (Le facteur de posture pour l'attaquant est de 1,0 et n'est pas inclus dans les équations.)

Transposer les termes de manière algébrique standard donne :

$$K_a = \frac{(CEV_a)^2 K_d}{u}. \quad (3)$$

$$K_d = \frac{u K_a}{(CEV_a)^2}. \quad (4)$$

En remplaçant la valeur K dans l'équation 3 par celle de l'équation 5, et la valeur de K dans l'équation 4 par celle de l'équation 6, on obtient les équations suivantes :

$$\frac{dD}{dt} = \frac{(01K_a)}{u} (CEV_a)^2 A. \quad (7)$$

$$\frac{dA}{dt} = \frac{(01uK_a)}{(CEV_a)^2} D. \quad (8)$$

Les équations de la loi quadratique de Lanchester, dans la même notation, sont les suivantes :

$$\frac{dD}{dt} = -cA. \quad (9)$$

$$\frac{dA}{dt} = -CD. \quad (10)$$

Les coefficients, c et C , sont constants pour une bataille ou un engagement donné. Ils représentent l'effet combiné de tous les facteurs environnementaux, opérationnels et humains qui influencent le combat. Il est possible de dériver une expression plus générale en combinant les équations 7 et 8 avec les équations 9 et 10. En fait, les équations 7 et 8 définissent les coefficients de Lanchester de manière plus stricte, comme suit :

$$c = c' (CEV_a)^2 \frac{K_d}{u}.$$

$$C = C' (CEV_a)^2 u K_a.$$

L'étape suivante consiste à substituer la force de la force (S) à A et D , les forces respectives du personnel. Les constantes prendront de nouvelles valeurs pour tenir compte des facteurs environnementaux et opérationnels qui influencent l'attrition. Les facteurs humains sont reconnus explicitement avec le terme CEV . Les équations révisées sont les suivantes :

$$\frac{dD}{dt} = -c' (CEV_a)^2 S_a. \quad (11)$$

$$\frac{dA}{dt} = -C' (CEV_a)^2 S_d. \quad (12)$$

Les équations 11 et 12 sont les nouvelles équations de la loi du carré. Les équations de Lanchester ont été modifiées pour remplacer la force du personnel par la force des troupes (comme cela avait été fait précédemment avec la loi des nombres de Clausewitz), et les facteurs comportementaux agissent au carré.

Interprétation de la nouvelle loi quadratique

Il est intéressant de noter les différences entre les équations 7 et 8 et les expressions classiques de la loi au carré de Lanchester dans les équations 9 et 10. Les deux ensembles d'équations expriment les taux d'attrition, mais les équations 7 et 8 décrivent les taux d'attrition réels et historiques en termes de qualité relative des deux forces et de létalité de la force opposée. Les équations 7 et 8 ont été estimées à partir de données expérimentales, suggérant que les pertes historiques semblent être beaucoup plus influencées par un changement dans l'efficacité relative au combat que par un changement dans la puissance de feu ou les effectifs. Les résultats de cette analyse historique fournissent une confirmation empirique de la validité de la forme de base des équations de la loi au carré de Lanchester.

Une autre conclusion possible que l'on pourrait tirer des équations 7 et 8 est que le taux d'attrition d'une force augmentera à mesure que son taux de frappe augmente. Dans l'équation 7, dD/dt est directement proportionnel à K_a , pour des valeurs données de CEV et u , et la même relation s'applique dans l'équation 8 pour dA/dt et K_d . Ce n'est pas aussi contre-intuitif qu'il n'y paraît. Étant donné que le CEV postule une certaine relation dans l'efficacité au combat des deux forces, si le taux de frappe d'un côté augmente pour une raison quelconque, et que u et CEV restent inchangés, alors le taux de frappe de l'autre côté et les pertes des deux côtés augmenteront.

Peut-être de manière un peu prétentieuse, je propose que les équations 11 et 12 soient désignées comme les équations de Dupuy, et les équations 7 et 8 comme les équations de la loi carrée de Lanchester avec les coefficients de Dupuy. Lorsqu'on travaille avec des données historiques, les équations 3 et 4 offrent un substitut de la nouvelle loi quadratique pour les équations de Lanchester. Quand les données historiques pertinentes ne sont pas disponibles, il existe au moins une base historiquement valable pour estimer les coefficients dans les équations de la loi carrée de Lanchester. Enfin, les équations de la nouvelle loi quadratique fournissent une expression améliorée mais générale de l'attrition en combat, cohérente avec le concept de base du QJM tel que dérivé de Clausewitz.

Le point important est que les taux de pertes varient directement comme le carré de la valeur d'efficacité au combat.

Sur la base de la discussion ci-dessus, je vais même me permettre d'affiner l'une des idées favorites de Napoléon sur les relations en temps de guerre :
Le moral équivaut au carré du physique.

Les implications de la nouvelle loi quadratique

Quelles sont les implications de la Nouvelle Loi Quadratique ? Il y a deux implications majeures d'une valeur pratique immédiate. Tout d'abord, il est maintenant possible d'utiliser les données sur les pertes au combat pour calculer un CEV approximatif, même lorsqu'il n'y a pas assez de données pour un calcul complet du QJM. Cela peut être très important pour fournir une base pour estimer les CEV pour les guerres futures. Ensuite, la Nouvelle Loi du Carré fournit une base pour analyser la politique et les priorités de défense.

Les personnes et les armes sont les deux éléments de base qui composent les forces armées et la puissance militaire. La politique de défense des États-Unis place généralement les armes en premier et les personnes en second. Cela a été vrai au moins depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et c'est certainement le cas aujourd'hui. Probablement, aucun officiel ne ferait une déclaration aussi directe, et beaucoup ne pensent même pas que ce soit vrai, mais les décisions qu'ils prennent montrent que c'est le cas. Ce pays travaille dur pour produire les armes les plus avancées possibles, en espérant, avec tout l'optimisme qu'il peut rassembler, que, malgré un financement restreint pour la formation, l'éducation et le soutien du personnel, nos hommes et femmes militaires seront capables d'utiliser ces armes efficacement.

Une des raisons de cet accent sur les armes est la réalité politique des politiques de main-d'œuvre des États-Unis et de nos alliés de l'OTAN. Depuis plus de trente ans, l'OTAN est confrontée à des forces soviétiques et du Pacte de Varsovie environ deux fois plus importantes que celles dont dispose l'OTAN. Malgré les avertissements et les appels des SACEUR successifs (Commandant suprême allié en Europe), les pays de l'OTAN n'ont pas été prêts à faire les sacrifices politiques et économiques nécessaires pour augmenter leurs forces et réduire ou éliminer cet écart.

Les politiciens et les dirigeants militaires occidentaux ont pu se faire à cette réalité politique en grande partie grâce à deux hypothèses discutables : d'abord, notre supériorité scientifique/technique/technologique peut nous garantir de garder une avance considérable sur nos ennemis potentiels en termes de qualité des armes ; et ensuite, si nous devons choisir (comme il semble que nous l'ayons fait) entre la qualité des armes et la qualité de la main-d'œuvre, l'une peut facilement remplacer l'autre.

Les guerres arabo-israéliennes constituent une bonne base pour examiner ces hypothèses. Les guerres de 1967 et de 1973 ont confirmé que les armes américaines utilisées par les Israéliens étaient qualitativement supérieures à celles de l'URSS utilisées par les Arabes. Cependant, cette supériorité qualitative était seulement marginale. Après la guerre de 1973, le général de division "Bren" Adan, probablement le commandant de chars le plus réussi de l'histoire des Forces de défense israéliennes (FDI), m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de différence entre les meilleurs chars américains et les meilleurs chars soviétiques. Le général de brigade Uzi Eilam, ancien chef de la Recherche et du Développement de la Défense des FDI, a déclaré lors d'un symposium sur la guerre de 1973 qui s'est tenu à Jérusalem en 1975 :

Nous avons remarqué un avantage de l'Est [c'est-à-dire soviétique] en ce qui concerne la philosophie et la conception des systèmes. Nous avons trouvé des sous-systèmes bruts, robustes et pas très sophistiqués, mais extrêmement fiables à l'Est. Les technologies sont plus avancées à l'Ouest [c'est-à-dire aux États-Unis], pourtant il faut moins d'efforts pour être second dans un nouveau domaine technologique. Il serait judicieux pour l'Ouest de faire un véritable effort pour tirer les leçons de la guerre du Yom Kippour, d'essayer de les appliquer à une meilleure approche des systèmes, et de fonder l'effort d'ingénierie sur les technologies très avancées déjà disponibles.

La guerre de 1982 au Liban a fourni une preuve supplémentaire que la qualité des armes soviétiques par rapport aux armes américaines n'avait pas beaucoup changé depuis 1975. Comme le rapporte le chapitre 15, un général syrien et les généraux israéliens Eitan et Ivry s'accordaient à dire que la différence de qualité des armes avait peu à voir avec le résultat de cette guerre. Ils ont

convenu que les valeurs comparatives des armes occidentales et orientales, vues par le général Eilam juste après 1973, n'avaient pas beaucoup changé en 1982. Les armes américaines pouvaient encore être un peu plus avancées technologiquement que celles des Soviétiques, mais la différence n'était pas significative. Dans les deux guerres, l'avantage d'Israël venait surtout de la meilleure qualité de ses soldats, pas de ses armes.

Un problème de base pour la politique de défense américaine est de savoir comment surmonter le fait que les armées du Pacte de Varsovie surpassent celles de l'OTAN en nombre de soldats, de chars et d'artillerie par un facteur de deux contre un, voire plus. Les dirigeants politiques des pays de l'OTAN, y compris les États-Unis, ne vont pas doubler la taille de leurs forces conventionnelles. Donc évaluer quantitativement les forces du Pacte de Varsovie n'est pas faisable. De nombreuses confrontations entre armes américaines et armes soviétiques dans trois guerres au Moyen-Orient ont démontré de manière assez concluante que, malgré un léger avantage technologique, les nations occidentales ne semblent pas capables de fabriquer des armes deux fois meilleures que celles de notre adversaire potentiel. Par conséquent, évaluer les forces du Pacte de Varsovie avec un avantage technologique de deux contre un est également exclu.

La seule façon pour l'OTAN d'évaluer le Pacte de Varsovie est d'augmenter l'efficacité des troupes de l'OTAN. À cet égard, l'expérience de la guerre arabo-israélienne confirme une leçon tirée de la Seconde Guerre mondiale. En utilisant des normes élevées de professionnalisme et de formation, il est possible pour l'OTAN de produire des soldats qualitativement meilleurs que ceux du Pacte de Varsovie. Voici quelques-uns des exemples les plus importants de supériorité qualitative des troupes formées et dirigées selon les plus hauts standards professionnels :

Germans vs. Western Allies, 1940–1945: superiority of 1.20.
Germans vs. Russians, 1941–1945: superiority of more than 2.00.
Israelis vs. Arabs, 1967–1982: superiority of more than 2.00.

Comme nous l'avons vu au chapitre 10, le général John Sloan a montré avec sa 88e division que, grâce à l'entraînement et au professionnalisme, il pouvait augmenter la qualité de ses troupes d'un facteur d'environ 1,43 par rapport à la qualité moyenne des divisions alliées. Cela serait suffisant. Il n'est pas nécessaire de rendre les troupes de l'OTAN deux fois meilleures que celles du Pacte de Varsovie pour atteindre l'égalité sur le champ de bataille. Selon la nouvelle loi du carré, un facteur de 1,41 suffit. Parce que $1,41 \times 1,41 = 2,00$. c.q.f.d !

Chapitre 20 :

Application : la vallée de la Bekaa, juin 1982

Application analytique pratique

L'utilité du QJM en tant que théorie du combat a été démontrée dans le chapitre 9 en montrant comment il pouvait clarifier et expliquer une bataille moderne bien connue (Flandres, 1940) pour laquelle les données sont facilement disponibles. Les chapitres suivants ont montré comment la théorie peut révéler les relations fondamentales des phénomènes sur le champ de bataille qui resteraient autrement inexplicables : l'efficacité relative au combat ; les rendements décroissants ; les taux d'avancée et d'attrition ; le frottement ; et la nouvelle loi quadratique.

Maintenant, j'aimerais passer à quelques applications pratiques du QJM et montrer comment il peut être appliqué à l'analyse d'événements récents pour lesquels les données sont rares, ou à l'analyse de problèmes auxquels nous pouvons nous attendre à l'avenir. Voyons d'abord un exemple d'histoire militaire récente sur lequel des analystes compétents et fiables produisent des évaluations contradictoires.

La guerre du Liban en 1982

Le 6 juin 1982, les forces israéliennes ont franchi leur frontière avec le Liban pour attaquer les forces de l'OLP réparties dans tout le sud du Liban, et elles avaient initialement détruit ces forces dès le 11 juin. En même temps, les Israéliens ont infligé une défaite écrasante à une partie importante de l'armée syrienne dans le sud-est et le centre-est du Liban. Politiquement, ce fut une décision très controversée d'Israël. Militairement, cependant, elle fut d'abord saluée comme une nouvelle démonstration de l'habileté et de la puissance de l'Armée de défense israélienne (Tsahal). Plus tard, cependant, certains critiques militaires ont eu des regrets. Ils ont suggéré que la performance israélienne était bâclée et révélatrice d'un déclin des capacités militaires israéliennes par rapport aux hauts niveaux de 1967 et 1973. Quelle est la vérité ? Les Israéliens sont-ils vraiment en déclin militaire ? L'écart entre la capacité militaire d'Israël et celle de ses voisins arabes se réduit-il ?

Après la guerre d'octobre 1973, de nombreux observateurs et analystes militaires étrangers (et israéliens) ont fait des commentaires similaires. Lors de la guerre des Six Jours de 1967, disaient ces critiques, les Israéliens avaient submergé l'Égypte, la Jordanie et la Syrie en trois campagnes brèves et brillantes pour établir une suprématie militaire claire au Moyen-Orient. Dans la guerre d'octobre, cependant, les Israéliens avaient été surpris, vaincus lors des batailles d'ouverture dans le désert du Sinaï et sur le plateau du Golan, et malgré certaines victoires ultérieures contre les Égyptiens et les Syriens, avaient été contraints d'accepter des impasses quasi totales sur les deux fronts.

J'ai utilisé des analyses QJM pour montrer que l'écart de capacité militaire entre les Arabes et les Israéliens s'était en fait creusé entre 1967 et 1973. Le CEV moyen israélo-arabe est passé d'environ 1,9:1,0 en 1967 à plus de 2,1:1,0 en 1973. J'ai pu le faire, cependant, seulement après plusieurs années de recherche et une compilation étendue de données statistiques dans cinq pays du Moyen-Orient.

Malheureusement, il n'est pas possible de réaliser ce genre d'analyse QJM des opérations au Liban, car les données nécessaires ne sont pas encore disponibles. En fait, l'examen de la nature de l'opération montre qu'il n'y a pas eu de batailles vraiment significatives entre l'IDF et l'OLP. Les Israéliens ont écrasé les Palestiniens dans toutes les opérations de terrain et dans l'assaut de

quelques bastions de l'OLP, comme le château de Beaufort, et n'ont été retardés que brièvement dans leur avancée sur Beyrouth par les opérations de siège contre les camps fortifiés de l'OLP à Tyr et Sidon. La partie palestinienne de la guerre n'a offert aucune véritable opposition à laquelle une analyse QJM pourrait être appliquée.

Cela n'était cependant pas vrai pour les opérations israéliennes contre les Syriens dans la vallée de la Bekaa, dans l'est du Liban, où l>IDF a rencontré une opposition importante et parfois difficile. Même si nous n'avons pas de données suffisantes sur ces combats pour effectuer une analyse QJM complète, il y a pas mal d'informations générales sur les forces engagées, les pertes subies et les taux de déplacement des forces israéliennes. En fait, il y a suffisamment de données pour permettre une analyse assez utile du combat entre les forces israéliennes et syriennes, en utilisant une approche QJM modifiée similaire à celle utilisée pour analyser la bataille des Flandres au chapitre 9.

L'opération de la vallée de la Bekaa

Environ 70 000 soldats israéliens, répartis en quatre divisions plus des forces diverses, ont envahi le Liban le 6 juin 1982. Environ la moitié de ces forces se sont concentrées sur les forces de l'OLP dans le sud-ouest et l'ouest du Liban. Le reste, après une courte avancée, s'est arrêté quand ils sont entrés en contact avec des unités syriennes éparses dans le sud-est du Liban. Ces troupes israéliennes étaient organisées en une formation de type corps comprenant deux divisions plus d'autres unités, soit environ 35 000 hommes. Cette force a été désignée comme le Groupe des Forces de la Bekaa (BFG) et était commandée par le général de division Avigdor Ben Gal. À part quelques patrouilles et quelques échanges de tirs d'artillerie avec les Syriens devant eux, le BFG a eu peu d'activité les 7 et 8 juin. Cela correspondait à l'annonce israélienne selon laquelle ils n'attaqueraient pas les Syriens si ces derniers ne s'interposaient pas dans la lutte des Israéliens contre l'OLP. Pendant que le BFG et les Syriens se faisaient face avec prudence dans le sud-est, les troupes israéliennes dans l'ouest du Liban écrasaient l'OLP et poussaient les restes vers Beyrouth.

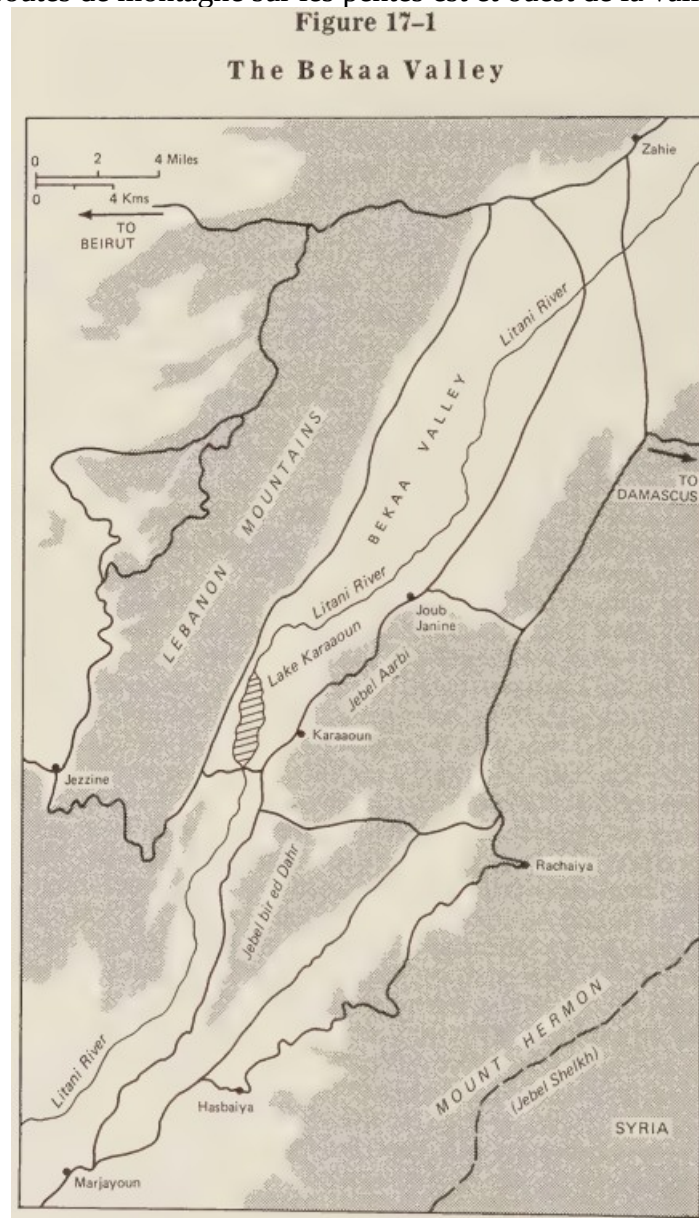
Tard le 8, cependant, près de Jezzine et dans les montagnes juste à l'ouest du commandement du général Ben Gal, une brigade israélienne (qui passerait sous son commandement le lendemain) a eu un violent combat avec une brigade syrienne. La brigade israélienne a battu les Syriens et les a repoussés vers le nord en direction de l'autoroute Beyrouth-Damas. (Voir Figure 17-1.)

Tard le 8 et tôt le 9, les Israéliens du BFG ont été soumis à de lourds tirs d'artillerie syriens. On ne sait pas si c'était parce que les Israéliens avaient provoqué les Syriens en engageant un échange d'artillerie. Quoi qu'il en soit, tôt le 9 juin, des avions syriens ont attaqué des éléments du Groupe des Forces de la Bekaa. Les Israéliens semblent avoir conclu que les Syriens n'écoutaient pas leur avertissement et ont décidé d'attaquer les Syriens dans la vallée de la Bekaa. Il est très possible que, après avoir détruit l'organisation militaire de l'OLP, les Israéliens cherchaient simplement une excuse pour attaquer les Syriens. Quoi qu'il en soit, vers la mi-matinée du 9, le groupe des Forces de la Bekaa a lancé une offensive puissante vers le nord dans la vallée de la Bekaa.

Les Syriens avaient établi une ligne défensive préparée à travers la vallée de la Bekaa du sud, profitant du terrain accidenté du Jebel Aarbi, qui s'insère comme un bouchon de bouteille dans la vallée sud. Cette position se poursuivait sur les pentes des montagnes encore plus accidentées à l'est et à l'ouest de la vallée. Dans ces positions se trouvaient le gros d'une division blindée syrienne et plusieurs bataillons de commandos. La force syrienne totale comptait environ 22 000 hommes et 300 à 350 chars. C'est la brigade de l'aile droite de cette force que les Israéliens avaient repoussé vers le nord de Jezzine tard le 8 juin.

Il y avait trois principales poussées dans l'offensive BFG du général Ben Gal. À gauche, une brigade renforcée avançait à travers les montagnes escarpées du Liban, son axe étant la route au nord de Jezzine jusqu'à l'autoroute Beyrouth-Damas. À droite, une division de deux brigades progressait le long de la route Hasbiyah-Rachaeya à travers les montagnes tout aussi escarpées de

l'Anti-Liban. Au centre, une autre division remontait la vallée de la Bekaa, ses flancs avançant également le long de routes de montagne sur les pentes est et ouest de la vallée.



Peu de temps après que les troupes terrestres ont commencé à percer les positions syriennes, l'armée de l'air israélienne a attaqué les missiles de défense aérienne syriens le long de l'autoroute Beyrouth-Damas. Dans l'une des réussites les plus spectaculaires jamais obtenues en combat air-sol, les Israéliens ont détruit dix-sept batteries de missiles sans la perte d'un seul avion. Lorsqu'ils ont été défiés par des combattants syriens, les Israéliens se sont retournés contre eux et ont abattu au moins 40 appareils, là encore sans aucune perte de leur côté. Les avions israéliens ont ensuite fourni un appui aérien rapproché aux troupes terrestres attaquantes.

Le 9, les Israéliens ont avancé de manière constante, traversant les positions syriennes dans les montagnes sur les deux flancs ainsi que dans la vallée, et—malgré une résistance acharnée—ont forcé un retrait général des Syriens. À la fin de la journée, les avant-gardes israéliennes avaient avancé près de 20 kilomètres sur la gauche et plus de 10 kilomètres sur la droite.

Les Syriens avaient déjà déplacé des éléments de leur 3^e division blindée au Liban pour prendre position dans une autre ligne défensive préparée auparavant, juste au sud de l'autoroute Beyrouth-Damas. Maintenant, ils ont précipité le reste de cette division depuis les environs de Homs vers le front. Une brigade de la division a été gravement endommagée lorsqu'elle a été

touchée sur la route par l'armée de l'air israélienne près de Zahle peu après le lever du jour, le 10 juin.

Les combats du 10 étaient à peine différents de ceux du 9. Les Syriens, malgré leurs renforts, se sont repliés vers de nouvelles positions au sud de l'autoroute et s'y sont retranchés. Pendant la journée, l'avancée moyenne des Israéliens a de nouveau été de plus de 10 kilomètres, bien que certaines pointes aient progressé plus loin et plus vite. Des négociations pour un cessez-le-feu ont été entamées, et un cessez-le-feu est entré en vigueur à midi le 11 juin.

Analyse QJM Modifiée

Les forces totales déployées par Israël et la Syrie pendant les trois jours de combats dans et autour de la vallée de la Bekaa sont présentées dans le tableau 17-1. Il faut toutefois réaliser que les Syriens ont ajouté des forces par morceaux au cours de la bataille.

Dans le tableau 17-2, je montre les forces en présence vers la fin du 8 juin, lorsqu'ont éclaté les premiers combats sérieux entre les forces israéliennes et syriennes.

Les forces opposées au début du 10, après que les Syriens ont envoyé des renforts dans la vallée de la Bekaa, ce qui a entraîné des pertes des deux côtés au cours des 36 heures précédentes, sont montrées dans le tableau 17-3.

Enfin, le tableau 17-4 est une estimation des pertes humaines et matérielles importantes des camps opposés.

Table 17-1		
Estimated Syrian and Israeli Force Strengths Bekaa Valley Battle, 8-11 June, 1982		
	<u>ISRAELI</u>	<u>SYRIAN</u>
Troops	35,000	30,000
Tanks	800	600
Aircraft Available for Close Support	275	225
Non-Organic Air Defense Missiles (SAMs)	—	120 ^a

^aThere were 76 launcher units, some with single launchers (SA2), some with double launchers (SA3) and some with triple launchers (SA6).

Table 17-2		
Estimated Opposing Syrian and Israeli Force Strengths Late, 8 June 1982 Bekaa Valley Battle, Phase I		
	<u>ISRAELI</u>	<u>SYRIAN</u>
Troops	35,000	22,000
Tanks	800	300
Aircraft Available for Close Support	275	225 ^a
Non-Organic Air Defense Missiles (SAMs)	—	120 ^b

^aReduced to less than 200 by mid-afternoon, June 9.
^bReduced to about 12 (8 launcher units) by mid-afternoon, June 9.

Table 17-3		
Estimated Opposing Syrian and Israeli Force Strengths Early 10 June 1982 Bekaa Valley Battle, Phase II		
	<u>ISRAELI</u>	<u>SYRIAN</u>
Troops	34,000	28,000
Tanks	750	400
Aircraft Available for Close Support	225	130
Non-Organic Air Defense Missiles (SAMs)	—	12

Pour pouvoir faire une analyse significative sans informations détaillées sur l'ordre de bataille, il faut faire quelques hypothèses. Les principales sont :

1. On suppose que les relations entre les forces engagées et les résultats sur le champ de bataille, qui ont été constantes pendant la Seconde Guerre mondiale et les premières guerres arabo-israéliennes, s'appliquent au Liban en 1982.
2. Pour les circonstances des opérations dans et autour de la vallée de la Bekaa en juin 1982, on suppose que le CEV israélien par rapport aux Syriens est similaire à celui calculé pour les guerres de 1967 et 1973 : 2,50.
3. Le taux d'avance QJM applicable et les facteurs de défense pour le terrain et la posture sont supposés être ceux du Tableau 17-5. Le facteur de taux d'avance, lorsqu'il est appliqué aux taux standards pour les types et les forces relatives des forces opposées, fournit une base pour estimer les taux d'avance attendus de la force attaquante. Les facteurs de défense sont les multiplicateurs qui donnent une valeur pour la puissance de combat du défenseur lorsqu'ils sont appliqués à la force du défenseur.

		<u>ISRAELI</u>	<u>SYRIAN</u>
Personnel	Killed	195	800
	Wounded	872	3200
	Missing	15	150
	Total	1082	4150
Tanks		30	400
Aircraft		0	90
Non-Organic Air Defense			
Missiles (SAMs)		0	120
% Casualties/day		1.05	5.53
Casualties inflicted by 100/day		4.01	1.44

	<u>ADVANCE RATE FACTOR</u>	<u>DEFENSE FACTOR</u>
Terrain (mostly rugged, with some flat)	.6	1.5
Posture (for Syrians, mixture of hasty & prepared defense)	.7	1.4

4. Les chars de combat principaux modernes, de ceux avec lesquels sont équipés à la fois les Israéliens et les Syriens, sont supposés être l'équivalent d'une tranche de 100 hommes des composants de l'armée moderne qui ne sont ni blindés ni de soutien aérien. Une telle tranche inclurait les armes d'infanterie, l'artillerie, les armes antichars et les armes de défense aérienne. Cette hypothèse est basée sur les analyses du QJM de la guerre d'octobre 1973 et, de manière très générale, reflète les relations de puissance de feu intégrée selon le QJM.
5. La valeur moyenne d'un avion de soutien rapproché israélien, calculée sur une base similaire, est supposée être l'équivalent d'un groupe de 250 soldats israéliens. La valeur moyenne d'un avion de soutien rapproché syrien, calculée de la même façon, est supposée être l'équivalent d'un groupe de 200 soldats. Et la valeur moyenne d'un missile de défense aérienne syrien SAM est supposée être la même que celle d'un avion de chasse syrien.

Après application des hypothèses ci-dessus, nous pouvons calculer les forces et la puissance de combat des forces israéliennes et syriennes pour la période du 8 au 11 juin comme indiqué dans le tableau 17-6. Cela permet de calculer les ratios israéliens par rapport aux Syriens suivants :

Force strength ratio: 1.16
 Combat power ratio (without CEV): 0.55
 Combat power ratio (with 2.50 Israeli CEV): 1.38

Table 17-6					
QJM Computations Bekaa Valley Battle: June 1982					
		ISRAEL FORCE STRENGTH		SYRIA FORCE STRENGTH	
Troops	35,000 × 1	= 35,000	30,000 × 1	=	30,000
Tanks	800 × 100	= 80,000	600 × 100	=	60,000
Aircraft	275 × 250	= 68,750	225 × 200	=	45,000
Air Defense		—	120 × 200	=	24,000
Missiles					
Force Strength		183,750			159,000
Terrain Factor		—			× 1.5
Posture Factor		—			× 1.4
Combat Power (without CEV)		183,750			333,900

Le rapport de force indique qu'il devrait y avoir un face-à-face entre les Israéliens et les Syriens au Liban. Les données ne sont pas suffisamment précises pour que nous puissions évaluer la légère prépondérance israélienne calculée. Le ratio de puissance de combat sans le CEV est à peine plus utile, puisqu'il nous dit que les Syriens repousseront de manière décisive l'offensive israélienne. Une comparaison significative des forces opposées n'est possible que lorsque la comparaison de la puissance de combat prend en compte le CEV. Cependant, le ratio de puissance de combat de 1,38 n'indiquerait pas une supériorité israélienne aussi écrasante que celle réellement démontrée sur le champ de bataille entre la soirée du 8 juin et le matin du 11 juin.

L'étape suivante consiste à diviser les trois jours de combats sérieux en deux phases, chacune d'environ 36 heures, et à analyser chaque phase séparément. Le tableau 17-7 montre le calcul de la force et de la puissance de combat des forces opposées tard le 8 juin. Cela permet de calculer les rapports suivants entre les Israéliens et les Syriens :

Table 17-7					
QJM Computations: Phase I Bekaa Valley Battle: 8 June 1982					
		ISRAELI MANPOWER EQUIVALENTS		SYRIA MANPOWER EQUIVALENTS	
Troops	35,000 × 1	= 35,000	22,000 × 1	=	22,000
Tanks	800 × 100	= 80,000	200 × 100	=	20,000
Aircraft	275 × 250	= 68,750	100 × 200 ^a	=	20,000
Air Defense		—	12 × 200 ^b	=	2,400
Missiles					
Force Strength		183,750			64,400
Terrain		—			× 1.5
Posture		—			× 1.4
Combat Power (without CEV)		183,750			135,240

Force strength ratio: 2.85
 Combat power ratio (without CEV): 1.36
 Combat power ratio (with 2.50 Israeli CEV): 3.40

Le ratio de puissance de combat israélienne par rapport à la syrienne de 3,40 est basé sur la valeur historique d'efficacité de la puissance de combat des troupes israéliennes sur les Syriens d'environ 2,50. Ce ratio de puissance de combat suggère qu'un succès israélien écrasant était attendu; et c'est exactement ce qui s'est passé.

Analyse des taux d'avances

Un examen des taux d'avancement israéliens lors de la phase I indique que le CEV israélien a peut-être été supérieur à la valeur supposée de 2,50. La force blindée israélienne a avancé en moyenne d'environ 12 kilomètres le 8 juin à travers un terrain extrêmement accidenté des deux côtés de la vallée de la Bekaa. En appliquant les facteurs de taux d'avancement du tableau 17-5 pour la posture (0,7) et le terrain (0,6), ce taux d'avancement israélien équivaut à un taux d'avancement standard de 28 kilomètres par jour. Selon le QJM Rule Book, un taux d'avancement standard de 28 kilomètres par jour peut être attendu lorsque le ratio de puissance de combat de l'attaquant sur le défenseur est d'environ 4,00. Nous pouvons calculer le CEV israélien nécessaire pour atteindre un ratio de puissance de combat efficace de 4,00 en le divisant par le ratio de puissance de combat sans CEV (1,36), comme suit : $4,00/1,36 = 2,94$. En d'autres termes, dans cette situation, pour avancer aussi bien qu'ils l'ont fait, le CEV israélien aurait dû être d'environ 2,90.

Maintenant pour la Phase II, qui commence dès le 10 juin au matin. Les résultats des combats de cette journée ont conduit les Syriens à demander un cessez-le-feu, qui est entré en vigueur à midi le 11. Le tableau 17-8 reflète à la fois les renforts syriens et l'érosion estimée des forces due aux pertes de combat et non-combat estimées. Les ratios Israël-Syrie qui en résultent sont les suivants :

Force strength ratio: 2.19
 Combat power ratio (without CEV): 1.16
 Combat power ratio (with 2.5 Israeli CEV): 2.90

Encore une fois, quand on prend en compte le CEV israélien, un succès écrasant pour Israël était à prévoir.

	ISRAELI MANPOWER EQUIVALENTS	SYRIAN MANPOWER EQUIVALENTS
Troops $34,000 \times 1$	= 34,000	$28,000 \times 1 =$ 28,000
Tanks 750×100	= 75,000	$400 \times 100 =$ 40,000
Aircraft 225×250	= 56,250	$12 \times 200 =$ 2,400
Force Strength	165,250	75,400
Terrain	—	$\times 1.5$
Posture	—	$\times 1.4$
Morale ^a	—	0.9
Combat Power (without CEV)	165,250	142,506

Cette fois, les Israéliens ont avancé en moyenne d'environ 10 kilomètres pendant la journée. En appliquant à nouveau les facteurs de taux d'avancée (0,7 et 0,6), cela correspond à un taux d'avancée standard d'environ 24 kilomètres par jour. En utilisant la même procédure que pour la phase I, le ratio de puissance de combat nécessaire pour atteindre un taux d'avancée standard de 24 kilomètres par jour est d'environ 3,60. On peut calculer le CEV israélien en divisant 3,60 par 1,16, ce qui donne un CEV israélien calculé d'environ 3,10. Le CEV israélien aurait été encore plus élevé si le moral dégradé des Syriens n'avait pas été pris en compte. Dans les deux phases de la bataille,

les taux d'avancée atteints par les Israéliens sont donc indicatifs d'un CEV israélien d'environ 3,00, ce qui est supérieur à la valeur supposée de 2,50, basée sur les résultats des combats lors des guerres précédentes.

Analyse du taux de victimes

Il n'y a pas assez de données pour évaluer les pertes quotidiennes ou les taux de pertes ni pour les Israéliens ni pour les Syriens. Cependant, les taux globaux de pertes chez les Israéliens, comparés aux pertes estimées chez les Syriens, offrent une autre manière de vérifier la validité de la comparaison QJM.

Comme le montre le chapitre 16, l'expérience des pertes de la Seconde Guerre mondiale et des guerres arabo-israéliennes précédentes suggère que le ratio des capacités infligeant des pertes entre deux forces opposées est généralement approximativement égal au carré de la valeur relative de l'efficacité au combat (CEV). D'après le tableau 17-4, le total des pertes israéliennes contre les Syriens était d'environ 1082 ; le total des pertes syriennes était d'environ 4150. Les chiffres israéliens sont proches de la réalité. Les chiffres syriens ne sont que des estimations.

Sur la base de ces chiffres, le taux quotidien de pertes israéliennes était d'environ 1,05 % ; le taux estimé de pertes syriennes était d'environ 5,93 % par jour. Le taux d'infliger des pertes pour les Israéliens (force moyenne de 34 500) était de 4 pertes syriennes par jour pour cent soldats israéliens. Le taux d'infliger des pertes pour les Syriens (force moyenne de 25 000) était de 1,41 pertes israéliennes infligées par jour pour cent soldats syriens. Cependant, comme le montre le Tableau 17-5, la capacité syrienne en défense était multipliée par un facteur de 1,4 pour la posture et de 1,5 pour le terrain. Sans ces avantages, la capacité normalisée d'infliger des pertes des Syriens était d'environ 0,67 Israéliens pour cent Syriens par jour ($1,44 / (1,5 \times 1,4)$). Le ratio de la capacité israélienne à infliger des pertes par rapport à celle des Syriens était donc de $4,01 / 0,67$, soit 5,98. La Nouvelle Loi Quadratique nous dit que la racine carrée de ce ratio est à peu près équivalente à la valeur CEV pour les Israéliens. Cette valeur est de 2,45.

Ainsi, même si nous n'avons pas suffisamment de données détaillées pour permettre une analyse QJM complète, nous avons pu utiliser deux méthodes historiquement validées pour calculer une CEV israélo-syrienne approximative pendant leur bataille de trois jours dans la vallée de la Bekaa. Sur la base du rythme de l'avance israélienne, la CEV a été calculée à environ 3,00. En utilisant le ratio des capacités estimées d'infliger des pertes, le calcul donne une CEV de 2,45. Étant donné la rareté des données et les approximations nécessaires, les résultats des différentes méthodologies sont suffisamment proches pour inspirer confiance que la vraie CEV se situait en réalité quelque part entre ces valeurs.

Implications de l'analyse QJM

Alors, que nous disent toutes ces analyses chiffrées sur la bataille de la vallée de la Bekaa en 1982 et sur les troupes syriennes et israéliennes qui s'y sont affrontées ? Certainement beaucoup plus que ce qui aurait été possible sans le cadre analytique fourni par le QJM.

L'analyse montre que les comparaisons statiques habituelles des armes et du nombre de troupes sont inutiles. Les comparaisons statiques ne sont utiles que s'il existe une base pour supposer que les adversaires sont raisonnablement égaux en efficacité au combat. Cela signifie une évaluation des capacités relatives des armes sans tenir compte de la qualité des troupes. (Ce n'est pas que la comparaison des capacités relatives des armes soit sans importance ; c'est juste différent, et moins important que la comparaison de la qualité des troupes.) L'analyse montre également que la performance israélienne lors de la bataille de la vallée de la Bekaa a été tout aussi brillante que celle des Israéliens pendant les guerres de 1967 et 1973.

Les Israéliens, qui apparemment sont très capables de faire leurs propres évaluations de l'efficacité relative au combat, s'étaient préparés méticuleusement pour cette opération. Ils ont un avantage en matière de planification militaire, bien sûr, que les États-Unis ne partagent pas. Les

Israéliens peuvent planifier à l'avance des opérations dans une zone connue et proche, contre un ennemi connu, dans des circonstances relativement prévisibles. Ce commentaire n'a pas pour but de diminuer ou de dénigrer leur accomplissement. Le fait est qu'ils ont planifié avec un éclat au moins comparable à celui des Égyptiens avant leur triomphe lors du franchissement du canal de Suez en 1973.

Le record est très clair : le facteur moyen de supériorité de l'efficacité relative au combat (CEV) des Israéliens par rapport aux Syriens était d'environ 2,50 lors des guerres de 1967 et 1973. Avec moins de certitude, à cause d'une confiance moindre dans des données plus agrégées, l'analyse QJM modifiée ci-dessus a montré que le CEV israélien par rapport aux Syriens en 1982 se situait entre environ 2,45 et environ 3,00. La cohérence des résultats issus de deux ensembles de calculs différents suggère fortement que le CEV israélien en 1982 par rapport aux Syriens était d'au moins 2,50, et probablement plus. Ainsi, l'écart de capacité de combat entre les Israéliens et leurs adversaires ne se réduit certainement pas, et pourrait même encore s'élargir.

Peu importe quelles sont les sympathies de chacun dans le conflit arabo-israélien. Les faits sont les faits. Il est aussi important pour les Arabes de comprendre ces faits et de les prendre en compte dans leurs décisions militaires et politiques liées à la guerre que cela l'était pour la direction soviétique de comprendre et de prendre en compte le différentiel comparable entre leur efficacité au combat et celle des Allemands beaucoup plus efficaces lors de la Seconde Guerre mondiale.

Chapitre 18 :

Application : Suppression

L'urgence du problème

Il n'y a probablement pas d'aspect du combat nécessitant autant de clarification et de compréhension que celui de la suppression. Bien que beaucoup de gens dans notre armée, principalement des artilleurs, en soient conscients, les recherches n'avancent pas avec l'énergie insistante que l'urgence de la situation exige. De plus, la possibilité de trouver la réponse grâce à des recherches historiques ne semble pas séduisante pour nos autorités militaires.

La suppression est généralement définie comme l'effet du feu (principalement le feu d'artillerie) sur le comportement du personnel hostile, réduisant, limitant ou inhibant leur capacité à accomplir leurs tâches de combat. La suppression dure tant que les tirs continuent et pendant une période brève et indéterminée après. La suppression est l'effet le plus important du feu d'artillerie, contribuant directement à la capacité des unités de manœuvre soutenues à accomplir leurs missions tout en empêchant les unités ennemies de réaliser les leurs. C'est donc un élément essentiel dans la modélisation du feu d'artillerie.

Je crois maintenant que la suppression est liée à, et probablement une composante de, la perturbation causée par des processus de combat autres que la surprise, comme une défaillance des communications. Cependant, des recherches plus approfondies pourraient révéler que la suppression est une forme de perturbation très distincte, pouvant être mesurée ou estimée de manière assez indépendante de la perturbation causée par tout autre phénomène.

Suppression et neutralisation

La doctrine officielle de l'artillerie de campagne de l'armée américaine fait la distinction entre « suppression » et « neutralisation ». La suppression est définie comme instantanée et fugace ; la neutralisation, bien que temporaire elle aussi, dure relativement plus longtemps. Selon la doctrine, la neutralisation résulte lorsque les effets suppressifs sont si sévères et durables qu'une cible est mise hors d'action pendant un certain temps après l'arrêt du feu suppressif. La neutralisation combine les effets psychologiques du tir de suppression avec une certaine quantité de dégâts. Le concept général de neutralisation, par opposition à la suppression plus fugace, est plutôt sensé. Les détails, cependant, semblent moins raisonnables.

La doctrine affirme que si une unité subit 10 % ou plus de pertes, elle est neutralisée, jusqu'à ce que les pertes soient remplacées et les dégâts réparés. C'est presque certainement la mauvaise façon d'aborder la quantification de la neutralisation. Non seulement il n'y a aucune preuve historique qu'une perte de 10 % soit suffisante pour obtenir cet effet, mais il n'y a aucune preuve qu'un certain niveau de pertes soit nécessaire pour provoquer les effets psycho-physiologiques de la suppression ou de la neutralisation. De plus, la période pendant laquelle les pertes sont subies est probablement plus importante que n'importe quel pourcentage arbitraire de pertes, et le remplacement des pertes et la réparation des dégâts sont probablement sans importance.

Les tentatives pour développer une méthode permettant de mesurer ou de quantifier la suppression ou la neutralisation n'ont pas été fructueuses. Il n'existe même pas de moyen de tracer une ligne claire pour déterminer quand la suppression devient de la neutralisation. La conséquence la plus grave de cette incapacité à mesurer ces phénomènes est qu'ils sont généralement ignorés dans les modèles de combat et lors des exercices sur le terrain. Autrement dit, les résultats des modèles de combat et des exercices ne tiennent pas compte de l'effet le plus important du tir d'artillerie : la suppression (et la neutralisation).

En raison de l'incapacité actuelle à établir une distinction nette entre la neutralisation et la suppression, je préfère les traiter toutes les deux sous le titre général de suppression. Ma définition, qui n'est pas conceptuellement différente de la définition officielle, est la suivante :

La suppression est la dégradation des capacités opérationnelles ennemies par l'emploi d'actions militaires ayant des effets psychologiques et/ou physiques qui altèrent temporairement les performances au combat des forces et du personnel ennemis qui n'ont pas eux-mêmes été tués ou blessés.

Mais tant qu'il n'est pas possible de mesurer ou d'estimer la quantité de dégradation, de la relier à un niveau spécifique d'action militaire, de mesurer les effets, et de préciser la durée de « temporairement », la définition n'a pas d'utilité pratique.

Un sujet difficile à cerner

Comment l'expérience de l'histoire militaire peut-elle aider à comprendre ce sujet insaisissable, qui jusqu'à présent a échappé aux tentatives de quantification ou de simulation dans les modèles et les exercices ? L'analyse des résultats des batailles historiques a permis de développer des valeurs de facteurs cohérentes pour les effets sur le champ de bataille de la surprise et de l'efficacité relative au combat. En utilisant de larges échantillons de données provenant de l'histoire militaire, il a été possible de quantifier les effets de ces phénomènes essentiellement comportementaux. Et il devrait également être possible d'arriver à des valeurs de facteurs pour les effets de la suppression en ayant recours une fois de plus au laboratoire du soldat—l'histoire militaire.

Un discours après le dîner

Armé de cette conviction, j'ai prononcé un discours après le dîner sur le sujet lors d'un symposium sur la répression en 1977. Voici, en partie, ce que j'ai dit :

Laissez-moi vous montrer pourquoi je pense qu'on peut faire quelque chose à propos de cette affaire de suppression et en même temps vous montrer pourquoi il est important que cela soit fait. Je vais d'abord m'occuper de ce dernier point.

Il est important que nous soyons capables de gérer le phénomène de suppression car il affecte sans aucun doute les résultats des combats. Si nous ne trouvons pas un moyen de le représenter dans nos modèles, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que nos modèles nous donnent des résultats fiables. J'espère que cela va de soi. J'espère que personne ici ne pense que si nous ne pouvons pas le mesurer ou le représenter, on peut ignorer la suppression.

Pourtant, c'est ce que nous faisons dans la plupart de nos modèles, et particulièrement dans nos modèles plus agrégés.

Prenons le modèle d'évaluation des concepts (CEM), par exemple. Je mentionne le CEM uniquement parce que je le connais suffisamment pour l'utiliser comme exemple pour un point très spécifique et très important, pas parce qu'il est moins fiable que d'autres modèles à cet égard ou à un autre.

Dans CEM, l'effet du feu d'artillerie est représenté en tonnages de munitions. Dans certaines utilisations de CEM, ce tonnage d'artillerie est converti en « équivalents 155 mm ».

Alors, laissez-moi vous parler d'un rapport de recherche opérationnelle britannique sur une analyse post-combat de plusieurs engagements de la Seconde Guerre mondiale dans lesquels les effets suppressifs du feu d'artillerie ont été évalués. En étudiant attentivement les données — forces opposées, pertes, quantité de munitions d'artillerie utilisées, cadences de tir, nature de la protection défensive, et le reste — les analystes britanniques en RO ont pu déterminer, de manière très générale, un certain nombre de considérations critiques liées à l'effet suppressif du feu d'artillerie. Cela incluait des éléments tels que la durée et l'intensité du tir nécessaires pour obtenir un effet suppressif donné.

Une des choses qui est ressortie clairement de l'analyse britannique était la suivante, et je cite :

« Il y a la question du nombre d'obus par rapport au simple poids — l'argument éternel sous une autre forme, artillerie de campagne contre artillerie moyenne. Il y a beaucoup de situations où les obus plus lourds sont essentiels, soit à cause de leur plus grande portée, soit à cause de leur meilleure pénétration et puissance explosive. Mais là où les obus plus légers peuvent atteindre et sont capables de nuire à l'ennemi, les preuves... semblent montrer que ce qui compte le plus, c'est le nombre d'explosions. Évidemment, un obus de 100 livres vaut mieux qu'un de 25 livres. En revanche, il est très discutable de savoir s'il vaut quatre fois mieux. »

Cette constatation britannique issue de l'analyse des combats historiques est pertinente pour la méthode CEM de mesure de l'effet de l'artillerie. Si la CEM montrait qu'environ 100 tonnes de munitions d'artillerie ont été tirées dans une zone cible pendant une période donnée, cela pourrait représenter environ 400 obus de calibre 8

pouces ; environ 2 000 obus de 155 mm ; ou encore environ 5 700 obus de 105 mm. Avec ou sans le rapport britannique, est-ce que quelqu'un peut vraiment croire qu'on puisse obtenir le même effet suppressif avec 400 obus de 8 pouces dans une période donnée qu'avec 5 700 obus de 105 mm dans le même laps de temps ? Les discussions pendant le dîner ne devraient pas être longues. Elles devraient être provocantes. J'espère que j'ai poussé certains d'entre vous à explorer comment l'application du combat : suppression @ données historiques peut nous aider à comprendre, mesurer et représenter le phénomène de suppression.

J'ai reçu des applaudissements polis en m'asseyant. Personne n'a été le moins du monde incité à suivre ma recommandation de chercher la réponse à la répression dans les données historiques.

Au cours des années suivantes, j'ai souvent pensé sérieusement à cette affaire. Mais, malgré le développement de plusieurs notes conceptuelles et de deux ou trois formules complexes, je n'ai pas pu résoudre le problème jusqu'à ce qu'un jour, soudainement, une réponse — peut-être LA réponse — se révèle à moi. Cette réponse est venue des données historiques de combat, et l'outil analytique qui a conduit à cette réponse était le QJM.

Quelques réponses de l'histoire

La révélation était le résultat des analyses de QJM sur les batailles de Tarawa et Iwo Jima pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans ces analyses, les potentiels de puissance de feu des nombreux moyens de soutien aériens, navals et terrestres étaient calculés et pris en compte. N'ayant aucun moyen de calculer l'effet suppressif des bombardements intensifs avant l'assaut, les analyses ont commencé avec les débarquements. La seule prise en compte du feu d'artillerie concernait directement l'assaut et les combats qui ont suivi. Les bombardements préalables à l'assaut ont donc été, en effet, ignorés—même si à contrecœur.

Les résultats préliminaires des analyses QJM suggéraient que la valeur d'efficacité au combat (CEV) des troupes américaines par rapport aux Japonais était d'environ 2,50 pour Tarawa, en novembre 1943, et d'environ 5,00 pour Iwo Jima, en février 1945. En d'autres termes, 100 Américains dans des unités de combat, à Iwo Jima, représentaient l'efficacité au combat de 500 soldats japonais. Plus tôt à Tarawa, ils équivalaient à 250 Japonais.

Une supériorité de l'efficacité au combat des Américains sur les Japonais avait été attendue, à la fois pour des raisons intuitives basées sur l'expérience personnelle du combat, et à cause des analyses précédentes du QJM concernant l'efficacité au combat japonaise par rapport aux forces russes et britanniques. Sur la base des comparaisons des CEV germano-soviétiques, soviéto-japonaises et britanno-japonaises, le CEV estimé des États-Unis par rapport au Japon était d'environ 1,50. La valeur du CEV américain pour Tarawa était presque le double de ce à quoi on s'attendait, et celle pour Iwo Jima était plus de trois fois plus grande.

Il semblait peu probable que ces gros CEV soient représentatifs de l'efficacité au combat réelle des relations américano-japonaises. Ainsi, ils reflétaient une sorte de dégradation de la puissance de combat japonaise. Il était impossible d'éviter la conclusion que cette dégradation était due principalement ou entièrement aux effets du bombardement pré-attaque et aux résultats de suppression, de neutralisation et de perturbation qui en découlaient. Nous savions que le bombardement à Iwo Jima avait été bien plus important et efficace qu'à Tarawa. Combiné aux effets connus de suppression rapportés dans quelques analyses OR britanniques de la Seconde Guerre mondiale, et avec les données disponibles concernant le volume et l'intensité des bombardements pré-attaque à Tarawa et Iwo Jima, cela a conduit à des hypothèses permettant d'expliquer les faits historiques connus.

La recherche n'a pas encore commencé sur la conversion de cette découverte en une méthodologie de suppression fiable ; cependant, les hypothèses générales sont relativement simples et directes :

1. La suppression est une fonction du volume, de la quantité et de l'intensité du feu de suppression :
 - a. le volume correspond à la quantité de puissance de feu explosive par unité de surface selon une mesure logique, comme les tonnes d'explosifs (HE) ;

- b. la quantité est le nombre d'impacts de feu par unité de surface (ou, en termes britanniques, « le nombre de bangs ») ;
- c. l'intensité est la combinaison du volume et de la quantité de puissance de feu par unité de temps.

2. La suppression est un phénomène instantané (ou presque instantané) jusqu'à ce qu'un certain seuil de volume, de quantité et d'intensité de feu soit atteint, moment auquel elle devient une "neutralisation" et devient résiduelle, mais les effets résiduels sont temporaires, durant une période mesurable.

Comportement humain, résultats des combats et suppression

Au cours des dernières années, j'ai consacré une part importante de mon temps à l'examen des variables du combat, en considérant non seulement celles qui sont physiques, tangibles et mesurables, mais aussi celles relatives à ce que Clausewitz appelait la valeur combative des forces. En d'autres termes, j'ai cherché à identifier et quantifier les effets des considérations comportementales sur la performance militaire et les résultats des batailles. Certains résultats de cette réflexion sont présentés dans les chapitres précédents de ce livre.

Comme nous l'avons discuté plus tôt, l'une des choses les plus importantes à ressortir de cette recherche a été le développement d'une méthodologie permettant de mesurer de manière cohérente les effets composites de tous les facteurs variables que j'appelle les intangibles qualitatifs — ceux qui sont liés à la valeur de combat ou à la qualité des troupes, ainsi qu'à leur leadership et leurs systèmes de contrôle. Cette mesure composite est la Valeur d'Efficacité au Combat (CEC). La CEC, comme nous l'avons vu, explique la grande majorité des cas où une force numériquement inférieure a battu une force importante.

D'autres facteurs comportementaux affectent aussi les résultats des combats. Il y a, par exemple, la surprise. On suppose qu'il y a un certain avantage pour le camp qui a l'initiative, mais cela reste à prouver. Il y a certainement un effet comportemental, que l'on peut appeler la perturbation, et sans aucun doute lié à la perturbation, il y a la suppression.

L'armée américaine ignore généralement le phénomène de suppression dans la planification et la préparation à la guerre. Les troupes sont envoyées au National Training Center à Fort Irwin, en Californie, pour participer à des exercices d'entraînement sur le terrain conçus pour être aussi réalistes que possible en temps de paix. Cependant, pendant cet entraînement, elles ne sont pas soumises à quoi que ce soit pouvant simuler l'effet de la suppression, et leurs propres armes ne sont pas non plus prises en compte pour leurs effets de suppression. La raison est compréhensible : nous ne savons pas assez sur le sujet pour savoir comment le représenter. Plus grave encore, il semble que ces troupes ne soient pas averties du fait que ce manque de simulation de suppression fausse considérablement le réalisme de l'entraînement qu'elles suivent.

Pourtant — comme le sait notre haute hiérarchie militaire et comme nos agences de renseignement militaire ne cessent de le lui rappeler — l'aspect peut-être le plus significatif de la doctrine militaire soviétique est sa dépendance aux effets de suppression de la puissance de feu. Si la formation de l'armée américaine doit être réaliste, il n'y a pas d'aspect de la doctrine soviétique sur lequel les troupes aient besoin de plus d'exposition et de compréhension. En même temps, elles devraient aussi être formées à reconnaître l'importance primordiale que la doctrine d'artillerie américaine accorde également à la suppression, tant dans l'offensive que dans la défensive.

Il est clair que lorsque des modèles sont utilisés pour simuler le combat à des fins d'entraînement ou d'analyse, il est nécessaire de pouvoir représenter les effets de suppression de la puissance de feu. Cela est au moins aussi important que les « probabilités de tuer » très théoriques des armes. Cependant, dans l'approche « ascendante » adoptée pour le développement des modèles aux États-Unis, si un effet ne peut pas être mesuré, il n'est pas représenté. Une application très utile du QJM serait d'identifier, mesurer et représenter la suppression en combat.

Chapitre 19 :

Application : Multiplicateurs de force

« Fuir en infériorité et gagner »

Pendant des siècles, les militaires ont reconnu que les circonstances du combat peuvent améliorer ou diminuer la capacité de combat des forces armées. Au départ, on pensait que cette amélioration ou cette diminution se traduisait par un genre de bonus additif, mais plus récemment, on suppose que l'effet est plutôt multiplicatif.

Au cours de la dernière décennie, beaucoup a été écrit, tant dans la littérature militaire officielle qu'officieuse américaine, sur la disponibilité de multiplicateurs de force tels que le leadership, le terrain, la météo, la surprise, le moral et l'entraînement. Ce concept de multiplicateurs de force est devenu la base d'une affirmation doctrinale de l'Armée selon laquelle, malgré la supériorité numérique des ennemis potentiels du Pacte de Varsovie, l'armée américaine sera capable de « se battre en infériorité numérique et de gagner ».

La doctrine de l'armée sur les multiplicateurs de force repose sur un concept mathématique simple, mais c'est des mathématiques sans nombres ni échelle. La doctrine ne définit pas, ne liste pas et ne quantifie pas ces multiplicateurs, et elle ne suggère ni la quantité ni la valeur du multiplicande, ni la taille ou la nature du produit. Une des raisons principales de cet écart entre le concept doctrinal et la réalité doctrinale est que la plupart des modèles de combat ne peuvent pas représenter les multiplicateurs. Les modèles utilisés intensivement ne fournissent même pas des valeurs approximatives pour la plupart de ces multiplicateurs de force.

Le concept de multiplicateurs est fondamentalement solide. C'est l'essence de la loi des nombres de Clausewitz. Il est accepté sans réserve par les Soviétiques comme base de leur concept de corrélation des forces. C'est de ça que parle le QJM. Il y a plein de données empiriques qui montrent les effets des multiplicateurs de force au combat depuis un siècle ou plus.

HERO a réalisé deux analyses particulièrement pertinentes pour la question des multiplicateurs de combat. L'une d'elles a été faite il y a plusieurs années, quand le QJM commençait tout juste à être utilisé à des fins analytiques. Elle montre comment le concept de multiplicateurs de combat peut être utile aux planificateurs et aux analystes. L'autre a été réalisée plus récemment et suggère comment le concept de multiplicateur peut être utile à un commandant dans une situation de champ de bataille donnée. Dans les deux cas, l'analyse historique a permis de définir des valeurs pour des facteurs qui, en combat réel, ont pu augmenter—probablement multiplier—la puissance de combat d'une force militaire. Ces exemples montrent que le QJM se prête facilement à la compréhension et à l'utilisation des multiplicateurs de force. Il peut faire de manière concrète ce dont l'Armée n'a pu parler qu'avec envie.

Analyse des opérations décisives

Il y a plusieurs années, HERO a réalisé une étude sur les « opérations de percée » pour l'Agence de la Défense Nucléaire. Nous avons examiné quatorze opérations qui ont eu lieu entre 1918 et 1967, au cours desquelles des forces attaquantes, dont la taille variait d'une petite armée de campagne à une brigade renforcée, ont attaqué et réalisé des percées significatives. Dans tous les exemples sauf un, le succès initial de la percée de l'attaquant a conduit à une victoire décisive. Dans un cas (Koursk, 1943), l'arrivée de renforts défensifs importants a empêché l'exploitation d'une percée naissante et a repoussé les forces attaquantes.

Les ratios QJM de base pour ces opérations de percée réussies sont présentés dans le tableau 19-1. Des informations supplémentaires à leur sujet, y compris les rythmes d'avancée, se trouvent dans les tableaux 12-3 et 192-4. L'examen du tableau 19-1 révèle que l'attaquant était numériquement inférieur au défenseur dans cinq opérations, que l'attaquant et le défenseur étaient à peu près à égalité dans trois autres opérations, et que l'attaquant était plus nombreux que le défenseur dans seulement six de ces opérations. Parmi les six opérations dans lesquelles l'attaquant était plus fort en personnel, mais il n'y avait que trois cas où l'attaquant avait un avantage de force écrasant de quatre contre un ou plus. Pourtant, toutes ces opérations (sauf Koursk) ont été réussies, voire décisives. Dans onze des quatorze cas, l'attaquant a dû compter sur une sorte de multiplicateurs de force pour obtenir la supériorité décisive en puissance de combat qui a conduit à la victoire. Dans les trois autres cas, l'attaquant a percé grâce à la force numérique écrasante de quatre contre un ou plus, malgré les multiplicateurs de défense qui réduisaient le ratio de puissance de combat de l'attaquant.

OPERATION	ATTACKING FORCE	ATTACKER TO DEFENDER RATIOS		
		PERSONNEL STRENGTH RATIO	FORCE STRENGTH RATIO	COMBAT POWER RATIO
Megiddo, 1918	Allies	2.81	2.99	5.20
Flanders, 1940	Germans	1.07	2.42	2.70
Ukraine, 1941	Germans	0.88	1.17	3.36
Malaya, 1941	Japanese	0.58	2.06	2.52
Leningrad, 1943	Soviets	4.00	4.83	1.51
Kursk-Oboyan, 1943	Germans	0.69	0.79	1.31
Belgorod-Kharkov, 1943	Soviets	4.67	5.03	1.57
Normandy, 1940	Allies	4.20	7.34	2.99
Manchuria, 1945	Soviets	1.96	4.00	3.16
North Korea, 1950	North Koreans	1.58	1.73	3.20
Sinai-Rafa, 1967	Israelis	1.00	1.45	4.19
Sinai-Abu Ageila, 1967	Israelis	1.04	0.94	3.12
Syria-Qala, 1967	Israelis	0.91	2.27	4.47
Syria-Tel Fahar, 1967	Israelis	0.90	1.79	4.47

Cela se voit en examinant le ratio de puissance de combat pour les opérations de plus de 1,5. Dans tous les cas sauf un, le ratio de puissance de combat des attaquants était de 1,0, et dans l'unique exception (Koursk), la percée n'a pas été réalisée. Le facteur multiplicateur de force composé est le ratio de puissance de combat divisé par le ratio de force en personnel. Dans le tableau 19-2, je montre les effets du multiplicateur de force pour chacune des trois classes d'opérations regroupées selon les forces relatives.

RELATIVE NUMERICAL STRENGTH ATTACKER/DEFENDER	AVERAGE STRENGTH RATIO	AVERAGE COMBAT POWER RATIO	FORCE MULTIPLIER FACTOR
< 1.0 (5 cases)	.79	3.23	4.09
1.0 to 3.0 (6 cases)	1.58	3.60	2.53
> 3.0 (3 cases)	4.29	2.02	0.48
Total (Average)	1.88	3.13	1.66

Cela montre clairement l'impact significatif des multiplicateurs de force. Pour les cinq opérations où l'attaquant était numériquement inférieur au défenseur, l'effet des multiplicateurs de force a été d'augmenter la puissance de combat d'un facteur moyen de 4,0. Pour les six opérations où les rapports de force étaient compris entre 1,0 et 3,0, l'effet du multiplicateur de force était en moyenne d'environ 2,5. Cependant, dans ces trois cas où l'attaquant avait un avantage de force supérieur à 3,0, les multiplicateurs de force du défenseur ont réduit les rapports de puissance de combat des attaquants d'un facteur d'environ 0,5. Les attaquants qui ont réussi malgré leur infériorité numérique ont le mieux utilisé les multiplicateurs de force, peut-être parce qu'ils étaient obligés de le faire. Ceux qui avaient la plus grande prépondérance numérique ont gagné par la force brute, même si les défenseurs ont mieux utilisé les multiplicateurs de force. Il est remarquable que deux de ces trois victoires grâce à la force brute aient été remportées par les forces soviétiques et une par les forces américaines.

Quels sont ces multiplicateurs de force ? L'examen des Tables 19-3 et 19-4 fournit quelques réponses. Ces deux tableaux montrent les résultats d'une évaluation qualitative de chacune des opérations de percée pour déterminer quels facteurs ont influencé le résultat en donnant un avantage ou un désavantage à l'attaquant et au défenseur. Les avantages de l'attaquant (et quelques désavantages) sont montrés dans le Tableau 19-3 et les avantages et désavantages du défenseur sont montrés dans le Tableau 19-4.

L'attaquant qui réussissait avait en moyenne l'avantage d'environ trois multiplicateurs de force différents. Les multiplicateurs de force les plus importants pour l'attaquant dans ces opérations de percée étaient l'efficacité relative au combat, la mobilité sur le champ de bataille, la supériorité aérienne et l'effet de surprise. L'étendue de l'avantage des principaux multiplicateurs de force de l'attaquant et ceux qui étaient décisivement avantageux est montrée dans le Tableau 19-5.

L'évaluation qualitative des multiplicateurs de force du défenseur est présentée dans le tableau 19-4. Comparé à la force de l'attaquant, le défenseur avait généralement l'avantage des fortifications et la disponibilité de réserves ; cependant, celles-ci étaient aussi généralement insuffisantes pour surmonter les multiplicateurs de force de l'attaquant. De plus, la propension des défenseurs à avoir un mauvais leadership a sans aucun doute contribué au succès des attaquants.

L'opération Kursk-Oboyan en 1943 est instructive car elle a été la seule des opérations de percée étudiées à ne pas se solder par une percée et une victoire décisive pour l'attaquant. Dans ce cas, ce sont les Allemands qui attaquaient les Soviétiques. Les Allemands bénéficiaient certes d'une supériorité en efficacité de combat et en mobilité sur le champ de bataille, mais cela n'a pas suffi à surmonter les avantages décisifs des Soviétiques, à savoir de grandes réserves et des positions bien fortifiées. Malgré des avancées rapides dans les premières phases de l'opération, les Allemands se sont tout simplement retrouvés à court de troupes efficaces et ont été obligés de s'arrêter par manque de renforts. Les Soviétiques, en revanche, ont pu facilement engager de nouvelles troupes dans la bataille. Les Allemands ont pu utiliser leurs multiplicateurs de force pour augmenter leur ratio de force de 0,69 à un ratio de puissance de combat de 1,31, mais cela n'a pas suffi à permettre une percée et une victoire.

D'après les analyses du QJM résumées dans le tableau 19-1 et l'évaluation qualitative dans le tableau 19-3, les valeurs moyennes estimées de ces quatre principaux multiplicateurs de force sont les suivantes : la supériorité en efficacité au combat était d'environ 1,9 ; la supériorité en mobilité était d'environ 1,3 ; la supériorité aérienne (lorsqu'elle était présente) était d'environ 1,2 ; et la surprise (lorsqu'elle était présente) se situait entre 1,1 et 2,0, avec une moyenne d'environ 1,3.

Cette analyse de quatorze opérations de percée a démontré la validité d'un concept cohérent et logique de multiplicateurs de force. Elle a également permis d'établir des valeurs approximatives raisonnables pour plusieurs multiplicateurs de force importants. Cela a, à son tour, permis de dériver des estimations assez précises des valeurs des facteurs nécessaires pour atteindre la prépondérance de la puissance de combat nécessaire aux opérations de percée réussies, quel que soit la taille relative des forces opposées.

Table 19-3

Attacking Force Multipliers in Breakthrough Operations

OPERATION	WEATHER AND TERRAIN	RELATIVE COMBAT EFFECTIVE- NESS	BATTLE- FIELD MOBILITY	AIR SUPERIORITY	SURPRISE	AVAILA- BILITY OF RESOURCES
Megiddo	A	A	A	-	A+	A
Flanders	A	A+	A+	A+	A	-
Ukraine	A	A+	A	A	A+	A
Malaya	D	-	A+	A	A	-
Leningrad	D	-	-	-	-	A
Kursk-						
Oboyan	-	A	A	-	-	D-
Belgorod-						
Kharkov	-	-	-	-	-	A+
Normandy	A	-	-	A+	-	A
Manchuria	D	A	A	A	A+	A
North						
Korea	D	A+	A	A	A+	-
Sinai-						
Rafa	A	A+	A+	A	A	A
Sinai-Abu						
Ageila	A	A+	A	A	A+	A
Syria-Qala	-	A+	A	A+	-	A
Syria-Tel						
Fahar	-	A+	A	A+	-	A

Table 19-4

Defending Force Multipliers in Breakthrough Operations

BATTLE/ CAMPAIGN	FORTIFICATIONS	RESERVES	LEADERSHIP
Meggido	A	D	-
Flanders	-	-	D-
Ukraine	-	A	D
Malaya	-	D	D-
Leningrad	A	-	-
Kursk	A+	A+	-
Belgorod-			
Kharkov	A	-	-
Normandy	A	D	-
Manchuria	A	D	-
North Korea	-	-	D-
Sinai-Rafa	A	A	D
Sinai-Abu			
Ageila	A	A	D
Syria-Qala	A	A	D-
Syria-Tel Fahar	A	A	-

A = Advantage; A+ = Decisive Advantage. D = Disadvantage;
D- = Decisive Disadvantage.

Table 19-5

Attacker Force Multipliers Summarized

FORCE MULTIPLIER	ADVANTAGE	DECISIVE ADVANTAGE
Relative Combat Effectiveness	10	7
Battlefield Mobility	11	3
Air Superiority	10	4
Surprise	8	5

Le QJM et les multiplicateurs de force historiques

Les analyses du QJM de plus de 200 engagements entre 1915 et 1973 ont révélé des schémas qui permettent d'établir des fourchettes de valeurs pour plus de quarante facteurs. Celles-ci sont probablement précises à $\pm 20\%$. Ce n'est pas une précision rigoureuse, mais c'est mieux que des suppositions éclairées, qui sont probablement précises à $\pm 100\%$.

Les analyses du QJM ont produit pas mal d'informations spécifiques sur les effets des multiplicateurs de force. Ces informations peuvent être appliquées de manière pratique pour permettre aux commandants et aux états-majors d'estimer à l'avance ce qui pourrait être fait pour augmenter la puissance de combat en utilisant des multiplicateurs de force.

La valeur de départ (multiplicande) est la force (S) de l'unité ou de la force en combat. Les valeurs des facteurs d'effets de force QJM sont appliquées à la force pour la convertir en puissance de combat (P). Les principaux multiplicateurs de force utilisés dans cet ensemble d'exemples sont les valeurs des facteurs qui représentent les effets du terrain (r), de la météo (h), de la saison (z), de la posture (u), de la mobilité (m), de la vulnérabilité (v), de la surprise (su) et de l'efficacité relative au combat (CEV). Tous sont importants, tous ont des effets variables mais prévisibles selon les circonstances, et chacun peut être utilisé à bon escient par un commandant expérimenté.

La surprise et l'efficacité au combat sont des multiplicateurs de force qui peuvent potentiellement rapporter le plus en réponse aux compétences du commandant, car ils sont contrôlables par le commandant dans une large mesure. La surprise n'est pas toujours réalisable, car l'ennemi joue un rôle dans le succès ou l'échec des efforts pour y parvenir. L'efficacité au combat, en revanche, est quelque chose sur laquelle un commandant peut agir beaucoup, particulièrement en ce qui concerne les troupes et le perfectionnement des compétences de leadership des subordonnés.

J'ai analysé six batailles historiques dans chacune desquelles la force victorieuse était numériquement inférieure à son adversaire ; en d'autres termes, une force qui a réussi à « combattre en infériorité numérique et à gagner ». Ces batailles sont les suivantes : Austerlitz (1805), Antietam (1862), Montdidier (1918), Sedan (1940), Lanuvio (1943) et Chinese Farm (1973). Dans chacun de ces six cas, la victoire du côté en infériorité numérique était essentiellement due à l'application des multiplicateurs de force dont disposait le commandant de la force inférieure en nombre.

Bataille d'Austerlitz

Dans cette bataille, Napoléon a remporté l'une des victoires les plus décisives de l'histoire contre une armée alliée plus nombreuse composée d'Autrichiens et de Russes. Le principal facteur de l'ampleur de la victoire était l'efficacité relative au combat des Français. J'estime qu'au moins les trois quarts de cette supériorité étaient dus au génie militaire de Napoléon. D'autres facteurs ont été la surprise tactique obtenue par les Français et leur mobilité tactique légèrement supérieure. Le tableau 19-6 montre comment l'infériorité numérique des Français a été transformée en une supériorité exceptionnelle de quatre contre un en puissance de combat.

Bataille d'Antietam

Après la bataille d'Antietam, ou de Sharpsburg, le général de division de l'Union George B. McClellan a pu revendiquer une victoire stratégique parce qu'il avait arrêté l'invasion confédérée du nord. Sur le champ de bataille, cependant, ses efforts mal coordonnés ont été repoussés par le général Robert E. Lee et l'Armée de Virginie du Nord, qui ont remporté une victoire tactique grâce à une posture défensive et une bonne utilisation du terrain. Le facteur décisif était l'efficacité au combat supérieure de l'armée du général Lee. Si l'on suppose que la qualité des troupes était à peu près égale des deux côtés (comme on doit le faire après l'étude de Thomas L. Livermore, Nombres et Pertes dans la guerre de Sécession), la différence résidait uniquement dans le commandement. Si le général Lee était un 10,0, alors il semble historiquement raisonnable que le général McClellan était un 6,0.

La bataille de Montdidier

Un exemple de la Première Guerre mondiale a été choisi dans la deuxième phase de l'offensive allemande sur la Somme. Pendant la phase de Peronne de l'offensive (du 21 au 26 mars), les Allemands avaient submergé la Cinquième armée britannique lors d'une offensive surprise qui a percé les lignes alliées. Cependant, le 27 mars, les Alliés avaient comblé l'écart et, bien qu'encore en infériorité numérique et toujours repoussés, avaient au moins retrouvé le front de la bataille. La puissance aérienne britannique a considérablement réduit la supériorité de force des Allemands pour atteindre presque l'égalité des forces. Cela ne suffisait pas à compenser la supériorité qualitative allemande de 30 %. Néanmoins, les avantages de la posture défensive et du terrain ont multiplié la force suffisamment pour que les Britanniques repoussent les Allemands.

Bataille de Sedan (1940)

Les exemples suivants sont des batailles de la Seconde Guerre mondiale, dans lesquelles les Allemands étaient en infériorité numérique mais ont réussi.

La première de ces batailles fut la traversée de la rivière Meuse à Sedan en 1940 par le corps de panzer du général Heinz Guderian. Même si Guderian était en infériorité numérique, il disposait d'un soutien aérien massif. Cela lui a donné une supériorité substantielle en termes de force. Il bénéficiait également des effets perturbateurs de la surprise sur les Français. C'est ce multiplicateur de surprise et sa relative efficacité au combat qui ont largement compensé les avantages français en matière de supériorité numérique, de posture défensive et de terrain.

Bataille de Lanuvio

Le deuxième exemple de la Seconde Guerre mondiale est l'attaque par la 34e division d'infanterie américaine sur la 3e division Panzer Grenadier allemande, fortement affaiblie, pendant l'avance des Alliés sur Rome lors de l'« Opération Diadème » en mai 1943. Les Américains avaient un avantage numérique de trois contre un. Pourtant, les Allemands, malgré un moral bas et les effets dévastateurs des attaques aériennes alliées sur leur système logistique, ont réussi à utiliser la force défensive de la ligne Caesar et leur supériorité résiduelle en efficacité de combat pour arrêter les Américains dans une bataille acharnée de quatre jours.

La bataille de la ferme chinoise

Ensuite, il y a une bataille de la guerre du Moyen-Orient de 1973. Il s'agissait de l'attaque de la division du général « Bren » Adan pour rétablir les communications avec la division du général « Arik » Sharon, qui avait été coupée par une contre-attaque égyptienne après avoir traversé le canal de Suez. Bien que les Israéliens attaquants soient environ cinq contre quatre en infériorité numérique, ils bénéficiaient d'un avantage considérable en soutien aérien, ce qui compensait leur faiblesse relative en force. Cela aurait néanmoins été insuffisant pour surmonter les avantages multiplicateurs égyptiens liés au terrain et à la posture défensive, si ce n'avait été des effets perturbateurs continus de la contre-offensive surprise israélienne sur les Égyptiens, ainsi que d'une supériorité substantielle de l'efficacité au combat israélienne.

Bataille du canal de Suez

Il est peut-être instructif de noter que dans au moins un cas pendant cette guerre de 1973, les Israéliens se sont battus en infériorité numérique et n'ont pas gagné. Le tableau 19-12 montre l'application des multiplicateurs lors du passage initial du canal de Suez par la Deuxième Armée égyptienne le 6 octobre 1973. Les Israéliens bénéficiaient d'un léger avantage de terrain et d'un

avantage important de posture, et ils avaient un avantage encore plus important en efficacité au combat. Mais les Égyptiens, grâce à la surprise et à leurs plans soigneusement étudiés et aux répétitions pour la bataille préparée, disposaient de multiplicateurs qui — appliqués à leurs avantages numériques et de puissance de feu beaucoup plus importants — ont assuré un succès arabe majeur. Les multiplicateurs peuvent et fonctionnent pour les deux camps et, comme nous l'a dit Clausewitz, les chiffres (multiplicateurs pris en compte) gagnent les batailles.

Multiplicateurs de force et champs de bataille futurs

Quelle est la valeur pratique de pouvoir calculer, après coup, les multiplicateurs qui ont permis à certains commandants de remporter des batailles historiques ? Cette approche des multiplicateurs de force peut-elle être utile sur le champ de bataille moderne ?

En effet, ça peut !

Le lecteur devrait essayer d'imaginer être le commandant d'une division américaine stationnée en Allemagne, qui doit envisager l'application des multiplicateurs de force à un éventuel attaque par une force du Pacte de Varsovie numériquement supérieure, comme une armée soviétique combinée. Vous, en tant que commandant de division, devez maintenant faire le même type d'évaluation de corrélation des forces que vous pouvez être sûr que votre adversaire potentiel, le commandant de l'armée soviétique, est en train de faire.

Avec une force totale de 20 200 hommes, vous pouvez vous attendre à être attaqué par une force d'environ 58 000, ce qui donne à l'ennemi une supériorité numérique d'à peu près trois contre un. En tenant compte des niveaux probables de soutien aérien pour les deux côtés ainsi que de la météo et du terrain, vous estimez la puissance de feu que vous pouvez engager à 266 957 pour votre division, et à 1 312 273 pour l'attaquant prévu. Cela donne à l'ennemi une supériorité brute en puissance de feu de 4,92. En d'autres termes, les Soviétiques entreraient en bataille avec presque cinq fois plus de force que vous.

Les chances sont plutôt mauvaises, mais tu sais que tu as certains avantages grâce à ta posture défensive, qui compenseront au moins une partie des avantages supplémentaires que l'ennemi est susceptible d'avoir. Tu as un avantage de multiplicateur de terrain d'environ 1,45. Dans les conditions météorologiques probables, la force de l'ennemi pourrait être réduite d'un facteur de 0,9, mais cela sera compensé par son avantage saisonnier durant les meilleurs mois de combat de l'année.

Vous pouvez espérer beaucoup d'avertissements, mais vous ne pouvez pas en être sûr. Vous avez préparé des plans pour creuser des fortifications de campagne, installer des obstacles et poser des mines, dès que l'OTAN donnera l'ordre de mobilisation, mais — pour des raisons politiques — vous n'êtes pas autorisé à commencer ces travaux en temps de paix. Si vous n'avez pas d'avertissement, vous pourriez ne pas avoir le temps de réaliser ces préparations défensives prévues et pourriez être obligé de combattre dans une posture défensive précipitée, qui a une valeur multiplicatrice de 1,30. Un calcul systématique des caractéristiques de mobilité relative de vos forces et des leurs indique que le Pacte de Varsovie aura un avantage multiplicateur de mobilité de 1,20 sur vous. Un calcul similaire de la vulnérabilité montre que, malgré votre posture défensive, dans les circonstances attendues de la bataille, la vulnérabilité de l'ennemi sera légèrement inférieure à la vôtre.

Vous appliquez tous ces facteurs aux forces initiales de feu opposé et vous constatez que les chances sont considérablement réduites. Les calculs sont présentés dans le tableau 19-13. L'ennemi a toujours une supériorité en puissance de combat sur vos forces de 3,16. Ainsi, en termes pratiques, sa supériorité est toujours de trois contre un. Si vous deviez combattre dans ces conditions, vous seriez vaincu.

Qu'est-ce que tu peux y faire ?

Vous devriez pouvoir améliorer votre position défensive. Il y a probablement un certain nombre de préparations supplémentaires que vous pouvez faire pour qu'il soit plus facile pour votre division de bénéficier de l'avantage des défenses préparées dès le départ, même avec un

avertissement minimal. Que vous puissiez ou non convaincre votre commandant de corps de vous permettre de faire toutes les préparations pré-combats que vous souhaiteriez est douteux, mais supposons qu'il y ait des choses que vous puissiez faire avec sa permission et sans trop provoquer d'antagonisme parmi les fermiers allemands locaux. Le facteur multiplicateur pour la défense préparée est de 1,45 au lieu de 1,30. Ainsi, vous pouvez probablement obtenir une amélioration multiplicatrice de 1,15. Cela fournira à son tour une légère augmentation à votre multiplicateur de vulnérabilité.

Ces deux améliorations de multiplicateur ne sont pas grand-chose. Tu n'as fait qu'effleurer la surface des chances trois contre un contre toi. Tu dois te tourner vers les deux moyens qui, historiquement, ont été les plus importants pour permettre à des commandants en infériorité numérique de vaincre des ennemis plus puissants. Tu dois trouver un moyen de surprendre l'ennemi, et tu dois consacrer toutes tes pensées et tes efforts possibles à améliorer la *qualité* et la préparation de tes troupes.

Je ne vais pas suggérer les détails par lesquels un défenseur en infériorité numérique pourrait surprendre l'ennemi. Dès Hannibal aux batailles du lac Trasimène et de Cannes, il existe un riche passé historique à consulter pour s'inspirer, et vous, votre état-major et vos commandants subalternes pouvez imaginer un accueil vraiment inattendu pour les attaquants potentiels. Vous pourriez même être en droit d'estimer que votre surprise va doubler votre puissance de combat. Les calculs multiplicateurs montrent que ce n'est toujours pas suffisant, même si ça pourrait l'être si votre surprise fonctionne mieux que vous n'osez l'espérer.

Il serait sage de supposer que l'ennemi aura toujours un avantage de 1,20 sur votre division, même s'il est surpris. Pour avoir une confiance raisonnable en la réussite, vous devrez compter sur les efforts intensifs que vous avez fournis pour améliorer la qualité des troupes. Ce facteur est facile à discuter mais difficile à réaliser. Il n'y a pas de route royale, mais dans cet exemple, nous supposons que vous y avez travaillé.

Il y a un autre exemple historique qui pourrait t'inspirer. Comme nous l'avons vu au Chapitre 10, en 1943 et 1944, le général de division de l'Armée américaine John Sloan a réussi à augmenter l'efficacité au combat de sa 88e division d'infanterie à un niveau environ 1,43 fois supérieur à l'efficacité moyenne des autres divisions américaines formées à peu près en même temps. Il a fait cela grâce à un programme d'entraînement imaginatif et intensif, et d'autres mesures à sa portée en tant que commandant de division. Des standards élevés d'efficacité au combat ont été atteints avec des soldats américains moyens, et cela peut être refait!

Si vous avez réussi votre programme d'entraînement et de préparation aussi bien que le général Sloan, vous pouvez supposer que vous avez augmenté l'efficacité au combat de votre division d'un facteur d'environ 1,43. Le résultat est une marge de puissance de combat globale confortable sur votre ennemi potentiel de 1,20 contre 1,00.

En utilisant des multiplicateurs de force pour calculer la nature et les effets des autres mesures que vous devez prendre, vous pouvez « vous battre en infériorité numérique et gagner ». Les multiplicateurs de force ne feront pas le travail pour vous en tant que chef de bataille, mais ils peuvent fournir des directives essentielles sur ce que vous pouvez faire et ce que vous devez absolument faire. Si vous le faites, Clausewitz et John Sloan vous regarderont d'un air approbateur depuis leur demeure céleste.

Chapitre 20 : Le QJM en tant que théorie du combat

L'amanuensis de Clausewitz

J'ai accordé une attention considérable dans le chapitre 6 à un concept de développement théorique inductif et à sa pertinence pour la recherche d'une théorie du combat qui dure depuis plus d'un siècle et demi. J'ai détaillé le développement de la théorie de la gravitation — où les noms de Copernic et Newton étaient en évidence — parce que je crois que l'histoire de cette théorie a une pertinence plus qu'occasionnelle pour notre propre recherche. Un aspect non négligeable de cette pertinence est le fait que ni l'astronomie ni la science militaire ne peuvent se fonder sur la recherche en laboratoire, et que les deux sciences dépendent d'observations répétées d'un très grand nombre de phénomènes individuels et éphémères.

Dans le chapitre 1, j'ai cité J.F.C. Fuller qui comparait Clausewitz à la fois à Copernic et à Newton, et j'ai souligné que cette comparaison est particulièrement pertinente. Clausewitz (comme Copernic) n'a pas seulement initié une révolution théorique, mais (comme Newton) a aussi énoncé une formulation mathématique spécifique (en mots, pas en symboles), qui émergerait de cette révolution. Peu importe que cette formulation n'ait été reconnue que plus d'un siècle plus tard. Elle était là, attendant d'être développée. Donc, à cet égard, je me considère non seulement comme un disciple de Clausewitz, mais aussi comme son amanuensis.

J'ai pris ce rôle seulement après avoir développé de manière indépendante les idées et l'approche de Clausewitz et de ses divers successeurs—dont Fuller était probablement le plus notable—et après avoir utilisé mes propres recherches historiques pour développer le modèle de Jugement Quantifié afin de représenter le combat réel. Après avoir fait cela, j'ai été frappé non seulement par la similitude de mon concept dérivé de manière indépendante avec la Loi des Nombres de Clausewitz, mais aussi par sa similitude avec un autre concept théorique dérivé indépendamment—la Corrélation des Forces et Moyens soviétique. Cela m'a conduit à reconnaître que la Loi des Nombres était l'expression d'une formule mathématique très simple, presque identique à la formule simplifiée du QJM. Plus tard, la découverte que la formule de Clausewitz permet de confirmer, grâce à des données historiques, la validité historique inhérente (mais cachée) des Équations de Lanchester est survenue. La dérivation indépendante de concepts pratiquement identiques par des chercheurs militaires soviétiques est une indication claire de l'universalité de la théorie de Clausewitz. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que le QJM est une élaboration fidèle de la formule mathématique fondamentale de la théorie du combat de Clausewitz : sa Loi des Nombres.

Le QJM comme modèle : un résumé

Le QJM est à la fois un modèle et une théorie du combat. Examinons sa nature et sa fonction dans chacun de ces rôles. Tout d'abord, je résume le QJM en tant que modèle de combat.

Le QJM fournit une base pour comparer la puissance de combat relative de deux forces opposées dans les combats historiques en déterminant l'influence des facteurs variables sur les adversaires. Deux types de variables sont pris en compte dans ce processus : celles qui affectent l'efficacité des armes, et celles qui affectent l'emploi de la force dans son ensemble. Les données de plus de 200 engagements historiques sélectionnés entre 1915 et 1973 ont été analysées pour obtenir les valeurs de facteurs de nombreuses de ces variables dans diverses conditions de terrain. Pour certains facteurs variables intangibles, comme le commandement (ou la valeur plus générale de l'efficacité relative au combat (CEV), qui inclut le commandement), il est nécessaire d'estimer les valeurs ou de supposer l'égalité s'il n'y a pas de base pour une telle estimation. Une fois que ces

variables ont été appliquées aux forces numériques de chaque côté sous les circonstances de l'affrontement, un ratio de puissance de combat est produit. Ce ratio de puissance de combat indique lequel des adversaires aurait théoriquement dû réussir dans l'affrontement, et avec quel écart.

Notez que pour arriver à ce ratio de puissance de combat, l'efficacité relative des troupes est soit estimée, soit supposée être égale. Dans l'analyse des combats historiques, il est possible de vérifier ces estimations et suppositions.

La première étape consiste à comparer le ratio de puissance de combat avec le ratio de résultat, qui est une quantification du résultat réel de la bataille. Cette valeur du résultat, également tirée des archives historiques, représente la performance comparative des forces opposées en termes de (1) accomplissement de leurs missions respectives, (2) capacité à gagner ou à tenir du terrain, et (3) efficacité en termes de pertes subies. Si le ratio de puissance de combat de la force A par rapport à la force B est supérieur à 1,0, le ratio de résultat de la force A par rapport à la force B devrait également être supérieur à 1,0. Dans le cas où la valeur du ratio de puissance de combat n'est pas cohérente avec celle du ratio de résultat, il est nécessaire de poursuivre l'exploration pour expliquer la divergence. Ces divergences sont généralement dues aux effets de surprise et/ou à une différence dans l'efficacité relative au combat des deux camps. Les effets de surprise sont quantifiables et peuvent être éliminés. Ensuite, la différence résiduelle entre le ratio de puissance de combat et le ratio de résultat reflète l'efficacité relative au combat des adversaires.

Les analyses de QJM ont montré des modèles de valeurs d'efficacité relative au combat (CEV) dans différentes forces historiques. Lors des Première et Seconde Guerres mondiales, les Allemands avaient en moyenne une CEV d'environ 1,20 par rapport aux Alliés occidentaux et d'environ 2,50 par rapport aux Russes. En d'autres termes, 100 Allemands dans des unités de combat équivalaient à environ 120 Britanniques ou Américains dans des unités de combat, et à environ 250 Russes dans des unités de combat. Lors des récentes guerres arabo-israéliennes, la CEV israélienne était supérieure à 2,00 ; c'est-à-dire que 100 Israéliens dans des unités de combat équivalaient à plus de 200 Arabes dans des unités de combat.

Notez mon accent sur « dans les unités de combat ». Je ne crois pas que les différences qualitatives représentées quantitativement dans le CEV reflètent une plus grande force, intelligence, motivation ou compétence individuelle des soldats des unités ou forces nationales opposées. Le CEV représente les différences quantitatives de qualité de la force résultant de plusieurs facteurs affectant les performances des unités, parmi lesquels le leadership, la formation et l'expérience — en d'autres termes, le professionnalisme — sont probablement les plus importants.

Le fonctionnement de base du QJM est un processus mathématique en deux étapes. Dans la première étape, la force (S) est la somme de la puissance de feu des armes (classées en infanterie, antichar, artillerie, défense aérienne, blindés et soutien aérien), après que les effets de chacune de ces armes aient été modifiés par tous les facteurs variables applicables influençant leur efficacité, comme la météo, le terrain et la saison. La formule pour cela est exprimée comme suit :

$$S = (W_n \times V_n) + (W_{gl} \times V_{gl}) + (W_g \times V_g) + (W_{gy} \times V_{gy}) + (W_i \times V_i) + (W_r \times V_r) \quad (1)$$

Dans la deuxième étape, la force (S) est modifiée par des facteurs variables d'efficacité pour obtenir une valeur pour le potentiel de puissance de combat (P). Les plus importants de ces facteurs variables sont les suivants : surprise (su), mobilité (m), posture (n), vulnérabilité (v), terrain (r), météo (h) et saison (z) ; ainsi que des facteurs intangibles et comportementaux tels que le leadership (le), la formation/expérience (Ct), le moral (u) et la capacité logistique (b). Cela s'exprime dans la formule QJM de base comme suit :

$$P = \frac{S \times su \times m \times u \times v \times r \times h \times z \times le \times Ct \times o \times b}{CEV} \quad (2)$$

La formule de base du QJM est encore simplifiée en regroupant les variables immatérielles ou comportementales sous une valeur d'efficacité relative au combat (CEV), et en agrégeant toutes les autres variables opérationnelles ensemble sous Ve, ou plus simplement, V. Le modèle général peut donc s'exprimer comme suit :

$$\text{Combat Power} = \text{Force Strength} \times \text{Variable Factors} \times \text{CEV. (3)}$$

Le QJM en tant que théorie

Comme noté précédemment, la formule générale ci-dessus est identique dans le concept, la structure et le contenu à la formule représentant la Loi des Nombres de Clausewitz, ou sa théorie du combat. Quand Clausewitz parlait de nombres dans *De la guerre*, et en particulier dans sa *Loi des Nombres*, il pensait sans aucun doute aux forces combinées des fantassins, cavaliers et canons. Ainsi, le symbole N, qui apparaît dans la formule ci-dessus, est en réalité le même type d'entité qui —en traitant des armes modernes plus complexes—est appelé force dans le QJM. En d'autres termes, le N de Clausewitz et le S du QJM sont pratiquement identiques. Il est également clair que CEV dans le QJM est conceptuellement identique à Q dans la formule de Clausewitz.

Je pense que Clausewitz serait d'accord avec l'identité affirmée de la formule représentant sa théorie et celle du QJM. La similitude conceptuelle et pratique des énoncés théoriques de Clausewitz et du QJM, ainsi que de leurs représentations mathématiques de base, est évidente. Tout comme Clausewitz considérait Napoléon comme « le dieu de la guerre », et tout comme Clausewitz était son prophète doctrinal, le QJM peut être vu comme le dogme moderne de cette doctrine. Il est démontrable non seulement que Clausewitz avait une théorie cohérente du combat, mais que cette théorie a été développée et est maintenant disponible aux États-Unis sous forme de QJM.

Tester la théorie

Comment et pourquoi le QJM est-il une théorie du combat ? Je renvoie le lecteur à la discussion sur le développement des théories au Chapitre 6 et à la définition d'une théorie du combat au Chapitre 7.

J'ai défini une théorie du combat comme l'incarnation d'un ensemble de principes fondamentaux régissant ou expliquant le combat militaire, dont le but est de fournir une base pour l'élaboration de la doctrine et d'aider les commandants et planificateurs militaires à réussir en combat à tous les niveaux. Une telle théorie comprend les éléments suivants :

- (1) Identifier les principaux éléments du combat, les processus de combat par lesquels ils opèrent, et les schémas dans les interactions et les relations entre eux ;
- (2) Décrire les structures de combat et les schémas d'interaction, ainsi que les relations entre des facteurs variables qui façonnent ou déterminent constamment l'issue du combat ;
- (3) Exprimer en termes quantitatifs les motifs ainsi identifiés et décrits.

Les discussions dans les chapitres 8, 9, 10 et 11 montrent que le QJM est en effet une incarnation d'un ensemble de principes fondamentaux expliquant le combat militaire. Le QJM a été développé en identifiant les principaux éléments du combat, les processus à travers lesquels ces éléments fonctionnent, et en structurant et quantifiant les schémas, relations et interactions entre ces éléments et processus, ainsi qu'entre les facteurs variables qui façonnent ou déterminent l'issue du combat.

Le lecteur doit décider, à partir des chapitres précédents de ce livre et de ce qui suit ci-dessous, si ce processus de développement et son produit — le QJM — ont une validité. Si c'est le cas, alors le QJM fournit une base pour la formulation de la doctrine et pour aider les commandants et planificateurs militaires à s'engager dans le combat à n'importe quel niveau.

Comment le QJM s'intègre-t-il dans le processus de développement théorique ? Regardons ça, étape par étape.

1. *Observation.* Le QJM repose en grande partie sur les nombreuses années que mes collègues et moi avons passées à étudier l'histoire militaire. Notre étude s'est concentrée sur l'observation et la description détaillée des phénomènes de combat au cours des siècles de l'histoire écrite. Plus précisément, elle est basée sur les modèles et les relations observés dans environ 200 engagements de combat dans la guerre moderne entre 1915 et 1973.

2, *Identification des Mesurables*. Le QJM a décomposé les trois mesurables de base de Clausewitz (N, V et Q) en un groupe plus large de mesurables systématiquement liés, parmi lesquels la létalité des armes, la météo, le terrain, la posture, le taux de pertes et le taux de mouvement opposé sont possiblement les plus importants.

3. *Collecte de données*. Dans le développement du QJM, mes collègues et moi avons rassemblé une base de données bien plus importante que celle disponible pour Clausewitz ou Fuller. Cela facilite le travail de ceux qui souhaitent contester, modifier, confirmer ou enrichir le travail de développement théorique effectué jusqu'à présent.

4. *Analyse des données*. Ce livre, ainsi que divers autres livres, articles et papiers produits par moi et HERO au cours des 20 dernières années, fournit de nombreuses preuves de la nature des analyses en cours et de celles qui ont été réalisées. Des relations empiriques entre les grandeurs mesurables ont été élaborées pour inclure des moyens de quantifier les éléments, processus et variables dans leurs relations les uns avec les autres.

5. *Définition des concepts dérivés*. Parmi les différents concepts dérivés qui ont émergé de l'analyse de l'Étape 4, les suivants méritent d'être notés :

Efficacité au combat relative

La nouvelle loi quadratique

Quantification de la surprise

Quantification de la friction

Quantification des multiplicateurs de force

Hypothèse de suppression

6. *Formulation de principes généraux ou d'hypothèses*. Les principes généraux ont été énoncés par l'élaboration de la loi des nombres de Clausewitz dans la formule QJM, et la dérivation de formules de support comme celles pour les taux d'avancée et les taux d'attrition.

7. *Test*. Contrairement aux généralisations des Principes de la guerre, la formule $P = S \times V \times x$ (CEV) peut être, et a été, testée de manière approfondie à partir de données de combat réelles. Un aspect très significatif des tests décrits dans ce livre est la coïncidence trouvée entre les équations de Lanchester dérivées théoriquement et le modèle de jugement QJM dérivé empiriquement.

Le QJM correspond clairement à la définition d'une théorie du combat, et il est entièrement cohérent avec une déclaration responsable du processus de développement d'une théorie.

Implications

Cela signifie-t-il alors qu'il n'est plus nécessaire de chercher une théorie du combat ?

L'Institut des Conflits Militaires peut-il déclarer avec grâce que son travail est terminé et se dissoudre ?

Bien sûr que non !

Même si la formule dérivée pour la théorie QJM du combat est aussi utile que $E = MC^2$ d'Einstein, ce n'est pas pour autant la fin de la recherche militaire scientifique, tout comme les travaux de Newton ou d'Einstein n'ont pas été la fin de la recherche en astronomie et en physique. Aussi fort que je croie que la version QJM de la formule de Clausewitz est définitive pour l'année 1987, ce n'est pas nécessairement la seule façon, ni même la meilleure façon, de comprendre ou de représenter le combat. La version QJM n'est pas non plus nécessairement la seule manière dont la formule de base de Clausewitz peut être élaboré en une théorie plus moderne et compréhensive.

Tout ce que je dis, et ce en quoi je crois, c'est que le concept du QJM est pratiquement identique à une théorie du combat, telle que décrite par Clausewitz. Ce n'est peut-être pas la théorie du combat, que je suis sûr que l'on ne peut pas trouver plus facilement que le Saint Graal. Mais c'est un pas en avant dans la recherche de cette théorie. La quête doit et continuera, et j'espère qu'en tant que disciple de Clausewitz, j'ai contribué à montrer le chemin.